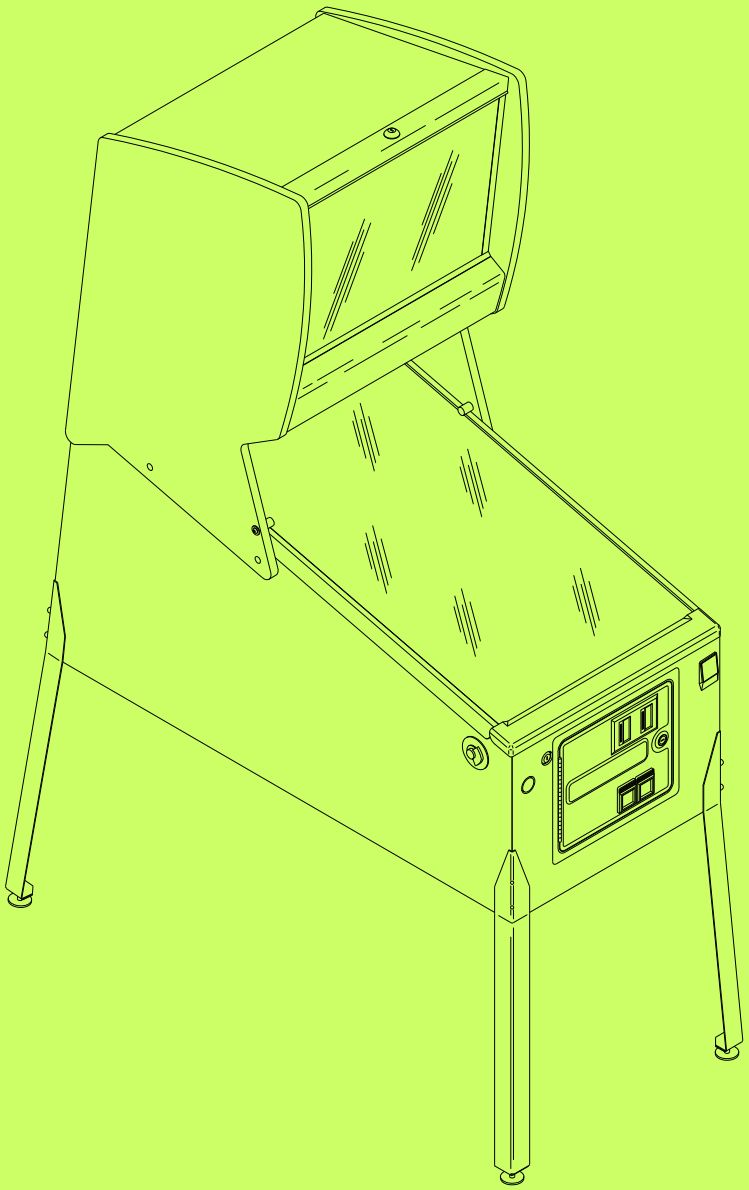
Williams®
ELECTRONICS GAMES, INC.

FEBRUARY 1999
16-10878

# PINBALL 2000 SAFETY MANUAL



WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, IL 60618

## TABLE OF CONTENTS


I. ENGLISH ..... EN-1 – EN-14
*for the countries of Ireland and the United Kingdom*

II. DEUTSCH ..... DE-1 – DE-14
*für Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg und (die Schweiz)*

III. FRANCAIS ..... FR-1 – FR-14
*pour la France*

IV. ESPAÑOL (CASTELLANO) ..... ES-1 – ES-14
*para el país de España*

V. ITALIANO ..... IT-1 – IT-14
*for the country of Italy*

VI. SVENSKA ..... SV-1 – SV-14
*for the country of Sweden*

VII. NORSK ..... NO-1 – NO-14
*for Norge*

VIII. NEDERLANDS (DUTCH) ..... DU-1 – DU-14
*voor Nederland*

IX. NEDERLANDS (FLEMISH) ..... FL-1 – FL-14
*voor België*

X. DANSK ..... DA-1 – DA-14
*til Danmark*

XI. SUOMI ..... SU-1 – SU-14
*Suomea varten*

XII. PORTUGUES ..... PO-1 – PO-14
*para Portugal*

XIII. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..... ΕΛ–1 – ΕΛ–14
*για το Ελληνικο κρατος*

XIV. ÍSLENSKA ..... ÍS-1 – ÍS-14
*fyrir Ísland*

# PINBALL GAME ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**It takes two people to assemble a Pin 2000 game.**
**Do not plug in or switch on power to the cabinet until assembly is complete.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Power:*** | Domestic 120V @ 60Hz | ***Dimensions:*** | Width: 24" approx. |
| | Foreign 230V @ 50Hz | | Length: 48" approx. |
| | Japan 100V @ 50HZ | | Height: 73" approx. |
| ***Temp:*** | 32°F to 100° F, (0°C to 38°C) | Weight: | Backbox: 130 LB approx. |
| ***Humidity*:** | Not to exceed 95% relative. | | Cabinet: 230 LB approx. |

1. Remove all cartons, parts, and other items from the shipping containers and set them aside.

2. The leg levelers, nut, and leg bolts are among the parts in the cash box. Install a leg leveler and nut on each of the front and rear legs. Place the cabinet on a support. Using two leg bolts in each leg attach the rear legs to the cabinet. Next, using two leg bolts in each leg, attach the front legs to the cabinet. See Figure 1.

3. Once the legs are securely attached, remove the support from the cabinet. Adjust the leg levelers so that the cabinet does not wobble.

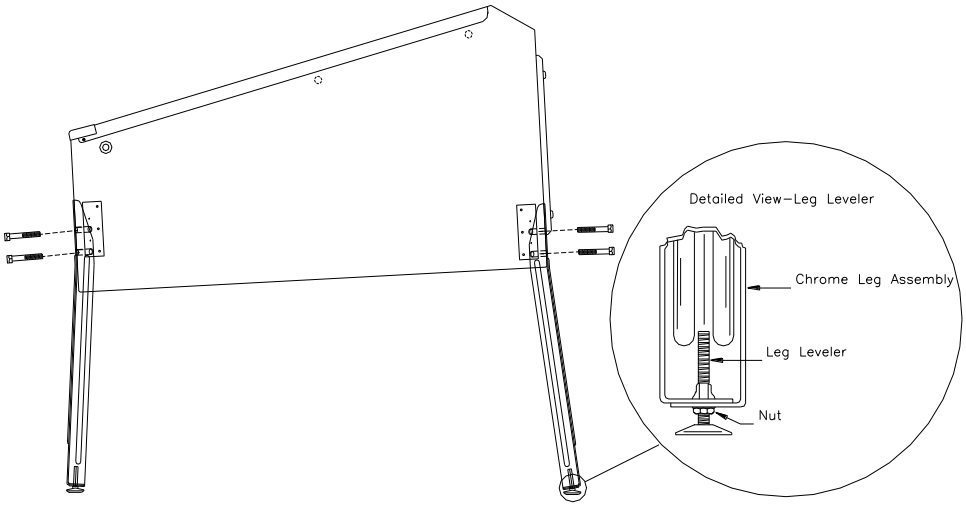



**Figure 1**

4. Remove the playfield from the cabinet before trying to attach the backbox. To do this, unlock and open the coin door. Pull the yellow lever, (located to the left of the coin door), to the right. The front molding pops up. Lift the molding from the cabinet. Slide the playfield glass down and lift it off of the cabinet. See Figure 2.

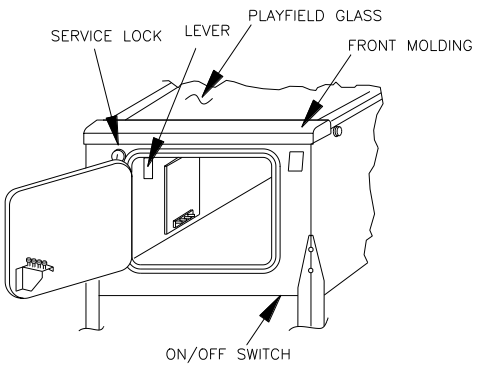



**Figure 2**

5. Lift the playfield by the support bracket under the bottom arch. Rest the playfield on the top of the cabinet as shown in Figure 3. Close the coin door.

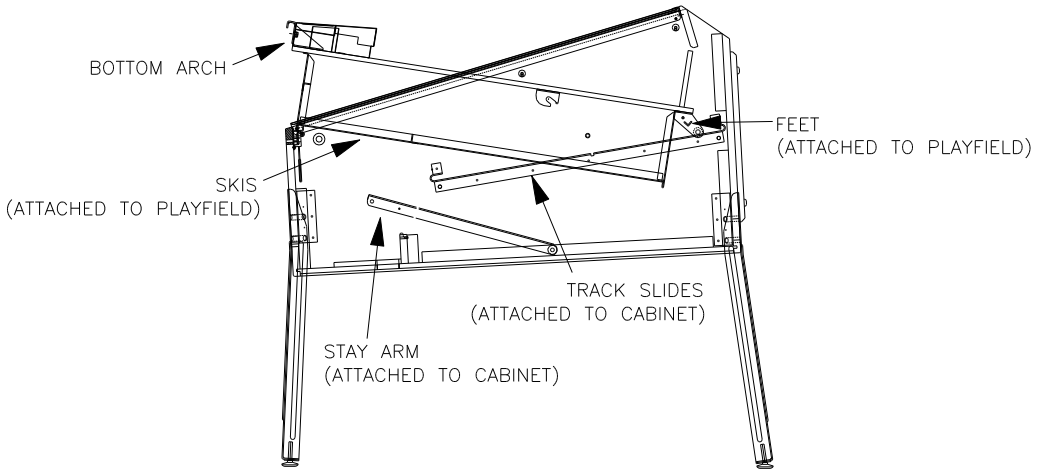



**Figure 3**

6. Firmly grasp the playfield on the sides and slide it forward (toward you) along the bottom track slide brackets. Do not unplug the cables on the bracket attached to the back of the playfield. Rotate the front of the playfield down and set it on the floor as shown in Figures 4, 5, and 6.

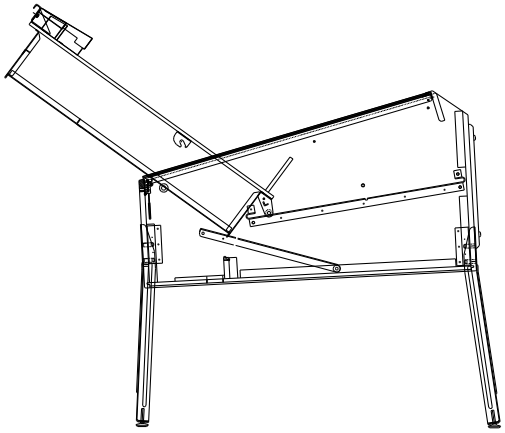


**Figure 4**

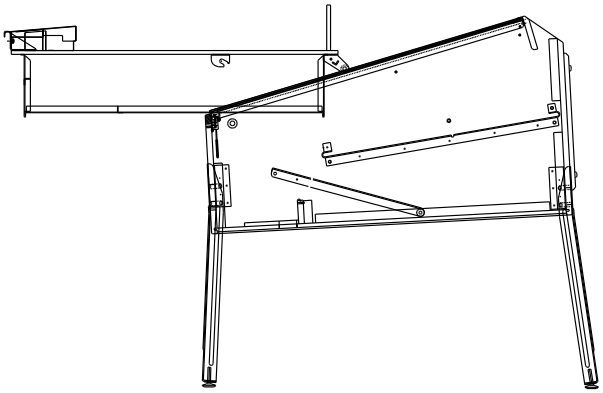


**Figure 5**

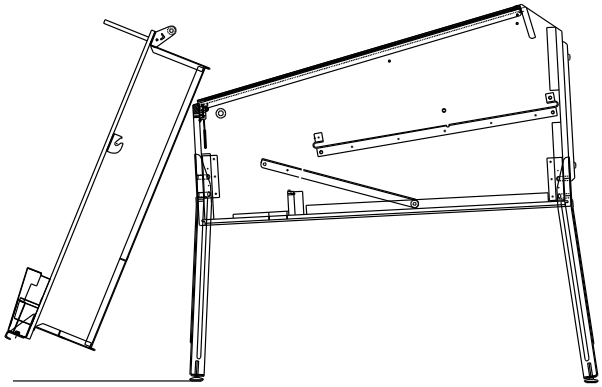


**Figure 6**

7. Next prepare the backbox. Locate the four mounting bolts and bushings among the parts in the cash box and set them aside. Cut the tie-wrap to free the cables from the wood shipping brace. The shipping brace is held in place by two screws located on the left and right sides of the backbox. Remove the screws and shipping brace from the backbox.

8. With the help of another person, carefully lift the backbox and set it on the cabinet. Be sure to place the cables inside the cabinet. Line up the four mounting holes in the cabinet with the mounting holes in the backbox. Place a bushing in each of the mounting holes in the cabinet. Fasten the two assemblies together by inserting a bolt through the backbox into the cabinet in each of the mounting holes. Tighten the bolts into the bushings. See Figure 7.

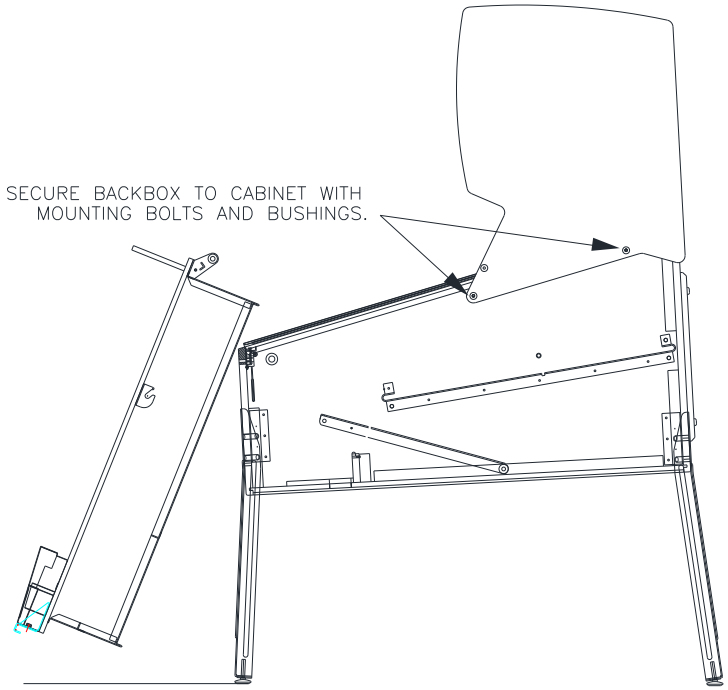



**Figure 7**

**! CAUTION**

**FAILURE TO INSTALL the backbox mounting hardware properly can cause personal injury.**

9. Next, connect the cables. *Do not force cables onto connectors. Cables should plug in easily.* There are three cables coming from the backbox and going to the cabinet, they are the 9-pin serial cable, the 25-pin parallel cable and the power/speaker cable. There is one cable coming from the cabinet and going to the backbox, it is the ground strap.

   Plug the 9-pin serial cable into the bracket near the coin door and screw it securely in place. Plug the 25-pin parallel cable into the Power Driver board at J100 and screw it securely in place. The power/speaker cable has two connectors, a 2-pin connector for the speakers and a 3-pin connector for power. Plug the speaker cable connector into the 2-pin connector near the speakers, and plug the power cable connector into the 3-pin isolation tap from the transformer, which is also located near the speakers. Be sure to match the wire colors on the speaker and power cables.

   The last cable to attach is the ground strap. Remove the four screws holding the backbox rear door. Unlock and remove the rear door. The ground strap is located in the rear of the cabinet. Reach through the rectangle hole and pull the ground strap up. Remove the wing nut from the ring lug located to the left of the rectangle hole. Slip the ground strap loop over the ring lug and secure it in place with the wing nut. Replace and lock the backbox rear door. Replacing the screws is optional.

10. Open the coin door. Carefully, lift the playfield from the front and tip the back of it onto the slides. Slide it back into the cabinet. Be sure that the cables at the back of the playfield are not kinked.

11. Place a level or an inclinometer on the playfield surface. Adjust the leg levelers for proper playfield level (side-to-side).

    ***NOTE:*** *This measurement must be made ON the playfield, not the cabinet or the playfield cover glass. Tighten the nut on each leg leveler shaft to maintain this setting.*

12. The TRU-PITCH™ level is located on the right shooter rail. This allows the playfield pitch angle to be properly adjusted WITHOUT REMOVING THE GLASS. The first line (closest to the front of the game) on the level is approximately 6 degrees. Every line thereafter is approximately another 1/2 degree of pitch. The recommended pitch is 6-1/2 degrees. The NOSE of the bubble should be between the first and second line on the level (see diagram below).

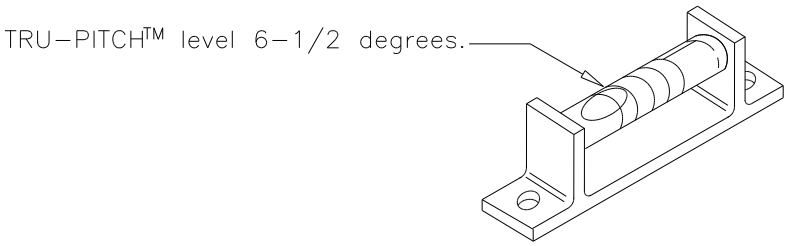



**Figure 8**

## IMPORTANT!

*Playfield pitch angle can affect the operation of the plumb bob tilt. The plumb bob weight is among the parts in the cash box. After completion of the desired playfield pitch angle setting, the operator should install the weight and adjust this tilt mechanism for proper operation. The unit is factory installed for a 6-1/2 degree angle. If an adjustment is necessary, loosen the screw at the bottom of the unit. Move the pointer, one grove at a time to the left or the right, depending on the degree desired. Hold the pointer in place and tighten screw*

13. Be sure the **required number** of balls is installed.

14. Replace the playfield glass. Be sure that the PINBALL 2000 logo is in the lower left corner and that the 'smiley' faces are visible. See Figure 9 below. Snap the front molding securely into place. Close and lock the coin door.

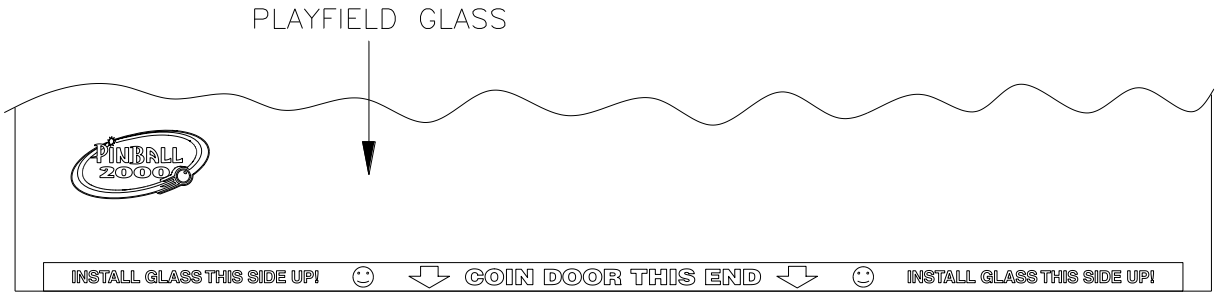



**Figure 9**

15. Plug the line cord into the game cabinet. Match the prongs on the plug with the holes in the receptacle, and push the line cord securely into place. See Figure 10.

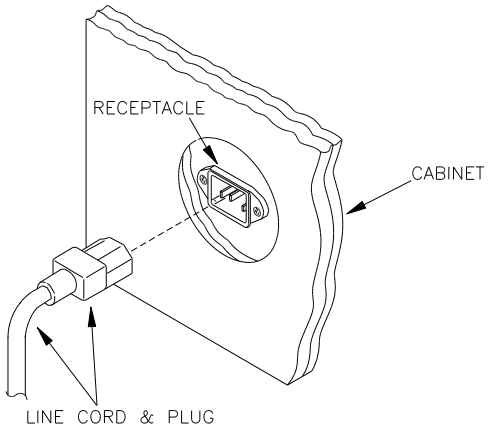



**Figure 10**

16. Move the game into the desired location. Adjust the leg levelers so that the playfield pitch is the recommended 6-1/2 degrees. This places the game in a FIXED position.

17. If a padlock is desired, install the security bar as shown below in Figure 11.

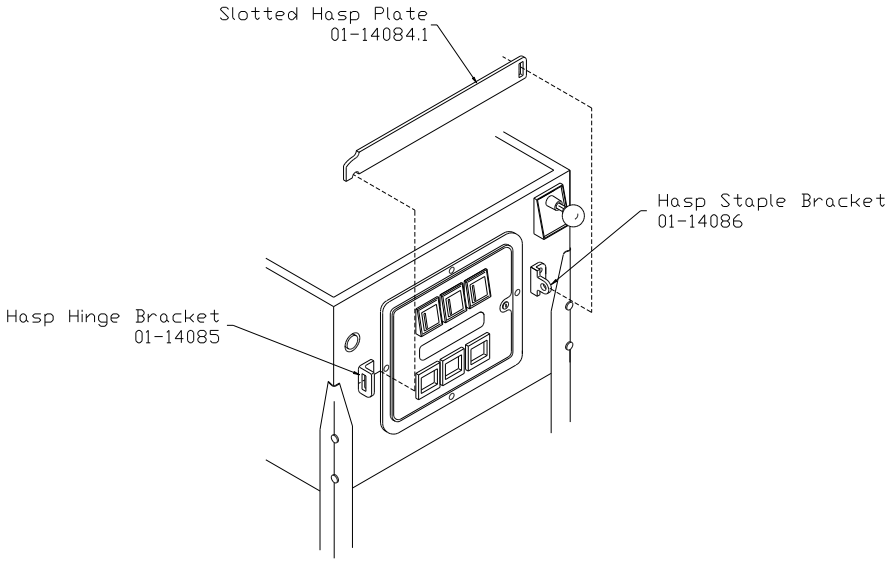



**Figure 11**

18. Plug the game into a properly grounded outlet.

**! CAUTION**

**After assembly and installation at its site location, this game must be plugged into a properly grounded outlet to prevent shock hazard, and to assure proper game operation. DO NOT use a 'cheater' plug to defeat the ground pin. DO NOT cut off the ground pin.**

19. POWERING UP. With the coin door closed, plug the game in and switch it on. In normal operation the game performs Start-up Tests. Once the Start-up tests have been successfully completed, the game enters the Attract mode.

20. IMPORTANT: Fill out and return the registration card.

# GAME CONTROL LOCATIONS

## Cabinet Switches

The On-Off Switch is on the bottom of the cabinet near the right front leg.
The Start Button is a push-button to the left of the coin door on the cabinet exterior. Press the Start button to begin a game, or during the diagnostic mode, to ask for HELP.

## Coin Door Buttons

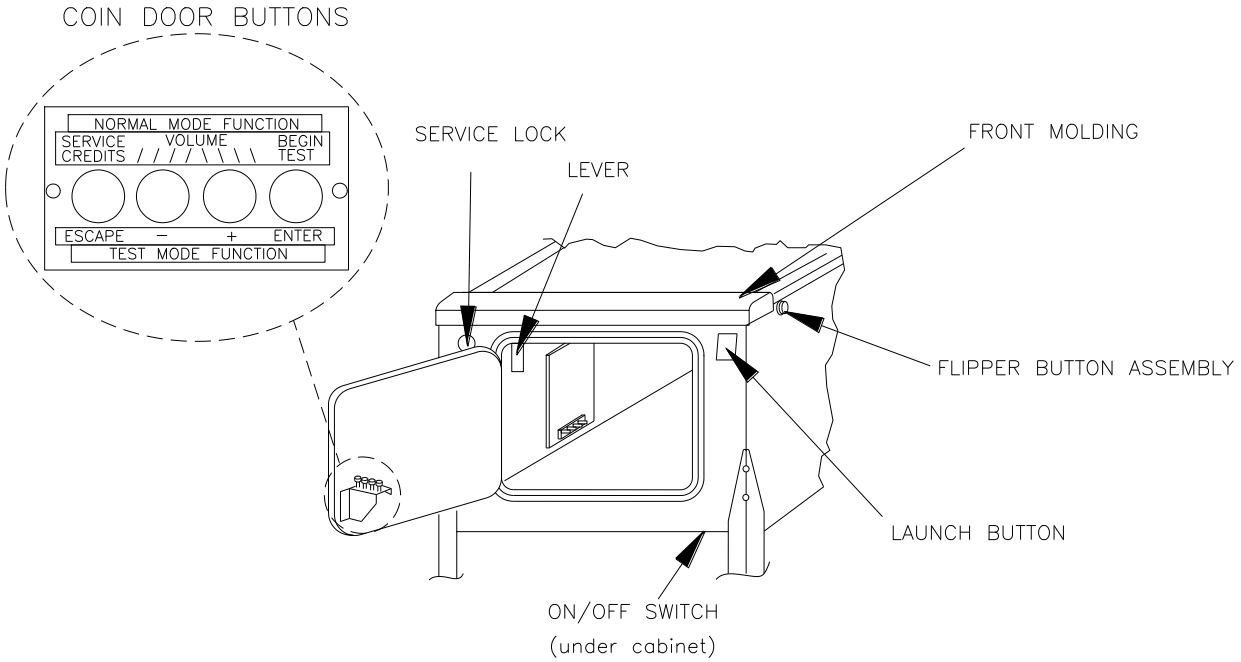
The operator controls all game adjustments, obtains bookkeeping information, and diagnoses problems, using only four push-button switches mounted on the inside of the coin door. The coin door buttons have two modes of operation Normal Function and Test Function.

**Normal Function**

The Service Credits button puts credits on the games that are not included in any of the game audits.
The Volume Up (+) button raises the sound level of the game. Press and hold the button until the desired level is reached.
The Volume Down (-) button lowers the sound level of the game. Press and hold the button until the desired level is reached. See the Adjustment menu to turn the sound down all the way.
The *Begin Test button starts the Menu System operation and changes the coin door buttons from Normal Function to Test Function.

**Test Function**

The Escape button allows you to get out of a menu selection or return to the Attract mode.
The Up (+) button allows you to cycle forward through the menu selections or adjustment choices.
The Down (-) button allows you to cycle backward through the menu selections or adjustment choices.
The Enter button allows you to get into a menu selection or lock in an adjustment choice.




The START BUTTON (not shown in this drawing) is located below the service lock.

*** To reset the High Scores, press and hold the Begin Test button.**

# RAISING THE PLAYFIELD

## ⚠ CAUTION

**This game uses ski assemblies to raise and lower the playfield. Be sure the back of the playfield skis slide along the cabinet tracks until the feet hook into the loop at the end of the track.**

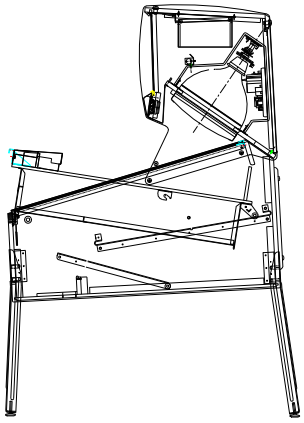
**Before Raising the Playfield:**

**Be sure there are no balls present in any of the ball-holding playfield devices (i.e. poppers). Raising the playfield with balls present in these locations may cause them to come loose and damage the playfield. Use the "Empty Balls Test" to remove all of the balls from these locations.**

**To Raise the Playfield:**

1. Open the coin door. Remove the front molding and the playfield glass. Lift the playfield by the metal bracket under the bottom arch. Rest it on the top of the cabinet.

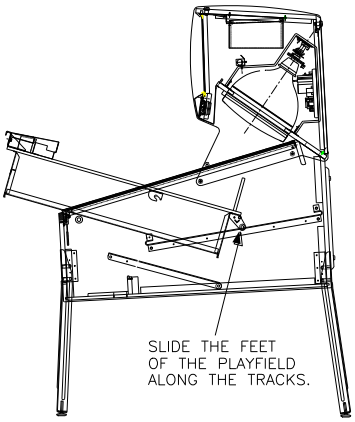
2. Close the coin door. Grasp the playfield on the sides and pull it toward you along the track slides. Rotate the front of the playfield up and back toward the backbox.

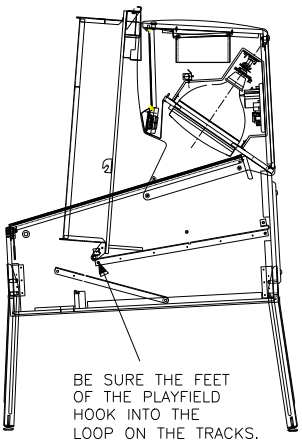


**To Lower the Playfield**

1. Rotate the front of the playfield down and push it back, away from you, along the track slides. Rest it on top of the cabinet. Open the coin door.

2. Grasp the playfield by the metal bracket under the bottom arch and lower it back into the cabinet. Replace the playfield glass and the front molding. Close and lock the coin door.



# ROUTINE MAINTENANCE INFORMATION

- **CLEANING**

  Good game action and extended playfield life are the results of regular playfield cleaning. During each collection stop, the playfield glass should be removed and thoroughly cleaned using only a non-abrasive sprayed liquid glass cleaner and a soft cloth. The playfield should be wiped off with a clean, lint-free cloth. The game steel balls should be cleaned and inspected for any chips, nicks, or pits. Replace any damaged balls to prevent playfield damage.

  Regular, more extensive, playfield cleaning is recommended. However, avoid excessive use of water and caustic or abrasive cleaners because they tend to damage the playfield surface. Playfield wax (or any carnauba based wax), or polish may be used sparingly, to prevent a buildup on the playfield surface. Do not use cleaners containing petroleum distillates on any playfield plastics because they may dissolve the plastic material or damage the artwork.

- **GLASS PARTS**

  Wear protective gloves and use both hands when carrying or moving parts made of glass. Glass pieces can fly eight feet (two meters) or more from the point of impact.

---

# SERVICE INFORMATION

**Only trained personnel should service the game. Always turn off power and unplug the game before attempting any service!**

- **HIGH VOLTAGE CONSIDERATIONS**

  CRTs and their power supplies can retain energy for long periods of time after the power has been turned off. This is especially true when a defective circuit prevents a normal discharge. Connect a very well insulated ground strap to the metal chassis. Slide the free end of the strap under the CRT anode cap until contact is made. Wait two minutes for charge recovery, then discharge the anode a second time.

- **RADIATION**

  The high voltages used in the Video Monitor Assembly are capable of generating X-rays under fault conditions. Do not substitute high voltage components or modify the circuit without factory authorization. Follow the manufacturer's directions for measuring and adjusting the CRT anode voltage.

- **BATTERY**

  Note the position of the battery. Gently lift the contact arm to release tension. Do not bend the arm. Slide the battery out of it holder. To reinstall the battery, orient the cell near the holder and slide it under the contact arm. Do not force the battery into the holder.

**! CAUTION**

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace with only the same or equivalent type recommended by manufacturer. Do not attempt to recharge these batteries. Avoid direct shorts across terminals or from terminals to ground. Dispose of used batteries according to manufacturer's instructions.

♦ **MEMORY**

The ROM chips contain the computer operating instructions. Memory devices are very sensitive to static charges. Use grounding precautions when handling these parts.

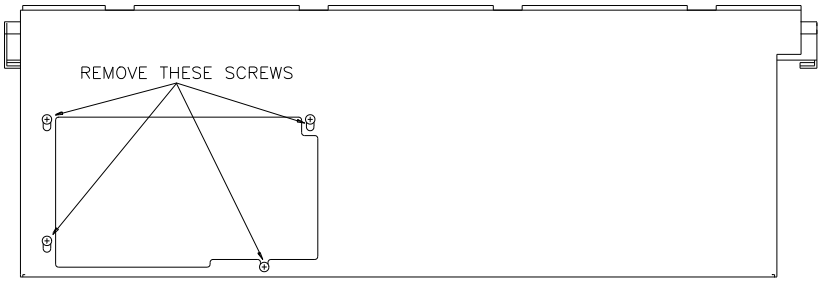
To remove a ROM chip from its socket, carefully note its position and then lift the chip using a chip extraction tool. To reinstall a ROM, place the chip over its socket so that the notch in the chip lines up with the silkscreen on the board, and press down firmly to seat. Do not force the chip into the socket. Do not bend the pins under the chip.

**! CAUTION**

Use wrist straps, conductive mats or other methods of safely discharging static electricity. Hold all integrated circuits by their packages and not by the metal pins. Extractor and insertion tools are recommended to avoid bent or broken pins caused by excessive force.

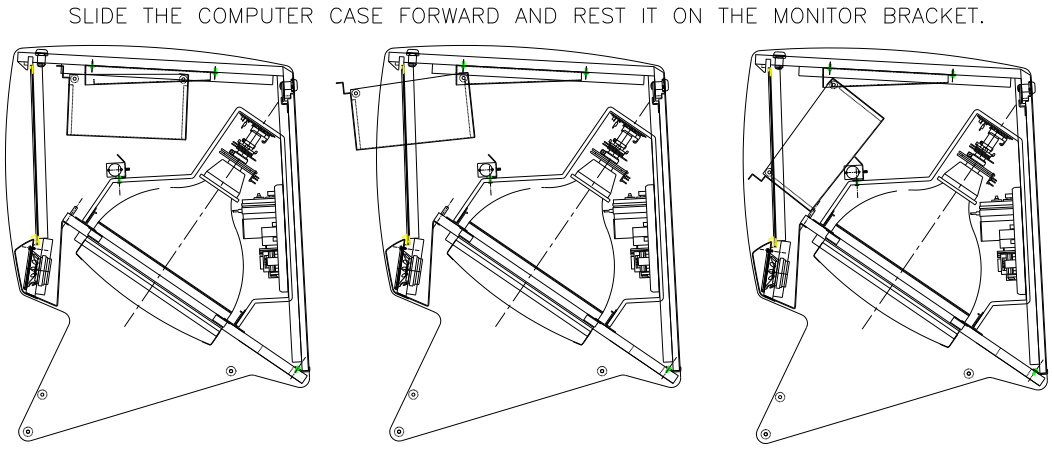
♦ **POWER SUPPLY**

Unlock and remove the backbox rear door. Unplug the IEC cord and remove the four outer screws surrounding the power supply that secure it to the case. See the drawing below.




**Rear view of the computer case**

Unlock and remove the backglass and the translite. Unscrew the two screws on either side of the power switch. Grasp the computer case from the front and slide it toward you. Let it hang in front of the backbox, see the drawing below.




**Side View of Backbox**

Open the top of the computer case. Unplug the cable harnesses leading from the power supply; one plug is going to one connector on the power amp and two plugs are going to one connector on the CPU board. Lift the power supply out of the computer case.

- **GLASS PARTS**
  Wear protective gloves and use both hands when carrying or moving parts made of glass. Fluorescent tubes and CRTs will usually implode if broken. Glass pieces can fly eight feet (two meters) or more from the point of impact.

- **FLUORESCENT TUBE, STARTER, OR FLUORESCENT LIGHT ASSEMBLY**
  Remove the backglass and translite. Remove both plastic lamp locks. Grasp the bulb at each end and give it a quarter turn. Gently pull the bulb straight out to remove it from its socket. The starter also requires a quarter turn for removal. Do not force the bulb or starter during reinstallation. Clean the bulb to remove fingerprints and dust, then reinstall the translite and backglass.

  To remove the entire light fixture, remove the lamp locks and the bulb as described above. Disconnect the fluorescent light assembly connector from its power cable. Remove the screws that hold the assembly to the cabinet, then lift out the assembly.

  **If you drop a fluorescent tube or a CRT and it breaks, it will implode! Use care in handling.**

- **CIRCUIT PROTECTION**
  To avoid equipment damage, any replacement fuse must match the original in fuse type, voltage rating, and current rating. Do not use fuses with different time delay characteristics.

- **MONITOR**
  Unlock and remove the backbox rear door. Disconnect all of the cables going to the monitor. Remove the four flange nuts securing the monitor's mounting brackets to its mounting panel. CAREFULLY, Pull the monitor from the backbox. Clean the face of the monitor before reinstalling it.

  **! CAUTION**
  THE VIDEO MONITOR IS HEAVY, WITH MOST OF THE WEIGHT TOWARD THE FRONT OF THE ASSEMBLY. Be sure it is firmly supported as it is removed from the cabinet. The monitor does require isolation from the A.C. line voltage in normal operation. When operating outside the backbox or servicing the monitor on a test bench, YOU MUST ISOLATE THE MONITOR FROM LINE VOLTAGE WITH A TRANSFORMER. THE MONITOR MUST BE POWERED AT 110V.

- **LUBRICATION**
  The two main lubrication points of the Ball Release mechanism are the pivots for the arm. The mechanisms of other playfield devices are somewhat similar to the Ball Release, and have the same lubrication requirements. A medium viscosity oil (switch target grease) is satisfactory for these devices.

  Because of the functional design (arm-actuated via solenoid plunger operation), the pivot points of the Left and Right Kickers ("Slingshots") all require lubrication as a regular servicing procedure. Lubrication to ensure proper operation also applies to the target blades of the Drop Targets. MBI Instrument Grease, also known as Drop Target Switch Lubricant, with a Williams' part number of EI165, is a recommended lubricant.

- **SWITCH CONTACTS**
  **Playfield Switches**. For proper game operation, switch contacts should be free of dust, dirt, contamination, and corrosion. Blade switch contacts are plated to resist corrosion. Cleaning blade switch contacts requires gentle closing of the contacts on a clean business card or piece of paper, and then pulling the paper about 2 inches, which should restore the clean contact surface. Adjust the switch contacts to a 1/16-inch gap.

***Switch Contacts Continued…***

**Flipper Switches.** This game uses the new Fliptronic II Electronic Flipper System. The End-of-Stroke switches are NORMALLY OPEN. The switch should close when the flipper is energized. All E.O.S. switches are gold flashed computer grade leaf switches. Only low computer current is carried through these switches. DO NOT FILE or abrasively clean these switches! DO NOT REPLACE these switches with the tungsten high current switches, as intermittent operation could occur.

***NOTE:*** *Unlike the old style of flipper, an E.O.S. switch failure does not harm the flipper. The game notifies the operator that the switch is misadjusted in the test report, but continues to play. The E.O.S. switches are a means by which the new electronic flippers feel and play with all of the subtleties of the old flippers.*

# WARNINGS & NOTICES

## EPILEPSY WARNING

**A very small portion of the population has a condition which may cause them to experience epileptic seizures or have momentary loss of consciousness when viewing certain kinds of flashing lights that are present in our daily environment. These persons may experience seizures while watching some kinds of television pictures or playing certain video games. People who have not had any previous seizures may nonetheless have an undetected epileptic condition.**

**If you or anyone in your family has experienced symptoms linked to an epileptic condition (e.g., seizures or loss of awareness), immediately consult your physician before using any video games.**

**We recommend that parents observe their children while they play video games. If you or your child experience the following symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitching, involuntary movements, loss of awareness, disorientation, or convulsions, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your physician.**

***WARNING***

**FOR SAFETY AND RELIABILITY,** substitute parts and equipment modifications are not recommended. Use of Non-WILLIAMS parts or modifications of game circuitry, may adversely affect game play, or may cause injuries.

**SUBSTITUTE PARTS OR EQUIPMENT MODIFICATIONS** may void FCC/CANADA Type Acceptance.

**BECAUSE FEDERAL COPYRIGHT, TRADEMARK, AND PATENT LAWS PROTECT THIS GAME,** unauthorized game conversions may be illegal under Federal law.

**THIS 'CONVERSION' PRINCIPLE ALSO APPLIES** to unauthorized facsimiles of WILLAIMS equipment, logo, designs, publications, assemblies, and game (or game features not deemed to be public domain), whether manufactured with WILLIAMS components or not.

***NOTICE***

Williams Electronics Games, Inc. Lane-change and Multiball are trademarks of WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Entire contents of this manual © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***NOTICE***

The model to which this declaration relates is in conformity with the following European Product Safety Directives.

Electromagnetic Compatibility Directive
(89/366/EEC and Amendments 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

A verified by compliance with the following standards:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Low Voltage Directive
(73/23/EEC and Amendments 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)

A verified by compliance with the following standards:

EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (DRAFT)

**RF INTERFERENCE NOTICE**

CABLE HARNESS PLACEMENTS and ground strap routing on this game have been designed to keep RF radiation and conduction within acceptable levels.

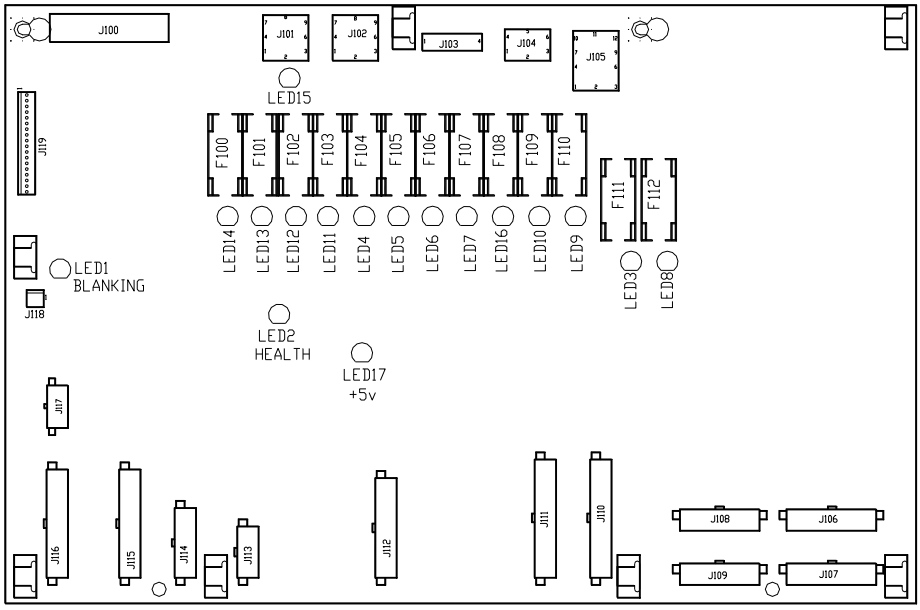
TO MAINTAIN THESE LEVELS, reposition harnesses and reconnect ground straps to their original placements, if they become disconnected during maintenance.

**For Service…**
Call your Williams Electronics Games, Inc. Distributor

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618

# LED AND FUSE LIST

## POWER DRIVER BOARD




**LED LIST**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Watchdog | **LED 10** | +20V Flashlamps |
| **LED 2** | Health | **LED 11** | Solenoid Power 1 |
| **LED 3** | +18V Lamp Matrix A | **LED 12** | Solenoid Power 2 |
| **LED 4** | +50V Lower Right Flipper | **LED 13** | Solenoid Power 3 |
| **LED 5** | +50V Lower Left Flipper | **LED 14** | Solenoid Power 4 |
| **LED 6** | +50V Upper Right Flipper | **LED 15** | +20V |
| **LED 7** | +50V Upper Left Flipper | **LED 16** | +12V |
| **LED 8** | +18V Lamp Matrix B | **LED 17** | +5V |
| **LED 9** | +50V Solenoids | | |

**FUSE LIST**

| Loc. | Value | | Part Number | Description |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoid Power 4 |
| **F101** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoid Power 1 |
| **F102** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoid Power 2 |
| **F103** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoid Power 3 |
| **F104** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Lower Right Flipper Power |
| **F105** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Lower Left Flipper Power |
| **F106** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Upper Right Flipper Power |
| **F107** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Upper Left Flipper Power |
| **F108** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 12VAC Unregulated |
| **F109** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 20VAC Flashlamps |
| **F110** | T6.3A | 250V | 5731-14529-00 | 50VAC Solenoids |
| **F111** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18VAC Lamp Matrix A |
| **F112** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18VAC Lamp Matrix B |

## LINE FUSE

| Location | Value | | Part Number |
|---|---|---|---|
| Foreign | T4.0A | 250V | 5731-14530-00 |
| Domestic | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 |

# MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN FLIPPER-SPIELAUTOMATEN

**Zur Montage des Pin 2000 Spielautomaten sind 2 Personen erforderlich. Spielautomat erst an das Stromnetz anschließen, wenn die Montage abgeschlossen ist.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Stromversorgung:*** | USA: 120 V, 60 Hz<br>Alle Länder außerhalb der USA: 230 V, 50 Hz<br>Japan: 100 V, 50 Hz | ***Abmessungen:*** | Breite: ca. 61 cm<br>Länge: ca. 122 cm<br>Höhe: ca. 185 cm |
| | | ***Gewicht:*** | Anzeigebox: ca. 59 kg<br>Gehäuse: ca. 104 kg |
| ***Betriebstemperatur:*** | 0 bis 38 °C | | |
| ***Relative Luftfeuchtigkeit:*** | Max. 95 % | | |

1. Alle Schachteln, Teile und sonstigenGegenstände aus dem Versandbehälter herausnehmen und zur Seite legen.

2. Die Bein-Nivelliervorrichtungen mit Muttern und die Befestigungsschrauben befinden sich bei den Teilen im Münzkasten. Die Bein-Nivelliervorrichtung mit Mutter an jedem Vorder- und Hinterbein anbringen. Das Gehäuse unterstützen und mit je zwei Befestigungsschrauben die Hinterbeine am Gehäuse anbringen. Danach den Vorgang für die Vorderbeine wiederholen. Siehe Abbildung 1.

3. Sobald die Beine fest angebracht sind, die Unterstützung des Gehäuses entfernen. Danach die Bein-Nivellierschrauben so einstellen, daß das Gehäuse nicht wackelt.

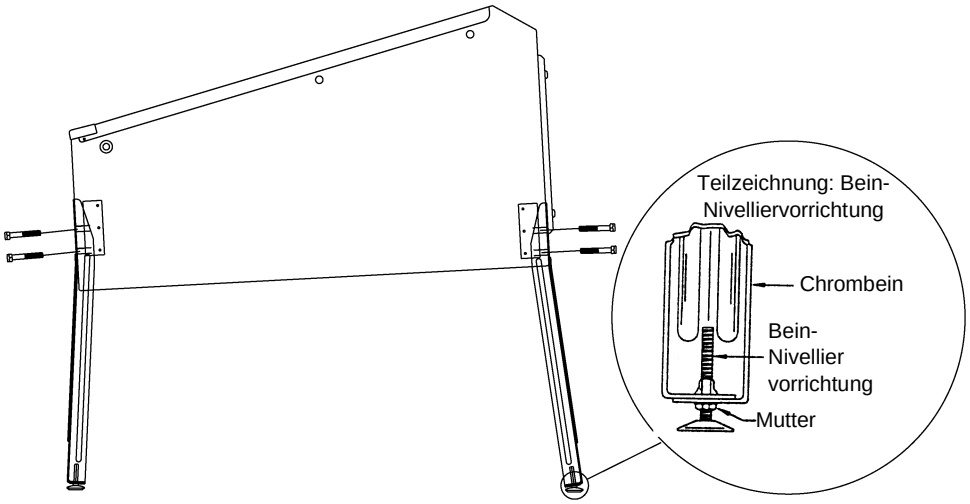



**Abbildung 1**

4. Vor der Montage der Anzeigebox das Spielfeld vom Gehäuse entfernen. Dazu die Münzprüftür entriegeln und öffnen. Den gelben Hebel (links neben der Münzprüftür) nach rechts drücken. Dadurch springt die Vorderleiste aus der Fixierung und kann nach oben abgehoben werden. Anschließend das Spielfeldglas nach unten ziehen und vom Gehäuse abheben. Siehe Abbildung 2.

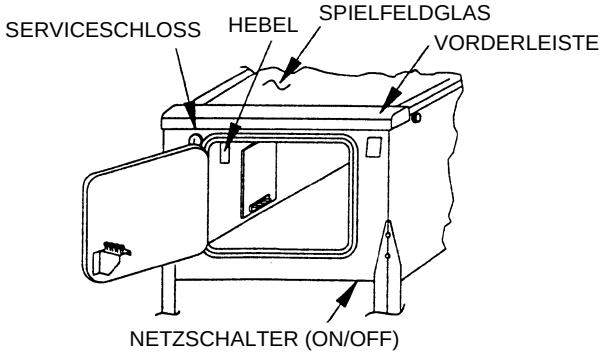



**Abbildung 2**

5. Das Spielfeld an den Halterungen am unteren Bogen anheben und wie in Abbildung 3 dargestellt auf dem Rahmen des Gehäuses ablegen. Die Münzprüfertür schließen.

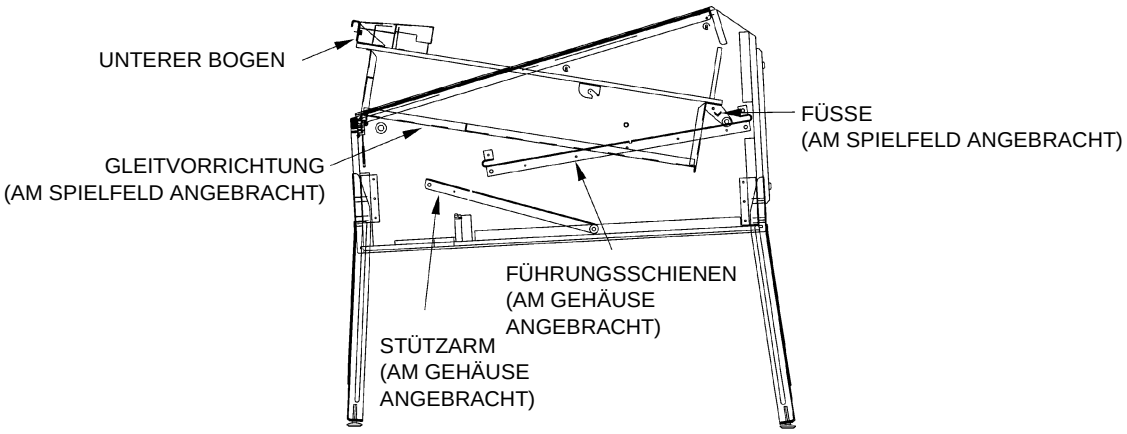



**Abbildung 3**

6. Das Spielfeld an den beiden Seitenteilen fest anpacken und entlang der unteren Führungsschienen nach vorne (zu sich her) ziehen. Die Kabel, die an der Halterung an der Rückseite des Spielfelds angebracht sind, nicht ausstecken. Das Spielfeld wie in Abbildungen 4, 5 und 6 gezeigt nach vorne kippen und auf dem Boden abstellen.

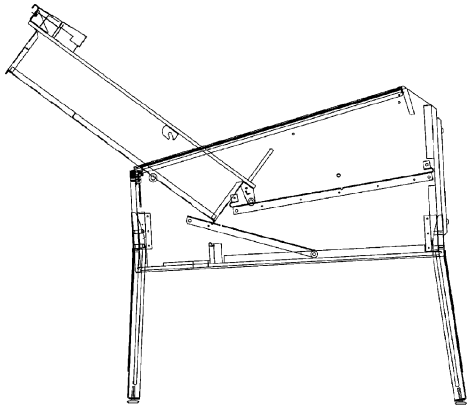


**Abbildung 4**

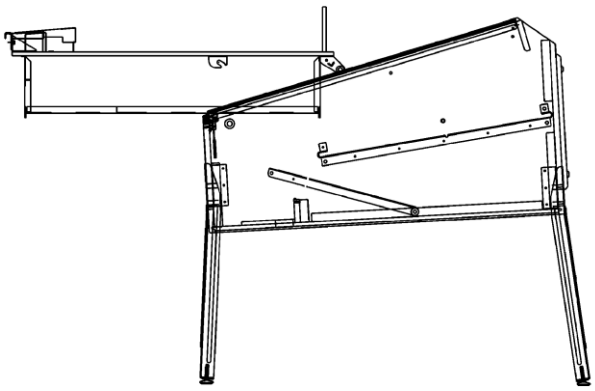


**Abbildung 5**

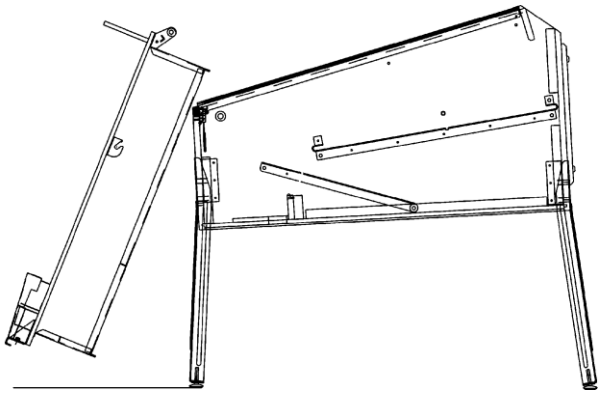


**Abbildung 6**

7. Nun erfolgt die Vorbereitung der Anzeigebox. Dazu die vier Befestigungsschrauben und die Distanzhülsen, die sich bei den übrigen Teilen im Münzkasten befinden, vorbereiten. Den Kabelbinder durchschneiden, um die Kabel vom hölzernen Transportschutzrahmen zu lösen. Danach die zwei Schrauben, mit denen der Rahmen links und rechts an der Anzeigebox befestigt ist, entfernen und den Transportschutzrahmen von der Anzeigebox abnehmen.

8. Mit Hilfe einer zweiten Person die Anzeigebox vorsichtig heben und auf das Gehäuse aufsetzen. Die Kabel dabei unbedingt im Gehäuse plazieren. Danach die vier Befestigungslöcher des Gehäuses mit jenen der Anzeigebox ausrichten. Die vier Distanzhülsen in die Befestigungslöcher des Gehäuses stecken. Abschließend die beiden Einheiten miteinander verbinden, indem je eine Befestigungsschraube pro Befestigungsloch durch die Anzeigebox in das Gehäuse gesteckt und mit der Gegenschraube fest verschraubt wird. Siehe Abbildung 7.

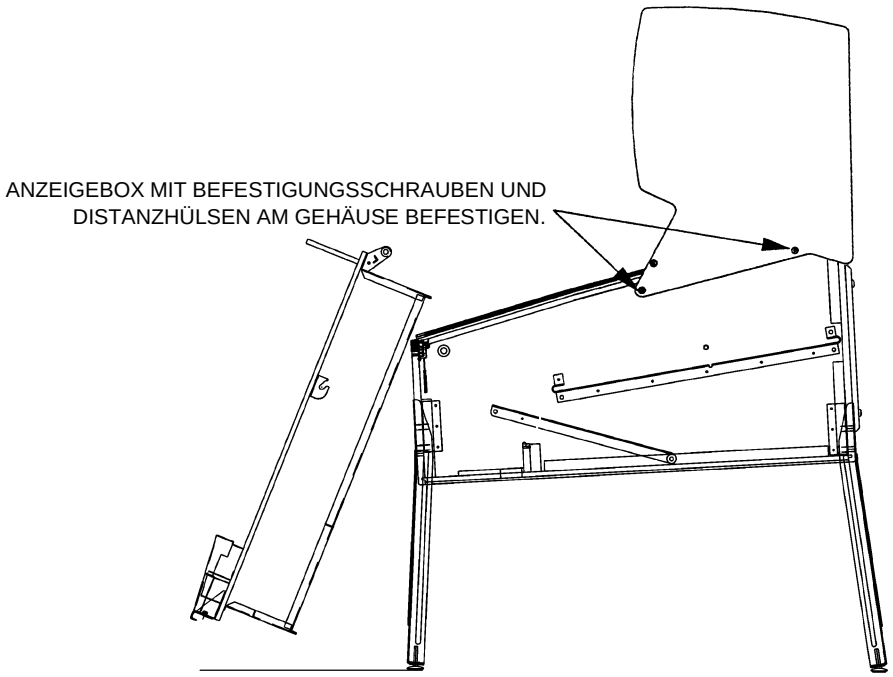



**Abbildung 7**

## ⚠ VORSICHT!

**FALSCHE MONTAGE der Befestigungsteile der Anzeigebox kann zu Verletzungen führen.**

9. Als nächsten Schritt die Kabel anschließen. *Die Kabel niemals gewaltsam in die Anschlußbuchsen stecken. Sie sollten leicht anzustecken sein.* Insgesamt laufen 3 Kabel von der Anzeigebox in das Gehäuse: ein 9-poliges serielles Kabel, ein 25-poliges paralleles Kabel und das kombinierte Netz-/Lautsprecherkabel. Nur ein Kabel läuft vom Gehäuse zur Anzeigebox, nämlich das Masseband.

   Das 9-polige serielle Kabel wird an den Stecker nahe der Münzprüfertür angesteckt und fest verschraubt. Das 25-polige parallele Kabel wird an J100 an der Netzteilplatine angebracht und fest verschraubt. Das kombinierte Netz-/Lautsprecherkabel hat zwei Stecker: einen 2-poligen für die Lautsprecher und einen 3-poligen für die Stromversorgung. Das Lautsprecherkabel wird an die 2-polige Lautsprecherbuchse nahe der Lautsprecher angesteckt, das Netzkabel an die 3-polige isolierte Trennbuchse am Transformator, die sich auch in der Nähe der Lautsprecher befindet. Bei Lautsprecher- und Netzkabel sind die Farben der Drähte zu beachten.

   Abschließend wird das Masseband angebracht. Dazu müssen die vier Schrauben, mit denen die Hintertür der Anzeigebox befestigt ist, entfernt werden. Die Hintertür kann dann entriegelt und abgenommen werden. Das Masseband befindet sich hinten im Gehäuse. Dazu durch das viereckige Loch in das Gehäuse reichen und das Masseband herausziehen. Die Flügelmutter von der Erdungsklemme links vom viereckigen Loch abnehmen. Danach die Öse des Massebands über die Erdungsklemme stecken und mit der Flügelmutter befestigen. Die Hintertür der Anzeigebox wieder einsetzen und verriegeln. Die Schrauben können, müssen aber nicht wieder angebracht werden.

10. Die Münzprüfertür öffnen. Das Spielfeld vorsichtig von vorne hochheben, die Rückseite wieder auf die Führungsschiene auflegen und das Spielfeld in das Gehäuse zurückschieben. Dabei sicherstellen, daß die Kabel hinten am Spielfeld nicht geknickt werden.

11. Eine Wasserwaage oder ein Inklinometer auf die Spielfeldfläche legen. Mit Hilfe der Bein-Nivelliervorrichtungen die Spielfläche nach Bedarf einrichten, um eine horizontal ebene Fläche zu erreichen.

    ***HINWEIS:*** *Die Wasserwaage muß dabei auf dem Spielfeld liegen, nicht auf dem Gehäuse oder der Glasabdeckung des Spielfelds. Die Mutter auf jeder Bein-Nivellierwelle festziehen, um die Einstellung zu fixieren.*

12. Auf der rechten Kugelrampe befindet sich die Libelle der TRU-PITCH™-Waage. Mit Hilfe dieser Libelle kann der Neigungswinkel des Spielfeldes (von vorne nach hinten) eingestellt werden, OHNE DASS MAN DAS SPIELFELDGLAS ABNEHMEN MUSS. Der erste Strich auf dieser Libelle (der dem Spieler am nächsten ist) zeigt eine Neigung von etwa 6° an. Jeder weitere Strich bedeutet eine zusätzliche Neigung von 0,5°. Empfohlen wird eine Neigung von 6,5°. Dazu sollte der hintere Rand der Blase in der Libelle an den zweiten Strich stoßen (Siehe Abbildung 8).

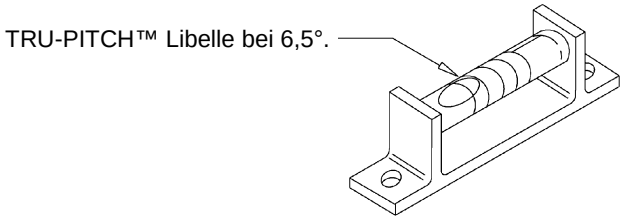



**Abbildung 8**

## WICHTIG!

*Die Neigung des Spielfelds kann die Funktion des Tilt-Pendels beeinträchtigen. Der Tilt-Pendelkörper (Gewicht) befindet sich bei allen anderen Teilen im Münzkasten. Nach der Einstellung des gewünschten Neigungswinkels für das Spielfeld ist dieses Gewicht anzubringen und der Tilt-Mechanismus auf einwandfreie Funktion zu überprüfen. Das Gerät ist ab Werk auf eine Spielfeldneigung von 6,5° eingestellt. Falls ein Nachstellen nötig ist, die Schraube unten am Gerät lockern und den Zeiger Rille für Rille nach links oder rechts verschieben, je nach gewünschter Neigung. Danach den Zeiger festhalten und die Schraube wieder anziehen.*

13. Darauf achten, daß die **erforderliche Anzahl** an Kugeln eingesetzt wird.

14. Das Spielfeldglas wieder einsetzen. Dabei darauf achten, daß das Logo „PINBALL 2000“ in der linken unteren Ecke liegt, und die „Smileys“ sichtbar sind (siehe Abbildung 9). Danach die Vorderleiste wieder aufsetzen bis sie einrastet. Die Münzprüfertür schließen und verriegeln.

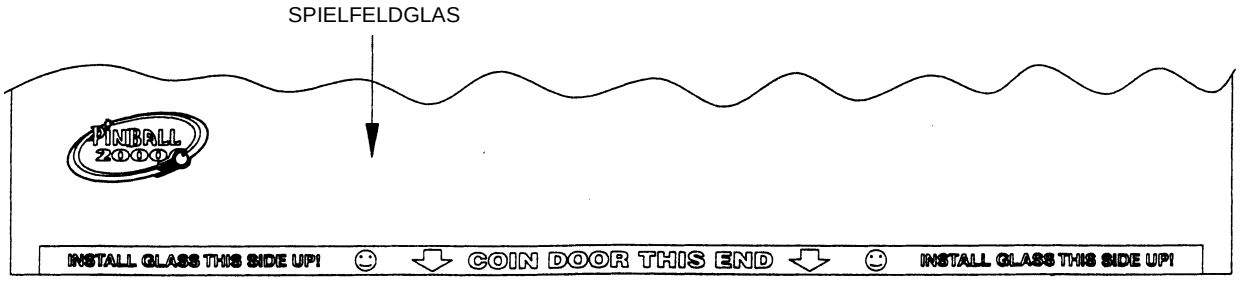



**Abbildung 9**

15. Das Netzkabel am Gehäuse anstecken. Die Steckerstifte mit den Löchern in der Buchse ausrichten und das Kabel fest einstecken. Siehe Abbildung 10.

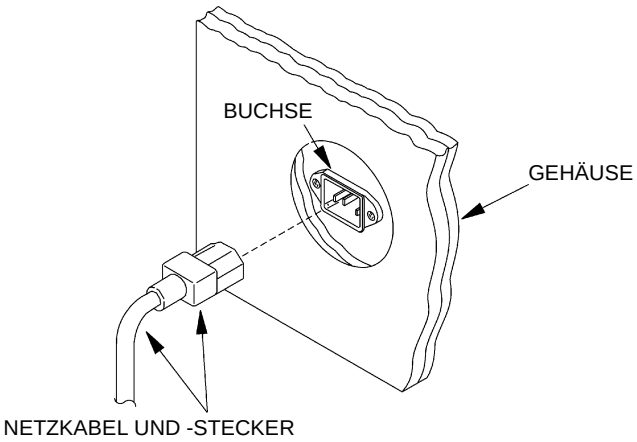



**Abbildung 10**

16. Den Spielautomaten an den gewünschten Aufstellungsort bringen. Dort die Bein-Nivelliervorrichtungen entsprechend einstellen, damit die Spielfeldneigung die empfohlenen 6,5° aufweist. Dadurch wird die Neigung des Spielfeldes endgültig FIXIERT.

17. Falls ein Vorhangschloß gewünscht ist, kann der Sicherheitsbügel wie in Abbildung 11 gezeigt installiert werden.

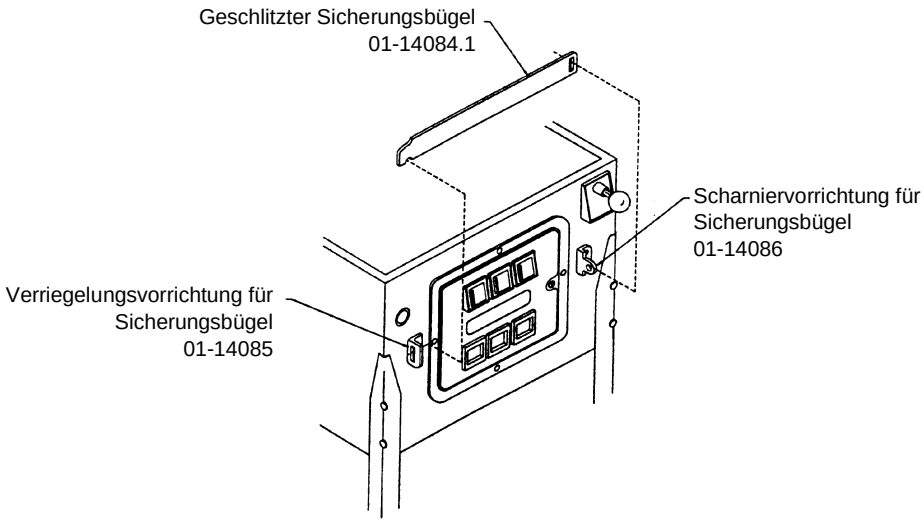



**Abbildung 11**

18. Den Spielautomaten an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose anschließen.

## ⚠ WARNUNG

**Nach der Montage und Aufstellung des Spielautomats am endgültigen Spielort muß er an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose angeschlossen werden, um Stromschläge zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Erdung auf KEINE WEISE umgehen oder entfernen.**

19. INBETRIEBNAHME. Den Spielautomaten bei geschlossener Münzprüfertür anstecken und einschalten. Bei Normalbetrieb führt der Spielautomat nach dem Einschalten einige Startup-Tests durch. Sobald diese erfolgreich abgeschlossen wurden, schaltet er automatisch auf den Demo-Modus (Attract) um.

20. WICHTIG: Die Registrierkarte ausfüllen und einschicken.

# ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

## Schalter am Gehäuse

Der Netzschalter (On/Off) befindet sich unten am Gehäuseboden nahe des rechten Vorderbeins.
Der Start-Knopf (Drucktaste) befindet sich links neben der Münzprüfertür außen am Gehäuse. Durch Drücken des Start-Knopfes kann ein Spiel begonnen oder während des Diagnose-Modus die HILFE aufgerufen werden.

## Tasten in der Münzprüfertür

Mit Hilfe der vier Tasten innen an der Münzprüfertür kann der Besitzer des Automaten sämtliche Einstellungen des Spieles festlegen, buchhalterische Informationen abrufen und Fehler diagnostizieren. Die Tasten der Münzprüfertür können in zwei Modi verwendet werden: im Normalbetrieb und im Testbetrieb.

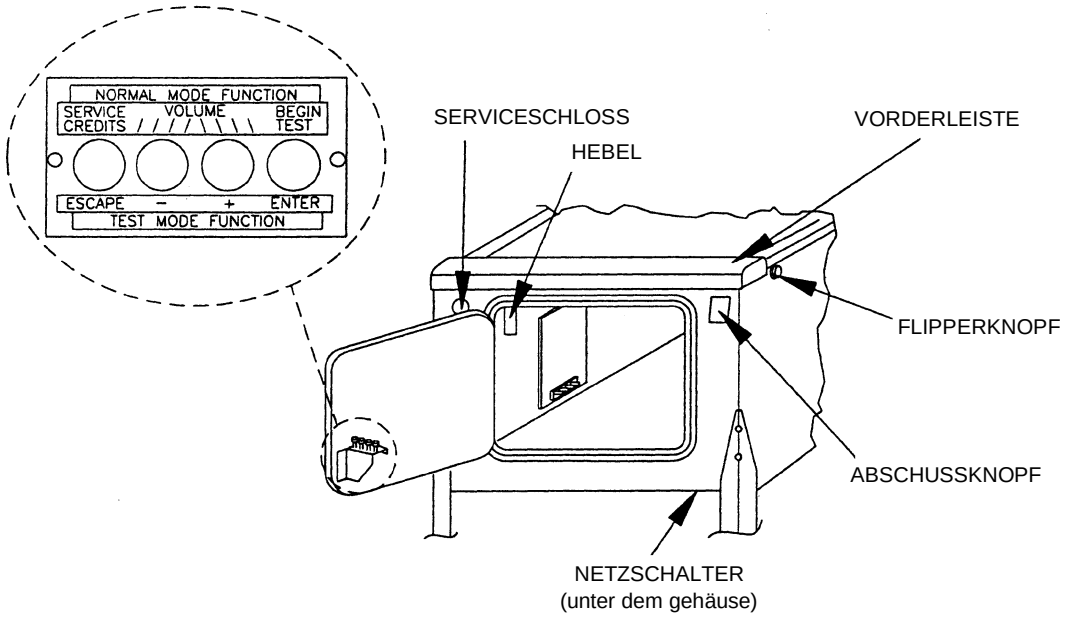
**Normalbetrieb („Normal Function“)**

Die Taste „Service Credits“ weist dem Spiel Guthaben zu, die in keiner der normalen Spielmodi verfügbar sind.
Die Taste „Volume (+)“ erhöht die Lautstärke des Spieles. Diese Taste kann gedrückt und gehalten werden, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
Die Taste „Volume (-)“ verringert die Lautstärke des Spieles. Diese Taste kann gedrückt und gehalten werden, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Um die Lautstärke ganz abzustellen, ist das Menü Einstellungen („Adjustments“) zu verwenden.
Die Taste „Begin Test“* startet den Betrieb über Systemmenüs und schaltet dadurch die Funktionsweise der Tasten auf den Testbetrieb um.

**Testbetrieb („Test Function“)**

Mit der Taste „Escape“ kann man aus einem Menü aussteigen oder in den Demo-Modus zurückkehren.
Mit der Taste (+) kann man die Menüs vorwärts durchlaufen sowie die Einstellung der Werte nach oben hin.
Mit der Taste (-) kann man die Menüs rückwärts durchlaufen sowie die Einstellung der Werte nach unten hin.
Mit der Taste „Enter“ kann man den gewählten Menübefehl aufrufen oder einen eingestellten Wert bestätigen.

TASTEN IN DER MÜNZPRÜFERTÜR




Der STARTKNOPF (nicht dargestellt) befindet sich unter dem Serviceschloß.

*** Zum Zurücksetzen der „High Scores“ die Taste „Begin Test“ gedrückt halten.**

# ANHEBEN DES SPIELFELDS

## VORSICHT

**Bei diesem Automaten wird eine Gleitvorrichtung zum Anheben und Absenken des Spielfelds verwendet. Es ist daher darauf zu achten, daß die Rückseite der Gleitvorrichtungen entlang der Führungsschienen des Gehäuses gezogen werden, bis die Führungsnippel in die Ausbuchtungen am Ende der Schienen einrasten.**

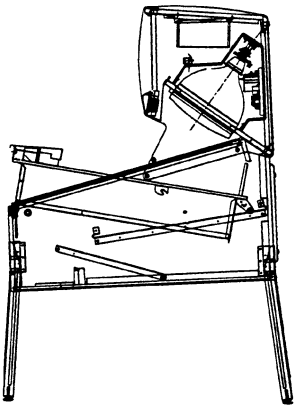
**Vor dem Anheben des Spielfelds:**

**Es ist darauf zu achten, daß sich keine Kugeln im Kugeltrog oder in einer anderen Kugelablage des Spielfelds (wie etwa in einem Popper) befinden. Wenn das Spielfeld mit Kugeln an diesen Stellen angehoben wird, können sich diese bewegen und das Spielfeld beschädigen. Den Test „Empty Balls“ (Kugeln entleeren) durchführen, um alle Kugeln von diesen Stellen zu entfernen.**

**Anheben des Spielfelds:**

1. Die Münzprüfertür öffnen. Die Vorderleiste und das Spielfeldglas abnehmen. Das Spielfeld an den Metallhalterungen am unteren Bogen anheben und vorne auf dem Gehäuse ablegen.

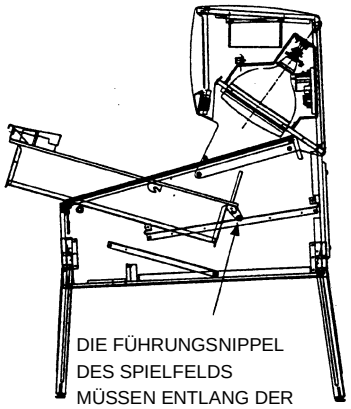
2. Die Münzprüfertür schließen. Das Spielfeld an den beiden Seitenteilen fest anpacken und entlang der unteren Führungsschienen nach vorne (zu sich her) ziehen. Das vordere Ende des Spielfelds nach oben heben und nach hinten zur Anzeigebox hin kippen.



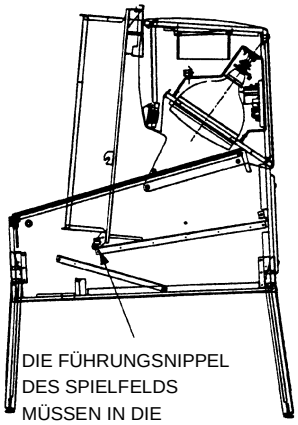
**Absenken des Spielfelds:**

1. Das vordere Ende des Spielfelds absenken und entlang der Führungsschienen nach hinten (von sich weg) schieben. Auf dem Gehäuse abstellen. Die Münzprüfertür öffnen.

2. Das Spielfeld an den Metallhalterungen am unteren Bogen wieder in das Gehäuse absenken. Spielfeldglas und Vorderleiste wieder einsetzen. Die Münzprüfertür schließen und verriegeln.



DIE FÜHRUNGSNIPPEL DES SPIELFELDS MÜSSEN ENTLANG DER FÜHRUNGSSCHIENE GLEITEN.



DIE FÜHRUNGSNIPPEL DES SPIELFELDS MÜSSEN IN DIE AUSBUCHTUNGEN IN DER FÜHRUNGSSCHIENE EINRASTEN.

# INFORMATIONEN ZUR ROUTINEMÄSSIGEN WARTUNG

- **REINIGUNG**

  Die regelmäßige Reinigung des Spielfelds ist Voraussetzung für gute Spielverhältnisse und eine lange Lebensdauer des Spielfelds. Jedesmal, wenn das Geld eingesammelt wird, sollte das Spielfeldglas entfernt und gründlich gereinigt werden. Das Spielfeld selbst sollte mit einem sauberen und faserfreien Tuch abgewischt werden. Die Spielkugeln sollten gereinigt und auf Oberflächenbeschädigungen untersucht werden. Beschädigte Spielbälle sind durch neue zu ersetzen, um Schäden am Spielfeld zu vermeiden.

  Es empfiehlt sich, das Spielfeld regelmäßig und gründlich zu reinigen. Zu viel Wasser oder ätzende bzw. scheuernde Reiniger sollten aber vermieden werden, da diese die Spielfeldfläche beschädigen können. Zusätzlich kann Spielfeldwachs (oder jedes Karnaubawachs) oder ein Poliermittel in geringen Mengen verwendet werden, wobei aber vermieden werden muß, daß sich durch diese Mittel eine Schicht auf der Oberfläche bildet. Keine Reinigungsmittel mit Petroleum-Destillaten für die Kunststoffteile des Spielfelds verwenden, da diese das Plastik auflösen oder die Verzierungen beschädigen können.

- **GLASTEILE**

  Beim Tragen oder Bewegen von Glasteilen unbedingt Handschuhe tragen und beide Hände verwenden. Leuchtstoffröhren und Bildröhren implodieren in der Regel, wenn sie zerbrechen. Dabei können Glassplitter vom Ort des Bruchs 2 Meter weit oder sogar noch weiter geschleudert werden.

---

# INFORMATIONEN ZUM SERVICE

**Dieser Spielautomat sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden. Vor jeglichen Wartungsarbeiten stets die Stromversorgung unterbrechen und den Spielautomaten abstecken!**

- **STARKSTROM**

  Die Bildröhren und deren Versorgungsstromkreise können Spannungen noch lange nach dem Abschalten der Stromversorgung speichern, besonders wenn defekte Stromkreise das Entladen verhindern. Daher ein sehr gut isoliertes Masseband an das Metallgehäuse anschließen. Das andere Ende des Massebands dann unter die Anodenkappe der Bildröhre schieben, bis der Kontakt hergestellt ist. Danach zwei Minuten warten, um gegebenenfalls die Wiederaufladung abzuwarten, und die Anode erneut entladen.

- **STRAHLUNG**

  Der am Videomonitor anliegende Starkstrom kann bei fehlerhaften Bedingungen Röntgenstrahlung erzeugen. Daher dürfen ohne vorherige Autorisierung durch das Werk weder Hochspannungskomponenten ausgetauscht, noch Veränderungen am Stromkreis vorgenommen werden. Die Herstelleranleitungen zum Messen und Einstellen der Bildröhren-Anodenspannung befolgen.

- **BATTERIEN**

  Prägen Sie sich zunächst die Position der Batterie gut ein. Danach den Kontaktarm sanft anheben, um dessen Druck zu verringern. Den Arm dabei nicht verbiegen! Die Batterie aus der Kammer herausziehen. Zum Einbau der neuen Batterie diese seitlich unter den Kontaktarm einschieben. Die Batterie niemals mit Gewalt in die Kammer einlegen.

**VORSICHT**

**Bei inkorrektem Einbau der Batterie besteht Explosionsgefahr. Daher nur idente Batterien oder vom Hersteller empfohlene gleichwertige Typen verwenden. Die Batterien nicht aufladen. Die Kontakte nicht untereinander oder mit der Erde kurzschließen. Gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers entsorgen.**

♦ **SPEICHER**

Die gesamten Programmanweisungen für den Computer sind in ROM-Speicherchips enthalten. Diese sind auf statische Ladungen sehr empfindlich. Daher bei diesen Chips Vorsichtsmaßnahmen in bezug auf die Erdung treffen.

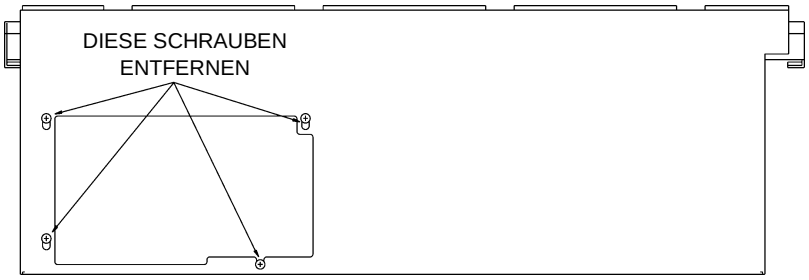
Zum Austauschen eines ROM-Chips zunächst die Position des Chips im Sockel genau einprägen. Dann den Chip mit einem Chip-Ausziehwerkzeug vom Sockel abziehen. Zum Einbauen eines ROM-Chips dieses so über den Sockel legen, daß die Kerbe des Chips mit der des Sockels ausgerichtet ist. Danach den Chip fest aber ohne Gewaltanwendung in den Sockel stecken. Die Steckkontakte des Chips auf keinen Fall verbiegen.

**VORSICHT**

**Beim Umgang mit ROM-Chips sind zur Vermeidung von statischen Ladungen Antistatik-Armbänder, leitende Metallmatten oder andere Methoden zu verwenden. Alle Chips und Schaltkreise an der Verpackung anfassen, niemals an den Metall-Steckkontakten. Zum Einsetzen und Ausbauen der Chips empfiehlt sich die Verwendung von Ausziehwerkzeugen, um ein Verbiegen oder Abbrechen der Steckkontakte durch übermäßige Gewaltanwendung zu vermeiden.**

♦ **NETZTEIL**

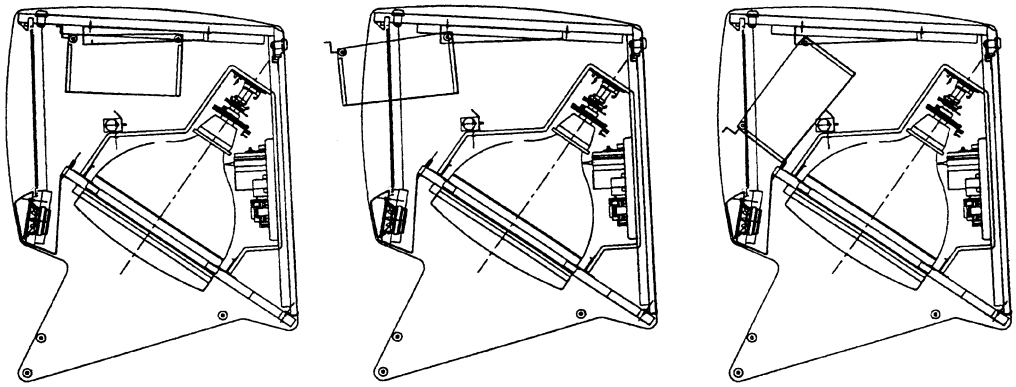
Die Hintertür der Anzeigebox entriegeln und entfernen. Das Netzkabel ausstecken und die vier Schrauben außen um das Netzteil entfernen, welche dieses sicher im Computerteil verankern. Siehe folgende Abbildung:




**Rückansicht des Computers**

Das hintere Glas und die Leuchtstoffröhre entfernen. Die beiden Schrauben auf beiden Seiten des Netzschalters entfernen. Dann den Computerteil von vorne anfassen und zu sich herziehen. Den Computerteil vorerst vor der Anzeigebox hängen lassen (Siehe folgende Abbildung):

DEN COMPUTERTEIL NACH VORNE SCHIEBEN UND AUF DER HALTERUNG DES MONITORS ABLEGEN.



**Seitenansicht der Anzeigebox**

Den Deckel des Computerteils öffnen. Die vom Netzteil ausgehenden Kabelbäume ausstecken: Ein Kabel geht zu einer Buchse am Verstärker und zwei Kabel gehen zu einer Buchse auf der CPU-Platine. Nun kann das Netzteil aus dem Computerteil gehoben werden.

♦ **GLASTEILE**

Beim Tragen oder Bewegen von Glasteilen unbedingt Handschuhe tragen und beide Hände verwenden. Leuchtstoffröhren und Bildröhren implodieren in der Regel, wenn sie zerbrechen. Dabei können Glassplitter vom Ort des Bruchs 2 Meter weit oder sogar noch weiter geschleudert werden.

♦ **LEUCHTSTOFFRÖHRE, STARTER ODER LEUCHTSTOFFLAMPE**

Das Glas und die Leuchtstoffröhre entfernen. Beide Plastik-Lampensicherungen entfernen. Dann die Röhre an beiden Enden anfassen und um 90° drehen. Danach die Röhre behutsam gerade nach vorne aus der Fassung ziehen. Zum Ausbau des Starters diesen auch um 90° drehen. Beim Wiedereinbau von Röhre oder Starter keine Gewalt anwenden. Die Röhre abschließend von Fingerabdrücken oder Staub reinigen und das Glas und die Leuchtstoffröhre wieder einbauen.

Wenn die gesamte Leuchtstofflampe entfernt werden soll, zunächst die Plastiksicherungen und die Röhre wie oben beschrieben entfernen. Den Stromstecker der Lampe vom Netzteil abziehen. Dann die Schrauben entfernen, mit denen die Lampe am Gehäuse montiert ist. Abschließend die Lampe aus dem Gehäuse herausheben.

**Leuchtstoffröhren und Bildröhren implodieren, wenn sie zu Bruch gehen. Daher diese nicht hinunterfallen lassen und generell behutsam mit diesen Teilen umgehen.**

♦ **ABSICHERUNG DES STROMKREISES**

Um eine Beschädigung des Automaten zu vermeiden, müssen Type, Spannung Stromstärke und Nennstrombereich von Ersatzsicherungen stets den Originalsicherungen entsprechen. Keine Sicherungen mit verschiedenen Reaktionszeiten verwenden.

♦ **MONITOR**

Die Hintertür der Anzeigebox entriegeln und entfernen. Alle Kabel, die zum Monitor führen, ausstecken. Die vier Flanschmuttern, mit denen der Montagerahmen des Monitors an der Montagewand montiert ist, abnehmen. Danach den Monitor VORSICHTIG aus der Anzeigebox ziehen. Den Schirm des Monitors vor dem erneuten Einbauen reinigen.



**VORSICHT**

**DER VIDEOMONITOR IST SCHWER UND FRONTLASTIG. Beim Herausziehen des Monitors daher unbedingt für entsprechende Unterstützung zu. Im Normalbetrieb ist die Isolierung der Stromversorgung des Monitors von der Wechselstrom-Netzspannung sicherzustellen. Auch beim Betrieb des Monitors außerhalb der Anzeigebox oder bei dessen Wartung auf einer Testbank IST EINE ISOLIERUNG DES MONITORS VON DER NETZSPANNUNG DURCH EINEN TRANSFORMATOR EINZURICHTEN. DER MONITOR MUSS MIT 110V BETRIEBEN WERDEN.**

♦ **SCHMIERUNG**

Die zwei Hauptschmierstellen des Kugelfreigabe-Mechanismus sind die Drehstellen für den Arm. Die Mechanismen der anderen Spielfeld-Vorrichtungen ähneln der Kugelfreigabe-Vorrichtung und haben dieselben Schmieranforderungen. Ein Öl mittlerer Viskosität (Schaltzielschmiere) ist für diese Vorrichtungen geeignet.

Aufgrund der Konstruktion der Klicker (Armbetätigung über elektromagnetische Kolben) erfordern die Drehpunkte der linken und rechten Klicker („Steinschleudern“) als Teil der Wartung eine regelmäßige Schmierung. Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist auch die Schmierung der Ziellamellen der Zwischenziele erforderlich. Ein empfohlenes Schmiermittel ist MBI Instrument Grease (Instrumenten-Schmiermittel) oder das Drop Target Switch Lubricant (Zwischenziel-Schaltschmiermittel) von Williams (Teilenr. EI165).

♦ **SCHALTERKONTAKTE**

**Spielfeldschalter.** Für den ordnungsgemäßen Spielbetrieb sollten die Schalterkontakte frei von Staub, Schmutz und Rost sein. Die Lamellenschalterkontakte sind mit einem rosthemmenden Überzug versehen. Zur Reinigung dieser Kontakte ein Stück Papier oder eine Visitenkarte zwischen die beiden Kontaktpunkte halten, und die Kontakte des Schalters vorsichtig schließen. Danach das Papier etwa 5 cm weit durchziehen. Dadurch sollte die Sauberkeit der Schalterkontakte gewährleistet sein. Den Spalt zwischen den Kontakten auf ca. 1,6 mm einstellen.

**Flipperschalter.** Dieser Spielautomat ist mit den neuen Fliptronic II Elektronikflippern ausgestattet. Die Kontakte, mit denen die maximale Auspendelung des Flipper begrenzt wird (Hubendschalter), sollten IN DER REGEL OFFEN sein. Sie schließen sich nur, wenn der Flipper betätigt wird. Sämtliche Hubendschalter sind vergoldete Lamellenschalter in Computerausführung. Sie schalten nur niedrige Computerspannungen. Die Kontakte NIEMALS ABFEILEN oder spanabhebend reinigen. Die Schalter AUF KEINEN FALL durch die früheren Wolfram-Hochspannungsschalter ersetzen, da dies zu Fehlkontakten führen kann.

***HINWEIS:*** *Im Gegensatz zu den früheren Flippern wird der neue Flipper durch ein Versagen des Hubendschalters nicht beschädigt. Der Spielautomat weist den Bediener im Testbericht darauf hin, daß der Schalter nicht korrekt eingestellt ist, spielt jedoch weiter. Mit diesen neuen Hubendschaltern weist die Betätigung der Flipper dieselben Merkmale und das selbe „Feeling“ auf, wie die alten mechanischen Flipper.*

# WARNUNGEN UND HINWEISE

## EPILEPSIE-WARNUNG

**Ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung leidet an einer Krankheit, die bedingt, daß sie beim Auftreten von bestimmten Arten von blinkenden Lichtern, die in der heutigen Umgebung existieren, epileptische Anfälle oder kurzzeitige Bewußtlosigkeit erleiden. Dies gilt beispielsweise für bestimmte Fernsehprogramme oder Videospiele. Selbst bei Personen, die bislang noch keine dieser Anfälle aufwiesen, kann diese Krankheit latent vorhanden sein.**

**Falls Sie oder ein Familienmitglied epileptische Symptome aufweisen (etwa Epilepsieanfälle oder kurzzeitige Bewußtlosigkeit), wenden Sie sich vor dem Spielen jedes Videospieles unbedingt an Ihren Arzt.**

**Darüber hinaus empfehlen wir allen Eltern, ihre Kinder beim Videospielen zu beaufsichtigen. Beim Auftreten eines der folgenden Symptome SOFORT DAS VIDEOSPIEL ABBRECHEN und Ihren Arzt zu Rate ziehen: Schwindel, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzuckungen, unkontrollierte Bewegungen, Bewußtlosigkeit, Orientierungslosigkeit oder Krämpfe.**

***ACHTUNG***
**AUS GRÜNDEN DER SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT** werden Ersatzteile anderer Hersteller sowie Abänderungen am Gerät nicht empfohlen. Die Verwendung von Teilen, die nicht von WILLIAMS stammen, sowie Änderungen an den Strom- und Schaltkreisen des Automaten können die Spieleigenschaften beeinträchtigen oder Verletzungen verursachen.

**DER EINSATZ SOLCHER ERSATZTEILE ODER ABÄNDERUNGEN AM GERÄT** können die Typisierung dieses Gerätes (FCC, Kanada) ungültig machen.

**DIESER AUTOMAT IST DURCH US-URHEBERRECHTE, PATENTRECHTE UND WARENZEICHEN GESCHÜTZT.** Die nicht-autorisierte Abänderung der Spiele kann daher gegen die Bundesgesetze der USA verstoßen.

**DIESES „UMWANDLUNGS"-PRINZIP ERSTRECKT SICH AUCH** auf die unbefugte Nachahmung der Geräte, des Logos, der Designs, der Veröffentlichungen, der Geräte und der Spiele (oder der Spielfunktionen, die nicht als Public Domain gelten) von WILLIAMS, gleichgültig, ob diese mit Teilen von WILLIAMS durchgeführt werden oder nicht.

***HINWEIS***
Williams Electronics Games, Inc., Lane-change und Multiball sind Warenzeichen der WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Der gesamte Inhalt dieses Handbuches ist urheberrechtlich geschützt (© 1999, WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.).

***HINWEIS***
Das in dieser Komformitätserklärung angeführte Modell entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien zur Produktsicherheit.

Elektromagnetische Verträglichkeit
(89/366/EWG und Abänderungen 91/C162/08, 92/31/EWG, 93/68/EWG)
Bestätigt durch Erfüllung der folgenden Normen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Niederspannung
(73/23/EWG und Abänderungen 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EWG, 94/C199/03, 95/C214/02)
Bestätigt durch Erfüllung der folgenden Normen:
EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (ENTWURF)

**HINWEIS ZU HF-STÖRUNGEN**
KABELBÄUME und Masseband dieses Spielautomaten sind so angeordnet, daß HF-Strahlung und -Übertragung auf ein akzeptables Mindestmaß reduziert sind.

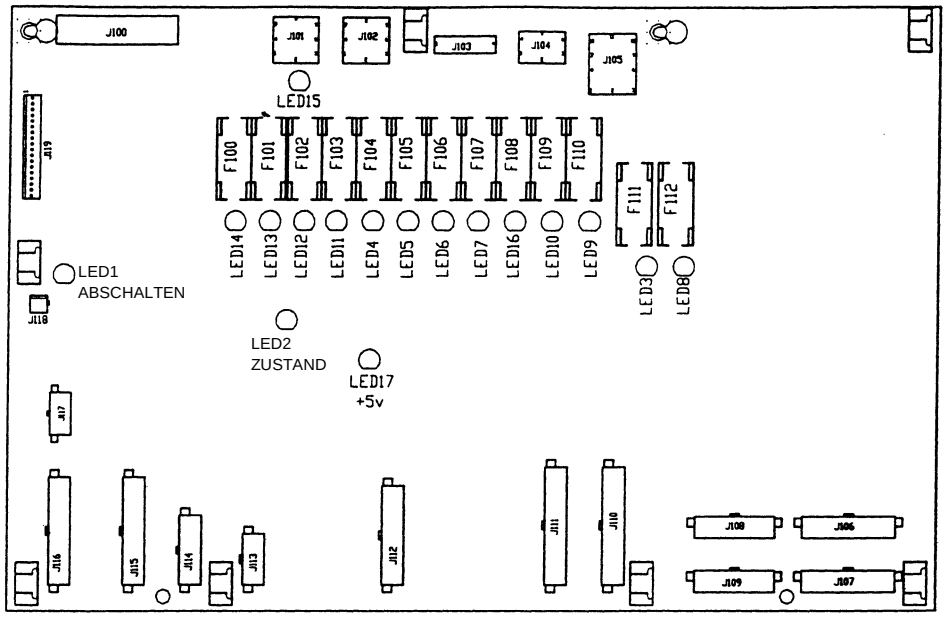
UM DIESE WERTE EINZUHALTEN, sollten Kabelbäume und Masseband, falls sie bei Wartungsarbeiten abgesteckt werden, wieder am ursprünglich vorgesehenen Ort verlegt werden.

**Für Service...**
Wenden Sie sich an Ihren Williams-Vertragshändler

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LED- UND SICHERUNGSLISTEN

## NETZTEILPLATINE




### LISTE DER LEDS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Kontrolle | **LED 10** | Blinklampen, 20 V |
| **LED 2** | Zustand | **LED 11** | Elektromagnet Stromversorgung 1 |
| **LED 3** | Lampenserie A, +18 V | **LED 12** | Elektromagnet Stromversorgung 2 |
| **LED 4** | Rechter unterer Flipper, +50 V | **LED 13** | Elektromagnet Stromversorgung 3 |
| **LED 5** | Linker unterer Flipper, +50 V | **LED 14** | Elektromagnet Stromversorgung 4 |
| **LED 6** | Rechter oberer Flipper, +50 V | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | Linker oberer Flipper, +50 V | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | Lampenserie B, +18 V | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | Elektromagneten, +50 V | | |

### LISTE DER SICHERUNGEN

| Ort | Wert | | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Elektromagnet Stromversorgung 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Elektromagnet Stromversorgung 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Elektromagnet Stromversorgung 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Elektromagnet Stromversorgung 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Rechter unterer Flipper, Stromversorgung |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Linker unterer Flipper, Stromversorgung |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Rechter oberer Flipper, Stromversorgung |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Linker oberer Flipper, Stromversorgung |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 12 V WS, Nicht reguliert |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 20 V WS, Blinklampen |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | 50 V WS, Elektromagneten |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V WS, Lampenserie A |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V WS, Lampenserie B |

### HAUPTSICHERUNG

| Ort | Wert | | Teilenummer |
|---|---|---|---|
| Alle Länder außerhalb der USA | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| USA | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU FLIPPER

**Deux personnes sont nécessaires pour assembler un flipper Pin 2000. Ne branchez pas le flipper et ne le mettez pas sous tension tant que l'assemblage n'est pas terminé.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Alimentation :*** | États-Unis 120 V – 60 Hz<br>Étranger 230 V – 50 Hz<br>Japon 100 V – 50 Hz | ***Dimensions :*** | Largeur : environ 61 cm (24 po)<br>Longueur : environ 122 cm (48 po)<br>Hauteur : environ 185 cm (73 po) |
| ***Température :*** | 0 °C à 38 °C (32 °F à 100 °F) | ***Poids:*** | Boîte arrière : Approx. 59 kg (130 lbs) |
| ***Humidité :*** | Ne pas dépasser 95 % d'humidité relative. | | Caisse : 104 kg (230 lbs) |

1. Enlevez tous les cartons, pièces et autres éléments de l'emballage d'expédition et mettez-les de côté.

2. Les tiges de mise à niveau des pieds, les écrous et les boulons des pieds font partie des pièces qui se trouvent dans le tiroir-caisse. Installez une tige de mise à niveau et un écrou sur chacun des pieds avant et arrière. Placez la caisse du jeu sur un support. À l'aide de deux boulons par pied, fixez d'abord les pieds arrière de la caisse puis les deux pieds avant. Voir Figure 1.

3. Une fois les pieds solidement fixés, enlevez le support de la caisse. Réglez les tiges de mise à niveau pour que la caisse du jeu ne soit pas bancale.

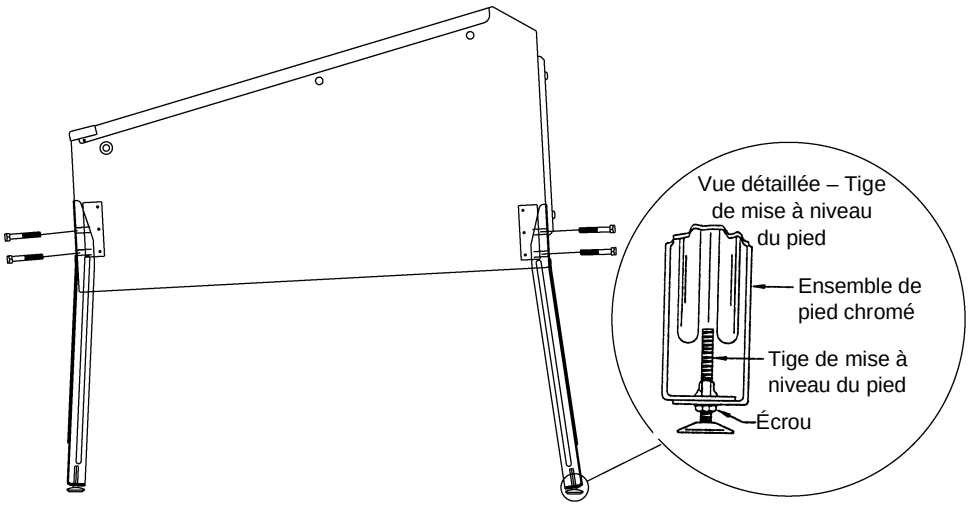



**Figure 1**

4. Enlevez le plateau de jeu de la caisse avant de fixer la boîte arrière. Pour ce faire, déverrouillez et ouvrez la porte du compartiment des pièces. Tirez le levier jaune (situé à gauche de la porte du compartiment des pièces) vers la droite. La moulure avant se déboîte. Retirez la moulure de la caisse. Faites glisser le verre du plateau de jeu vers le bas et soulevez-le de la caisse pour l'enlever. Voir Figure 2.

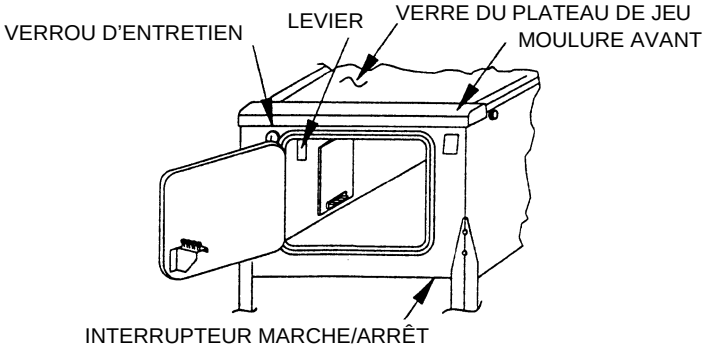



**Figure 2**

5. Soulevez le plateau de jeu par la patte de support située sous l'arche du fond. Faites reposer le plateau de jeu sur le dessus de la caisse, tel qu'illustré sur la Figure 3. Fermez le compartiment des pièces de monnaie.

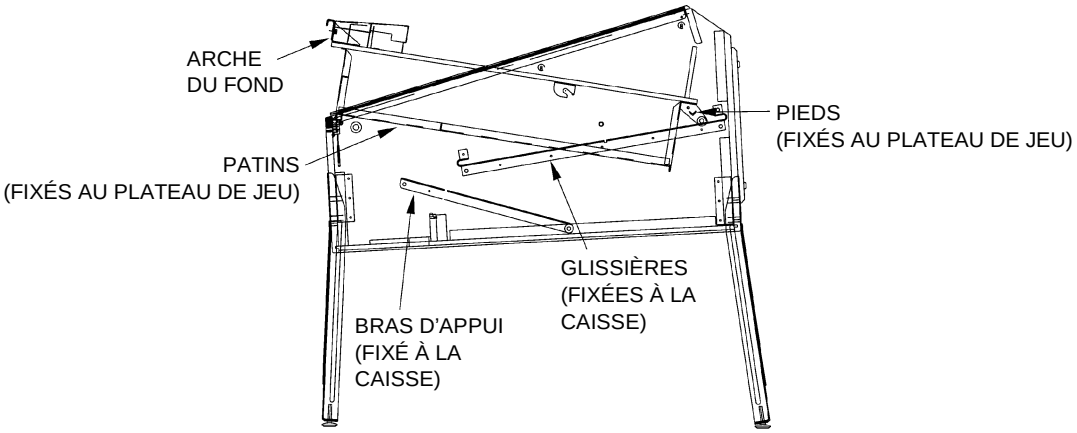



**Figure 3**

6. Saisissez fermement le plateau de jeu par les côtés et faites-le glisser en avant (vers vous), le long des pattes de fixation inférieures des glissières. Ne débranchez pas les câbles de la barrette fixée à l'arrière du plateau de jeu. Faites pivoter l'avant du plateau de jeu vers le bas et posez-le sur le sol tel qu'illustré aux Figures 4, 5 et 6.

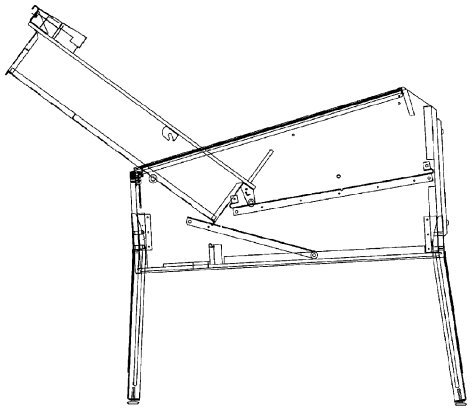


**Figure 4**

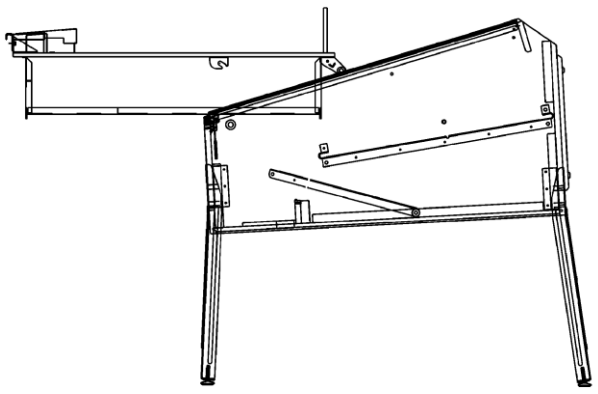


**Figure 5**

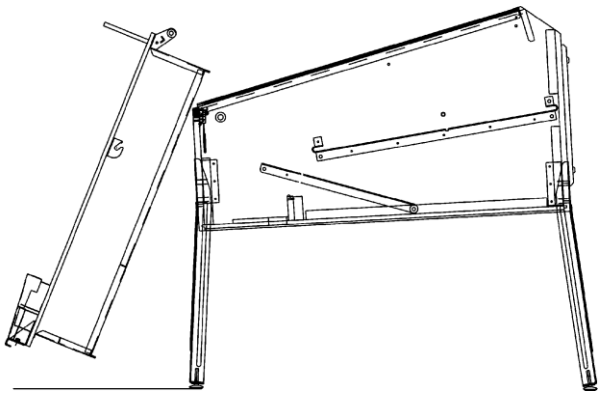


**Figure 6**

7. Préparez ensuite la boîte arrière. Repérez les quatre boulons d'assemblage et les douilles parmi les pièces stockées dans le tiroir-caisse, et mettez-les de côté. Coupez l'attache pour libérer les câbles du montant en bois installé pour le transport. Le montant de transport est maintenu en place par deux vis situées sur les côtés droit et gauche de la boîte arrière. Enlevez les vis et le montant de transport de la boîte arrière.

8. Avec l'aide d'une seconde personne, soulevez la boîte arrière avec précaution et placez-la sur la caisse du jeu. Vérifiez que les câbles sont bien à l'intérieur de la caisse. Alignez les quatre trous d'assemblage de la caisse sur les trous d'assemblage de la boîte arrière. Placez une douille dans chacun des trous d'assemblage de la caisse. Fixez les deux parties ensemble en insérant un boulon dans chacun des trous d'assemblage de la caisse, à travers la boîte arrière. Serrez les boulons dans les douilles. Voir Figure 7.

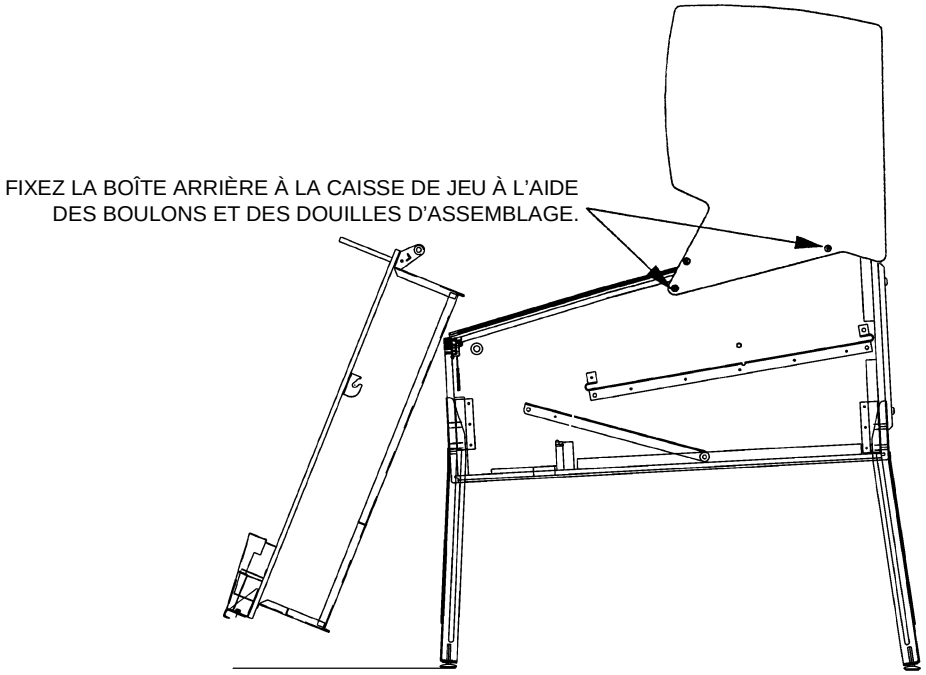



**Figure 7**

## ATTENTION

**UNE MAUVAISE INSTALLATION de la boulonnerie de montage de la boîte arrière peut entraîner des dommages corporels.**

9. Branchez ensuite les câbles. *Ne forcez pas les câbles dans les connecteurs. Les câbles doivent se brancher facilement*. On trouve trois câbles sortant de la boîte arrière et allant vers la caisse du jeu. Il s'agit du câble série avec connecteur à 9 broches, du câble parallèle avec connecteur à 25 broches et du câble d'alimentation électrique/haut-parleur. On trouve un câble sortant de la caisse du jeu et allant vers la boîte arrière ; il s'agit de la bretelle de mise à la masse.

   Branchez le câble série à 9 broches sur la barrette située près du compartiment des pièces et vissez-le solidement. Branchez le câble parallèle à 25 broches au point J100, sur la carte de distribution de l'alimentation électrique, et vissez-le solidement. Le câble d'alimentation/haut-parleur comporte deux connecteurs, un à deux broches pour les haut-parleurs et l'autre à 3 broches pour l'alimentation. Branchez le connecteur du câble des haut-parleurs sur le connecteur à deux broches situé près des haut-parleurs et branchez le connecteur du câble d'alimentation sur la prise d'isolement à 3 broches du transformateur qui est également située près des haut-parleurs. Vérifiez que les couleurs de fils des câbles de haut-parleur et d'alimentation soient bien assorties.

   Le dernier câble à brancher est la bretelle de mise à la masse. Enlevez les quatre vis fixant la porte arrière de la boîte arrière. Déverrouillez et enlevez la porte arrière. La bretelle de mise à la masse est située à l'arrière de la caisse du jeu. Saisissez-la à travers le trou rectangulaire et tirez-la vers le haut. Enlevez l'écrou papillon de la cosse annulaire située à gauche du trou rectangulaire. Glissez la boucle de la bretelle de mise à la masse par-dessus la cosse annulaire et fixez-la en place avec l'écrou papillon. Remettez en place la porte arrière de la boîte arrière et verrouillez-la. La pose des vis est facultative.

10. Ouvrez le compartiment des pièces de monnaie. Avec précaution, soulevez le plateau de jeu à l'avant et faites-le pivoter pour que l'arrière s'engage sur les glissières. Faites-le glisser à l'intérieur de la caisse. Vérifiez que les câbles ne sont pas entortillés à l'arrière du plateau de jeu.

11. Placez un niveau ou un inclinomètre sur le plateau de jeu. Réglez les tiges de mise à niveau des pieds à la hauteur convenable (d'un côté à l'autre).

    ***REMARQUE :*** *Cette mesure doit être effectuée SUR le plateau de jeu et non sur la caisse ou le verre de couverture du plateau de jeu. Serrez les écrous des tiges de mise à niveau des pieds pour conserver ce réglage.*

12. Le niveau TRU-PITCH™ est situé sur le rail de tir droit. Ceci permet de régler correctement l'angle d'inclinaison du plateau de jeu SANS ENLEVER LE VERRE. La première ligne (la plus proche de l'avant du jeu) du niveau correspond à environ 6 degrés. Chaque ligne suivante correspond à un demi degré d'inclinaison supplémentaire. L'inclinaison recommandée est de 6 degrés et demi. Le NEZ de la bulle doit se trouver entre la première et la seconde ligne du niveau (voir le schéma ci-dessous).

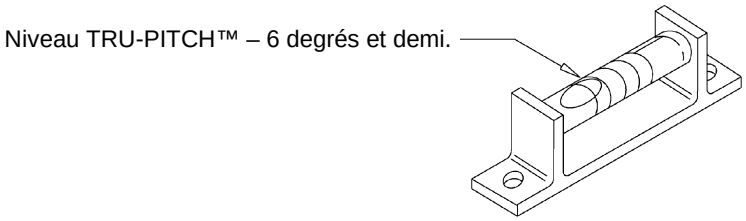



**Figure 8**

## IMPORTANT !

*L'angle d'inclinaison du plateau de jeu peut affecter le fonctionnement de la bascule du plomb. La poire du plomb fait partie des pièces comprises dans le tiroir-caisse. Après avoir obtenu l'angle d'inclinaison convenable du plateau de jeu, le technicien doit installer le poids et ajuster son mécanisme de bascule pour qu'il fonctionne correctement. L'unité est installée en usine pour un angle d'inclinaison de 6 degrés et demi. S'il s'avère nécessaire d'effectuer un réglage, desserrez la vis au fond de l'unité, déplacez le pointeur vers la gauche ou vers la droite, d'une rainure à la fois, en fonction du degré souhaité ; maintenez le pointeur en place et serrez la vis.*

13. Vérifiez que le **nombre nécessaire de billes** soit installé.

14. Remettez le verre du plateau de jeu en place. Vérifiez si le logotype PINBALL 2000 se trouve dans le coin inférieur gauche et si les faces souriantes « smiley » sont visibles. Voir Figure 9 ci-dessous. Réenclenchez la moulure avant pour la remettre en place. Fermez et verrouillez la porte du compartiment des pièces.

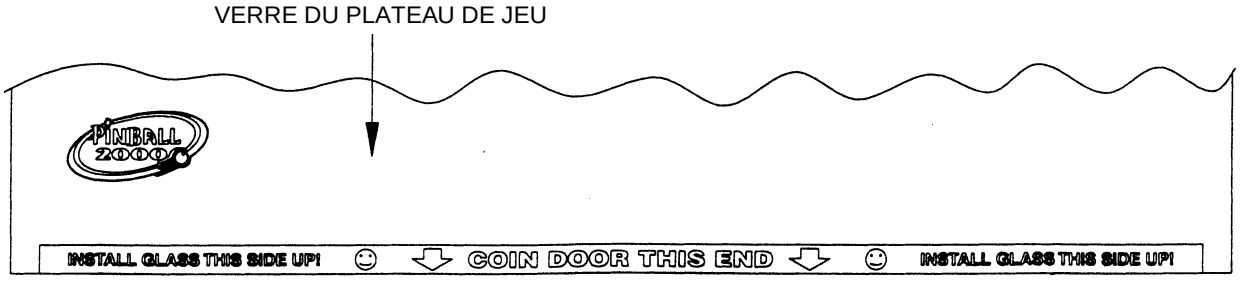



**Figure 9**

15. Branchez le cordon d'alimentation de secteur sur la caisse du jeu. Assortissez les broches de la fiche aux trous de la prise et poussez le cordon bien à fond pour qu'il soit solidement installé. Voir Figure 10.

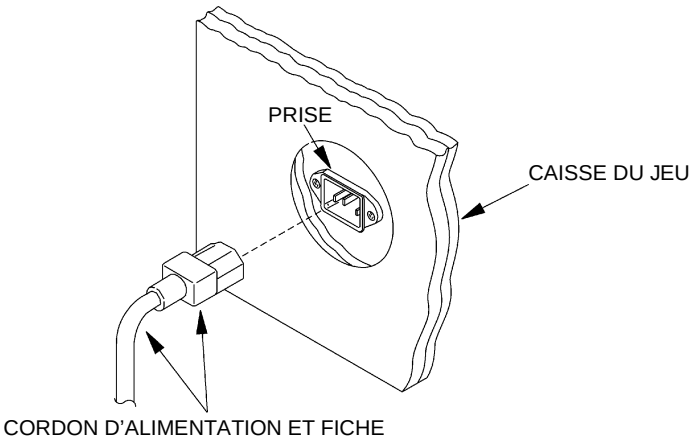



**Figure 10**

16. Placez le jeu à l'endroit prévu. Réglez les tiges de mise à niveau des pieds de sorte que l'inclinaison du plateau de jeu ait les six degrés et demi recommandés. Ceci met le jeu en position FIXE.

17. Si un cadenas s'avère nécessaire, installez la barre de sécurité tel qu'indiqué sur la Figure 11 ci-dessous.

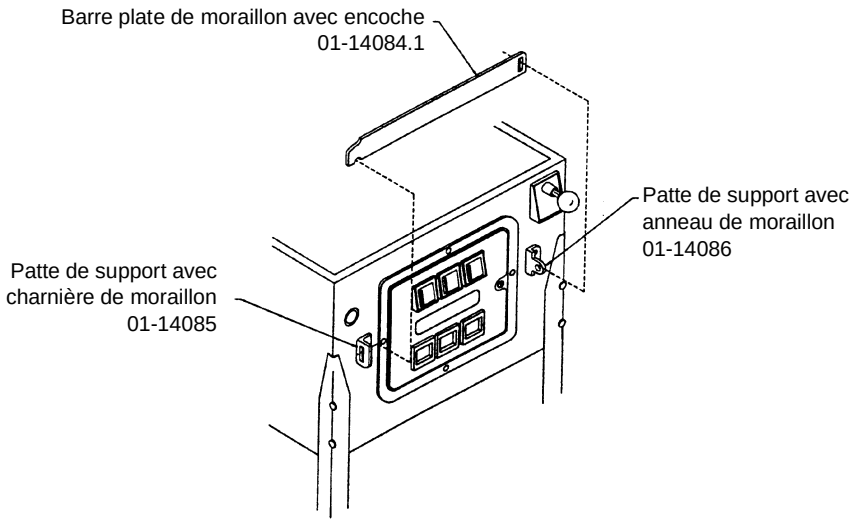



**Figure 11**

18. Branchez le jeu sur une prise de courant correctement mise à la terre.

## ATTENTION

**Après avoir assemblé et installé le jeu à l'endroit prévu, branchez-le sur une prise de courant correctement mise à la terre pour éviter tout risque de secousse électrique et pour vous assurer du fonctionnement correct du jeu. N'UTILISEZ PAS d'adaptateur avec fiche à deux broches pour éviter le branchement de la broche de terre. NE COUPEZ PAS la broche de mise à la terre.**

19. MISE SOUS TENSION. La porte du compartiment des pièces étant fermée, branchez le jeu sur une prise de courant et mettez l'interrupteur en position Marche. Dans des conditions de fonctionnement normal, le système effectue une série de tests de démarrage. Une fois ces tests terminés, le jeu passe au mode « Attract » (Attirer l'attention).

20. IMPORTANT : Remplissez la carte de garantie et retournez-la pour l'enregistrement du jeu.

# EMPLACEMENT DES COMMANDES DU JEU

## Interrupteurs sur la caisse du jeu

L'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) se trouve sur le fond de la caisse, près du pied avant gauche.
Le bouton Start (Démarrage) est un bouton-poussoir situé à gauche de la porte du compartiment des pièces, à l'extérieur de la caisse du jeu. Appuyez sur ce bouton pour lancer une partie de jeu, ou en mode de diagnostic, pour obtenir de l'AIDE.

## Boutons de la porte du compartiment des pièces de monnaie

Le technicien commande tous les réglages du jeu, obtient des données comptables et effectue le diagnostic des problèmes uniquement à l'aide de quatre boutons-poussoirs installés côté interne de la porte du compartiment des pièces. Ces boutons ont deux modes de fonctionnement, le mode Normal et le mode Tests.

**Fonctions du mode Normal**

Le bouton Service Credits (Crédits de service) met des crédits sur les jeux non compris dans aucun des audits de jeu.

Le bouton Volume Up (+) (Volume haut) élève le niveau du volume de son du jeu. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint.

Le bouton Volume Down (-) (Volume bas) abaisse le niveau du volume de son du jeu. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint. Consultez le menu Adjustment (Réglages) pour baisser le niveau du son au maximum.

Le bouton *Begin Test (Lancement des tests) lance le fonctionnement du système de menus et change les boutons de la porte du compartiment des pièces en permettant de passer du mode Normal au mode Tests.

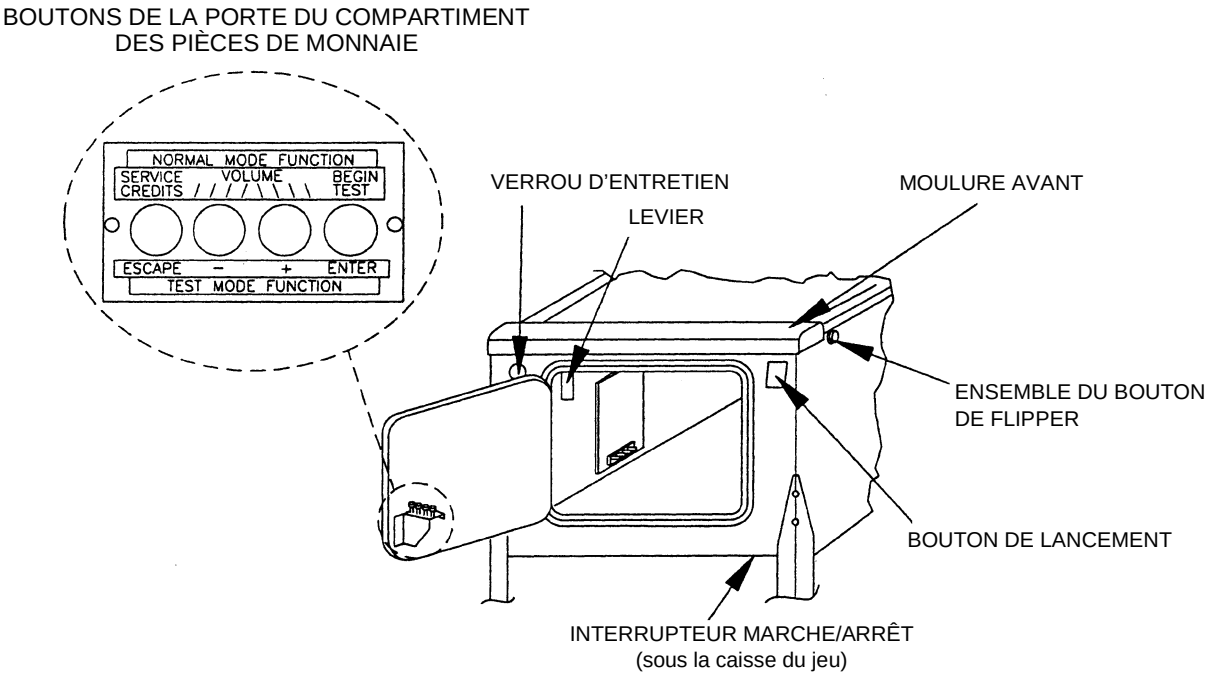
**Fonctions du mode Tests**

Le bouton Escape (Échap) permet de sortir de la sélection d'un menu ou de revenir au mode « Attract » (Attirer l'attention).

Le bouton Up (+) (Haut) permet de procéder aux sélections de menus ou au choix des réglages.

Le bouton Down (-) (Bas) permet de revenir en arrière pour les sélections de menus ou le choix des réglages.

Le bouton Enter (Entrée) permet d'entrer dans un menu sélectionné ou de verrouiller un choix de réglage.




Le bouton START (BOUTON DE DÉMARRAGE) (non illustré sur ce schéma) est situé sous le verrou d'entretien.

*** Pour réinitialiser les scores élevés, appuyez sur le bouton Begin Test (Lancement des tests) et maintenez-le enfoncé**.

# ÉLÉVATION DU PLATEAU DE JEU

## ATTENTION

**Ce jeu est doté d'un système de patins permettant de soulever ou d'abaisser le plateau de jeu. Vérifiez que l'arrière des patins du plateau de jeu se déplace le long des glissières de la caisse jusqu'à ce que les pieds s'accrochent dans la boucle située à l'extrémité de la glissière.**

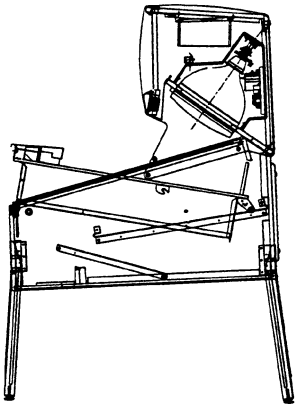
**Avant de soulever le plateau de jeu :**

**Assurez-vous qu'aucune bille ne se trouve dans la rigole ou dans les dispositifs de retenue du plateau (les « poppers », par exemple). S'il arrivait que des billes soient encore présentes lors du soulèvement du plateau de jeu, elles pourraient se débloquer et endommager la surface du plateau. Enlevez toutes les billes en exécutant le test « Empty Balls Test » destiné à vérifier que le plateau ne contienne plus aucune bille.**

**Pour soulever le plateau de jeu :**

1. Ouvrez la porte du compartiment des pièces. Enlevez la moulure avant et le verre du plateau. Soulevez le plateau par la patte métallique située sous l'arche du fond. Faites reposer le plateau sur le dessus de la caisse.

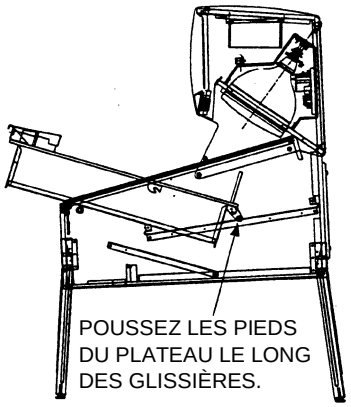
2. Fermez la porte du compartiment des pièces. Saisissez le plateau par les côtés et tirez-le vers vous, le long des glissières. Faites pivoter l'avant du plateau vers le haut puis pousser le plateau en arrière, vers la boîte arrière.

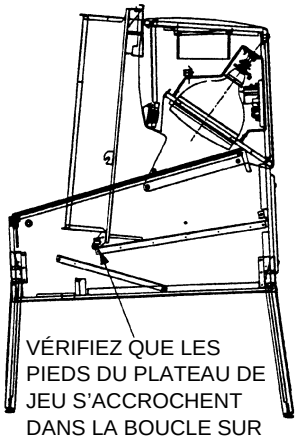


**Pour abaisser le plateau de jeu :**

1. Faites pivoter l'avant du plateau vers le bas et pousser le plateau en arrière le long des glissières pour l'éloigner de soi. Faites-le reposer sur le dessus de la caisse. Ouvrez le compartiment des pièces de monnaie.

2. Saisissez le plateau de jeu par la patte métallique située sous l'arche du fond et abaissez-le de nouveau dans la caisse. Remettez le verre du plateau et la moulure avant en place. Fermez la porte du compartiment des pièces et verrouillez-la.



# INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN DE ROUTINE

- **NETTOYAGE**

  Le nettoyage régulier du plateau de jeu en garantit la durée de service ainsi qu'un bon jeu. À chaque arrêt servant à récupérer les pièces, il faut enlever le verre du plateau de jeu pour le nettoyer entièrement et essuyer le plateau à l'aide d'un chiffon sans peluches. Les billes de jeu doivent être inspectées et nettoyées afin de détecter toute trace d'éclat, de rayure ou de piqûre. Remplacez toute bille endommagée pour éviter l'usure prématurée du plateau de jeu.

  Un nettoyage plus complet du plateau de jeu est recommandé lors de l'entretien périodique. Évitez toutefois l'emploi excessif d'eau et de produits de nettoyage caustiques ou abrasifs qui pourraient endommager la surface du plateau de jeu. On peut utiliser une cire spéciale (ou toute cire à base de carnauba) ou du produit de polissage en petite quantité pour éviter leur accumulation sur la surface du plateau. N'utilisez pas de produits nettoyants contenant des distillats de pétrole sur les parties en plastique du plateau, car ils pourraient dissoudre le plastique ou endommager les dessins.

- **PIÈCES EN VERRE**

  Portez des gants de protection et servez-vous des deux mains pour porter ou déplacer les pièces en verre. Les tubes fluorescents et les tubes cathodiques implosent lorsqu'ils se brisent. Les morceaux de verre peuvent se disperser jusqu'à plus de deux mètres (huit pieds) de distance du point d'impact.

---

# INFORMATIONS SUR LE SERVICE

**Seul le personnel duement instruit devrait entretenir le jeu. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le avant toute intervention de service !**

- **HAUTES TENSIONS**

  Les tubes à rayons cathodiques et leurs blocs d'alimentation électrique peuvent conserver de l'énergie pendant un certain temps après leur mise hors tension. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'un circuit défectueux empêche la décharge normale du courant. Connectez une bretelle de mise à la masse très bien isolée au châssis métallique. Faites glisser l'extrémité libre de la bretelle sous le chapeau de l'anode du tube jusqu'à ce qu'un contact s'établisse. Attendez deux minutes pour que la charge se stabilise puis déchargez l'anode une seconde fois.

- **RADIATIONS**

  Les hautes tensions utilisées dans l'ensemble de moniteur vidéo sont capables d'émettre des rayons X lorsque les conditions sont défectueuses. Ne remplacez pas de composants sous haute tension et ne modifiez pas le circuit sans l'autorisation de l'usine. Suivez les directives du fabricant pour mesurer et régler la tension de l'anode du tube à rayons cathodiques.

- **BATTERIE**

  Repérez la position de la batterie. Soulevez délicatement le bras de contact pour relâcher la tension. Ne courbez pas le bras. Faites glisser la batterie en dehors de son support. Pour remettre la batterie en place, orientez la cellule près du support et faites-la glisser sous le bras de contact. Ne forcez pas la batterie dans le support.



**ATTENTION**

**La batterie risque d'exploser si elle est remise en place de manière incorrecte. Ne la remplacez que par une batterie de type identique ou équivalent à celui recommandé par le fabricant. N'essayez pas de recharger ces batteries. Évitez tout court-circuit direct à travers les bornes ou entre les bornes et la mise à la masse. Débarrassez-vous des batteries usées suivant les recommandations du fabricant.**

♦ **MÉMOIRE**

Des puces à mémoire morte contiennent les instructions de fonctionnement. Ces dispositifs sont très sensibles aux charges statiques. Prenez des précautions de mise à la masse lors de la manipulation de ces pièces.

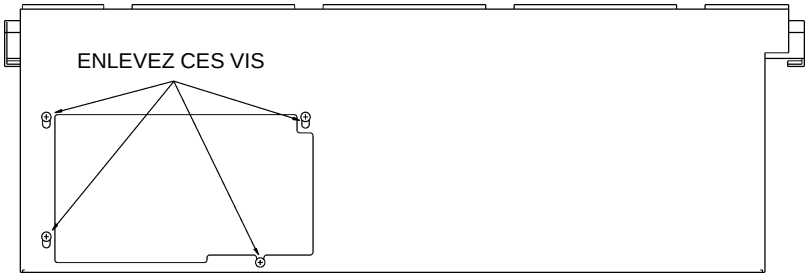
Pour enlever une puce à mémoire morte de son connecteur, repérez sa position avec soin puis soulevez la puce à l'aide d'un extracteur. Pour réinstaller une telle puce, placez-la au-dessus de son connecteur de sorte que l'encoche de la puce s'aligne sur l'impression de la carte et appuyez fermement pour enclencher la puce. Ne la forcez pas dans le connecteur. Ne courbez pas les broches sous la puce.

**ATTENTION**

**Utilisez des bracelets, des tapis conducteurs ou toute autre méthode permettant de décharger l'électricité statique en toute sécurité. Tenez les circuits intégrés par leur emballage et non par les broches métalliques. Il est recommandé d'utiliser des outils d'extraction et d'insertion pour éviter de courber ou briser les broches en exerçant une trop grande force.**

♦ **BLOC D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

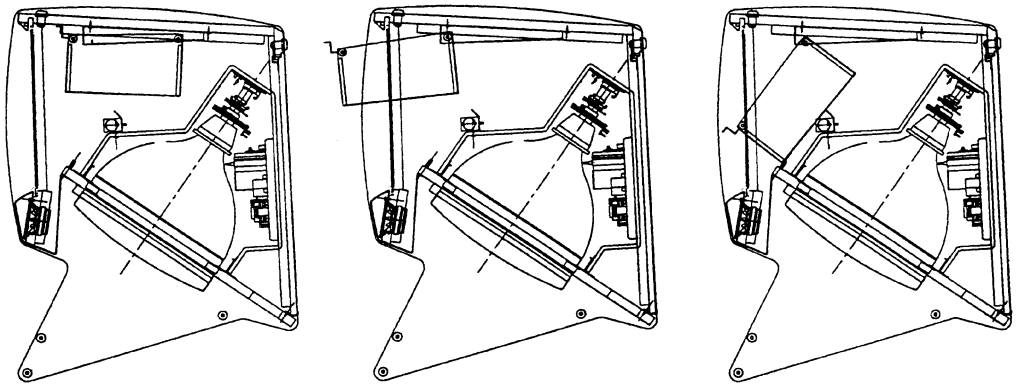
Déverrouillez la porte arrière de la boîte arrière et enlevez la porte. Débranchez le cordon d'alimentation électrique et enlevez les quatre vis externes qui fixent le bloc d'alimentation au boîtier. Voir le schéma ci-dessous.




**Vue arrière du boîtier d'ordinateur**

Débloquez et enlevez le verre arrière et le Translite. Dévissez les deux vis situées de chaque côté de l'interrupteur d'alimentation. Saisissez le boîtier d'ordinateur par l'avant et faites-le glisser vers vous. Laissez-le pendre devant la boîte arrière, tel qu'illustré sur le schéma ci-dessous.

FAITES GLISSER LE BOÎTIER D'ORDINATEUR EN AVANT ET LAISSEZ-LE REPOSER SUR LA PATTE DE SUPPORT DU MONITEUR.



**Vue de profil de la boîte arrière**

Ouvrez le dessus du boîtier d'ordinateur. Débranchez le faisceau de câbles venant du bloc d'alimentation ; l'une des fiches va vers un connecteur situé sur l'amplificateur de puissance et deux autres fiches vont vers un connecteur sur la carte de l'unité centrale. Soulevez le bloc d'alimentation hors du boîtier d'ordinateur.

- **PIÈCES EN VERRE**
  Portez des gants de protection et servez-vous des deux mains pour porter ou déplacer les pièces en verre. Les tubes fluorescents et les tubes cathodiques implosent lorsqu'ils se brisent. Les morceaux de verre peuvent se disperser jusqu'à plus de deux mètres (huit pieds) de distance du point d'impact.

- **TUBE FLUORESCENT, DISPOSITIF DE DÉMARRAGE OU ENSEMBLE POUR L'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT**
  Enlevez le verre arrière et le Translite. Enlevez les pièces en plastique bloquant la lampe. Saisissez l'ampoule à chaque extrémité et faites-la tourner sur un quart de tour. Tirez l'ampoule verticalement et délicatement pour la faire sortir de sa douille. Le dispositif de démarrage nécessite également d'être tourné sur un quart de tour pour être enlevé. Ne forcez pas l'ampoule ni le dispositif de démarrage pendant la réinstallation. Nettoyez l'ampoule pour ôter toutes traces de doigts et de poussière puis remettez le Translite et le verre arrière en place.

  Pour enlever l'ensemble du dispositif d'éclairage, enlevez les pièces de blocage de la lampe et l'ampoule comme décrit ci-dessus. Débranchez le connecteur de l'ensemble de l'éclairage fluorescent de son câble d'alimentation électrique. Enlevez les vis qui fixent l'ensemble à la caisse puis soulevez l'ensemble pour le sortir.

  **Un tube fluorescent ou à rayons cathodiques implose lorsqu'il se brise ! Soyez prudent lors des manipulations.**

- **PROTECTION DES CIRCUITS**
  Pour éviter d'endommager l'équipement, remplacez tous les fusibles sautés par des fusibles aux spécifications équivalentes à celles des fusibles d'origine (type, tension, ampérage). N'utilisez pas de fusibles à retardement dont les caractéristiques de délai seraient différentes.

- **MONITEUR**
  Déverrouillez la porte arrière de la boîte arrière et enlevez la porte. Débranchez tous les câbles allant vers le moniteur. Enlevez les quatre écrous à ailettes fixant les pattes de support du moniteur au panneau de montage. AVEC PRÉCAUTION, tirez sur le moniteur pour le sortir de la boîte arrière. Nettoyez l'écran du moniteur avant de le réinstaller.

  **ATTENTION**
  **LE MONITEUR VIDÉO EST LOURD ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON POIDS PORTE VERS L'AVANT. Assurez-vous qu'il est solidement soutenu lorsque vous le retirez de la caisse. Le moniteur doit être isolé de la tension des lignes de courant alternatif de secteur pendant le fonctionnement normal. Lorsqu'il fonctionne en dehors de la boîte arrière ou lorsqu'on procède à l'entretien du moniteur en atelier, IL FAUT ISOLER LE MONITEUR DE LA TENSION DE SECTEUR À L'AIDE D'UN TRANSFORMATEUR. LE MONITEUR DOIT ÊTRE ALIMENTÉ SOUS TENSION DE 110 VOLTS.**

- **LUBRIFICATION**
  Les deux points principaux de lubrification du mécanisme de lancement de la bille (Ball Release) sont les pivots du bras. Les mécanismes des autres dispositifs du plateau de jeu ressemblent à celui du lancement de la bille et ont les mêmes besoins de lubrification. Une huile de viscosité moyenne (graisse de cibles à contacteur) suffit pour ces dispositifs.

  En raison de la conception fonctionnelle (actionnement à bras par le noyau plongeur de solénoïde), les points de pivotement des lanceurs droit et gauche (« catapultes ») exigent tous une lubrification lors de l'entretien régulier. La lubrification permettant d'assurer le bon fonctionnement concerne aussi les lames des cibles tombant par contact (Drop Targets). Le lubrifiant MBI Instrument Grease, également connu sous le nom de « Drop Target Switch Lubricant », référence Williams n° EI165, est recommandé.

- **CONTACTS D'INTERRUPTEURS**

  **Interrupteurs du plateau de jeu.** Afin de garantir le bon fonctionnement du jeu, les contacts d'interrupteurs doivent être exempt de poussière, de saleté, de contaminants et de rouille. Les contacts d'interrupteurs à lames sont recouverts d'un agent anti-corrosif. Le nettoyage de ces contacts exige une fermeture en douceur sur une carte de visite ou sur un morceau de papier propre. Il devrait suffire ensuite de tirer sur le papier sur cinq centimètres environ (2 pouces) pour nettoyer la surface des contacts. Réglez l'écart des contacts d'interrupteurs à environ 1,6 millimètre (1/16 de pouce).

  **Interrupteurs du flipper.** Ce jeu est doté d'un nouveau système « Fliptronic II Electronic Flipper System ». Les interrupteurs de fin de course sont NORMALEMENT OUVERTS. L'interrupteur doit se fermer lorsque le flipper est mis sous tension. Tous les interrupteurs de fin de course sont des interrupteurs à lame trempés dans l'or, du type de ceux utilisés pour les ordinateurs. Seul un courant faible passe par ces interrupteurs. NE PAS LIMER ou nettoyer ces interrupteurs avec des produits abrasifs ! NE PAS REMPLACER ces interrupteurs par d'autres en tungstène pour courant élevé, car cela risquerait de provoquer un fonctionnement intermittent.

  ***REMARQUE :*** *Contrairement aux anciens flippers, une défaillance de l'interrupteur de fin de course n'endommagera pas le flipper. Le jeu avertit le technicien dans le rapport de tests que l'interrupteur est mal réglé, mais le jeu continue. Les interrupteurs de fin de course constituent le moyen par lequel les nouveaux flippers électroniques donnent les mêmes impressions de jeu et les mêmes subtilités qu'avec les anciens flippers.*

# MISES EN GARDE ET AVIS

## MISE EN GARDE CONCERNANT L'ÉPILEPSIE

**Une très faible partie de la population est sujette à des crises d'épilepsie ou à des pertes de conscience momentanées après une exposition à certains types de lumières clignotantes présentes dans notre environnement quotidien. Ces personnes peuvent entrer en crise lorsqu'elles regardent certains programmes de télévision ou lorsqu'elles jouent à certains jeux d'arcades ou vidéo. Il est aussi possible que des personnes qui n'ont jamais eu de crises précédemment puissent néanmoins souffrir d'une épilepsie non diagnostiquée.**

**Si vous, ou une personne de votre famille, avez éprouvé des symptômes associés à un état épileptique (soit, par exemple, des crises ou une perte de conscience), consultez immédiatement votre médecin avant de jouer à des jeux vidéo.**

**Nous recommandons que les parents observent leurs enfants pendant qu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous, ou vos enfants êtes atteint des symptômes suivants : étourdissements, troubles de la vue, tressautement des yeux ou de muscles, mouvements involontaires, perte de conscience, désorientation ou convulsions, INTERROMPEZ IMMÉDIATEMENT CES JEUX et consultez votre médecin.**

***MISE EN GARDE***
**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ ET DE FIABILITÉ,** la substitution de pièces et la modification des équipements ne sont pas recommandées. L'utilisation de pièces autres que les pièces WILLIAMS ou de circuits de jeux modifiés peut avoir des effets défavorables sur le jeu et entraîner des dommages corporels.

**LA SUBSTITUTION DE PIÈCES OU LA MODIFICATION DES ÉQUIPEMENTS** risque d'annuler l'acceptation de type d'équipement par la FCC et son homologue au CANADA.

**CE JEU ÉTANT PROTÉGÉ PAR LA LÉGISLATION FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS SUR LES COPYRIGHTS, LES MARQUES DE COMMERCE ET LES BREVETS,** toute conversion non autorisée du jeu risque d'être illégale en vertu de la législation fédérale.

**CE PRINCIPE DE CONVERSION S'APPLIQUE ÉGALEMENT** aux imitations non autorisées de l'équipement, du logotype, des dessins et conceptions, des publications, des assemblages, ensembles et jeux (ou caractéristiques de jeu n'appartenant pas au domaine public) WILLIAMS, que ces éléments aient été fabriqués ou non avec des composants WILLIAMS.

***AVIS***
Williams Electronics Games, Inc., Lane-change et Multiball sont des marques de commerce de WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. L'ensemble du contenu du présent manuel est protégé par l'avis de copyright © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***AVIS***
Le modèle auquel s'applique cette déclaration de copyright est conforme aux directives européennes concernant la sécurité des produits indiquées ci-dessous.

Directive sur la compatibilité électromagnétique
(89/366/CEE et amendements 91/C162/08, 92/31/CEE, 93/68/CEE)
selon la vérification de conformité aux normes suivantes :

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Directive sur les basses tensions électriques
(73/23/CEE et amendements 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/CEE, 94/C199/03, 95/C214/02)
selon la vérification de conformité aux normes suivantes :
EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (PROJET)

**AVIS CONCERNANT LES PARASITES RADIOÉLECTRIQUES**
La conception de L'EMPLACEMENT DU FAISCEAU DE CÂBLES et l'acheminement des bretelles de mise à la masse pour ce jeu visent à maintenir les radiations et la conduction des radiofréquences à des niveaux acceptables.

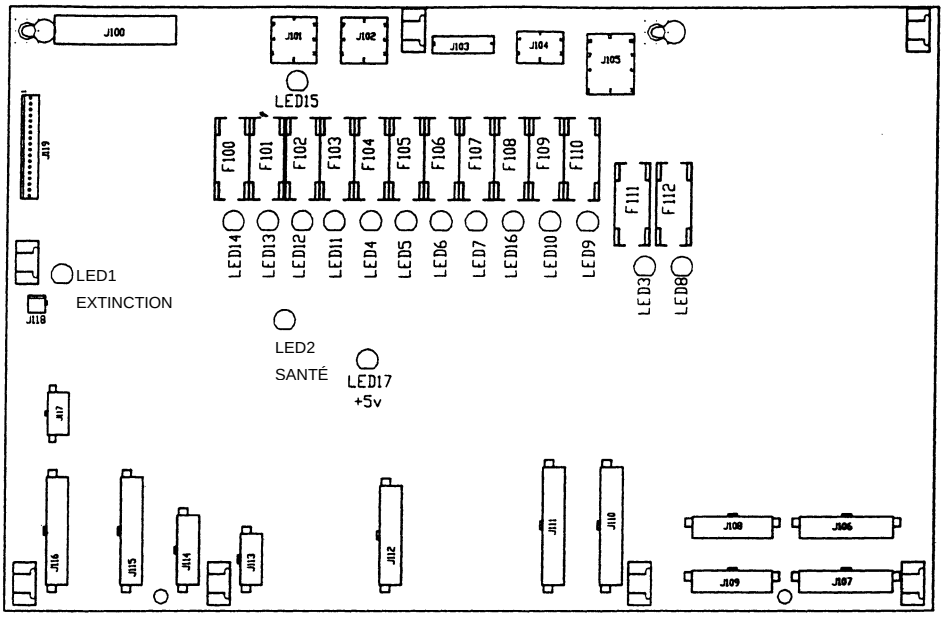
POUR MAINTENIR CES NIVEAUX, replacez le faisceau de câbles et reconnectez les bretelles de mise à la masse à leurs emplacements initiaux s'ils se sont déconnectés au cours de l'entretien.

**Pour l'entretien…**
Appelez votre distributeur agréé par Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LISTE DES DEL ET DES FUSIBLES

## CARTE DE DISTRIBUTION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (LED = DEL)




**LISTE DES DEL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEL 1** | Surveillance | **DEL 10** | Lampes flash +20 V |
| **DEL 2** | Santé | **DEL 11** | Alimentation solénoïde 1 |
| **DEL 3** | Matrice lampe A +18 V | **DEL 12** | Alimentation solénoïde 2 |
| **DEL 4** | Flipper inférieur droit +50 V | **DEL 13** | Alimentation solénoïde 3 |
| **DEL 5** | Flipper inférieur gauche +50 V | **DEL 14** | Alimentation solénoïde 4 |
| **DEL 6** | Flipper supérieur droit +50 V | **DEL 15** | +20 V |
| **DEL 7** | Flipper supérieur gauche +50 V | **DEL 16** | +12 V |
| **DEL 8** | Matrice lampe B +18 V | **DEL 17** | +5 V |
| **DEL 9** | Solénoïdes +50 V | | |

**LISTE DES FUSIBLES**

| Em-placement | Valeur | | Numéro de référence | Description |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentation solénoïde 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentation solénoïde 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentation solénoïde 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentation solénoïde 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Flipper inférieur droit |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Flipper inférieur gauche |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Flipper supérieur droit |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Flipper supérieur gauche |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentation non régulée 12 Vca |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Lampes flash 20 Vca |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | Solénoïdes 50 Vca |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | Matrice lampe A 18 Vca |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | Matrice lampe B 18 Vca |

**FUSIBLES D'ALIMENTATION DE SECTEUR**

| Emplacement | Valeur | | Numéro de référence |
|---|---|---|---|
| Étranger | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| États-Unis | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL JUEGO DE BOLAS AUTOMÁTICO

**Se necesitan dos personas para el montaje del juego de bolas Pin 2000.**
**No enchufe ni encienda la mesa del tablero de juego hasta**
**que se haya completado el montaje.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Voltaje:*** | EE.UU. - 120 V a 60 Hz<br>Fuera de los EE.UU. - 230 V a 50 Hz<br>Japón - 100 V a 50 Hz | ***Dimensiones:*** | Anchura: 61 cm (24 pulgadas) aprox.<br>Longitud: 122 cm (48 pulgadas) aprox.<br>Altura: 185 cm (73 pulgadas) aprox. |
| ***Temperatura:*** | 0° a 38°C (32° a 100°F) | ***Peso:*** | Panel posterior: 59 kg aprox. |
| ***Humedad:*** | No deberá exceder del 95% (relativa). | | Mesa: 104 kg aprox. |

1. Retire todos los cartones, piezas y otros elementos del contenedor de envío, y colóquelos a un lado.

2. Los niveladores, tuercas y pernos de pata son algunas de las piezas contenidas en la caja. Coloque un nivelador y una tuerca en todas las patas traseras y delanteras. Coloque la mesa sobre un soporte y monte las patas traseras utilizando los pernos de pata. Luego, utilizando dos pernos en cada pata, monte las patas delanteras a la mesa. Vea la Figura 1.

3. Una vez que las patas se hallen firmemente aseguradas, retire el soporte de la mesa. Ajuste los niveladores de las patas de manera que la mesa no cojee.

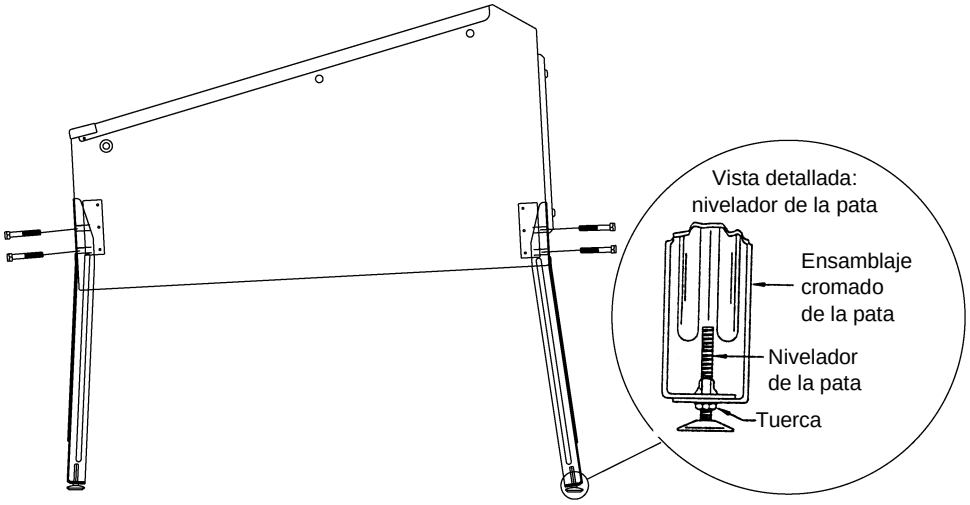



**Figura 1**

4. Retire el tablero de juego de la mesa antes de montar el panel posterior. Para hacer esto, quite el cerrojo y abra la puerta del portamonedas. Tire de la palanca amarilla (situada a la izquierda de la puerta del portamonedas) hacia la derecha. La montura frontal quedará suelta. Alce esta montura ligeramente de la mesa. Deslice el cristal del tablero de juego hacia adentro y álcelo ligeramente de la mesa. Vea la Figura 2.

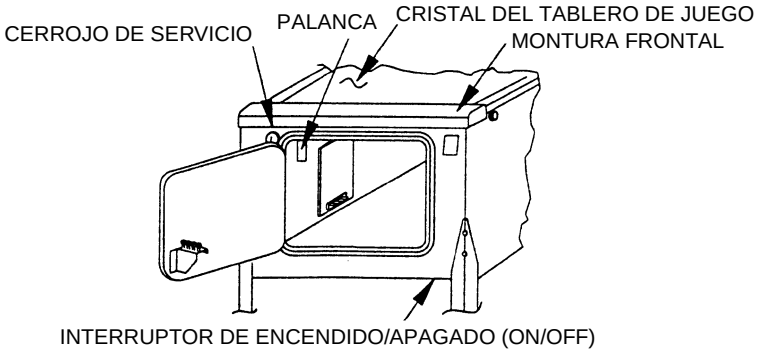



**Figura 2**

5. Levante el tablero de juego por medio de la unión de soporte situada debajo del arco inferior. Repose el tablero de juego sobre la parte superior de la mesa, tal y como se muestra en la Figura 3. Cierre la puerta del portamonedas.

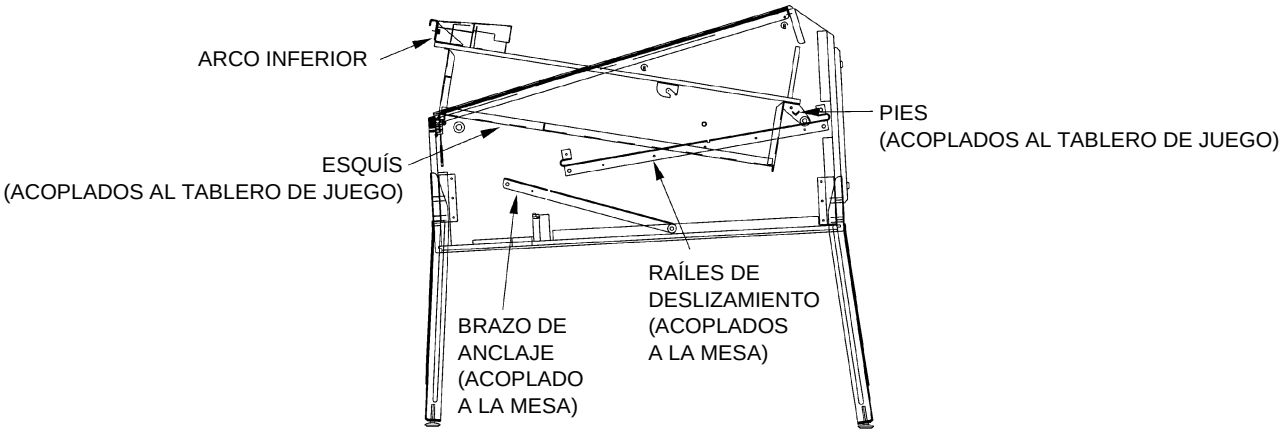



**Figura 3**

6. Agarre firmemente el tablero de juego por ambos lados y deslícelo hacia adelante (hacia usted) por los raíles de deslizamiento de la parte inferior. No desenchufe los cables de la unión que está acoplada a la parte posterior del tablero de juego. Gire la parte frontal de éste hacia abajo y sitúelo en el suelo, tal y como se indica en las Figuras 4, 5 y 6.

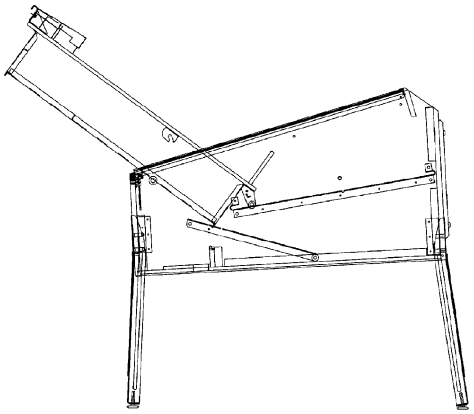


**Figura 4**

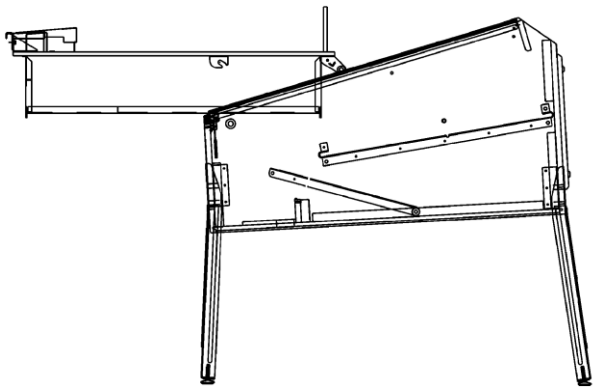


**Figura 5**

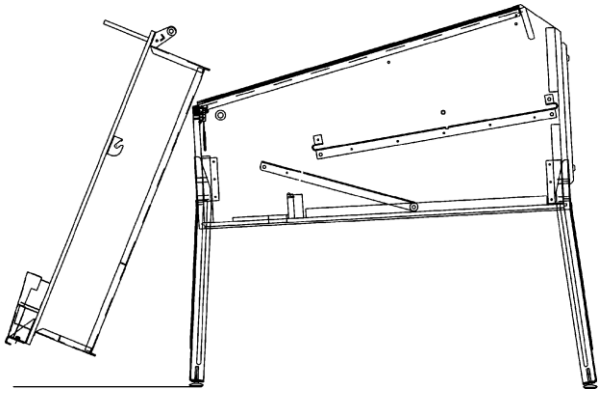


**Figura 6**

7. A continuación prepare el panel posterior. Localice los cuatro pernos de montaje y los casquillos en la caja de piezas y colóquelos a un lado. Corte el sujetador para soltar los cables de la abrazadera de transporte de madera. Esta abrazadera se encuentra fijada con dos tornillos situados a los lados derecho e izquierdo del panel posterior. Retire los tornillos y la abrazadera de transporte del panel posterior.

8. Con ayuda de otra persona, alce el panel posterior cuidadosamente y sitúelo sobre la mesa. Asegúrese de colocar los cables dentro de la mesa. Alinee los cuatro agujeros de montaje en la mesa con los agujeros de montaje del panel posterior. Ponga un casquillo en cada uno de los agujeros de montaje de la mesa. Acople los dos ensamblajes insertando un perno a través del panel posterior y de la mesa por cada uno de los agujeros de montaje. Apriete los pernos dentro de los casquillos. Vea la Figura 7.

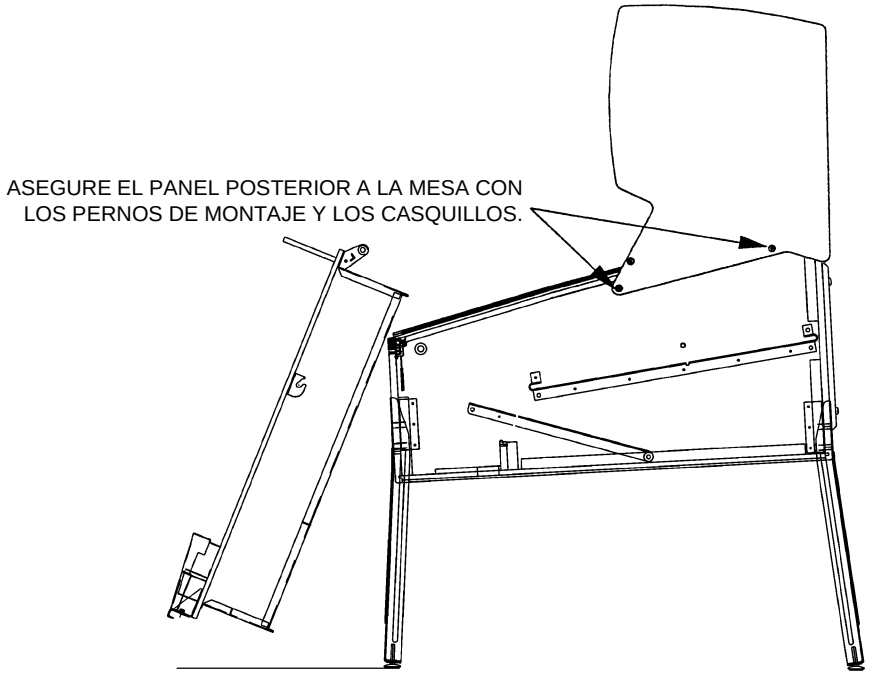



**Figura 7**

## ⚠ PRECAUCIÓN

**SI NO SE INSTALAN las piezas de montaje del panel posterior correctamente, se podrían producir daños personales.**

9. A continuación, conecte los cables. *No fuerce los cables en sus conectores. Los cables deberán poder conectarse con facilidad.* Existen tres cables provenientes del panel posterior que van a la mesa. Se trata del cable en serie de 9 patillas, del cable paralelo de 25 patillas y del cable de alimentación de corriente/altavoz. Hay un cable proveniente de la mesa que va al panel posterior: la tira de conexión a tierra.

   Enchufe el cable en serie de 9 patillas a la unión próxima a la puerta del portamonedas y atorníllelo seguramente en su lugar. Enchufe el cable paralelo de 25 patillas en el tablero controlador de corriente a J100 y atorníllelo seguramente en su lugar. El cable de alimentación de corriente/altavoz tiene dos conectores, un conector de dos patillas para los altavoces y un conector de tres patillas para la corriente. Enchufe el cable conector de altavoz al conector de dos patillas cercano a los altavoces, y enchufe el conector del cable de corriente en el receptáculo aislante que viene del transformador, el cual está situado en las proximidades de los altavoces. Asegúrese de hacer coincidir los colores de los alambres en los cables de altavoz y de corriente.

   El último cable a conectar es la tira de conexión a tierra. Retire los cuatro tornillos que sostienen la puerta trasera del panel posterior. Quite el cerrojo y retire la puerta. La tira de conexión a tierra está situada en la parte posterior de la mesa. Tire de ella hacia arriba a través del agujero rectangular. Retire la tuerca de orejetas de la agarradera en anillo situada a la izquierda del agujero rectangular. Deslice el bucle de la tira de conexión a tierra en la agarradera de anillo y asegúrela en su lugar con la tuerca de orejetas. Vuelva a situar la puerta trasera del panel posterior en su lugar y eche el cerrojo. La reposición de los tornillos es opcional.

10. Abra la puerta del portamonedas. Alce con cuidado el tablero de juego desde la parte frontal e incline la parte posterior sobre los raíles. Deslícela hacia dentro de la mesa. Asegúrese de que los cables de la parte posterior del tablero no están enredados.

11. Sitúe un nivel o un inclinómetro sobre la superficie del tablero de juego. Ajuste los niveladores de las patas para que el tablero quede nivelado (entre un lado y otro).

    ***NOTA:*** *Esta medida debe llevarse a cabo SOBRE el tablero de juego y no sobre la mesa ni sobre el cristal que cubre el tablero. Apriete la tuerca en cada uno de los ejes de los niveladores de las patas para mantener este ajuste.*

12. La palanca TRU-PITCH™ está situada en el raíl de saque de la bola derecho. Esto permite ajustar el ángulo de cabeceo apropiadamente SIN TENER QUE RETIRAR EL CRISTAL. La primera línea en el nivel (la más cercana a la parte frontal del juego) es de aproximadamente 6 grados. Cada línea sucesiva cuenta por aproximadamente 1/2 grado de cabeceo. El cabeceo recomendado es de 6-1/2 grados. La NARIZ de la burbuja deberá hallarse entre la primera y la segunda línea en el nivel (vea el diagrama de la figura).

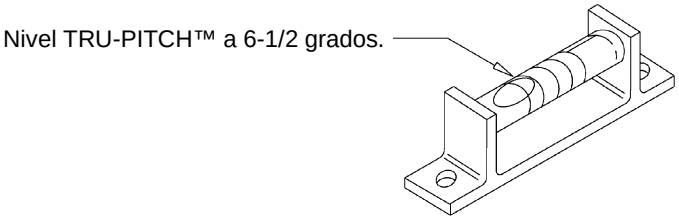



**Figura 8**

## ¡IMPORTANTE!

*El ángulo de cabeceo del tablero de juego puede afectar la operación del péndulo de activación de falta. El peso del péndulo se encuentra en la caja de piezas. Después del establecimiento del ángulo de cabeceo deseado para el tablero de juego, el operador deberá instalar el peso y ajustar el mecanismo de falta para su correcta operación. Esta unidad viene preparada de fábrica para una inclinación de 6-1/2 grados. Si fuera necesario hacer un ajuste, afloje el tornillo de la parte inferior de la unidad. Mueva el puntero, de muesca en muesca, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la inclinación deseada. Sujete el puntero en su lugar y apriete el tornillo.*

13. Asegúrese de que el **número** de bolas instaladas sea el **correcto**.

14. Vuelva a colocar el cristal del tablero de juego en su lugar. Asegúrese de que el logotipo de PINBALL 2000 aparezca en la esquina inferior izquierda y que las “caras sonrientes” queden visibles. Vea la Figura 9 más adelante. Ajuste la montura frontal seguramente en su lugar. Cierre con llave la puerta del portamonedas.

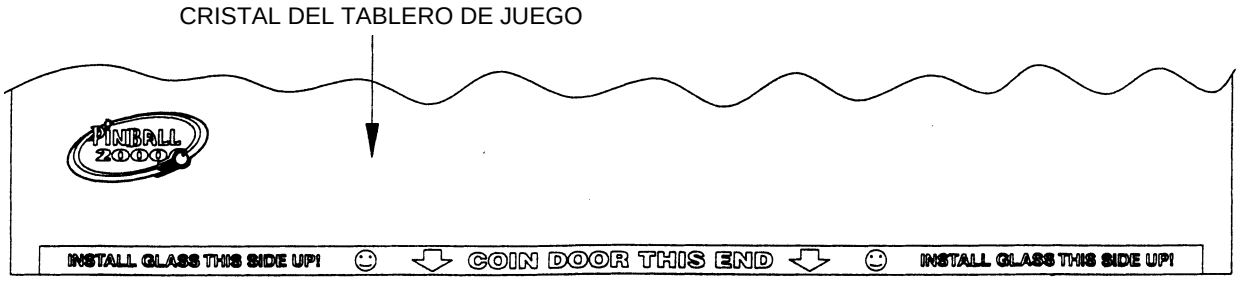



**Figura 9**

15. Enchufe el cable de corriente a la mesa de la máquina. Haga coincidir las patas del enchufe con los agujeros del receptáculo y, hecho esto, presione el enchufe fijándolo en su lugar. Vea la Figura 10.

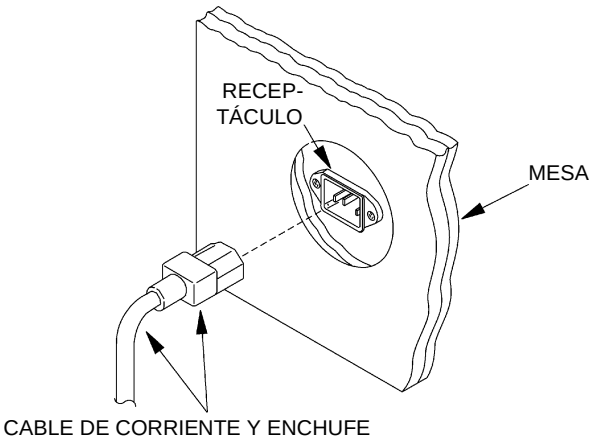



**Figura 10**

16. Desplace el juego al lugar deseado. Ajuste los niveladores de las patas de manera que el ángulo de cabeceo del tablero de juego quede ajustado en los 6-1/2 grados recomendados. Esto sitúa el juego en una posición FIJA.

17. Si se desea instalar un candado, instale la barra de seguridad tal y como se muestra en la Figura 11.

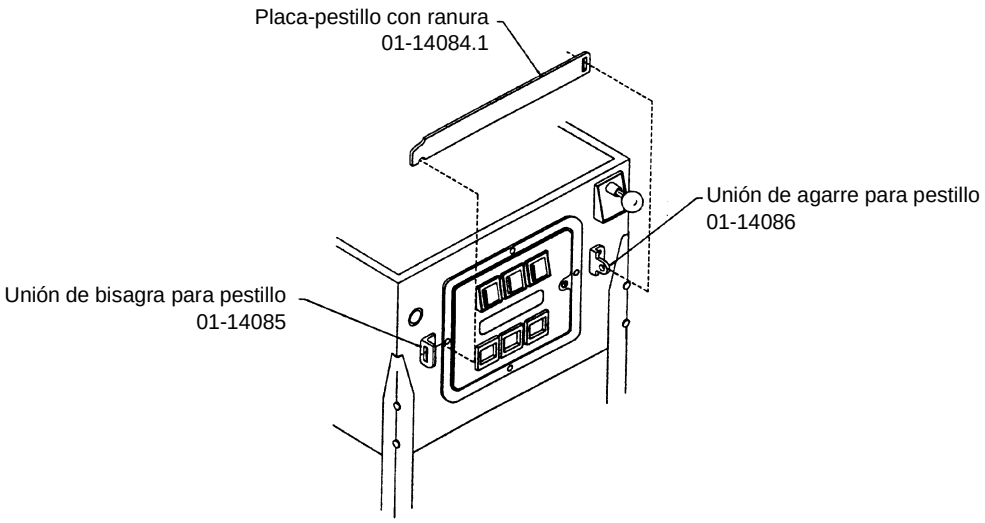



**Figura 11**

18. Enchufe el juego a una toma de corriente que esté conectada a tierra apropiadamente.

## ⚠ PRECAUCIÓN

**Después del montaje e instalación en su emplazamiento definitivo, esta máquina deberá enchufarse a una toma de corriente debidamente conectada a tierra para evitar peligro de descargas eléctricas y asegurar la correcta operación del juego. NO debe utilizarse un adaptador para el enchufe para resolver el problema de la tercera pata (de conexión a tierra) del enchufe. NO corte dicha pata de conexión a tierra.**

19. ENCENDIDO. Con la puerta del portamonedas cerrada, enchufe la máquina y enciéndala por medio del interruptor. En condiciones normales de operación la máquina llevará a cabo unas pruebas de inicialización. Una vez concluidas con éxito dichas pruebas, la máquina entrará en el modo de Atracción.

20. IMPORTANTE: Rellene y envíe la tarjeta de registro.

# LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES DEL JUEGO

## Interruptores de la mesa

El interruptor de ON/OFF (encendido/apagado*)* está situado en la parte inferior de la mesa, al lado de la pata frontal derecha.

El botón de START *(Inicio)* es un pulsador situado a la izquierda de la puerta del portamonedas, en el exterior de la mesa. Presione el botón de Inicio para comenzar el juego o, durante el modo de diagnóstico, para solicitar HELP *(AYUDA)*.

## Botones de la puerta del portamonedas

El operario puede controlar todos los ajustes del juego, obtener información archivada y diagnosticar problemas utilizando solamente cuatro conmutadores de pulsador montados en el interior de la puerta del portamonedas. Los botones de dicha puerta tienen dos modos de operación: Función normal y Función de prueba.

**Función normal**

El botón Service Credits *(Créditos de servicio)* pone los créditos en los juegos que no están incluidos en ninguna de las evaluaciones del juego.

El botón Volume Up (+) *(Más volumen)* sube el volumen del juego. Presione y sostenga el botón hasta que se alcance el volumen deseado.

El botón Volume Down (-) *(Menos volumen)* baja el volumen del juego. Presione y sostenga el botón hasta que se alcance el volumen deseado. Vea el menú de Ajustes para anular el sonido completamente.

El botón *Begin Test (*Iniciar prueba*)* inicia la operación del Sistema de menú y cambia los botones de la puerta del portamonedas de Función normal a Función de prueba.

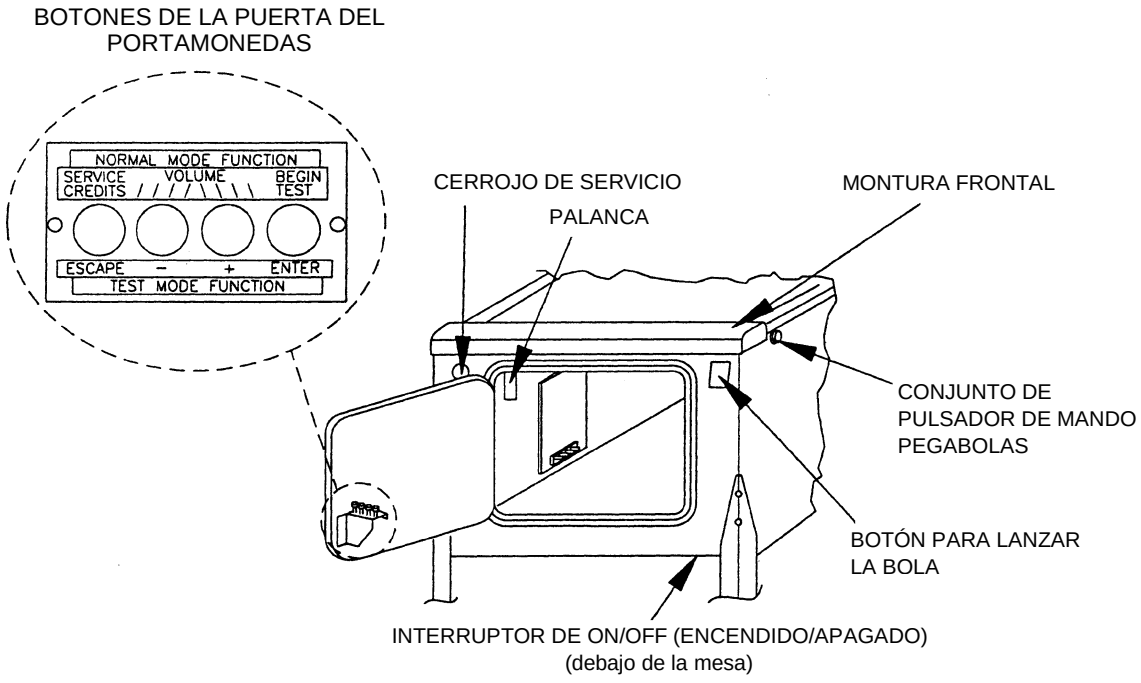
**Función de prueba**

El botón Escape *(Salir)* le permite salir de una selección de menú o regresar al modo de Atracción *(Attract Mode)*.

El botón Up (+) *(Arriba)* le permite repasar hacia adelante las selecciones de menú o las elecciones de ajuste.

El botón Down (-) *(Abajo)* le permite repasar hacia atrás la selecciones de menú o las elecciones de ajuste.

El botón Enter *(Entrar)* le permite entrar en una selección de menú o fijar una elección de ajuste.




El BOTÓN de START *(INICIO)* (que no se muestra en esta figura) se encuentra debajo del cerrojo de servicio.

*** Para borrar y reiniciar el registro de Puntuaciones más altas, presione y sostenga el botón de Iniciar prueba *(Begin Test)*.**

# ELEVACIÓN DEL TABLERO DE JUEGO

## ⚠ PRECAUCIÓN

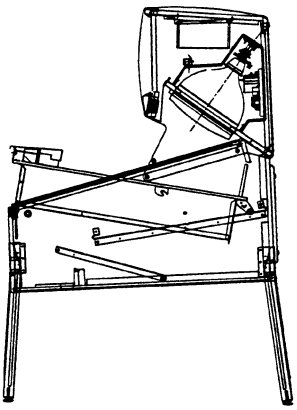
**Esta máquina utiliza ensamblajes con guías tipo "esquí" para elevar y bajar el tablero de juego. Asegúrese de que la parte posterior de las guías del tablero se deslicen a lo largo de las guías de la mesa hasta que los pies enganchen en el bucle situado al final de la guía.**

**<u>Antes de levantar el tablero de juego</u>:**
**Asegúrese de que no haya bolas en ninguno de los dispositivos receptores de bolas del tablero de juego (p.ej. disparadores). Si se levanta el tablero con las bolas en estos lugares, es posible que las bolas queden libres y dañen el tablero. Utilice la "prueba de vaciado de bolas" para eliminar todas las bolas de estos lugares.**

**<u>Para levantar el tablero de juego:</u>**

1. Abra la puerta del portamonedas. Retire la montura frontal y el cristal que cubre el tablero de juego. Alce el tablero agarrándolo por la unión metálica situada debajo del arco inferior. Repóselo en la parte superior de la mesa.

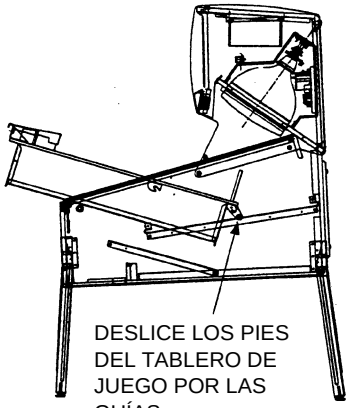
2. Cierre la puerta del portamonedas. Agarre el tablero de juego por los lados y tire hacia usted deslizándolo por las guías. Gire la parte frontal del tablero hacia arriba y luego hacia atrás, hacia el panel posterior.

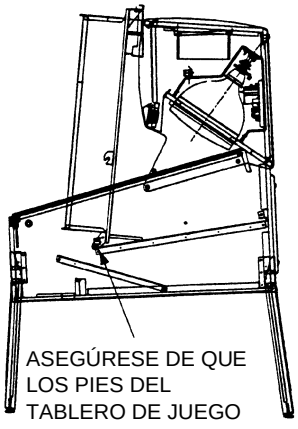


**<u>Para bajar el tablero de juego:</u>**

1. Gire la parte frontal del tablero hacia abajo y empújelo, en dirección contraria a usted, a la vez que lo desliza por las guías. Repóselo sobre la parte superior de la mesa. Abra la puerta del portamonedas.

2. Agarrando el tablero por la unión metálica situada debajo del arco inferior, hágalo descender a su posición en la mesa. Vuelva a colocar el cristal que cubre el tablero en su lugar e instale nuevamente la montura frontal. Cierre con llave la puerta del portamonedas.



# INFORMACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO DE RUTINA

- **LIMPIEZA**

  La limpieza regular del tablero asegurará un buen juego y una larga vida útil del tablero. Durante cada parada de recolección de bolas, el cristal del tablero deberá quitarse y limpiarse completamente, y se deberá frotar el tablero con un trapo limpio que no contenga pelusa. Las bolas de juego deberán limpiarse completamente para verificar que no tengan muescas, mellas, ni picaduras. Cambie cualquier bola que esté dañada para evitar que se produzcan daños en el tablero.

  Se recomienda una limpieza regular, más a fondo, del tablero de juego. No obstante, evite el uso excesivo de agua y cáusticos o productos de limpieza abrasivos, ya que tienden a dañar la superficie del tablero. Puede utilizarse cera (o cualquier tipo de cera basada en la caranuba) o pulimento en pequeñas cantidades para impedir su acumulación en la superficie del tablero. No utilice productos de limpieza que contengan destilados del petróleo en ninguno de los elementos de plástico del tablero, pues estas sustancias pueden disolver el material plástico o dañar el trabajo artesanal.

- **PIEZAS DE VIDRIO**

  Use guantes protectores y utilice ambas manos cuando agarre o transporte piezas de vidrio. Los tubos fluorescentes y los terminales de rayos catódicos tienden a explotar si se rompen. Las piezas de vidrio pueden salir disparadas y caer a una distancia de 2 metros (8 pies) o más del punto de impacto.

---

# INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO

**Solamente personal capacitado deberá dar servicio al juego.**
**¡Apague siempre la máquina y desenchúfela antes de efectuar cualquier tipo de servicio!**

- **CONSIDERACIONES SOBRE ALTO VOLTAJE**

  Las terminales de rayos catódicos (CRT, por sus siglas en inglés) y sus abastecedores de energía son capaces de retener energía por largos períodos de tiempo después de haber sido apagados. Este efecto puede ser mucho mayor cuando un circuito defectuoso dificulta la descarga normal. Conecte una tira de conexión a tierra muy bien aislada al chasis de metal. Deslice el extremo de la tira bajo la tapa del ánodo del terminal de rayos catódicos hasta que se haga contacto. Espere un par de minutos para que se complete la recuperación de carga y, luego, descargue el ánodo una segunda vez.

- **RADIACIÓN**

  Los altos voltajes utilizados en el ensamblaje del monitor de vídeo son capaces de generar rayos-x en condiciones de falla. No sustituya los componentes de alto voltaje ni modifique el circuito sin previa autorización de fábrica. Siga las instrucciones del fabricante para la medida y ajuste del voltaje del ánodo del terminal de rayos catódicos.

- **BATERÍA**

  Tome nota de la posición de la batería. Alce suavemente el brazo de contacto para anular la tensión. No doble el brazo. Retire la batería de su contenedor. Para volver a instalar la batería, oriente la célula cercana al contenedor y deslícela bajo el brazo de contacto. No fuerce la batería al ponerla en el contenedor.

## ⚠ PRECAUCIÓN

**Existe peligro de explosión si la batería se instala de forma incorrecta. Reemplácela solamente con un modelo similar o equivalente recomendado por el fabricante. No intente recargar estas baterías. Evite los puentes directos entre terminales o entre terminales y tierra. Deseche las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.**

♦ **MEMORIA**

Los chips ROM contienen las instrucciones de operación de la computadora. Los dispositivos de memoria son muy sensibles a las cargas de electricidad estática. Utilice puestas a tierra como precaución cuando vaya a manipular estas partes.

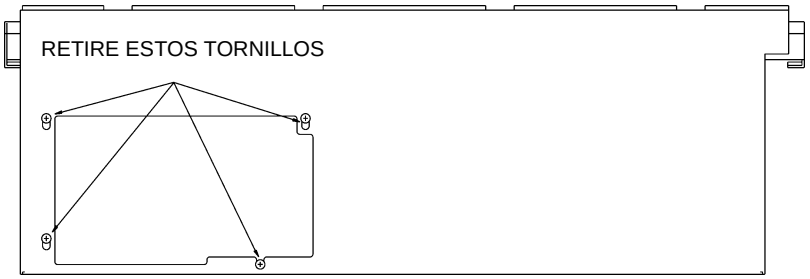
Para retirar un chip ROM de su receptáculo, tome nota de su posición y, luego, alce el chip utilizando una herramienta especial para su extracción. Para volver a instalar un ROM, sitúe el chip sobre su receptáculo de manera que la muesca del chip quede alineada con la serigrafía en el tablero. A continuación, presione firmemente para ajustar. No fuerce el chip en el receptáculo. No doble las agujas o patillas que se encuentran bajo el chip.

## ⚠ PRECAUCIÓN

**Utilice muñequeras, alfombrillas conductivas u otras medidas de seguridad para eliminar la electricidad estática. Agarre todos los circuitos integrados por sus envoltorios y no por sus patillas metálicas. Se recomienda el uso de herramientas de extracción e inserción para evitar que las patillas se doblen o fracturen como consecuencia de un esfuerzo excesivo.**

♦ **SUMINISTRO DE ENERGÍA**

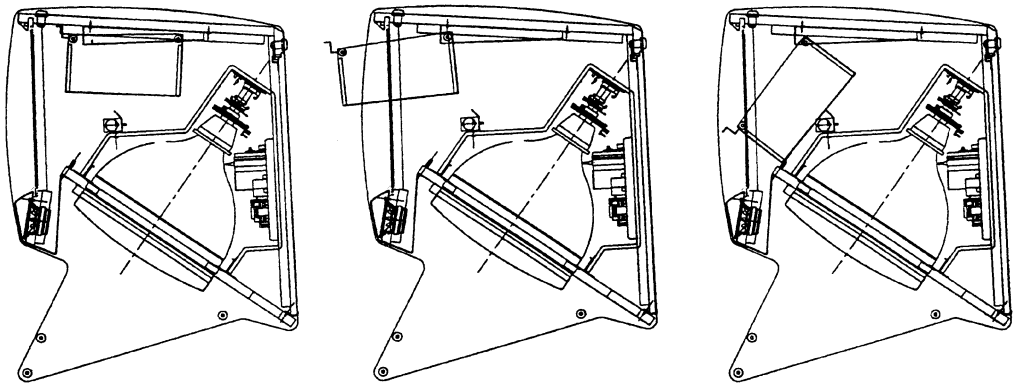
Desbloquee y retire la puerta trasera del panel posterior. Desenchufe el cable IEC y retire los cuatro tornillos exteriores que rodean y fijan la unidad de abastecimiento de energía a la carcasa. Vea la ilustración que sigue a continuación.




**Vista posterior de la carcasa de la computadora**

Desbloquee y retire el espejo retrovisor y el iluminador *(translite*). Destornille los dos tornillos del otro lado del conmutador de encendido. Agarre la carcasa de la computadora por la parte frontal y deslícela, tirando hacia usted. Déjela colgando delante del panel posterior, como se indica en la ilustración que sigue a continuación.

DESLICE LA CARCASA DE LA COMPUTADORA HACIA ADELANTE Y REPÓSELA SOBRE LA UNIÓN DEL MONITOR.



**Vista lateral del panel posterior**

Abra la parte superior de la carcasa de la computadora. Desenchufe los arneses del cable que viene de la unidad de abastecimiento de energía. Un enchufe va a un conector del amperímetro y dos enchufes van a un conector en la tarjeta CPU (Unidad central de procesamiento). Alce la unidad de abastecimiento de energía, sacándola de la carcasa de la computadora.

- **PIEZAS DE VIDRIO**
  Use guantes protectores y utilice ambas manos cuando agarre o transporte piezas de vidrio. Los tubos fluorescentes y los terminales de rayos catódicos tienden a explotar si se rompen. Las piezas de vidrio pueden salir disparadas y caer a una distancia de 2 metros (8 pies) o más del punto de impacto.

- **MONTAJE DEL TUBO FLUORESCENTE, DEL INICIADOR O DE LA LUZ FLUORESCENTE**
  Retire el espejo retrovisor y el iluminador *(translite)*. Retire los dos seguros de plástico de la lámpara. Agarre la bombilla por ambos extremos y gírela un cuarto de vuelta. Tire suavemente de la bombilla, sacándola de su receptáculo. El iniciador también requiere un cuarto de vuelta para su remoción. No fuerce la bombilla o el iniciador cuando vuelva a instalarlos. Limpie la bombilla para limpiar las huellas digitales y el polvo y, luego, vuelva a instalar el espejo retrovisor y el iluminador *(translite)*.

  Para retirar la totalidad de la lámpara, retire los seguros de la lámpara y la bombilla tal y como se ha descrito anteriormente. Desconecte el conector de ensamblaje de la luz fluorescente de su cable de alimentación de energía. Retire los tornillos que sujetan el ensamblaje a la mesa y, a continuación, alce el ensamblaje.

  **Si se le cayese un tubo fluorescente o una terminal de rayos catódicos (CRT, por sus siglas en inglés) y se rompiese, esté explotará. Tenga cuidado en su manejo.**

- **PROTECCIÓN DEL CIRCUITO**
  Para evitar daños a la instalación, cualquier reemplazo de fusible deberá ser del mismo tipo del fusible original, voltaje y gama de corriente. No utilice fusibles con características de retardo distintas.

- **MONITOR**
  Abra y retire la puerta trasera del panel posterior. Desconecte todos los cables que van al monitor. Retire las 4 tuercas de reborde que fijan las uniones de montaje del monitor a su panel de montaje. Tire SUAVEMENTE del monitor, extrayéndolo del panel posterior. Limpie la superficie del monitor antes de volver a instalarlo.

  **PRECAUCIÓN**
  **EL MONITOR DE VÍDEO ES PESADO Y SU PESO SE CONCENTRA EN LA PARTE FRONTAL DEL MISMO. Asegúrese de que está sujeto firmemente al retirarlo de la mesa. Durante su operación normal, el monitor requiere aislamiento de la línea de tensión de corriente alterna. Cuando se esté operando fuera del panel posterior o se esté reparando el monitor en un banco de pruebas, SE DEBERÁ AISLAR EL MONITOR DE LA LÍNEA DE TENSIÓN CON UN TRANSFORMADOR. EL MONITOR DEBERÁ ESTAR CONECTADO A 110 V.**

- **LUBRICACIÓN**
  Los dos puntos principales de lubricación del mecanismo de Liberación de la bola *(Ball Release)* son los dos pivotes del brazo. Los mecanismos de otros dispositivos del tablero de juego son, en cierto modo, similares al dispositivo de Liberación de la bola, y todos ellos tienen las mismas necesidades de lubricación. Un aceite de viscosidad media es satisfactorio para estos dispositivos.

  Debido al diseño (accionados con el brazo vía una operación de émbolo y solenoide), los puntos de giro de los disparadores derecho e izquierdo (“tiradores”) requieren un procedimiento de mantenimiento regular de lubricación. La necesidad de una lubricación que asegure un funcionamiento adecuado se aplica también a las hojas de los blancos caídos. Uno de los lubricantes recomendados es la Grasa para instrumentos MBI *(MBI Instrument Grease),* conocida también como lubricante *(Drop Target Switch)*, con el número de serie según la clasificación Williams igual a EI165.

- **CONTACTOS DE LOS CONMUTADORES**

  **Conmutadores del tablero de juego**. Para un funcionamiento apropiado del juego, los contactos de los conmutadores deberán estar libres de polvo, suciedad, contaminación y corrosión. Los contactos de los conmutadores de las hojas están metalizados para resistir la corrosión. Para limpiar los contactos de los conmutadores de las hojas, se deben cerrar con suavidad los contactos sobre una tarjeta de negocios o un trozo de papel limpios y, después, tirar del papel hacia afuera unos 5 cm. Esta operación restaurará la superficie limpia de contacto. Ajuste los contactos de los conmutadores a una distancia entre sí de 1,6 mm.

  **Conmutadores de los pulsadores** Este juego utiliza el nuevo sistema electrónico Fliptronic II de aletas. Los conmutadores de fin de recorrido están NORMALMENTE ABIERTOS. El conmutador deberá cerrarse al activarse el pulsador. Todos los conmutadores de fin de recorrido son conmutadores de hoja aptos para ordenadores. ¡NO LIME ni limpie estos conmutadores con productos abrasivos! NO SUSTITUYA estos conmutadores por los de alta corriente y filamento de tungsteno al estilo antiguo, ya que podría producirse un funcionamiento discontinuo de la máquina.

  ***NOTA:*** *A diferencia de lo que sucedía con el modelo anterior de pulsadores, un fallo del conmutador de fin de recorrido no daña al pulsador. El juego notifica al operario que el conmutador se encuentra desajustado en el informe de pruebas, pero continúa jugando. Gracias a los interruptores de fin de recorrido, los nuevos pulsadores electrónicos perciben y juegan con la misma sutilidad que los viejos pulsadores.*

# AVISOS Y ADVERTENCIAS

## ADVERTENCIA SOBRE EPILEPSIA

**Una pequeña parte de la población sufre de una condición física que puede producir ataques epilépticos o períodos momentáneos de inconsciencia al mirar ciertos tipos de luces destellantes presentes en la vida normal diaria. Estas personas pueden experimentar ataques al mirar ciertos tipos de imágenes de televisión o al jugar vídeojuegos. Las personas que no han experimentado tales ataques pueden, sin embargo, sufrir de este tipo de condición aunque no se haya detectado.**

**Si usted o cualquier persona en su familia ha experimentado síntomas vinculados a esta condición epiléptica (p.ej.: ataques o períodos de inconsciencia), consulte inmediatamente con un médico antes de utilizar cualquier vídeojuego.**

**Se recomienda que los padres observen a su hijos mientras juegan vídeojuegos. Si usted o su hijo experimentan alguno de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, espasmos visuales o musculares, movimientos involuntarios, pérdida de la conciencia, desorientación o convulsiones, DEJE INMEDIATAMENTE DE JUGAR y consulte a su médico.**

***ADVERTENCIA***
**PARA SU SEGURIDAD Y FIABILIDAD**, no se recomiendan el uso de piezas substitutivas ni las modificaciones en el equipo. El uso de piezas que no sean WILLIAMS o las modificaciones del esquema de conexiones eléctricas pueden afectar negativamente al juego, o causar lesiones.

**EL USO DE PIEZAS SUBSTITUTIVAS O LAS MODIFICACIONES AL EQUIPO** pueden invalidar el Acuerdo de Conformidad FCC/CANADA.

**DADO QUE ESTE JUEGO ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES FEDERALES DE PATENTES, MARCAS COMERCIALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL**, las conversiones del juego no autorizadas pueden ser ilegales bajo la Ley Federal.

**ESTE PRINCIPIO DE 'CONVERSIÓN' TAMBIÉN SE APLICA** a los facsímiles no autorizados del equipo, logotipo, diseños, publicaciones, montajes y juegos WILLIAMS (o características de juego no consideradas de dominio público), estén fabricados con componentes WILLIAMS o no.

***AVISO***
Williams Electronics Games, Inc., Lane Change y Multiball son marcas comerciales de WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Todo el contenido de este manual pertenece a © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***AVISO***
El modelo al cual hace referencia esta declaración es conforme a las siguientes directivas europeas de seguridad de productos.

Directiva de compatibilidad de electromagnética
(89/366/EEC y Enmiendas 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

Según se ha verificado por conformidad con los siguientes estándares:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Directiva de bajo voltaje
(73/23/EEC y Enmiendas 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)

Según se ha verificado por conformidad con los siguientes estándares:

EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (BORRADOR)

**AVISO DE INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**
LA COLOCACIÓN DE LOS MAZOS DE CONEXIONES PARA CABLES y el encaminamiento de las conexiones a tierra en este juego se han diseñado para mantener la radiación y conducción de radiofrecuencia dentro de los niveles aceptados.

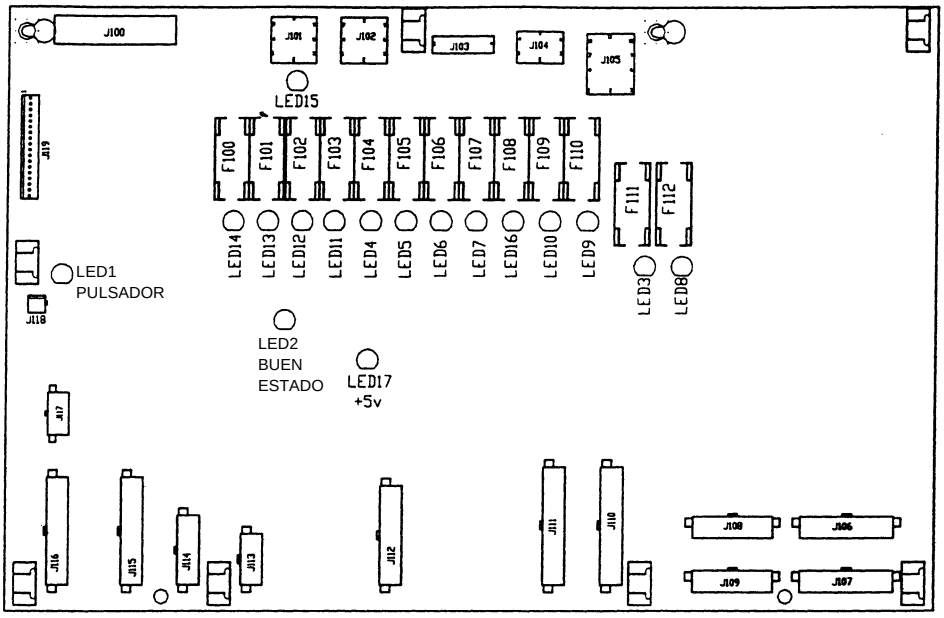
PARA MANTENER ESTOS NIVELES, vuelva a colocar los mazos y a conectar las conexiones a tierra en su lugares originales, si se desconectaron durante las operaciones de mantenimiento.

**Para asistencia técnica…**
Llame a su distribuidor Williams Electronics Games autorizado

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Avenue
Chicago, IL 60618 EE.UU.

# LISTA DE LED* Y FUSIBLES

## TABLERO CONTROLADOR DE CORRIENTE




**LISTA DE LED**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Descubridor de fallas | **LED 10** | Lámparas destellantes +20 V |
| **LED 2** | Buen estado (Health) | **LED 11** | Corriente de solenoide 1 |
| **LED 3** | Matriz de lámpara A +18 V | **LED 12** | Corriente de solenoide 2 |
| **LED 4** | Pulsador derecho inferior +50 V | **LED 13** | Corriente de solenoide 3 |
| **LED 5** | Pulsador izquierdo inferior +50 V | **LED 14** | Corriente de solenoide 4 |
| **LED 6** | Pulsador derecho superior +50 V | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | Pulsador izquierdo superior +50 V | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | Matriz de lámpara B +18 V | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | Solenoides +50 V | | |

**LISTA DE FUSIBLES**

| **Ubicación** | **Valor** | | **Número de pieza** | **Descripción** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de solenoide 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de solenoide 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de solenoide 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de solenoide 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de pulsador derecho inferior |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de pulsador izquierdo inferior |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de pulsador derecho superior |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Corriente de pulsador izquierdo superior |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | No regulados de 12 VCA |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Lámparas destellantes de 20 VCA |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | Solenoides de 50 VCA |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | Matriz de lámpara A de 18 VCA |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | Matriz de lámpara B de 18 VCA |

**FUSIBLE DE LÍNEA**

| **Ubicación** | **Valor** | | **Número de pieza** |
|---|---|---|---|
| Fuera de los EE.UU. | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| EE.UU. | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

* Diodo emisor de luz

# ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL FLIPPER

**Per montare il flipper Pin 2000, ci vogliono due persone.**
**Non infilare la spina né accendere l'interruttore sul mobiletto prima di aver terminato il montaggio.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Alimentazione:*** | Stati Uniti 120 V a 60 Hz<br>Fuori degli Stati Uniti 230 V a 50 Hz<br>Giappone 100 V a 50 Hz | ***Dimensioni:*** | Larghezza: circa 61 cm<br>Lunghezza: circa 1,22 m<br>Altezza: circa 1,85 m |
| ***Temperatura:*** | da 0ºC a 38ºC | ***Peso:*** | Cassa posteriore: circa 59 kg |
| ***Umidità:*** | Non superiore al 95%, relativa | | Mobiletto: circa 104 kg |

1. Rimuovere tutti i cartoni, le parti e gli altri articoli dai contenitori di spedizione e metterli da parte.

2. I piedini stabilizzatori, il dado e i bulloni delle gambe sono alcune delle parti contenute nella cassa del contante. Installare un piedino stabilizzatore ed un dado su ciascuna delle gambe anteriori e posteriori. Montare il mobiletto su un supporto. Fissare le gambe posteriori sul mobiletto usando due bulloni su ciascuna gamba. Quindi, usando due bulloni per gamba, fissare le gambe anteriori sul mobiletto. Vedere la figura 1.

3. Una volta che le gambe sono fissate in maniera stabile, rimuovere il supporto dal mobiletto. Regolare i piedini stabilizzatori in modo che il mobiletto non traballi.

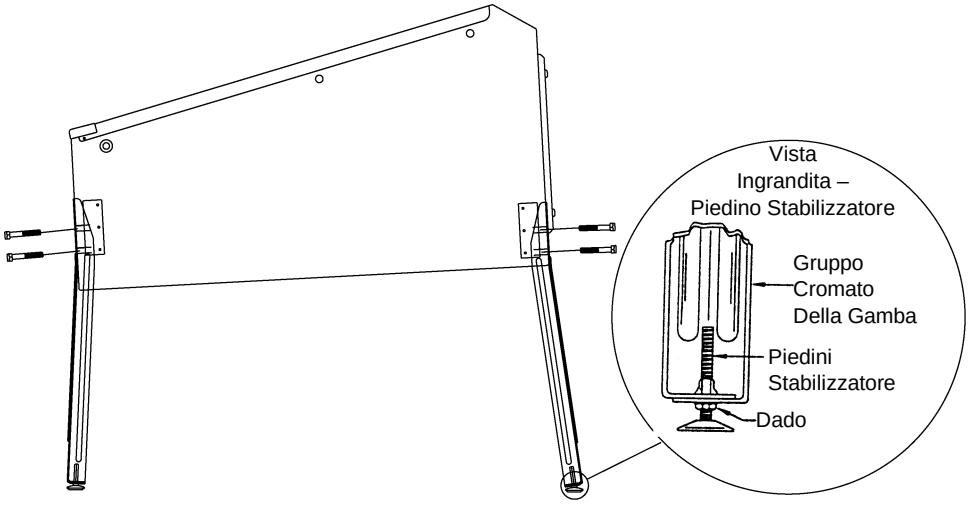



**Figura 1**

4. Rimuovere il campo di gioco dal mobiletto prima di montare la cassa posteriore. Per fare ciò, sbloccare e aprire lo sportello. Tirare verso destra la leva gialla (situata a sinistra dello sportello dei gettoni). La cornice anteriore sporge in fuori. Sollevare la cornice dal mobiletto. Scorrere in basso il campo di gioco e, sollevandolo, rimuoverlo dal mobiletto. Vedere la figura 2.

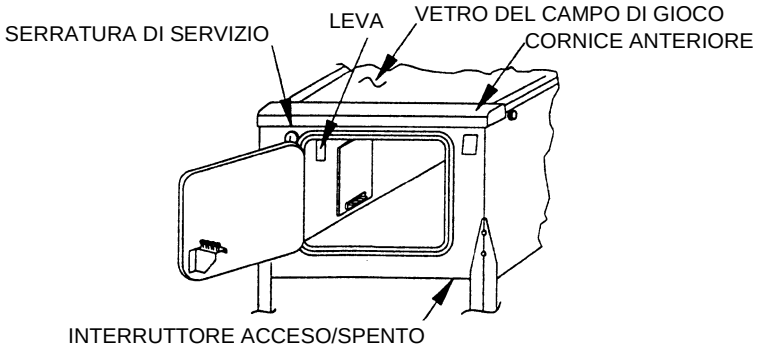



**Figura 2**

5. Sollevare il campo di gioco sollevandolo per la staffa di sostegno sotto l'arcata inferiore. Posare il campo di gioco sopra il mobiletto (vedere la figura 3). Chiudere lo sportello dei gettoni.

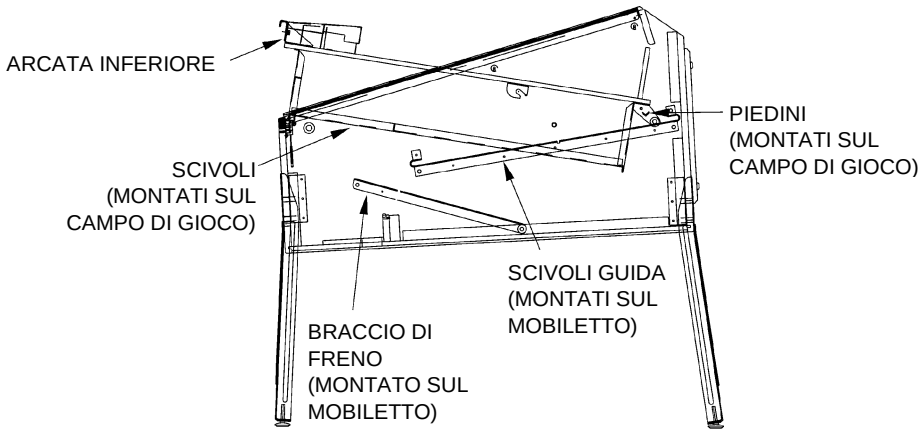



**Figura 3**

6. Afferrare saldamente il campo di gioco per i lati e scorrerlo in avanti (verso la propria persona) lungo gli scivoli guida inferiori. Non staccare i cavi sulla staffa montata sul retro del campo di gioco. Ruotare in basso la parte anteriore del campo di gioco e metterla sul pavimento, come mostrato nelle figure 4, 5 e 6.

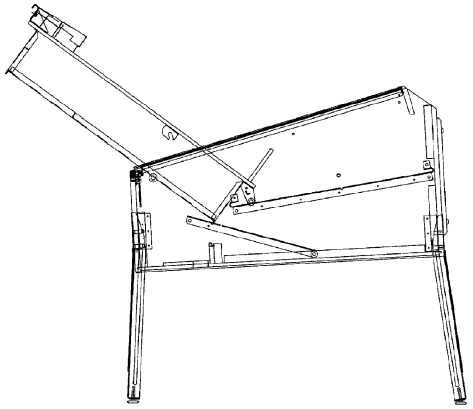


**Figura 4**

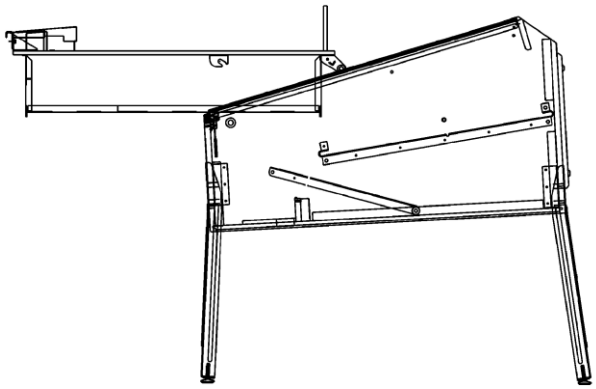


**Figura 5**

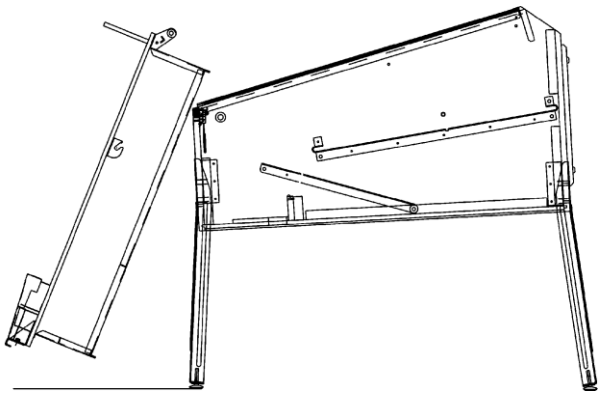


**Figura 6**

7. Preparare adesso la cassa posteriore. Individuare i quattro bulloni di fissaggio e relative boccole fra le parti contenute nella cassa del contante, e metterli da parte. Tagliare la fascetta e liberare i cavi dalla fascia di legno usata per la spedizione. La fascia di spedizione è tenuta a posto da due viti situate sui lati destro e sinistro della cassa posteriore. Rimuovere le viti e la fascia di spedizione dalla cassa posteriore.

8. Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare attentamente la cassa posteriore e posarla sul mobiletto. Accertarsi di mettere i cavi dentro il mobiletto. Allineare i quattro fori di montaggio nel mobiletto con i fori di montaggio nella cassa posteriore. Mettere una boccola in ognuno dei fori di montaggio sul mobiletto. Fissare i due gruppi inserendo un bullone attraverso la cassa posteriore nel mobiletto in ognuno dei fori di montaggio. Stringere i bulloni e le boccole. Vedere la figura 7.

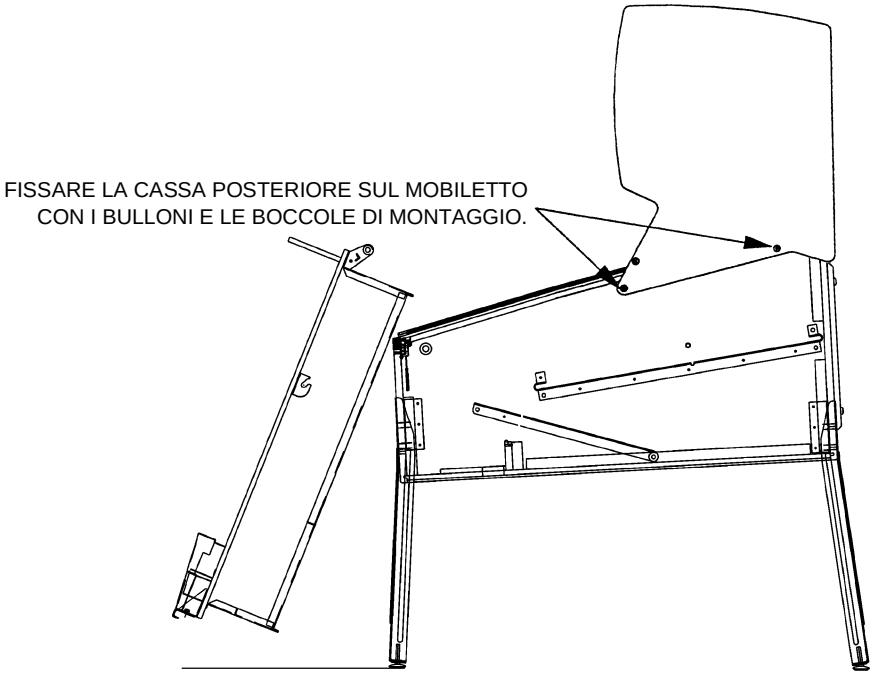



**Figura 7**

## ATTENZIONE

**L'INSTALLAZIONE SCORRETTA dei bulloni e delle boccole della cassa posteriore può causare infortuni alle persone.**

9. Collegare adesso i cavi. *Non forzare i cavi nei connettori. I cavi devono infilarsi facilmente*. I cavi provenienti dalla cassa posteriore diretti al mobiletto sono tre: un cavo seriale a 9 piedini, un cavo parallelo a 25 piedini ed il cavo di alimentazione e degli altoparlanti. Vi è un solo cavo proveniente dal mobiletto e diretto alla cassa posteriore, ed è la piattina di massa.

   Infilare il cavo seriale a 9 piedini nella staffa vicina allo sportello dei gettoni e avvitarlo saldamente a posto. Infilare il cavo parallelo a 25 piedini nella scheda Power Driver nella posizione J100 e avvitarlo saldamente a posto. Il cavo di alimentazione e dell'altoparlante ha due connettori: uno a 2 piedini per gli altoparlanti ed uno a 3 piedini per l'alimentazione. Infilare il connettore del cavo degli altoparlanti nel connettore a 2 piedini vicino agli altoparlanti, e infilare il connettore del cavo di alimentazione nella presa isolante a 3 piedini dal trasformatore, adiacente agli altoparlanti. Accertarsi di far combaciare i colori dei fili elettrici sui cavi degli altoparlanti e di alimentazione.

   L'ultimo cavo da collegare è la piattina di massa. Rimuovere le quattro viti dallo sportello posteriore della cassa posteriore. Sbloccare e rimuovere lo sportello posteriore. La piattina di massa si trova nel retro del mobiletto. Inserendo una mano nel foro rettangolare, tirare in alto la piattina. Rimuovere il dado ad alette dalla sporgenza di appoggio circolare, situata a sinistra del foro rettangolare. Avvolgere la piattina sulla sporgenza di appoggio circolare e fissarla con il dado ad alette. Rimettere a posto e bloccare lo sportello posteriore della cassa posteriore. Il riavvitamento delle viti è facoltativo.

10. Aprire lo sportello dei gettoni. Con attenzione, sollevare il campo di gioco dalla parte anteriore, inclinarne il retro sugli scivoli e farlo scorrere indietro nel mobiletto. Accertarsi che i cavi sul retro del campo di gioco non siano attorcigliati.

11. Appoggiare una livella o un inclinometro sulla superficie del campo di gioco. Regolare i piedini stabilizzatori delle gambe per ottenere un piano orizzontale (da lato a lato).

    ***NOTA:*** *la misura deve essere fatta SUL campo di gioco, non sul mobiletto né sul vetro di copertura del campo di gioco. Per mantenere la posizione corretta ottenuta, stringere il dado sul gambo di ogni piedino stabilizzatore.*

12. La livella TRU-PITCH™ si trova sulla guida destra del dispositivo per il tiro delle palline. Questa livella permette di regolare correttamente l'angolo d'inclinazione del campo di gioco SENZA DOVER RIMUOVERE IL VETRO. La prima linea (la più vicina alla parte anteriore del gioco) sulla livella rappresenta circa 6 gradi d'inclinazione. Ogni linea successiva rappresenta un altro 0,5 grado d'inclinazione. L'inclinazione consigliata è di 6,5 gradi. La PUNTA della bolla deve stare fra la prima e la seconda linea sulla livella (vedere il diagramma seguente).

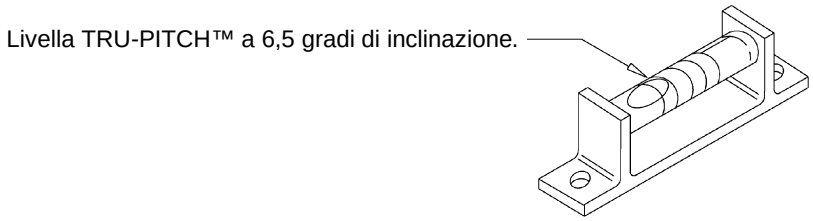



**Figura 8**

## IMPORTANTE!

*L'angolo d'inclinazione del campo di gioco può influire sull'inclinazione del piombino. Il peso del piombino è una delle parti contenute nella cassa del contante. Dopo aver impostato l'angolo d'inclinazione desiderato, l'operatore deve installare il peso e regolare questo meccanismo d'inclinazione per il corretto funzionamento del gioco. L'unità è preinstallata dalla fabbrica su un angolo di 6,5 gradi. Se è necessario regolare questo angolo, allentare la vite in basso sull'unità. Spostare la lancetta di una tacca per volta, a sinistra o a destra, a seconda dell'angolo desiderato. Mantenere la lancetta in posizione e avvitare la vite.*

13. Accertarsi che venga installato il **numero necessario di palline.**

14. Rimontare il vetro del campo di gioco. Accertarsi che l'emblema PINBALL 2000 si trovi nell'angolo in basso a sinistra e che le facce sorridenti siano visibili. Vedere la figura 9 qui sotto. Montare a scatto la cornice anteriore. Chiudere e serrare lo sportello dei gettoni.

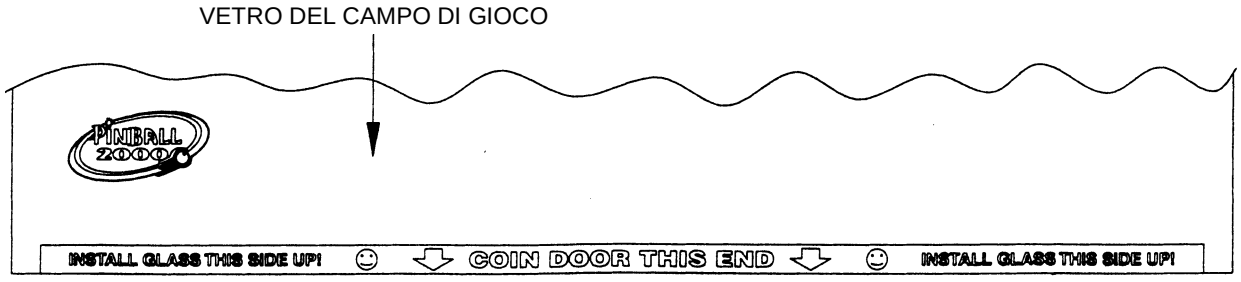



**Figura 9**

15. Collegare il cavo di alimentazione sul mobiletto del gioco. Abbinare i terminali della spina con i fori della presa e spingere il cavo di alimentazione al suo posto. Vedere la figura 10.

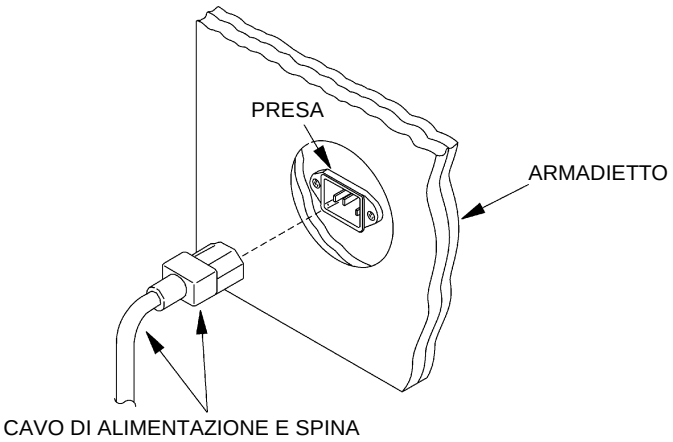



**Figura 10**

16. Portare il flipper nella sede voluta. Regolare i piedini stabilizzatori in modo che l'inclinazione del campo di gioco sia quella consigliata di 6,5 gradi. In tal modo, il gioco viene posto in posizione FISSA.

17. Se si desidera usare un lucchetto, installare la barra di sicurezza come mostrato nella figura 11 qui sotto.

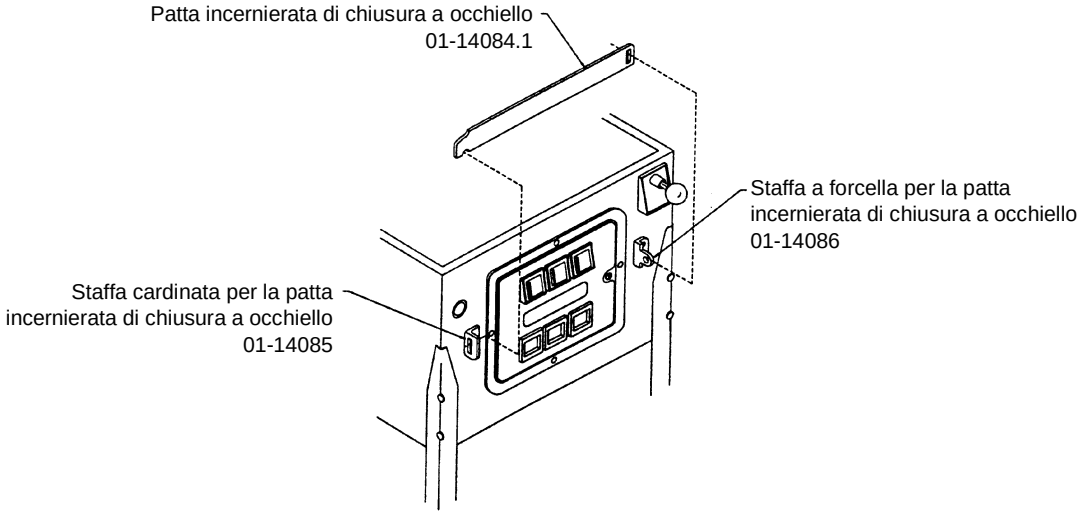



**Figura 11**

18. Collegare il flipper ad una presa correttamente collegata a massa.

## ⚠ ATTENZIONE

**Dopo averlo montato e installato nella sede voluta, il flipper deve essere collegato ad una presa correttamente collegata a massa per evitare il rischio di scosse elettriche e per garantirne il corretto funzionamento. NON usare una presa che escluda il collegamento a massa dall'apposito terminale sul cavo di alimentazione. NON tagliare il terminale di collegamento a massa.**

19. ACCENSIONE. tenere chiuso lo sportello dei gettoni, inserire la spina nella presa e portare l'interruttore su ON. Durante il normale funzionamento, il flipper esegue i test di avviamento. Una volta completati con successo tali test, il flipper passa nella modalità Attract (Attrazione).

20. IMPORTANTE: compilare e restituire la cedola di registrazione.

# POSIZIONE DEI CONTROLLI DEL FLIPPER

## Interruttori del mobiletto

L'interruttore di accensione ON-OFF si trova sulla parte inferiore del mobiletto, vicino alla gamba anteriore destra.
Il pulsante Start (Avvio) si trova a sinistra dello sportello dei gettoni, sull'esterno del mobiletto. Premere questo pulsante per iniziare un gioco o durante la fase diagnostica per richiamare la GUIDA.

## Pulsanti dello sportello dei gettoni

L'operatore controlla tutte le regolazioni del flipper, riceve informazioni contabili e diagnostica i problemi usando solo quattro interruttori a pulsante montati all'interno dello sportello dei gettoni. I pulsanti nello sportello dei gettoni hanno due modalità di funzionamento, Normale e Test.

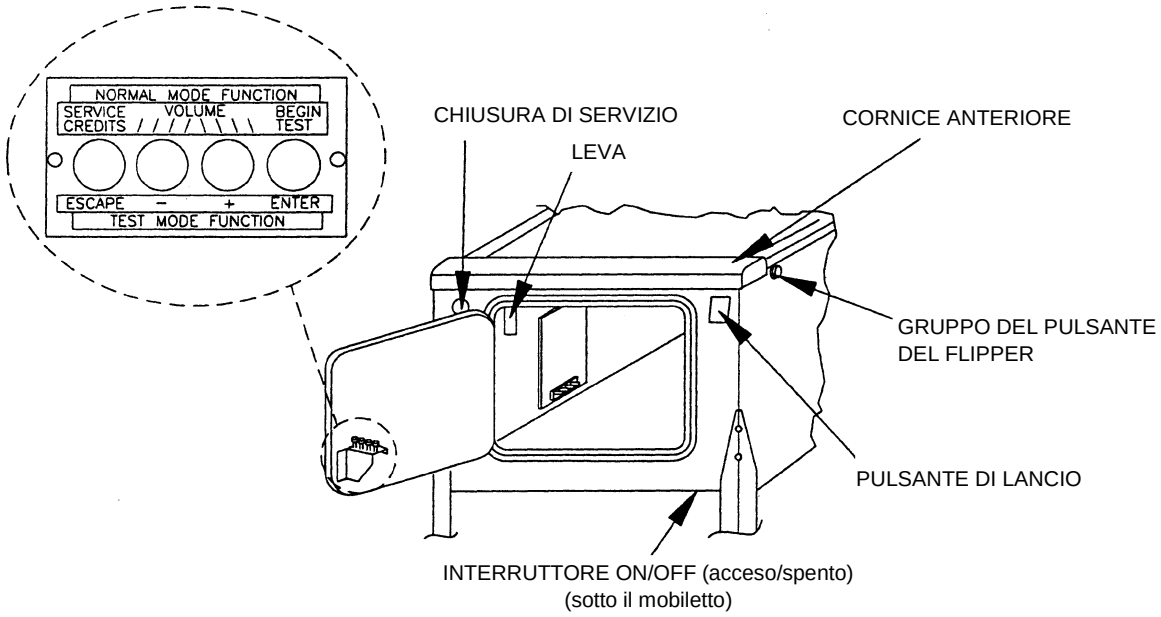
**Funzione Normale**

Il pulsante Service Credits inserisce i crediti dei giochi non inclusi in alcuno dei controlli del gioco.
Il pulsante Volume Up (+) aumenta il livello sonoro del gioco. Tenere premuto il pulsante fino a quando viene raggiunto il livello desiderato.
Il pulsante Volume Down (-) abbassa il livello sonoro del gioco. Tenere premuto il pulsante fino a quando viene raggiunto il livello desiderato. Vedere il menu Adjustment (Regolazione) per abbassare del tutto l'emissione sonora.
Il pulsante Begin Test (inizia la prova)* avvia il funzionamento di Menu System e cambia da Normale a Test la funzione dei pulsanti sullo sportello dei gettoni.

**Funzione di prova**

Il pulsante Escape (uscita) permette di uscire da una selezione del menu e ritornare alla modalità Attrazione.
Il pulsante Up (su) (+) permette di avanzare attraverso le selezioni del menu o le opzioni di regolazione.
Il pulsante Down (giù) (-) permette di andare a ritroso attraverso le selezioni del menu o le opzioni di regolazione.
Il pulsante Enter (invio) permette di accedere ad una selezione del menu o di bloccare un'opzione di regolazione.

PULSANTI SULLO SPORTELLO DEI GETTONI




Il pulsante START (avvio) (non riportato in figura) si trova sotto la chiusura di servizio.

*** Per azzerare i punteggi alti (High Scores), premere e tenere premuto il pulsante Begin Test.**

# SOLLEVAMENTO DEL CAMPO DI GIO

## ATTENZIONE

**Il flipper usa gruppi di scivoli per sollevare ed abbassare il campo di gioco. Accertarsi che il retro degli scivoli del campo di gioco scivoli sulle piste del mobiletto fino a quando i piedini si agganciano nel cappio alla fine della pista.**

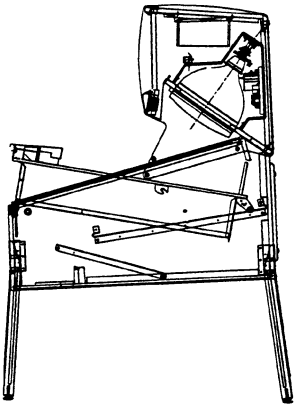
**Prima di sollevare il campo di gioco:**

**Controllare che non siano rimaste palline nel canale trasportatore o in altri dispositivi di contenimento sul campo di gioco (p.e. i "popper"), altrimenti, sollevando il campo di gioco, è possibile che le palline scorrano liberamente causando danni. Usare "Empty Balls Test" (prova della mancanza di palline) per rimuovere tutte le palline.**

**Per sollevare il campo di gioco:**

1. Aprire lo sportello dei gettoni. Rimuovere la cornice anteriore e il vetro del campo di gioco. Sollevare il campo di gioco afferrandolo per la staffa metallica sotto l'arcata inferiore. Appoggiarlo sopra il mobiletto.

2. Chiudere lo sportello dei gettoni. Afferrare il campo di gioco per i lati e tirarlo verso la propria persona lungo gli scivoli delle piste. Ruotare la parte anteriore del campo di gioco verso l'alto e indietro verso la cassa posteriore.

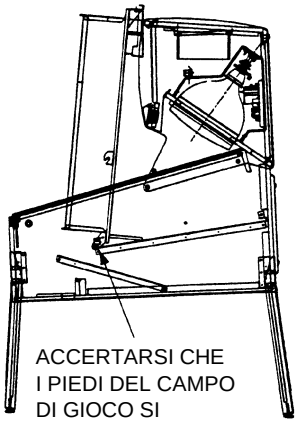


**Per abbassare il campo di gioco:**

1. Ruotare in basso la parte anteriore del campo di gioco per spingerlo indietro, lontano dalla propria persona, lungo gli scivoli delle piste. Appoggiarlo sopra il mobiletto. Aprire lo sportello dei gettoni.

2. Afferrare il campo di gioco per la staffa metallica sotto l'arcata inferiore e abbassarlo indietro verso il mobiletto. Rimettere a posto il vetro del campo di gioco e la cornice anteriore. Chiudere e bloccare lo sportello dei gettoni.



# INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

- **PULIZIA**
  Una pulizia regolare del campo di gioco ne allunga la vita utile e si traduce in un gioco avvincente. Durante ogni arresto per la raccolta dei gettoni, togliere il vetro del campo di gioco e pulirlo a fondo. Pulire inoltre il campo di gioco con un panno pulito senza filaccia. Le palline vanno pulite e controllate per accertarsi che non riportino ammaccature, incrinature o avvallamenti. Sostituire le palline danneggiate per evitare che danneggino anche il campo di gioco.

  Si consiglia una pulizia regolare e approfondita del campo di gioco: evitare però l'uso di sostanze caustiche o abrasive, che tendono a danneggiarne la superficie, e di troppa acqua. Sulla superficie del campo di gioco si può usare della cera e un lucido adatto, ma in moderazione per evitare accumuli. Non usare detersivi contenenti distillati di petrolio su nessuna superficie plastica del campo di gioco in quanto potrebbero sciogliere i materiali in plastica o rovinare le decorazioni.

- **PARTI DI VETRO**
  Quando si devono trasportare o muovere parti di vetro, indossare sempre guanti protettivi e usare entrambe le mani. Se rotti, i tubi fluorescenti e i tubi a raggi catodici implodono. I frantumi di vetro possono venire scagliati fino a due metri di distanza dal punto d'impatto.

---

# INFORMAZIONI SU RIPARAZIONE

**La manutenzione del flipper deve essere fatta solamente da personale qualificato. Spegnere sempre il flipper e rimuovere la spina elettrica prima di iniziare un qualsiasi intervento di manutenzione!**

- **CONSIDERAZIONI SULL'ALTA TENSIONE**
  I tubi a raggi catodici e i loro alimentatori possono contenere energia per lunghi periodi di tempo anche dopo che l'alimentazione elettrica è stata rimossa. Ciò è particolarmente vero quando un circuito difettoso impedisce la scarica normale di energia. Collegare al telaio una piattina di massa ben isolata. Far scorrere l'estremità libera della piattina sotto il cappuccio dell'anodo fino a quando viene eseguito il contatto. Attendere due minuti per il recupero della carica, quindi scaricare di nuovo l'anodo.

- **RADIAZIONE**
  In una situazione di guasto, le alte tensioni usate nel gruppo monitor video possono generare raggi X. Non sostituire componenti ad alta tensione né modificare il circuito senza aver ricevuto autorizzazione dalla fabbrica. Seguire le istruzioni del produttore per la misurazione e la regolazione della tensione anodica del tubo a raggi catodici.

- **BATTERIA**
  Notare la posizione della batteria. Per liberare tensione, sollevare delicatamente il braccio di contatto. Non piegare il braccio. Estrarre la batteria dal portabatteria. Per reinstallare la batteria, orientare l'elemento vicino al portabatteria e inserirla sotto il braccio di contatto. Non forzare la batteria nel portabatteria.

  **ATTENZIONE**

  **In caso di installazione di una batteria scorretta esiste un pericolo di esplosione. Usare una nuova batteria dello stesso tipo, o equivalente, di quello raccomandato dal produttore. Non ricaricare le batterie. Evitare cortocircuiti diretti tra i terminali e dai terminali alla massa. Eliminare le batterie esaurite seguendo le istruzioni del produttore.**

♦ **MEMORIA**

I chip ROM contengono le istruzioni per il funzionamento del computer. I dispositivi di memoria sono molto sensibili alle cariche statiche. In sede di manipolazione di queste parti, usare precauzioni di messa a terra.

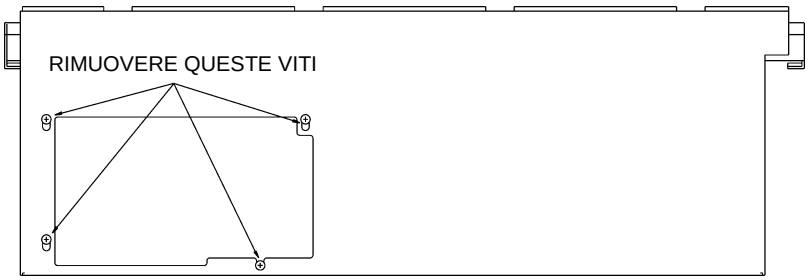
Per rimuovere un chip ROM dal suo zoccolo, annotarne attentamente la posizione, quindi sollevare il chip usando uno strumento di rimozione apposito. Per reinstallare un chip ROM, metterlo sopra il suo zoccolo in modo che la tacca del chip risulti allineata con il retino di seta sulla scheda, quindi premere e sistemare il chip fermamente a posto. Non forzare il chip nello zoccolo. Non piegare i piedini sotto il chip.

**ATTENZIONE**

**Usare fasce da polso, tappetini conduttivi o altri sistemi per scaricare in maniera sicura l'elettricità statica. Tenere tutti i circuiti integrati per le rispettive confezioni e non per i piedini metallici. Per evitare di piegare o rompere i piedini, a causa di una forza eccessiva, si raccomanda di usare estrattori e strumenti d'inserzione.**

♦ **ALIMENTATORE**

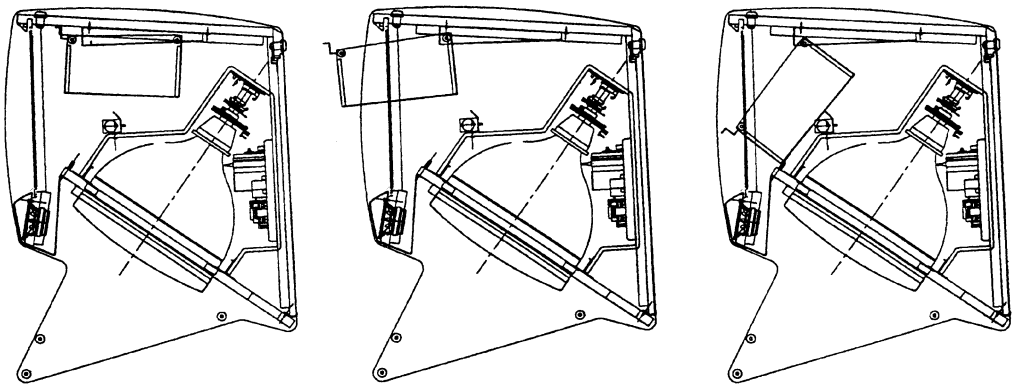
Sbloccare e rimuovere lo sportello posteriore della cassa posteriore. Staccare la spina del cavo IEC e rimuovere le quattro viti esterne intorno all'alimentatore, che fissano quest'ultimo al telaio. Vedere il disegno qui sotto.




**Vista posteriore del telaio del computer**

Sbloccare e rimuovere il vetro posteriore e il translite. Svitare le due viti su ciascun lato dell'interruttore dell'alimentazione. Afferrare il telaio del computer dalla parte anteriore e tirarlo verso la propria persona. Lasciarlo sospeso davanti alla cassa posteriore; vedere il disegno qui sotto.

SCORRERE IN AVANTI IL TELAIO DEL COMPUTER E APPOGGIARLO SULLA STAFFA DEL MONITOR.



**Vista laterale della cassa posteriore**

Aprire la parte superiore del telaio del computer. Staccare le spine del cablaggio proveniente dall'alimentatore; una spina va ad un connettore sull'amplificatore di potenza e due spine vanno ad un connettore sulla scheda CPU. Sollevare e rimuovere l'alimentatore dal telaio del computer.

- **PARTI DI VETRO**
  Quando si devono trasportare o muovere parti di vetro, indossare sempre guanti protettivi e usare entrambe le mani. Se rotti, i tubi fluorescenti e i tubi a raggi catodici implodono. I frantumi di vetro possono venire scagliati fino a due metri di distanza dal punto d'impatto.

- **TUBO FLUORESCENTE, STARTER O GRUPPO TUBO FLUORESCENTE**
  Rimuovere il vetro posteriore e il translite. Rimuovere entrambi i fermi di plastica della lampada. Afferrare il bulbo su ciascuna estremità e girare di un quarto di giro. Lentamente, tirare il bulbo diritto in fuori per rimuoverlo dal proprio zoccolo. Anche per rimuovere lo starter è necessario un quarto di giro. Non forzare il bulbo o lo starter durante la reinstallazione. Rimuovere dal bulbo impronte digitali e polvere, quindi reinstallare il translite e il vetro posteriore.

  Per rimuovere l'intero gruppo di illuminazione, rimuovere i fermi della lampada e il bulbo, come spiegato in precedenza. Scollegare il connettore del gruppo della lampada fluorescente dal proprio cavo di alimentazione. Rimuovere le viti che fissano il gruppo al mobiletto, quindi sollevare e rimuovere il gruppo.

  **Se fatto cadere, un tubo fluorescente o un tubo a raggi catodici implode. Prestare attenzione quando si maneggiano detti tubi.**

- **PROTEZIONE DEL CIRCUITO**
  Per evitare danni all'apparecchiatura, il fusibile di ricambio deve corrispondere a quello originale, per tipo di fusibile, valore della tensione e della corrente. Non usare fusibili di diverse caratteristiche di ritardo.

- **MONITOR**
  Sbloccare e rimuovere lo sportello posteriore della cassa posteriore. Scollegare tutti i cavi diretti al monitor. Rimuovere i quattro dadi a colletto che fissano il pannello di sostegno del monitor alle staffe di sostegno. CON ATTENZIONE, tirare il monitor dalla cassa posteriore. Pulire lo schermo del monitor prima di reinstallarlo.

**ATTENZIONE**

**IL MONITOR È PESANTE, CON LA MAGGIOR PARTE DEL PESO VERSO LA PARTE ANTERIORE. Accertarsi che il monitor sia ben sostenuto mentre viene rimosso dal mobiletto. Durante il funzionamento, il monitor deve essere isolato dalla tensione c.a. di rete. Quando viene usato fuori dalla cassa posteriore, o durante la sua manutenzione su un bancone di prova, ISOLARE IL MONITOR DALLA TENSIONE DI RETE CON UN TRASFORMATORE. IL MONITOR DEVE ESSERE ALIMENTATO A 110 V.**

- **LUBRIFICAZIONE**
  I due punti principali da lubrificare nel meccanismo Ball Release (rilascio delle palline) sono i punti di articolazione del braccio. I meccanismi di altri dispositivi del campo di gioco sono abbastanza simili a quello del rilascio delle palline e richiedono la stessa lubrificazione. Per questi dispositivi è sufficiente un olio di media viscosità (grasso "switch target").

  Data il concetto funzionale (attuazione a braccio tramite pistone elettromagnetico), i punti di articolazione dei dispositivi calcianti sinistro o destro, anche noti come "fionde" (Left/Right Kickers) richiedono tutti una lubrificazione regolare. La lubrificazione è necessaria anche sulle lame di caduta bersagli (Drop Targets) per garantirne un corretto funzionamento. Si consiglia l'uso di grasso tipo MBI Instrument Grease, noto anche con il nome di "Drop Target Switch Lubricant", numero di catalogo Williams EI165.

- **CONTATTI DEGLI INTERRUTTORI**

  **Interruttori del campo di gioco.** Per il corretto funzionamento del flipper, i contatti degli interruttori devono essere privi di polvere, sostanze contaminanti e corrosione. I contatti degli interruttori a lama sono placcati con un agente anticorrosivo. La pulizia dei contatti di questi interruttori ne richiede la chiusura, fatta delicatamente su un biglietto da visita o un pezzo di carta, tirando poi la carta per circa 5 cm. per pulire la superficie dei contatti. Regolare i contatti a una distanza di circa 1,6 mm.

  **Interruttori del flipper.** Questo flipper utilizza il nuovo sistema di flipper elettronici Fliptronic II. Gli interruttori di fine corsa sono NORMALMENTE APERTI. L'interruttore dovrebbe chiudersi quando il flipper viene attivato. Tutti gli interruttori di fine corsa sono del tipo a lamella dorata per computer. Su questi interruttori viene fatta passare solo corrente bassa. NON LIMARE né pulire con sostanze abrasive questi interruttori! NON SOSTITUIRLI con interruttori di tipo vecchio al tungsteno ed alta corrente perché il loro funzionamento risulterebbe irregolare.

  ***NOTA:*** *a differenza dei vecchi flipper, un guasto dell'interruttore di fine corsa non danneggia questo flipper. Il flipper informa l'operatore, nella relazione di prova, che l'interruttore è regolato male, ma non interrompe il gioco. Gli interruttori di fine corsa sono un mezzo usato dai nuovi flipper elettronici per poter giocare con le stesse sottigliezze dei flipper vecchi.*

# AVVERTENZE E AVVISI

## AVVERTENZA SULL'EPILESSIA

**Durante la visione di certi tipi di luci lampeggianti, presenti nell'ambiente in cui oggi viviamo, una limitatissima quantità di persone si trova in una condizione che potrebbe causare attacchi epilettici o la perdita momentanea della conoscenza. Queste persone possono subire gli stessi sintomi guardando alcune immagini televisive o giocando a certi videogiochi. Anche le persone che non hanno mai avuto attacchi epilettici possono trovarsi in una condizione epilettica di cui ignorano l'esistenza.**

**Se voi o qualche componente della vostra famiglia ha già sperimentato sintomi di una condizione epilettica (convulsioni o perdita di conoscenza), vi consigliamo di visitare immediatamente un medico prima di usare un qualsiasi videogioco.**

**Si raccomanda ai genitori di osservare i propri figli mentre giocano ai videogiochi. Se voi o il vostro bambino mostrate i seguenti sintomi: stordimento, alterazione della vista, contrazioni brusche di un occhio o di un muscolo, movimenti involontari, perdita di conoscenza, disorientamento o convulsioni, CESSARE IMMEDIATAMENTE DI USARE IL FLIPPER e consultare il proprio medico.**

***AVVERTENZA***
**PER MOTIVI DI SICUREZZA E AFFIDABILITÀ,** si sconsiglia la sostituzione di parti e l'alterazione dell'apparecchiatura. L'uso di parti NON prodotte dalla WILLIAMS o l'alterazione dei circuiti del flipper possono compromettere il gioco e causare infortuni.

**LA SOSTITUZIONE DI PARTI O L'ALTERAZIONE DELL'APPARECCHIATURA** possono invalidare l'omologazione FCC/CANADA.

**POICHÉ QUESTO GIOCO È PROTETTO** da leggi federali statunitensi vigenti in materia di copyright, marchi di fabbrica e brevetti, le conversioni non autorizzate possono essere illegali in base a tali leggi.

**QUESTO PRINCIPIO RELATIVO ALLA "CONVERSIONE" VALE ANCHE** per i facsimile non autorizzati di apparecchiature, emblemi, progetti, pubblicazioni, gruppi e giochi (o funzioni di giochi non considerate di dominio pubblico) della WILLIAMS, siano essi prodotti o meno con componenti WILLIAMS.

***AVVISO***
Williams Electronics Games, Inc., Lane-change e Multiball sono marchi di fabbrica della WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. L'intero contenuto di questo manuale è © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***AVVISO***
Il modello al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alle direttive europee sulla sicurezza dei prodotti.

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
(89/336/CEE e emendamenti 91/C162/08, 92/31/CEE, 93/68/CEE)

Omologato secondo i seguenti standard:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Direttiva sulla bassa tensione
(73/23/CEE e emendamenti 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/CEE, 94/C199/03, 95/C214/02)

Omologato secondo i seguenti standard:

| | |
|---|---|
| EN60335-1:1994 | IEC335-2-82 (BOZZA) |

**Avviso sull'interferenza RF**
IL POSIZIONAMENTO DEL CABLAGGIO PREASSEMBLATO e l'instradamento della cinghia di massa di questo gioco sono stati realizzati per mantenere a livelli accettabili la radiazione e conduzione RF.

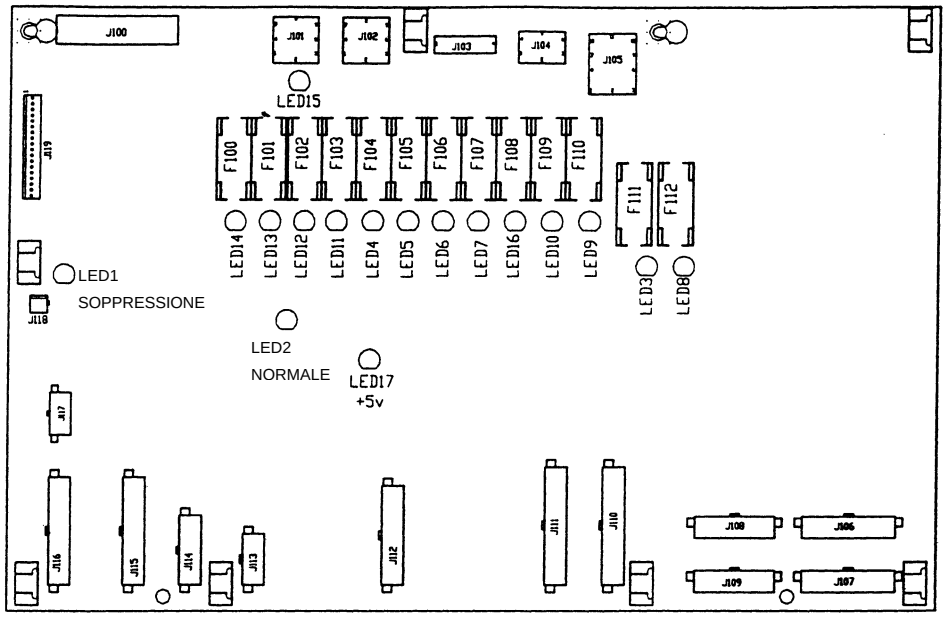
PER MANTENERE QUESTI LIVELLI, riposizionare i cablaggi preassemblati e ricollegare le cinghie di massa alle posizioni originali qualora si scollegassero durante la manutenzione.

**Assistenza tecnica…**
Rivolgersi al distributore Williams autorizzato

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# ELENCO DEI LED E DEI FUSIBILI

## SCHEDA A CIRCUITO STAMPATO




**ELENCO DEI LED**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Allarme | **LED 10** | Flash +20 V |
| **LED 2** | Normale | **LED 11** | Alimentazione solenoide 1 |
| **LED 3** | Matrice A lampada +18 V | **LED 12** | Alimentazione solenoide 2 |
| **LED 4** | Flipper in basso a destra +50 V | **LED 13** | Alimentazione solenoide 3 |
| **LED 5** | Flipper in basso a sinistra +50 V | **LED 14** | Alimentazione solenoide 4 |
| **LED 6** | Flipper in alto a destra +50 V | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | Flipper in alto a sinistra +50 V | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | Matrice B lampada +18 V | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | Solenoidi +50 V | | |

**ELENCO DEI FUSIBILI**

| **Ubic.** | **Valore** | | **N. parte** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione solenoide 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione solenoide 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione solenoide 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione solenoide 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione flipper in basso a destra |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione flipper in basso a sinistra |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione flipper in alto a destra |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Alimentazione flipper in alto a sinistra |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Non regolato 12 V c.a. |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Flash 20 V c.a. |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | Solenoidi 50 V c.a. |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | Matrice A lampada 18 V c.a. |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | Matrice B lampada 18 V c.a. |

**FUSIBILE DI RETE**

| **Ubicazione** | **Valore** | | **N. parte** |
|---|---|---|---|
| Fuori degli Stati Uniti | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| Stati Uniti | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# INSTRUKTIONER FÖR MONTERING AV FLIPPERSPELET

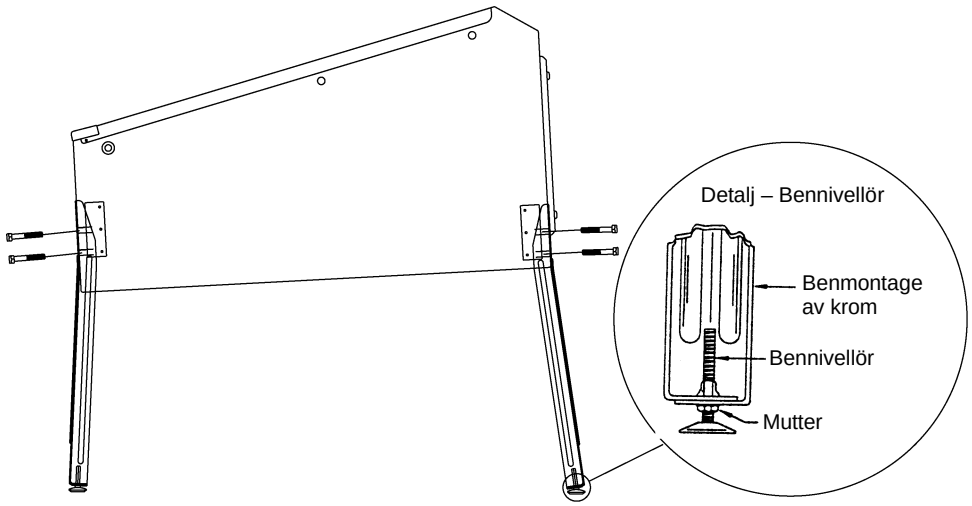
**Pin 2000-spelet bör monteras av två personer.**
**Sätt inte in stickkontakten i vägguttaget och slå inte heller på strömmen förrän monteringen är avslutad.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Strömförsörjning:*** | Inom USA: 120 V/60 Hz | ***Dimensioner:*** | Bredd: c:a 61 cm |
| | Alla länder utanför USA: 230 V/50 Hz | | Längd: c:a 1,22 m |
| | I Japan: 100 V/50 Hz | | Höjd: c:a 1,85 m |
| ***Temperatur:*** | 32°-100° F (0°-38° C) | ***Vikt:*** | Baklådan: c:a 59 kg |
| ***Relativ luftfuktighet:*** | Får inte överstiga 95%. | | Skåpet: c:a 104 kg |

1. Ta bort alla kartonger, delar och andra föremål från leveranslådorna och lägg dem åt sidan.

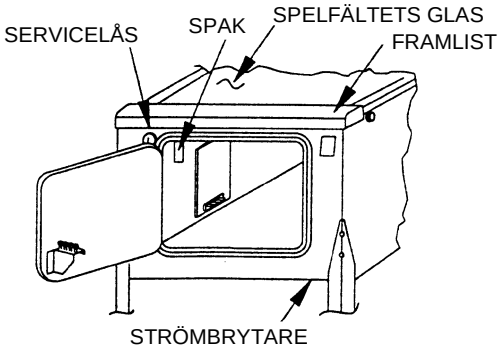
2. Bennivellörer, muttrar och benbultar finns bland delarna i kassaskrinet. Montera en bennivellör och en mutter på de främre och bakre benen. Placera skåpet på ett stöd. Montera bakbenen på skåpet med hjälp av de två benbultarna på varje ben. Montera sedan varje framben på skåpet med hjälp av två bultar på varje ben. Se fig. 1.

3. När benen är ordentligt fastsatta, skall du avlägsna stödet från skåpet. Justera bennivellörerna tills skåpet står stadigt på golvet.



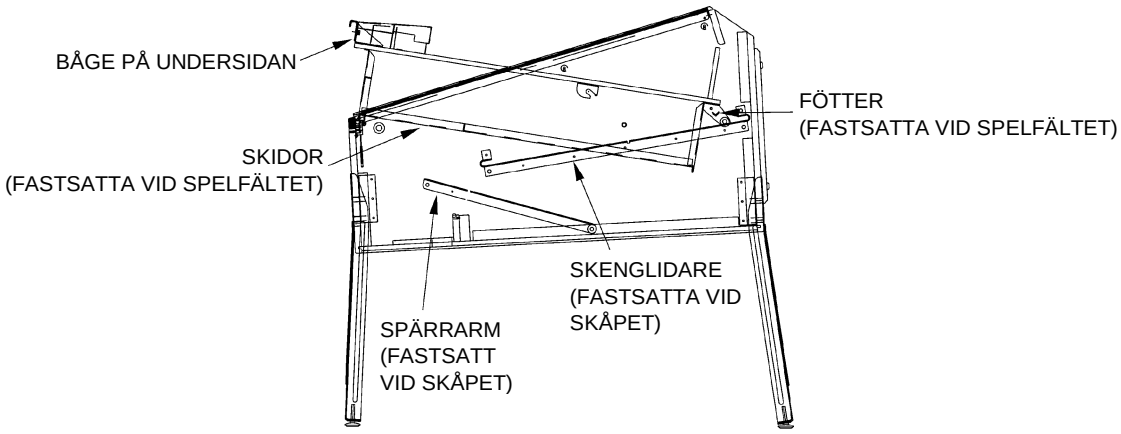

**Figur 1**

4. Avlägsna spelet från skåpet innan du monterar baklådan. Du gör detta genom att låsa upp och öppna dörren till myntfacket. Dra den gula spaken (till vänster om dörren till myntfacket) till höger. Framlisten poppar upp. Lyft upp listen från skåpet. Skjut ned spelfältets glas, lyft upp det och lägg det åt sidan. Se fig. 2.



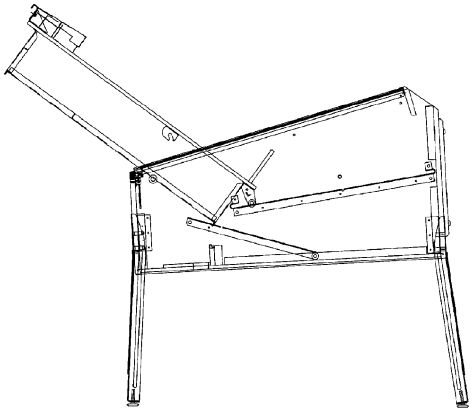

**Figur 2**

5. Fatta tag i stödfästet under bågen på undersidan för att lyfta spelfältet. Vila spelfältet mot skåpets ovansida såsom visas i fig. 3. Stäng myntfackets dörr.

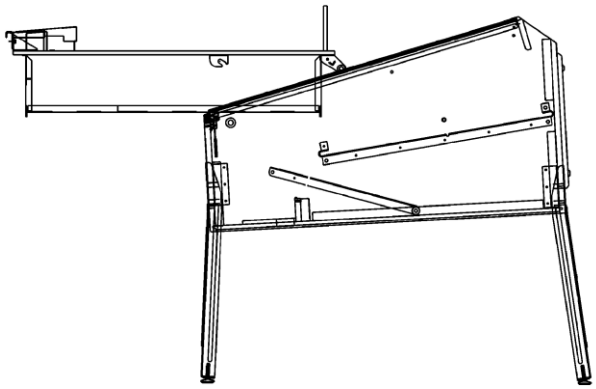



**Figur 3**

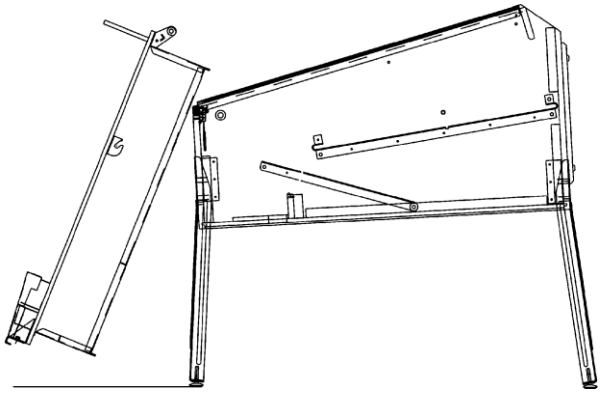
6. Fatta tag i spelfältets sidor och skjut det framåt (mot dig) längs glidskensfästena på undersidan. Koppla inte från kablarna på fästet som är fastsatt vid spelfältets baksida. Vrid spelfältets framsidanedåt och placera den på golvet såsom visas i fig. 4, 5 och 6.



**Figur 4**



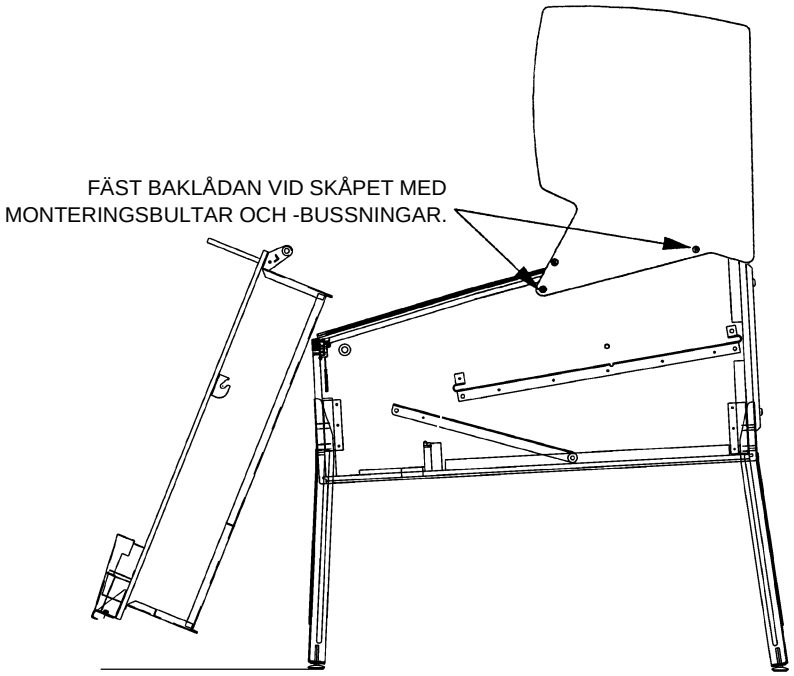
**Figur 5**



**Figur 6**

7. Nästa steg är att förbereda baklådan. Leta reda på de fyra monteringsbultarna och -bussningarna bland delarna i kassaskrinet och lägg dem åt sidan. Skär av bandet som håller fast kablarna i transportfästet av trä. Transportfästet är fastsatt med två skruvar som finns på vänster och höger sida i baklådan. Avlägsna skruvarna och transportfästet från baklådan.

8. Be en annan person hjälpa dig att lyfta upp baklådan försiktigt och placera den på skåpet. Se till att kablarna placeras inne i skåpet. Rikta in de fyra monteringshålen i skåpet mot monteringshålen i baklådan. Sätt en bussning i varje monteringshål i skåpet. Sätt fast de två montagen genom att föra in en bult genom varje monteringshål baklådan och skåpet. Skruva åt bultarna mot bussningarna. Se fig. 7.




**Figur 7**

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

**FELAKTIG INSTALLATION av baklådans fästen kan orsaka personskada.**

9. Anslut kablarna *utan att forcera dem in i kopplingarna*. *Kablarna bör passa in utan besvär*. Tre kablar går från baklådan till skåpet: Seriekabeln med nio stift, parallellkabeln med 25 stift och nät-/högtalarsladden. En kabel går från skåpet till baklådan, dvs. jordremmen.

   Koppla seriekabeln med nio stift till fästet nära myntfackets dörr och skruva fast den ordentligt. Koppla parallellkabeln med 25 stift till Power Driver-kortet vid J100 och skruva fast den ordentligt. Nät-/högtalarsladden är försedd med två kontakter, en 2-stiftskontakt för högtalarna och en 3-stiftskontakt för strömförsörjning. Koppla högtalarkabelkontakten till till 2-stiftskontakten nära högtalarna, och koppla elkabelkontakten till transformatorns 3-stiftsisoleringsuttag som som också den sitter nära högtalarna. Se till att högtalarens och elkablarnas färger matchar varandra.

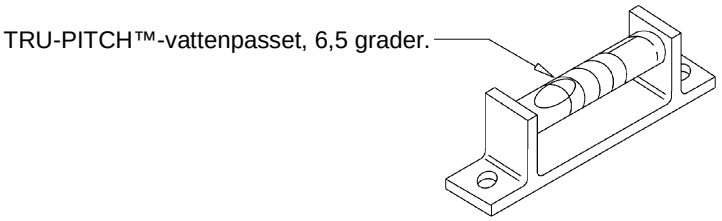
   Den sista kabeln som skall sättas fast är jordremmen. Avlägsna de fyra skruvarna som håller fast baklådans bakdörr. Lås upp och ta bort dörren. Du hittar jordremmen baktill i skåpet. Stick in handen genom det rektangulära hålet och dra upp jordremmen. Avlägsna vingmuttern från ringflänsen som finns till vänster om det rektangulära hålet. För jordremsöglan över ringflänsen och sätt fast den med hjälp av vingmuttern. Sätt tillbaka baklådans bakdörr och lås den. Skruvarna kan skruvas in om du så önskar.

10. Öppna myntfackets dörr. Lyft varsamt upp spelfältet framifrån och placera dess baksida på skenorna. Skjut det tillbaka in i skåpet. Se till att kablarna på spelfältets baksida inte har några knutar eller är klämda.

11. Sätt ett vattenpass eller en lutningsmätare på ytan av spelfältet. Justera nivellörerna för korrekt spelfältsnivå (sida-till-sida).

    ***OBS!*** *Denna mätning måste göras PÅ spelfältet, inte på skåpet eller på spelfältets skyddsglas. Drag åt muttern på skaftet på varje nivellör för att bibehålla denna inställning.*

12. TRU-PITCH™-vattenpasset sitter på den högra skjutskenan. På detta sätt kan du justera spelfältets lutning UTAN ATT BEHÖVA TA AV GLASET. Det första strecket (närmast spelets framdel) motsvarar en c:a 6 graders lutning. Varje streck efter det motsvarar en c:a 0,5 graders större lutning. Den rekommenderade lutningen är 6,5 grader. Bubblans SPETS bör ligga mellan det första och andra strecket på vattenpasset (se bilden nedan).



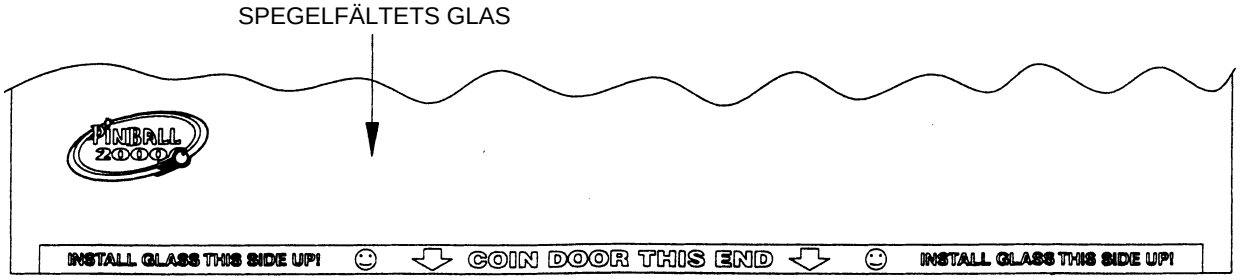

**Figur 8**

## OBS!

*Spelfältets lutningsvinkel kan påverka blylodets lutning. Blylodet är en av delarna i kassaskrinet. Efter det att spelfältets lutning har justerats, skall du montera vikten och justera dess lutningsmekanism. Enheten har installerats på fabriken för en lutningsvinkel på 6,5 grader. Om det är nödvändigt att justera enheten, skall du lossa på skruvarna på enhetens undersida. Flytta markören en skåra åt gången till höger eller vänster, beroende på önskad lutning. Håll markören på plats och skruva åt skruven.*

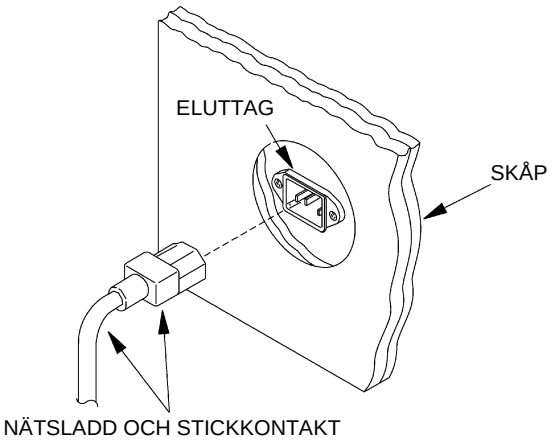
13. Se till att **rätt antal** bollar finns.

14. Sätt tillbaka glaset på spelfältet. Se till att logotypen PINBALL 2000 finns i det nedre hörnet till vänster och 'smiley'-ansiktena visas. Se fig. 9 nedan. Knäpp igen framlisten på plats. Stäng och lås dörren till myntfacket.




**Figur 9**

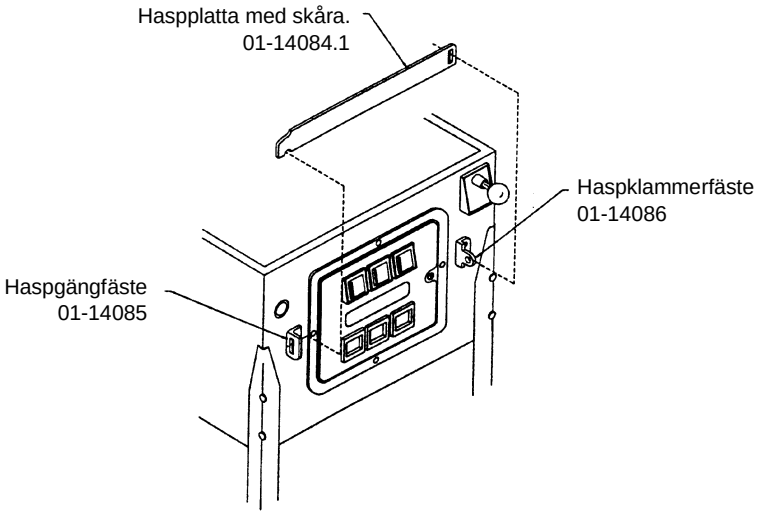
15. Koppla nätsladden till spelskåpet. Matcha stickkontaktens stift med hålen i uttaget och för in stickkontakten helt och hållet. Se fig. 10.




**Figur 10**

16. Flytta spelet till önskad plats. Justera bennivellörerna så att spelfältets lutning är 6,5 grader, enligt rekommendationerna. Härmed sätts spelet FAST.

17. Om det är nödvändigt att använda ett hänglås, skall säkerhetsstången monteras enligt nedanstående illustration i fig. 11.




**Figur 11**

18. Koppla spelet till ett korrekt jordat vägguttag.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

**Efter montering och inspektion av spelet på dess spelplats, måste det kopplas till ett korrekt jordat uttag för att förebygga risk för elektrisk stöt samt för att tillförsäkra att spelet fungerar korrekt. ANVÄND INTE en 'fuskkontakt' för att förbigå jordningsstiftet i stickkontakten. SKÄR INTE av jordningsstiftet.**

19. START. Håll myntfacket stängt, koppla in spelet och slå på det. Under normala omständigheter kommer spelet att utföra en del starttester. Efter det att starttesterna utförts utan att några problem upptäckts, kommer spelet att gå till Attraktionsläge (Attract Mode).

20. OBS! Kom ihåg att fylla i och returnera registreringskortet.

# SPELREGLAGENS LÄGE

## Omkopplare på skåpet

Omkopplaren On-Off (På-av) sitter på skåpets nedre del intill det högra främre benet.
Start (Startknappen) är en tryckknapp som sitter till vänster om myntfacket på skåpets utsida. Tryck på Start för att inleda ett spel. I diagnostikläge används Start för att be om HJÄLP.

## Knappar på myntfacket

Operatören kontrollerar alla speljusteringar, hämtar bokföringsuppgifter och utför diagnostik enbart med hjälp av de fyra tryckknapparna på myntfackets insida. Tryckknapparna har två driftslägen, Normal funktion och Testfunktion.

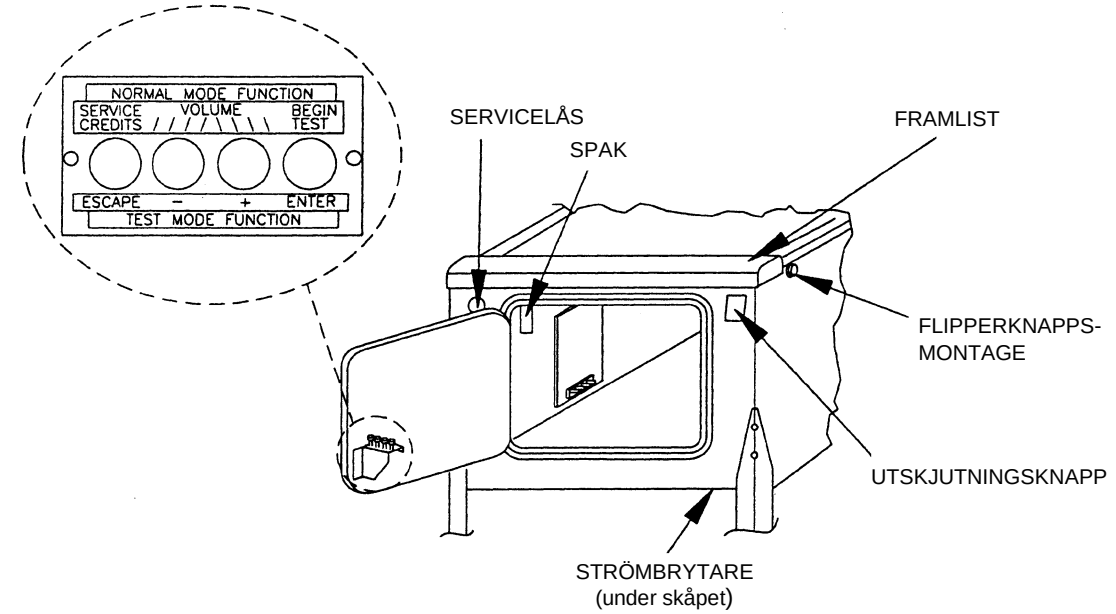
**Normal funktion**

Knappen Service Credits (kreditpoäng) ger kreditpoäng åt spel som inte inkluderats i någon spelrevision.
Knappen Volume Up (öka ljudvolym) (+) ökar spelets ljudvolym. Tryck på denna knapp och håll den nedtryckt tills önskad ljudvolym har uppnåtts.
Knappen Volume Down (minska ljudvolym) (-) minskar spelets ljudvolym. Tryck på denna knapp och håll den nedtryckt tills önskad ljudvolym har uppnåtts. Se Justeringsmenyn (Adjustment Menu) om du vill eliminera ljudet helt och hållet.
Knappen *Begin Test (starta test) aktiverar menysystemet och växlar knapparna i myntfackets dörr från Normal funktion till Testfunktion.

**Testfunktion**

Knappen Escape låter dig lämna menyvalsfunktionen och gå tillbaka till Attraktionsläge.
Knappen Up (upp) (+) låter dig cykla framåt genom menyvalen eller justeringsalternativen.
Knappen Down (ned) (-) låter dig cykla bakåt genom menyvalen eller justeringsalternativen.
Knappen Enter låter dig aktivera ett menyval eller låsa ett justeringsalternativ.

KNAPPAR PÅ DÖRREN TILL MYNTFACKET




STARTKNAPPEN (visas inte i figuren) finns under servicelåset.

*** För att återställa de höga poängtalen skall du trycka ned knappen Begin Test (starta test) och hålla den nedtryckt.**

# HÖJNING AV SPELFÄLTET

## VAR FÖRSIKTIG

**Detta spel är försett med ett glidmontage för höjning och sänkning av spelfältet. Se till att de bakre styrbenen glider längs skåpets skenor tills fötterna krokas fast vid öglan i skenans ände.**

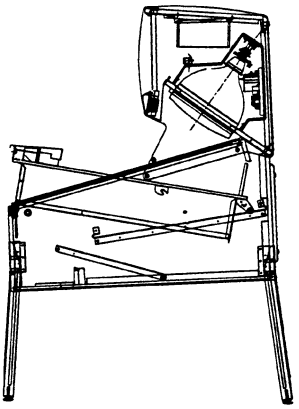
**Innan spelfältet höjs**

**Se till att det inte finns några kulor i kulrännan eller på någon annan del av spelfältet (t ex upp-popparna). Om det finns kulor på spelfältet då det höjs, kan dessa komma i rullning och skada spelfältet. Avlägsna kulorna från spelfältet med hjälp av ”kultömningstestet” (Empty Balls Test).**

**Höjning av spelfältet**

1. Öppna dörren till myntfacket. Avlägsna framlisten och spelfältets glas. Grip tag i metallfästet under den nedre bågen och lyft försiktig upp spelfältet. Luta det mot skåpets ovansida.

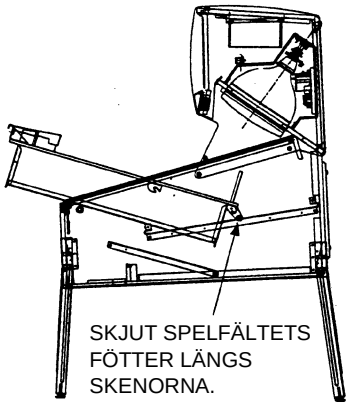
2. Stäng dörren till myntfacket. Fatta tag i spelfältets sidor och drag det mot dig längs skenorna. Vrid spelfältets framsida uppåt och mot baklådan.

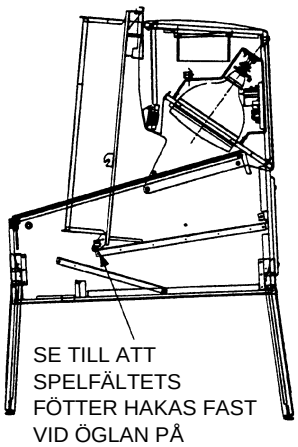


**Sänkning av spelfältet**

1. Vrid spelfältets framdel nedåt och skjut det bakåt, bort från dig, längs skenorna. Luta det mot skåpets ovansida. Öppna myntfackets dörr.

2. Fatta tag i metallfästet under den nedre bågen och sänk ned spelfältet i skåpet. Sätt tillbaka spelfältets glas och framlisten. Stäng och lås myntfackets dörr.



# INFORMATION OM RUTINUNDERHÅLL

- **RENGÖRING**
  Rengör spelfältet regelbundet, för att förbättra spelkvaliteten och förlänga spelfältets varaktighet. Vid varje mynttömning bör glaset över spelfältet avlägsnas och rengöras noga. Spelfältet bör torkas av med en ren luddfri trasa. Spelkulorna bör rengöras och inspekteras för flis, hack och håligheter. Byt ut skadade kulor för att undvika skador på spelfältet.

  Vi rekommenderar regelbunden, grundlig rengöring. Undvik dock att använda alltför mycket vatten och frätande eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa brukar skada spelfältets yta. Spelfältsvax (eller annat karnaubavax) eller polermedel kan användas i små mängder för att förhindra avlagringar på spelfältet. Använd inte rengöringsmedel som innehåller petroleumdestillat på spelfältets plastdeltaljer, eftersom medlet kan lösa upp plasten eller skada dekorationerna.

- **GLASDELAR**
  Använd skyddshandskar och båda händerna när du lyfter upp och bär glasartiklar. Fluoroscerande lampor och skärmar imploderar vanligen om de går sönder. Glasskärvor kan flyga två meter eller längre från implosionspunkten.

---

# SERVICE- OCH UNDERHÅLLSINFORMATION

**Service bör endast utföras av auktoriserad personal. Slå alltid från strömmen och dra ut nätsladden ur uttaget innan du utför service!**

- **HÖG SPÄNNING**
  Bildskärmar och deras kraftaggregat kan lagra spänning under en lång tid efter det att strömmen slagits från. Detta gäller särskilt när en defekt krets förhindrar normal urladdning. Koppla en välisolerad jordrem till metallhöljet. För remmens fria ände under skärmens anodhätta tills kontakt uppstår. Vänta två minuter för återvändande spänning och ladda sedan ur anoden på nytt.

- **STRÅLNING**
  Den höga spänningen i bildskärmen kan skapa röntgenstrålar under felförhållanden. Byt inte ut högspänningskomponenter samt modifiera inte kretsen utan godkännande från tillverkaren. Följ tillverkarens anvisningar när bildskärmens anodspänning mäts eller justeras.

- **BATTERI**
  Observera batteriets läge. Lyft kontaktarmen varsamt för att frigöra spänningen. Böj inte armen. Skjut ut batteriet ur hållaren. När du sätter in batteriet på nytt, skall du placera det nära hållaren och sedan skjuta in det under kontaktarmen. Skjut inte in batteriet med våld i hållaren.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

**Batteriet kan explodera om det byts ut på fel sätt. Ersätt det endast med ett batteri av samma eller motsvarande typ, enligt tillverkarens rekommendationer. Försök inte ladda om dessa batterier. Undvik kortslutning mellan polerna eller mellan polerna och jorden. Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.**

♦ **MINNE**

ROM-kretsarna innehåller datorns driftsinstruktioner. Dessa minneskretsar är mycket känsliga för statisk elektricitet. Se till att du alltid är jordad när du hanterar dem.

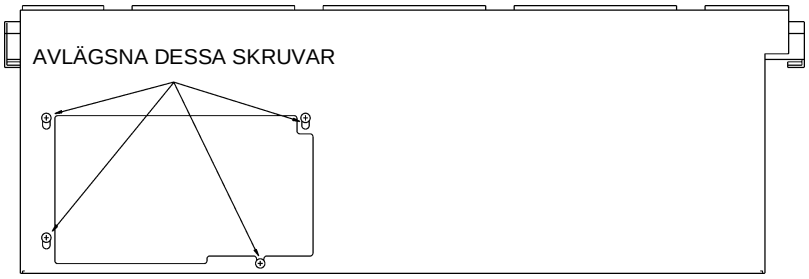
När du avlägsnar en ROM-krets från enheten, skall du notera dess plats och sedan varsamt lyfta ut den med ett specialverktyg avsett för ändamålet. När du sätter tillbaka kretsen, skall du placera den ovanpå dess plats så att skåran i chipset riktas in mot duktrycket på kortet, varefter du trycker in den på plats. Tvinga inte in chipset i dess plats. Böj aldrig chipsstiften.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

**Använd handledsremmar, ledande dukar eller andra metoder för att ladda ur statisk elektricitet. Fatta tag i de integrerade kretsarnas höljen och inte i dess metallstift. Utdragnings- och monteringsverktyg rekommenderas för att undvika att stiften bryts p.g.a. för hårt tryck.**

♦ **KRAFTAGGREGAT**

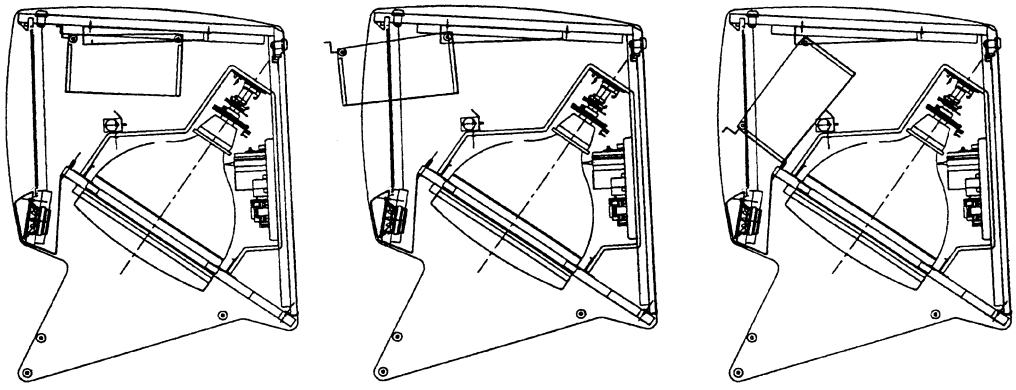
Lås upp och avlägsna baklådan nära bakdörren. Koppla från IEC-sladden och avlägsna de fyra ytterskruvarna runt kraftaggregatet som håller fast det. Se nedanstående bild.




**Datorns hölje sett bakifrån**

Lås upp och avlägsna bakglaset och translite-enheten. Skruva ur de två skruvarna på vardera sidan av strömbrytaren. Fatta tag i framdelen på datorns hölje och dra den mot dig. Låt den hänga ut över baklåden såsom visas nedan.

SKJUT DATORNS HÖLJE FRAMÅT OCH LÅT DET VILA PÅ BILDSKÄRMSFÄSTET.



**Baklådan sedd framifrån**

Öppna datorhöljet ovanifrån. Koppla loss de hopbuntade kablarna från kraftaggregatet. Ett kontaktdon går till kontakten på effektförstärkaren och två kontaktdon går till en kontakt på CPU-kortet. Lyft ut kraftaggregatet från datorns hölje.

♦ **GLASDELAR**

Använd skyddshandskar och båda händerna när du lyfter upp och bär glasartiklar. Fluoroscerande lampor och skärmar imploderar vanligen om de går sönder. Glasskärvor kan flyga två meter eller längre från implosionspunkten.

♦ **LYSRÖR, STARTENHET OCH FLUORESCERANDE LAMPMONTAGE**

Avlägsna bakglaset och translite-enheten. Avlägsna vardera lampspärren av plast. Fatta tag i glödlampans vardera ände och vrid den ett fjärdedels varv. Dra glödlampan varsamt rakt ut för att avlägsna den från sockeln. Startenheten måste också vridas ett fjärdedels varv för att tas ut. Montera inte glödlampan och startenheten tillbaka med våld. Torka av fingeravtryck och damm från glödlampan. Sätt sedan tillbaka translite-enheten och bakglaset.

Om du måste avlägsna hela fixturen, skall du ta bort lampspärrarna och glödlampan enligt ovanstående beskrivning. Koppla loss det fluoroscerande lampmontagets kontaktdon från nätsladden. Avlägsna skruvarna som håller fast montaget vid skåpet och lyft sedan ut montaget.

**Om du tappar ett lysrör eller en bildskärm i golvet kommer de att implodera! Hantera dem mycket varsamt.**

♦ **SKYDDA KRETSARNA**

För att förhindra skador på P utrustningen, måste en säkring bytas ut mot en ny säkring av samma typ och med samma märkvärde för spänning och strömbelastning. Använd inte säkringar med annorlunda funktioner för automatisk tidsfördröjning.

♦ **BILDSKÄRM**

Lås upp och avlägsna baklådans bakdörr. Koppla från alla kablar som går till bildskärmen. Avlägsna de fyra flänsmuttrarna som håller fast skärmens monteringsfästen vid monteringspanelen. VAR MYCKET FÖRSIKTIG. Dra ut bildskärmen från baklådan. Rengör skärmens framsida innan du monterar den tillbaka.



**VAR FÖRSIKTIG**

**BILDSKÄRMEN ÄR TUNG OCH VIKTEN ÄR KONCENTRERAD I MONTAGETS FRAMDEL. Se till att skärmen är ordentligt stödd efter det att den avlägsnats från skåpet. Bildskärmen måste isoleras från växelströmsspänning under normal drift. När du använder skärmen utanför baklådan eller när du utför underhåll på den på ett testunderlag, MÅSTE DU ISOLERA SKÄRMEN MOT NÄTSPÄNNING MED HJÄLP AV EN TRANSFORMATOR. BILDSKÄRMENS SPÄNNING MÅSTE VARA 110 V.**

♦ **SMÖRJNING**

De två viktigaste smörjpunkterna på kulutsläppningsmekanismen är armens två svängtappar. Andra anordningar på spelfältet har en mekanism som påminner om kulutsläppsmekanismen och kräver liknande smörjning. En olja med medium viskositet (för omkopplare) duger till dessa anordningar.

P.g.a. den funktionella utformningen (slagimpuls via en solenoidkolv), måste svängpunkterna på vänster och höger slagarmar (”slagskotten”) smörjas regelbundet. För att målbladen på fallmålen skall fungera ordentligt, måste även dessa smörjas. Som smörjmedel rekommenderar vi MBI Instrument Grease (som också kallas smörjmedel för fallmålsomkopplare) med Williams beställningsnummer EI165.

- **OMKOPPLARE**

  **Omkopplar på spelfältet.** För att spelet skall fungera korrekt måste omkopplarna vara fria från damm, föroreningar och rost. Bladomkopplarna är försedda med ett rostskyddande överdrag. Rengör bladomkopplarna genom att för in en ren bit papper eller ett visitkort och försiktigt sluta kontakterna, och dra därefter ut papperet ca 2 tum., eller ung. 5 cm. Därmed befrias kontaktytan från smuts. Justera omkopplarna så att de har ett mellanrum på 1/16 tum, eller ung. 1,6 mm.

  **Flipper-omkopplare.** Detta spel använder sig av det nya Fliptronic II Electronic Flipper System. Skottslutspelsomkopplarna är VANLIGEN ÖPPNA. Omkopplaren skall slutas när flipperspelet slås på. Alla skottslutsomkopplare utgörs av bladomkopplare av datorkvalitet som är överdragna med guld. Endast svag datorström leds genom dessa omkopplare. FILA ELLER SLIPA INTE rent dessa omkopplare. BYT INTE UT dessa omkopplare mot den gamla modellen av starkströmsomkopplare med tungsten. Detta kan leda till ojämn drift.

  ***OBS!*** *Till skillnad från den gamla modellen av flipperspel skadas in te flipperspelet av et funktionsavbrott på en skottslutsomkopplare. Spelet meddelar i kontrollrapporten till operatören att omkopplaren är felaktigt inställd, men fortsätter att spela. Med hjälp av skottslutsomkopplaren reagerar och spelar det nya elektorniska flipperspelet med samma exakthet som de gamla spelen.*

# VARNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR

## EPILEPSIVARNING

**En mycket liten del av befolkningen lider av ett tillstånd som gör att de drabbas av epilepsianfall eller kortvarig medvetslöshet när de utsätts för en viss typ av blinkande ljus. Sådana individer kan drabbas av epilepsianfall när de tittar på TV eller spelar videospel. Även en person som aldrig tidigare har haft epileptiska anfall kan lida of odiagnostiserad epilepsi.**

**Om du eller någon i din familj har haft symptom som påminner om epilepsi (t ex anfall eller medvetslöshet), bör du kontakta läkare innan du eller ifrågavarande familjemedlem spelar videospelet.**

**Vi rekommenderar att föräldrar observerar sina barn medan de spelar videospel. Om du eller ditt barn har ett eller flera av följande symtom: yrsel, synförändringar, ögon- eller muskelryckningar, ofrivilliga rörelser, medvetslöshet, desorientering eller konvulsioner, SKALL DU ELLER IFRÅGAVARANDE FAMILJEMEDLEM SLUTA SPELA OMEDELBART och kontakta läkare.**

***VARNING!***
**FÖR SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG DRIFT,** rekommenderar vi att delar inte byts ut och att spelet inte modifieras. Om du använder delar som inte tillverkats av WILLIAMS, eller om du modifierar spelet, kan detta påverka spelkvaliteten negativt, eller orsaka personskada.

**FÖRÄNDRINGAR PÅ RESERVDELAR OCH UTRUSTNING** kan upphäva garantin som är av typ FCC/CANADA.

**EFTERSOM DETTA SPEL ÄR SKYDDAT AV FEDERALA COPYRIGHT-, VARUMÄRKES- OCH PATENTLAGAR,** kan oauktoriserad förändring av spelet vara olagligt enligt federal lag.

**DENNA ”FÖRÄNDRINGSREGEL” GÄLLER ÄVEN** oauktoriserade kopior av WILLIAMS utrustning, logotyp, utformning, skrifter, montage och spel (eller detaljer i spelen som kan anses vara av allmän art), oavsett om dessa kopior är tillverkade av WILLIAMS-komponenter eller ej.

***OBS!***
WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC., Lane-change och Multiball är varumärken tillhöriga WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Upphovsrätten till hela innehållet i denna handbok tillhör ©1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***OBS!***
Den modell som denna deklaration gäller överensstämmer med följande europeiska produktsäkerhetsdirektiv:

Direktiv avseende elektormagnetisk kompatibilitet
(89/366/EEC med tillägg 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

Vilket verifieras genom att produkten uppfyller följande normer:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Direktiv avseende lågspänning
(73/23/EEC med tillägg 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)

Vilket verifieras genom att produkten uppfyller följande normer:

EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (UTKAST)

**MEDDELANDE ANGÅENDE RADIOSTÖRNINGAR**
PLACERINGEN AV KABELSELAR och jordningsbyglar på detta spel har gjorts så att radiofrekvensstrålning och ledning hålls inom acceptabla gränser.

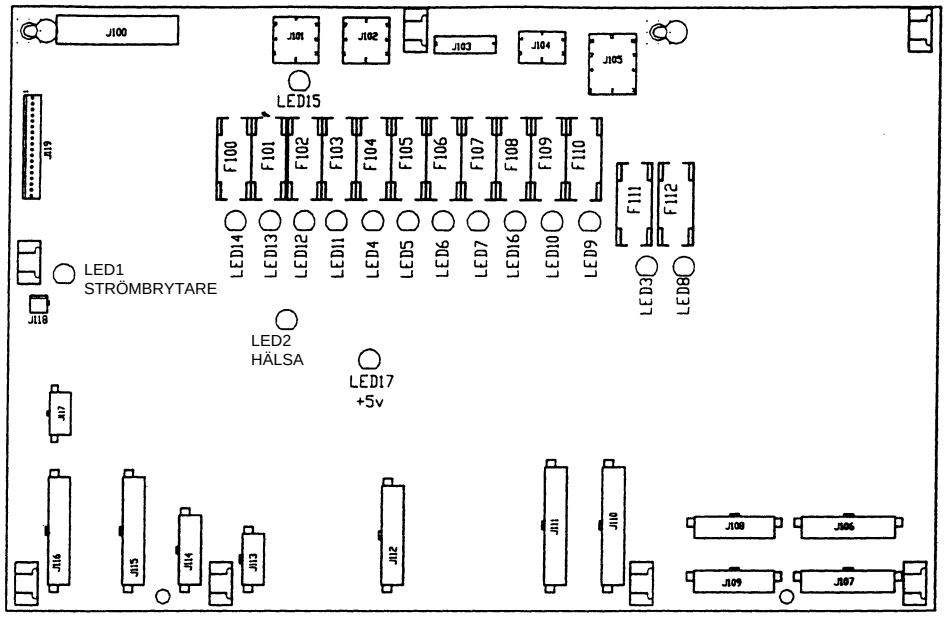
FÖR ATT DESSA VÄRDEN SKALL KUNNA HÅLLAS måste selar och jordningsbyglar sättas tillbaka på sina ursprungliga platser, om de kopplas ur vid underhåll av spelet.

**För service…**
Ring en auktoriserad Williams-distributör

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# FÖRTECKNING ÖVER LYSDIODER OCH SÄKRINGAR

## KRAFTENHETSKORT




### LYSDIODER (LED)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Vakt | **LED 10** | +20 V blinkande lampa |
| **LED 2** | Hälsa | **LED 11** | Solenoidström 1 |
| **LED 3** | +18 V lampmatris A | **LED 12** | Solenoidström 2 |
| **LED 4** | +50 V nedre höger flipper | **LED 13** | Solenoidström 3 |
| **LED 5** | +50 V nedre vänster flipper | **LED 14** | Solenoidström 4 |
| **LED 6** | +50 V övre höger flipper | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | +50 V övre vänster flipper | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | +18 V lampmatris B | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | +50 V magnetventiler | | |

### SÄKRINGAR

| **Placering** | **Värde** | | **Artikelnummer** | **Beskrivning** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidström 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidström 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidström 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidström 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ström till nedre höger flipper |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ström till nedre vänster flipper |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ström till övre höger flipper |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ström till övre vänster flipper |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 12 V växelström oreglerad |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 20 V växelström, blinkande lampor |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | 50 V växelström, magnetventiler |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V växelström, lampmatris A |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V växelström, lampmatris B |

### NÄTSÄKRING

| **Placering** | **Värde** | | **Artikelnummer** |
|---|---|---|---|
| Alla länder utanför USA | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| Inom USA | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# MONTERINGSANVISNING FOR FLIPPERSPILL

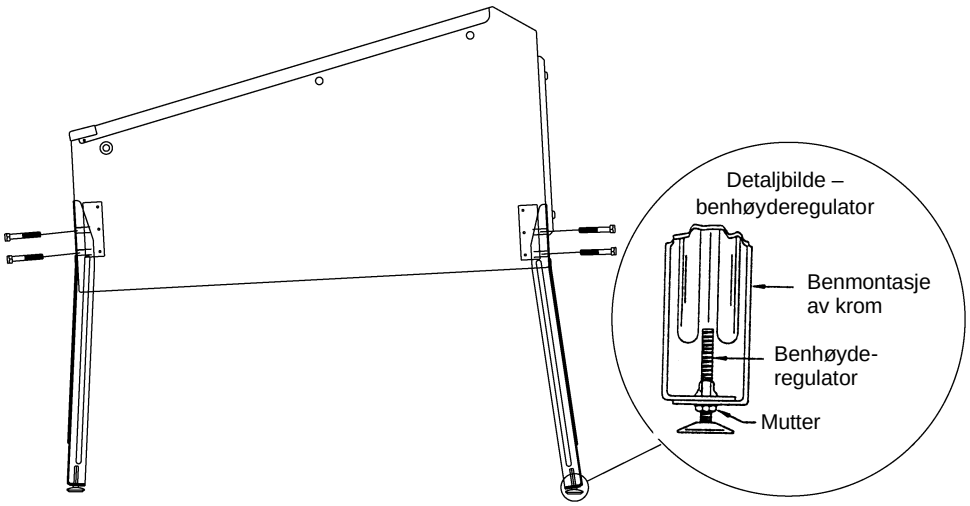
**To personer bør montere Pin 2000-spillet.**
**Unngå å sette støpselet i stikkontakten eller slå på strømmen før monteringen av kabinettet er ferdig.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Strøm:*** | USA 120 V, 60 Hz<br>Utenfor USA 230 V, 50 Hz<br>Japan 100 V, 50 Hz | ***Mål:*** | Bredde: ca. 61 cm<br>Lengde: ca. 1,22 m<br>Høyde: ca. 1,85 m |
| ***Temperatur:*** | 0 til 38 ºC (32 til 100 ºF) | ***Vekt:*** | Bakboks: ca. 59 kg |
| ***Luftfuktighet:*** | Må ikke overstige 95 % relativ luftfuktighet | | Kabinett: ca. 104 kg |

1. Ta alle kartonger, deler og annet utstyr ut av transportbeholderne og legg dem til side.

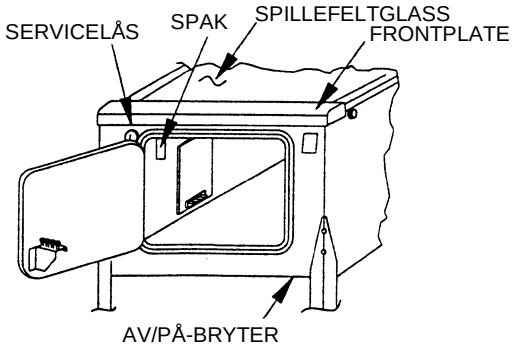
2. I myntboksen finnes benhøyderegulatorene, muttere og benbolter. Monter en høyderegulator og mutter på hvert av bena foran og bak. Plasser kabinettet på et støtteunderlag. Fest de bakerste bena til kabinettet ved hjelp av to benbolter på hvert ben. Se figur 1.

3. Fjern støtteunderlaget når bena er forsvarlig festet. Juster høyderegulatorene på bena slik at kabinettet står støtt.



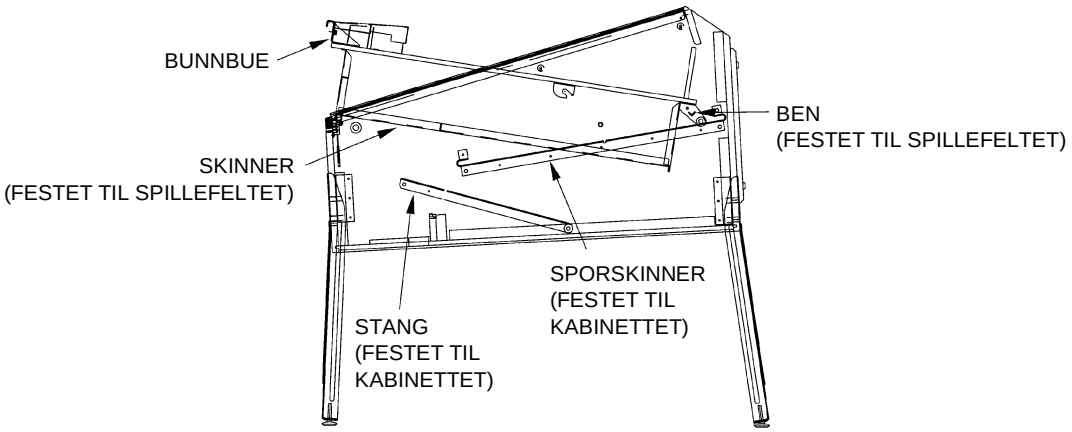

**Figur 1**

4. Ta spillefeltet ut av kabinettet før bakboksen monteres. Dette gjøres ved å låse opp og åpne myntdekselet. Skyv den gule spaken (til venstre på myntdekselet) til høyre. Frontplaten spretter opp. Løft platen ut av kabinettet. Før spillefeltglasset ned og løft det ut av kabinettet. Se figur 2.



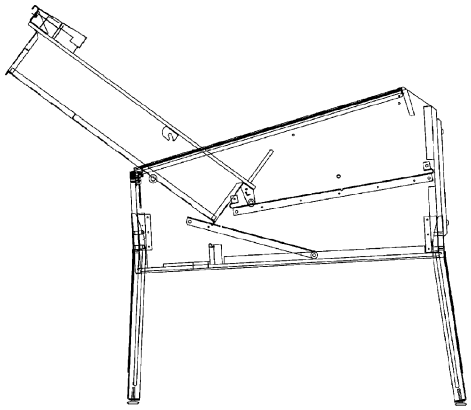

**Figur 2**

5. Løft spillefeltet etter støttebrakettene under bunnbuen. Legg spillefeltet oppå kabinettet som vist i figur 3. Lukk myntdekselet.

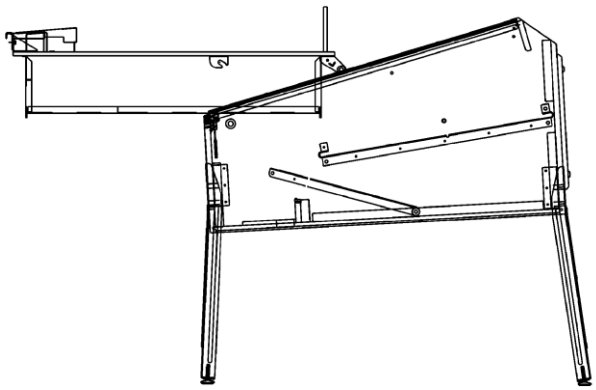



**Figur 3**

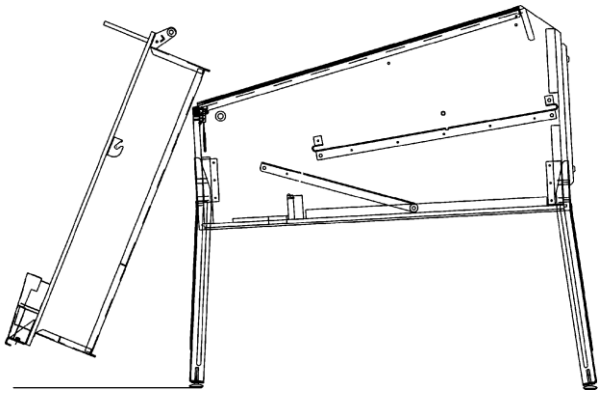
6. Ta et godt tak i sidene på spillefeltet og la det gli framover (mot deg) langs sporskinnene på bunnbrakettene. Kablene på braketten som er festet til baksiden på spillefeltet skal ikke frakobles. Vri fronten på spillefeltet nedover, og sett det på gulvet som vist i figur 4, 5 og 6.



**Figur 4**



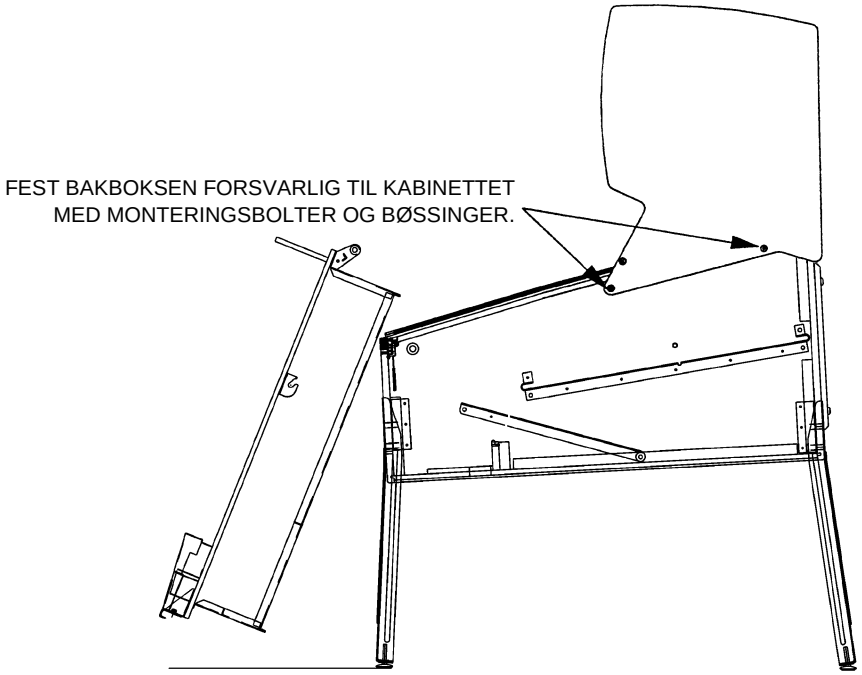
**Figur 5**



**Figur 6**

7. Neste trinn er å klargjøre bakboksen. Finn de fire monteringsboltene og bøssingene blant delene i myntboksen, og legg dem til side. Kutt av båndet for å frigjøre kablene fra tretransportstøtten. Transportstøtten holdes på plass av to skruer på venstre og høyre side av bakboksen. Fjern skruene og transportstøtten fra bakboksen.

8. Få hjelp av en annen person til å løfte bakboksen forsiktig opp og sette den på kabinettet. Pass på å legge kablene inn i kabinettet. Still de fire monteringshullene i kabinettet på linje med monteringshullene i bakboksen. Plasser en bøssing i hvert av monteringshullene på kabinettet. Sett de to montasjene sammen ved å føre en bolt gjennom bakboksen og inn i kabinettet i hvert av monteringshullene. Skru boltene fast i bøssingene. Se figur 7.




**Figur 7**

**OBS!**

**FEILMONTERING av metalldelene på bakboksen kan føre til personskade.**

9. Neste trinn er å koble til kablene. *Kablene må ikke tvinges på koblingene. Det skal være enkelt å koble til kablene.* Det går tre kabler fra bakboksen til kabinettet, en 9-pinners seriekabel, en 25-pinners kabel og strøm/høyttalerkabelen. Det går én kabel fra kabinettet til bakboksen. Dette er jordingsstroppen.

   Koble den 9-pinners seriekabelen til braketten ved myntdekselet, og skru den på plass. Koble den 25-pinners parallellkabelen til strømdriverkortet ved J100, og skru den forsvarlig på plass. Strøm/høyttalerkabelen har to koblinger, en 2-pinners kobling for høyttalerne og en 3-pinners kobling for strøm. Sett koblingen på høyttalerkabelen i den 2-pinners koblingen ved høyttalerne. Sett strømkabelkoblingen i den 3-pinners isolasjontappen fra omformeren, som også finnes ved høyttalerne. Pass på at fargene på høyttaler- og strømledningen stemmer overens.

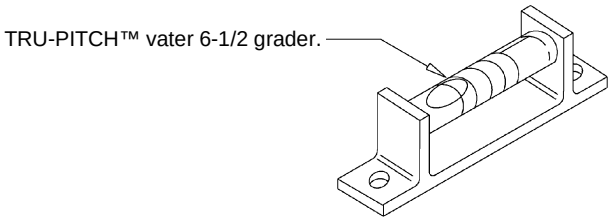
   Den siste kabelen som skal festes er jordingsstroppen. Fjern de fire skruene som fester bakdøren til bakboksen. Lås opp og ta ut bakdøren. Jordingsstroppen ligger bakerst i kabinettet. Stikk hånden inn gjennom det rektangulære hullet og dra opp jordingsstroppen. Fjern vingemutteren fra ringfestet på venstre side av det rektangulære hullet. Før jordingsstroppen over ringfestet og skru den på plass med vingemutteren. Sett bakdøren tilbake på bakboksen og lås. Skruene kan skiftes hvis ønskelig.

10. Åpne myntdekselet. Løft spillefeltet forsiktig opp foran, og vipp den bakre delen inn på skinnene. Før spillefeltet bakover og inn i kabinettet. Pass på at kablene i bakkant ikke kommer i klemme.

11. Legg et vater eller en krengningsmåler på spillefeltet. Juster benregulatorene slik at spillefeltet er i vater (fra side til side).

    ***MERK:*** *Denne målingen skal utføres PÅ selve spillefeltet, ikke på kabinettet eller på glasset som dekker spillefeltet. Stram mutteren på hver benjusteringsstang for å bevare innstillingen.*

12. TRU-PITCH™-vateret er plassert på høyre side av skyteskinnen. Dette gjør at stigningsvinkelen på spillefeltet kan justeres UTEN Å FJERNE GLASSET. Den første streken (nærmest forkanten på spillet) på vateret er omtrent 6 grader. Hver påfølgende strek viser omtrent 1/2 grads stigning. Anbefalt stigning er 6-1/2 grader. NESEN på boblen skal ligge mellom første og andre strek på vateret (se diagrammet nedenfor).



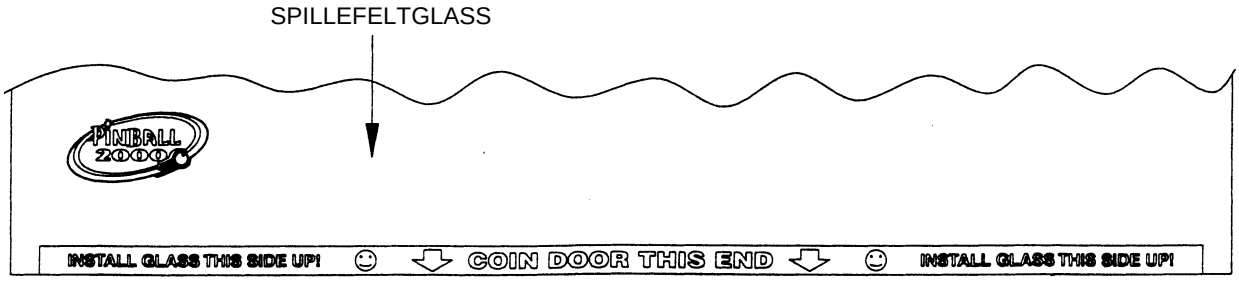

**Figur 8**

## VIKTIG!

*Spillefeltets stigningsvinkel kan ha innvirkning på helningen på loddet. Loddet finnes i myntboksen. Etter at spillefeltets stigningsvinkel er innstilt, skal operatøren montere loddet og justere helningsmekanismen for riktig bruk. Enheten er fabrikkinnstilt med en vinkel på 6-1/2 grader. Hvis det er nødvendig å justere, skal skruen på bunnen av enheten løsnes. Flytt viseren ett hakk av gangen, til venstre eller høyre, avhengig av ønsket gradtall. Hold viseren på plass og stram skruen.*

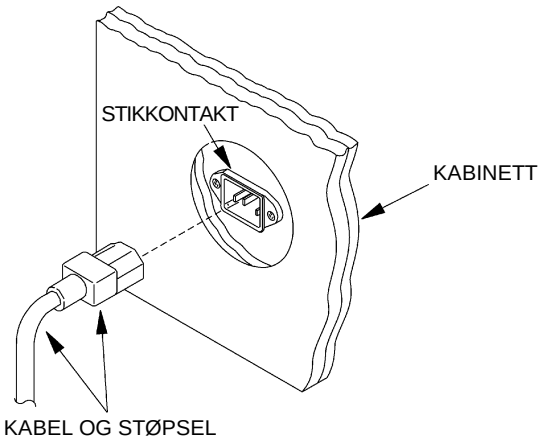
13. Pass på at **riktig antall** kuler er installert.

14. Skift spillefeltglasset. Pass på at PINBALL 2000-logoen befinner seg i nedre venstre hjørne og at smileansiktene vises. Se figur 9 nedenfor. Knepp frontplaten forsvarlig på plass. Lukk og lås myntdekselet.




**Figur 9**

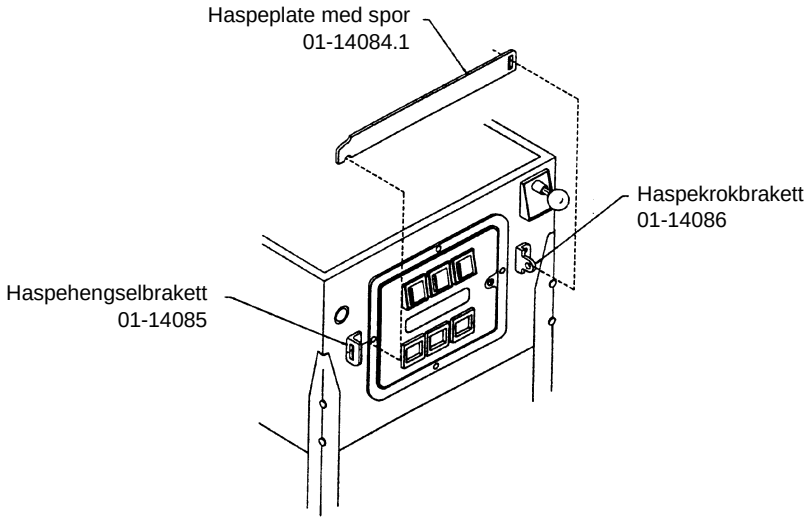
15. Koble ledningen til spillekabinettet. Pass på at tindene i støpselet passer til hullene i stikkontakten, og sett ledningen godt på plass. Se figur 10.




**Figur 10**

16. Flytt spillet dit det skal stå. Juster bena slik at spillefeltstigningen er på 6-1/2 grader, som anbefalt. Dette plasserer spillet i FAST posisjon.

17. Ved bruk av hengelås skal det monteres en sikkerhetsstang, som vist nedenfor i figur 11.




**Figur 11**

18. Koble støpselet til spillet til en forsvarlig jordet stikkontakt.

**OBS!**

**Når monteringen og installeringen er ferdig, skal spillet tilkobles en forsvarlig jordet stikkontakt for å hindre elektrisk støt og sikre riktig bruk av spillet. Bruk IKKE modifisert støpsel for å omgå jordingspinnen. Jordingspinnen skal IKKE kuttes av.**

19. SLÅ PÅ STRØMMEN. Lukk myntdekselet, koble spillet til stikkontakten og slå på strømmen. Ved normal bruk utfører spillet oppstarttester. Når oppstarttestene er utført, går spillet til attraksjonsmodus (Attract mode).

20. VIKTIG: Fyll ut og returner registreringskortet.

# PLASSERING AV SPILLKONTROLLENE

## Brytere på kabinettet

On/Off (Av/på-bryteren) befinner seg nederst på kabinettet ved høyre forben.
Start (Startknappen) er en trykknapp på venstre side av myntdekselet på utsiden av kabinettet. Trykk på start-knappen for å starte et spill, eller for å be om HJELP i diagnosemodus.

## Knapper på myntdekselet

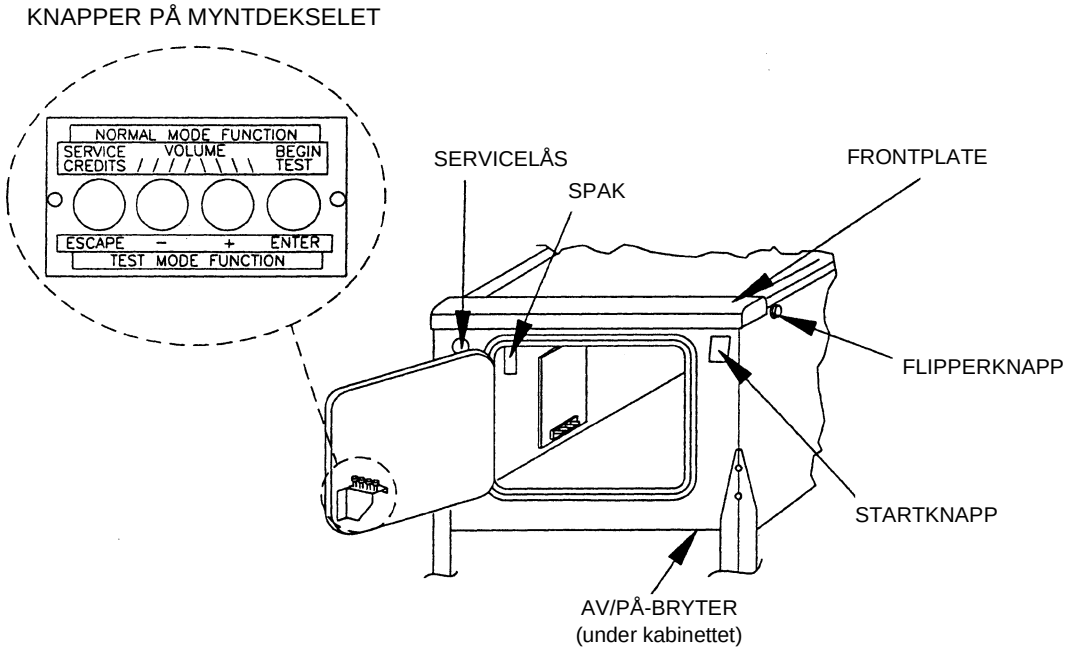
Operatøren kontrollerer alle spillets justeringer, innhenter bokføringsinformasjon og diagnostiserer problemer bare ved hjelp av fire trykknappbrytere på innsiden av myntdekselet. Knappene på myntdekselet har to modi, normal funksjon og testfunksjon.

**Normal funksjon**

Service credits-knappen (servicespill) legger inn spillomganger i de spillene som ikke er inkludert i spillrap-portene.
Volum opp-knappen (+) øker spillets lydnivå. Trykk på og hold knappen inne til ønsket lydnivå er nådd.
Volum ned-knappen (-) reduserer spillets lydnivå. Trykk på og hold knappen inne til ønsket lydnivå er nådd. Se justeringsmenyen hvis du vil slå av lyden helt.
*Begin test-knappen (begynn test) aktiverer menysystemet og endrer funksjonene til knappene på myntdekselet fra normal funksjon til testfunksjon.

**Testfunksjon**

Med Escape-knappen kan du gå ut av et menyvalg og tilbake til attraksjonsmodus.
Med opp-knappen (+) kan du rulle framover gjennom menyvalgene eller justeringsalternativene.
Med ned-knappen (-) kan du rulle bakover gjennom menyvalgene eller justeringsalternativene.
Med Enter-knappen kan du gå inn i et menyvalg eller låse et justeringsalternativ.




STARTKNAPPEN (vises ikke på tegningen) er plassert under servicelåsen.

*** Trykk på og hold inne Begin Test-knappen for å tilbakestille poengoversikten.**

# HEVING AV SPILLEFELTET

**OBS!**

**Dette spillet har skinner til heving og senking av spillefeltet. Pass på at den bakerste delen av spillefeltskinnene glir på kabinettsporene til bena hektes på løkken ved enden av sporet.**

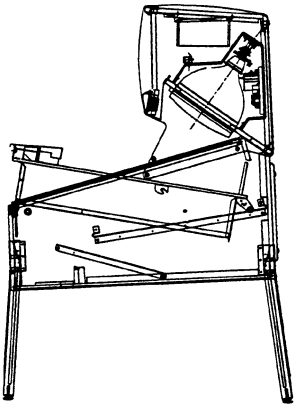
**Før spillefeltet heves:**

**Pass på at det ikke ligger kuler i noen av kuleholderne på spillefeltet (f.eks. oppskyterne). Heving av spillefeltet med kuler på disse stedene kan føre til at kulene løsner og skader spillefeltet. Bruk kuletømmingstesten for å fjerne alle kuler på disse stedene.**

**Slik heves spillefeltet:**

1. Åpne myntdekselet. Ta ut frontplaten og spillefeltglasset. Ta tak i metallbraketten under bunnbuen og løft opp spillefeltet. Legg det oppå kabinettet.

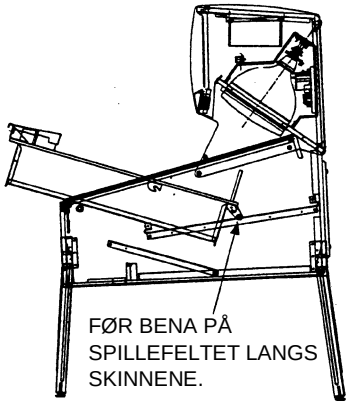
2. Lukk myntdekselet. Ta tak i spillefeltet på begge sider og dra det mot deg langs sporene. Vri fronten på spillefeltet opp og tilbake mot bakboksen.

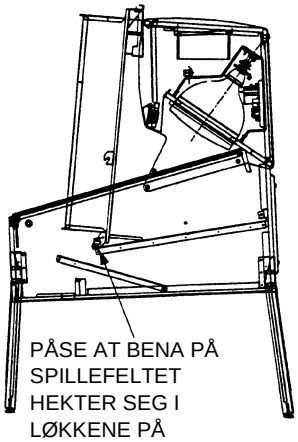


**Slik senkes spillefeltet:**

1. Vri fronten på spillefeltet ned og skyv det bakover langs sporene, bort fra deg. Legg det oppå kabinettet. Åpne myntdekselet.

2. Ta tak i metallbrakettene under bunnbuen på spillefeltet, og senk spillefeltet bakover inn i kabinettet. Sett spillefeltglasset og frontplaten på plass igjen. Lukk og lås myntdekselet.



# OPPLYSNINGER OM RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

- **RENGJØRING**
  Regelmessig rengjøring av spillefeltet resulterer i god spilleaktivitet og forlenget brukstid på spillefeltet. Hver gang spillet stoppes for tømming, skal spillefeltglasset fjernes og rengjøres grundig. Spillefeltet skal tørkes med en ren, lofri klut. Kulene skal også rengjøres. Se etter avskalling, hakk og groper. Skift ut skadede kuler for å unngå skade på spillefeltet.

  Regelmessig, mer omfattende rengjøring av spillefeltet anbefales. Unngå imidlertid overdreven bruk av vann, kaustiske rengjøringsmidler og skuremidler, da disse har en tendens til å skade overflaten på spillefeltet. Spillefeltvoks (eller annen type karnaubavoks) eller pussemiddel kan brukes i små mengder for å hindre oppsamling av smuss på overflaten av spillefeltet. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder petroleumsdestillater på noen av plastoverflatene på spillefeltet, fordi de kan løse opp plastmaterialet eller skade dekorasjonene.

- **GLASSDELER**
  Bruk beskyttelseshansker. Bruk begge hender når du bærer eller flytter komponenter som er laget av glass. Lysstoffrør og katodestrålerør imploderer vanligvis hvis de knuses. Glassbiter kan sprute to meter eller lenger fra støtstedet.

---

# SERVICEINFORMASJON

**Bare opplært personell skal utføre service på spillet. Slå alltid av strømbryteren og dra ut støpselet fra stikkontakten før service utføres!**

- **HØY SPENNING**
  Katodestrålerør og strømforsyningen til disse kan holde på energi i lengre perioder etter at strømmen er slått av, særlig dersom en defekt krets hindrer normal utlading. Koble en godt isolert jordingsstropp til metallchassiset. Før den ledige enden av stroppen under anodehetten på katodestrålerøret til det oppnås kontakt. Vent i to minutter for gjenopplading. Utlad deretter anoden for andre gang.

- **STRÅLING**
  Høyspenningen i videoskjerm-installasjonen kan generere røntgenstråling ved feiltilstand. Høyspenningskomponenter skal ikke skiftes, og kretsen skal ikke modifiseres uten tillatelse fra fabrikken. Følg produsentens retningslinjer for måling og justering av anodespenningen i katodestrålerør.

- **BATTERI**
  Legg merke til hvordan batteriet er plassert. Løft kontaktarmen forsiktig for å utløse spenningen. Armen må ikke bøyes. Før batteriet ut av holderen. Plasser cellen nær holderen når batteriet skal settes på plass igjen. Før batteriet under kontaktarmen. Trykk ikke batteriet inn i holderen med makt.

**OBS!**

**Utskifting av batteriet med feil type kan medføre eksplosjon. Batteriet skal bare skiftes med samme eller tilsvarende type som produsenten anbefaler. Forsøk ikke å opplade disse batteriene på nytt. Unngå direkte kortslutning på tvers av poler eller fra poler til jord. Kasser brukte batterier i henhold til produsentens anvisninger.**

♦ **MINNE**

ROM-brikker inneholder bruksanvisninger for datamaskinen. Minneenheter er svært følsomme overfor statisk utlading. Ta forholdsregler for jording ved håndtering av disse delene.

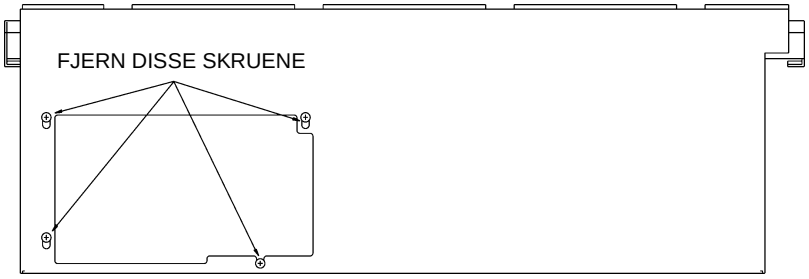
Legg merke til ROM-brikkens nøyaktige plassering før den fjernes fra holderen. Ta deretter ut brikken ved hjelp av et verktøy for brikkefjerning. Når ROM-brikken skal settes tilbake på plass, skal den plasseres over sokkelen slik at hakket i brikken er på linje med silkeskjermen på kortet. Trykk brikken godt på plass. Brikken skal ikke trykkes ned i sokkelen med makt. Pinnene under brikken skal ikke bøyes.

**OBS!**

**Bruk en håndleddsstropp, ledende matte eller annen metode for forsvarlig utlading av statisk elektrisitet. Integrerte kretser skal holdes i innpakningene, ikke i metallpinnene. Det anbefales å bruke spesialverktøy for fjerning og installering for å unngå bøyde eller brukne pinner på grunn av for sterkt press.**

♦ **STRØMFORSYNING**

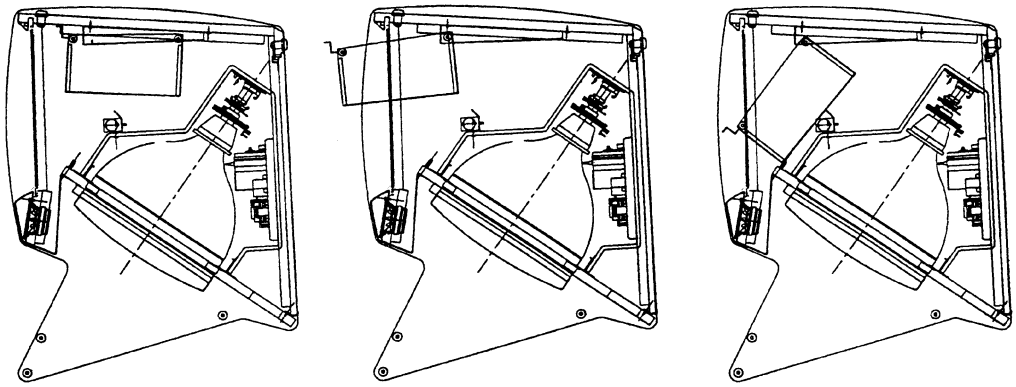
Lås opp og fjern dekselet på bakboksen. Frakoble IEC-ledningen fra stikkontakten, og fjern de fire ytterste skruene som omgir strømforsyningen som fester den til boksen. Se tegningen nedenfor.




**Dekselet på datamaskinen sett bakfra**

Lås opp og ta ut bakglasset og den dekorerte plastplaten. Skru ut de to skruene på hver side av strømbryteren. Ta tak i frontdekselet på datamaskinen og dra det mot deg. La datamaskinen henge foran på bakboksen. Se tegningen nedenfor.

DRA DEKSELET PÅ DATAMASKINEN MOT DEG, OG LA MASKINEN LIGGE PÅ SKJERMBRAKETTEN.



**Bakboksen sett fra siden**

Åpne datamaskinen øverst. Frakoble ledningene som går fra stikkontakten; én plugg går til en kontakt på kraftforsterkeren, og to plugger går til en kontakt på hovedprosessorkortet. Løft strømforsyningen ut av datamaskinen.

- **GLASSDELER**
  Bruk beskyttelseshansker. Bruk begge hender når du bærer eller flytter komponenter som er laget av glass. Lysstoffrør og katodestrålerør imploderer vanligvis hvis de knuses. Glassbiter kan sprute to meter eller lenger fra støtstedet.

- **LYSSTOFFRØR, STARTER ELLER FLUORESCERENDE LAMPE**
  Ta ut bakglasset og den dekorerte plastplaten. Fjern begge plastlampelåsene. Ta tak i lyspæren i hver ende og vri en kvart omdreining. Dra lyspæren forsiktig rett ut for å fjerne den fra sokkelen. Starteren må også vris en kvart omdreining før den kan tas ut. Lyspæren og starteren skal ikke tvinges på plass ved innsetting. Rengjør lyspæren for å fjerne fingeravtrykk og støv. Installer deretter den dekorerte plastplaten og bakglasset igjen.

  Hvis hele lampeinstallasjonen skal tas ut, må lampelåsene og lyspæren fjernes som beskrevet ovenfor. Koble den fluorescerende lampen fra strømkabelen. Fjern skruene som fester lampeinstallasjonen til kabinettet, og løft den ut.

  **Lysstoffrør eller katodestrålerør som mistes i bakken og knuses, imploderer! Utvis forsiktighet ved håndtering.**

- **KRETSBESKYTTELSE**
  For å unngå skade på utstyret, skal alle sikringer som skiftes være av den opprinnelige sikringstypen og ha samme spennings- og strømstyrke. Bruk ikke sikringer med andre forsinkelseskarakteristikker.

- **SKJERM**
  Lås opp og ta av bakdekselet på bakboksen. Koble fra alle kablene som går til skjermen. Fjern de fire flensmutterne som fester skjermens monteringsbraketter til monteringspanelet. Dra skjermen FORSIKTIG ut av bakboksen. Rengjør forsiden av skjermen før den settes på plass igjen.

  **OBS!**
  **VIDEOSKJERMEN ER TUNG, OG HOVEDTYNGEN LIGGER FORAN PÅ ENHETEN. Pass på at skjermen er godt støttet opp før den fjernes fra kabinettet. Skjermen skal isoleres fra vekselstrømspenning ved normal bruk. Hvis skjermen brukes utenfor bakboksen eller det utføres service på en testbenk, SKAL SKJERMEN ISOLERES FRA STRØMNETTET VED HJELP AV EN TRANSFORMATOR. SKJERMEN SKAL BRUKES VED EN STRØMSTYRKE PÅ 110 V.**

- **SMØRING**
  De to viktigste smøringspunktene på kuleutløsningsmekanismen er dreietappene for armen. Mekanismene på de andre spillefeltenhetene ligner på kuleutløseren, og har de samme smøringskravene. En olje med middels viskositet (Switch Target-fett) passer til disse enhetene.

  På grunn av funksjonsutformingen (armen aktiveres via solenoid), skal alle dreiepunktene på venstre og høyre skytere ("slingshots") smøres regelmessig. Også målbladene i fallhullene ("drop targets") skal smøres med jevne mellomrom for å sikre riktig funksjon. MBI Instrument Grease, eller Drop Target Switch Lubricant, Williams delenummer El165, anbefales.

- **BRYTERKONTAKTER**

  **Spillefeltkontakter.** For at spillet skal fungere på riktig måte må bryterkontaktene være fri for støv, smuss, forurensning og rust. Bryterkontakter av bladtypen har et metallbelegg som hindrer rustdannelse. Bryterkontaktene rengjøres ved å lukke kontaktene forsiktig over et visittkort eller et rent papirstykke, og deretter dra papiret ut 4 til 5 cm. Dette skal rengjøre kontaktflaten. Juster åpningen på bryterkontaktene til 1,6 mm.

  **Flipperbrytere.** Dette spillet bruker det nye elektroniske flippersystemet Fliptronic II. Sluttslagbryterne er NORMALT ÅPNE. Bryteren skal lukke seg selv når flipperen mottar energi. EOS-bryterne er bladbrytere med et tynt gullbelegg av datamaskinkvalitet. Bare lav datamaskinstrøm kommer gjennom disse bryterne. Disse bryterne må IKKE FILES eller rengjøres med skuremidler! Disse bryterne må IKKE SKIFTES med wolframbrytere med høy spenning, da dette kan forårsake ujevn strømtilførsel.

  ***MERK:*** *I motsetning til med den gamle flippertypen, medfører ikke feil på EOS-brytere skade på flipperen. Spillet gir operatøren melding i testrapporten om at bryteren er feiljustert, men spillet fortsetter. EOS-bryterne gjør at de nye elektroniske flipperne føles og spilles med alle de raffinerte detaljene som de gamle flipperne.*

# ADVARSLER OG MERKNADER

## ADVARSEL VEDRØRENDE EPILEPSI

**En svært liten del av befolkningen har en tilstand som gjør at de kan få epileptiske anfall eller korte perioder med bevissthetstap når de utsettes for visse typer blinkende lys som vi omgir oss med til vanlig. Disse personene kan få anfall når de ser visse typer bilder på tv eller spiller enkelte videospill. Personer som ikke tidligere har opplevd slike anfall, kan likevel ha latent epilepsi.**

**Hvis du eller andre i din familie har hatt symptomer som kan knyttes til epilepsi (for eksempel anfall eller bevissthetstap), er det viktig å ta kontakt med lege før du bruker videospill.**

**Vi anbefaler at foreldre observerer barn mens de spiller videospill. Hvis du eller barnet opplever svimmelhet, synsforandring, øye- eller muskeltrekninger, ufrivillige bevegelser, bevissthetstap, desorientering eller spasmer, SKAL SPILLET AVSLUTTES ØYEBLIKKELIG og lege oppsøkes.**

***ADVARSEL***

**AV SIKKERHETS- OG DRIFTSSIKKERHETSHENSYN** anbefales verken erstatningsdeler eller modifisering av utstyr. Modifisering av kretser eller bruk av deler som ikke er godkjent av WILLIAMS, kan innvirke negativt på spillet eller forårsake personskade.

**ERSTATNINGSDELER ELLER MODIFISERT UTSTYR** kan annullere typegodkjennelsen for FCC/CANADA.

**DA DETTE SPILLET ER BESKYTTET AV FØDERAL LOVGIVNING OM OPPHAVSRETT, VAREMERKER OG PATENT,** kan ombygging av spillet uten godkjenning stride mot føderal lovgivning.

**DETTE PRINSIPPET OM OMBYGGING GJELDER OGSÅ** uautoriserte faksimiler av utstyr, logo, design, publikasjoner, installasjoner og spill (eller deler av spillet som ikke anses å være offentlig eiendom) fra WILLIAMS, uansett om produktet er produsert med WILLIAMS-komponenter eller ikke.

***MERK***

Williams Electronics Games, Inc., Lane-change og Multiball er varemerker for WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Hele innholdet i denne håndboken: © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***MERK***

Modellen som denne erklæringen henviser til, er i overensstemmelse med følgende europeiske direktiver for produktsikkerhet.

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet
(89/366/EEC og tillegg 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

Bekreftet å være i overensstemmelse med følgende standarder:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Direktiv for lavspenning
(73/23/EEC og tillegg 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)

Bekreftet å være i overensstemmelse med følgende standarder:

EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (UTKAST)

**MERKNAD OM FORSTYRRELSER I RADIOFREKVENS**

PLASSERINGEN AV LEDNINGER og rutingen av jordingsstoppen i dette spillet er utformet for å holde radiofrekvensstråling og ledning innenfor akseptable nivåer.

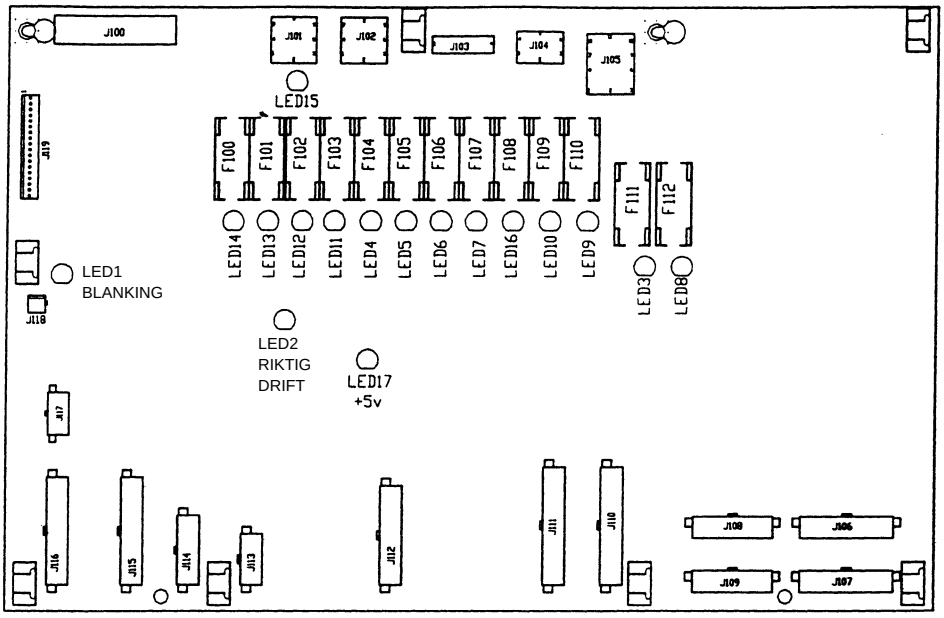
FOR Å OPPRETTHOLDE DISSE NIVÅENE må kablene legges tilbake på plass og jordingsstroppen tilkobles igjen, hvis disse er frakoblet for vedlikehold.

**Hvis det er nødvendig med service...**
Ta kontakt med nærmeste distributør for
Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LISTE OVER LYSDIODER OG SIKRINGER

## STRØMDRIVERKORT




### LISTE OVER LYSDIODER (LED)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Vakthund | **LED 10** | +20 V blinkende lamper |
| **LED 2** | Riktig drift | **LED 11** | Solenoidstrøm 1 |
| **LED 3** | +18 V lampematrise A | **LED 12** | Solenoidstrøm 2 |
| **LED 4** | +50 V nedre høyre flipper | **LED 13** | Solenoidstrøm 3 |
| **LED 5** | +50 V nedre venstre flipper | **LED 14** | Solenoidstrøm 4 |
| **LED 6** | +50 V øvre høyre flipper | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | +50 V øvre venstre flipper | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | +18 V lampematrise B | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | +50 V solenoider | | |

### LISTE OVER SIKRINGER

| **Plassering** | **Verdi** | | **Delenummer** | **Beskrivelse** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidstrøm 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidstrøm 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidstrøm 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoidstrøm 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Strøm til nedre høyre flipper |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Strøm til nedre venstre flipper |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Strøm til øvre høyre flipper |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Strøm til øvre venstre flipper |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 12 V uregulert |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 20 V blinkende lamper |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | 50 V solenoider |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V lampematrise A |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V lampematrise B |

### HOVEDSIKRING

| **Plassering** | **Verdi** | | **Delenummer** |
|---|---|---|---|
| Utenfor USA | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| USA | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN VAN DE FLIPPERKAST

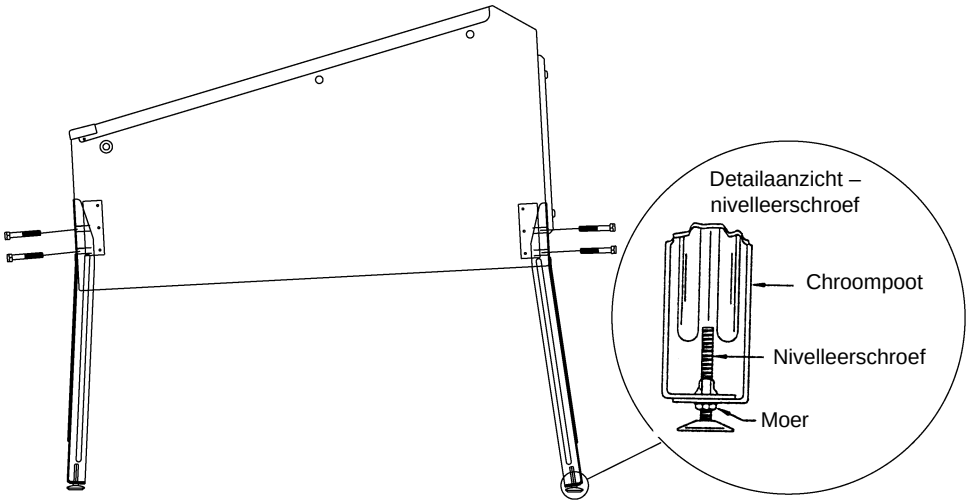
**Er zijn twee mensen nodig om een Pin 2000 kast in elkaar te zetten.**
**De stekker van de kast niet in het stopcontact steken en de stroom naar de kast niet inschakelen totdat die helemaal in elkaar gezet is.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Stroom:*** | Verenigde Staten 120 V en 60 Hz | ***Afmetingen:*** | Breedte: ong. 24” |
| | Alle landen buiten de VS 230 V en 50 Hz | | Lengte: ong. 48” |
| | Japan 100 V en 50 Hz | | Hoogte: ong. 73” |
| ***Temperatuur:*** | 0 °C tot 38 °C (32 °F tot 100 °F) | ***Gewicht:*** | Achterdoos: ong. 59 kg |
| ***Vochtigheid:*** | Niet boven 95% relatieve vochtigheid | | Kast: ong. 104 kg |

1. Haal alle kartonverpakkingen, onderdelen en andere voorwerpen uit de doos en zet ze opzij.

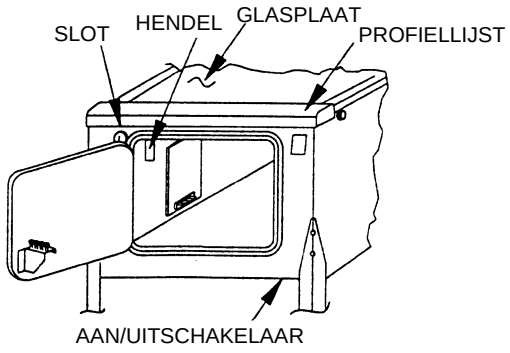
2. In de contantendoos bevinden zich onder meer de nivelleerschroeven en de moeren en bouten voor de poten. Monteer op elke voor- en achterpoot een nivelleerschroef en moer. Plaats de flipperkast op een onderstel. Bevestig de achterpoten met twee bouten in elke poot aan de kast. Bevestig vervolgens de beide voorpoten met twee bouten in elke poot aan de kast. Zie Afbeelding 1.

3. Nadat de poten stevig vastzitten, haalt u de kast van het onderstel af. Stel de nivelleerschroeven zodanig af dat de kast niet wiebelt.



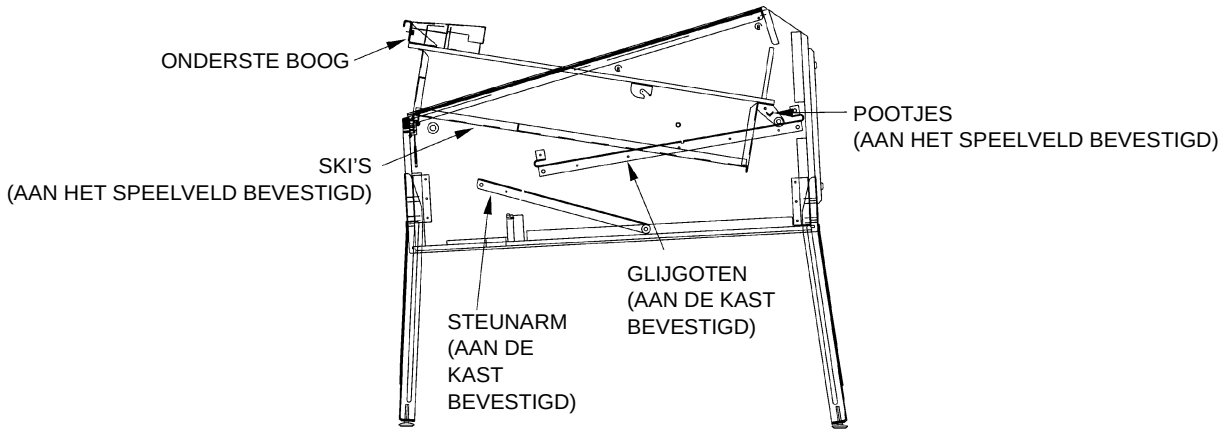

**Afbeelding 1**

4. Verwijder het speelveld uit de kast voordat u de achterdoos probeert te bevestigen. Dit doet u door het muntdeurtje te ontgrendelen en te openen. Trek de gele hendel (die zich links van het muntdeurtje bevindt) naar rechts. De profiellijst komt naar boven. Licht de profiellijst uit de kast. Schuif de glasplaat naar beneden en til hem van de kast af. Zie afbeelding 2.



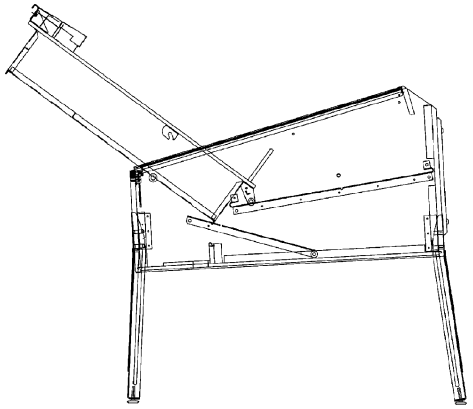

**Afbeelding 2**

5. Til het speelveld op aan de beugel onder de onderste boot. Laat het speelveld zoals in afbeelding 3 getoond bovenop de kast rusten. Sluit het muntdeurtje.

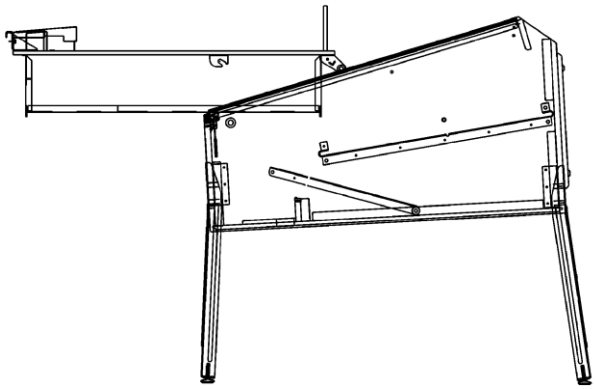



**Afbeelding 3**

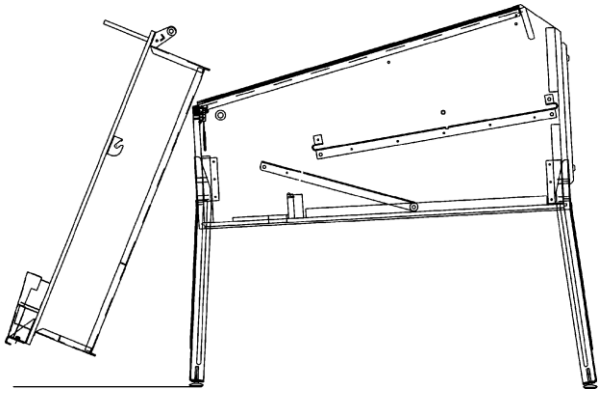
6. Grijp het speelveld stevig aan de zijkanten vast en schuif het naar voren (naar u toe) langs de onderste glijgootsteunen. Koppel de kabels op de aan de achterkant van het speelveld bevestigde beugel niet los. Draai de voorkant van het speelveld naar beneden en zet het zoals afgebeeld in afbeeldingen 4, 5 en 6 op de grond.



**Afbeelding 4**



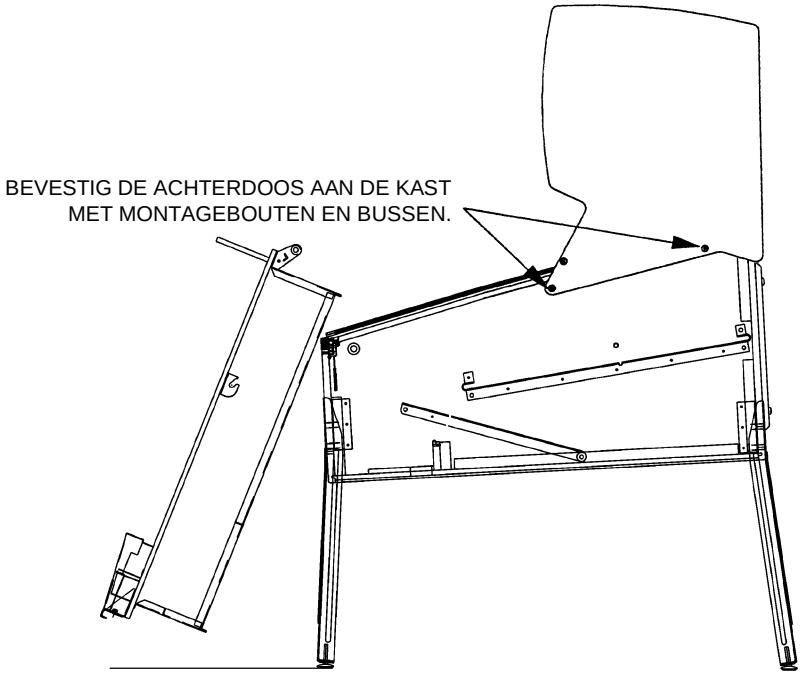
**Afbeelding 5**



**Afbeelding 6**

7. Maak vervolgens de achterdoos klaar. Zoek de vier montagebouten en bussen op die tussen de onderdelen in de contantendoos zitten en leg ze opzij. Snij de wikkel door om de kabels uit de houten verschepingssteun los te maken. De verschepingssteun wordt op zijn plaats gehouden door twee schroeven die zich aan de linker- en rechterkant van de achterdoos bevinden. Verwijder de schroeven en de verschepingssteun van de achterdoos.

8. Til met hulp van een andere persoon de achterdoos voorzichtig op en zet deze op de kast. Zorg ervoor dat de kabels in de kast worden gezet. Breng de vier montagegaten in de kast op één lijn met de montagegaten in de achterdoos. Zet een bus in elk van de montagegaten in de kast. Bevestig de kast en de achterdoos aan elkaar door een bout door de achterdoos in de kast in elk van de montagegaten aan te brengen. Draai de bouten in de bussen vast. Zie afbeelding 7.




**Afbeelding 7**

## ⚠ OPGELET

**Indien het bevestigingsmateriaal voor de achterdoos NIET JUIST GEMONTEERD WORDT, kan dit lichamelijk letsel veroorzaken.**

9. Sluit vervolgens de kabels aan. *Gebruik geen kracht bij het aansluiten van de kabels op de connectors. U moet de kabels gemakkelijk kunnen aansluiten.* Er zijn drie kabels die uit de achterdoos komen en naar de kast gaan. Dit zijn de 9-pins seriële kabel, de 25-pins parallelle kabel en de kabel voor de stroom/luidspreker. Er is één kabel die uit de kast komt en naar de achterdoos gaat; dit is de aardingsstrop.

   Steek de 9-pins seriële kabel in de beugel naast het muntdeurtje en schroef hem stevig op zijn plaats. Steek de 25-pins parallelle kabel in de kaart voor de krachtaandrijving bij J100 en schroef hem stevig vast. De kabel voor de stroom/luidspreker heeft twee connectors, een 2-pins connector voor de luidsprekers en een 3-pins connector voor de stroom. Steek de connector van de luidsprekerkabel in de 2-pins connector naast de luidsprekers en steek de connector van het netsnoer in de 3-pins isolatietap van de transformator, die zich ook in de buurt van de luidsprekers bevindt. Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekerdraden en het netsnoer bij elkaar passen.

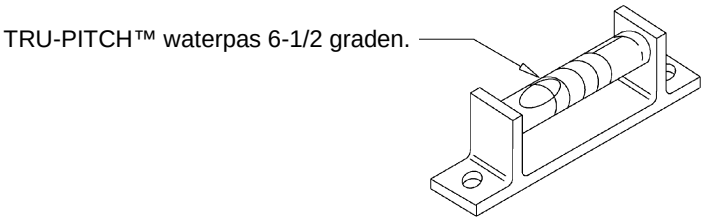
   De laatste kabel die bevestigd moet worden is de aardingsstrop. Verwijder de vier schroeven waarmee de achterdeur van de achterdoos wordt vastgehouden. Ontgrendel en verwijder de achterdeur. De aardingsstrop bevindt zich achterin de kast. Reik met uw hand door het rechthoekige gat en trek de aardingsstrop naar boven. Verwijder de vleugelmoer van de ringaansluiting die zich links van het rechthoekige gat bevindt. Schuif de lus van de aardingsstrop over de ringaansluiting en zet hem vast met de vleugelmoer. Zet de achterdeur van de achterdoos terug en vergrendel deze. Het terugzetten van de schroeven is facultatief.

10. Open het muntdeurtje. Til het speelveld voorzichtig van de voorkant van de kast en kantel de achterkant ervan op de glijgoten. Schuif het terug in de kast. Zorg ervoor dat de kabels aan de achterkant van het speelveld niet knikken.

11. Plaats een waterpas of een inclinatiemeter op het oppervlak van het speelveld. Stel de nivelleerschroeven zo af dat het juiste niveau voor het speelveld verkregen wordt (van zijkant tot zijkant).

    ***N.B.:*** *U moet dit afmeten OP het speelveld, niet op de kast of op de glazen dekplaat van het speelveld. Schroef de moer aan de schacht van elk van de nivelleerschroeven stevig vast om deze afstelling te behouden.*

12. De TRU-PITCH™ waterpas bevindt zich op de rechter schietrail. Hierdoor kan de stelhoek van het speelveld op de juiste manier worden afgesteld ZONDER HET GLAS TE VERWIJDEREN. De eerste lijn (het dichtst bij de voorkant van het spel) op de waterpas is ongeveer 6 graden. Elke lijn daarna is ongeveer nog 1/2 graad helling. De aanbevolen helling is 6-1/2 graden. De PUNT van de bel moet zich tussen de eerste en de tweede lijn op de waterpas bevinden (zie onderstaande afbeelding).



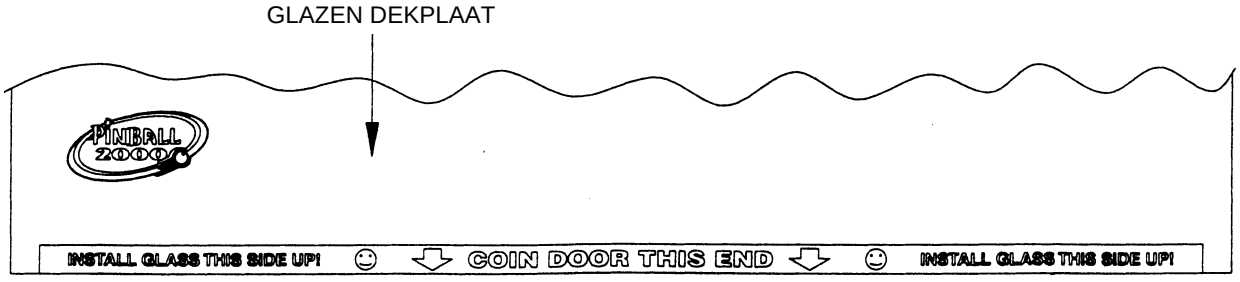

**Afbeelding 8**

## BELANGRIJK!

*De stelhoek kan de werking van de schietloodhelling beïnvloeden. Het schietloodgewicht bevindt zich bij de onderdelen in de contantendoos. Nadat het afstellen van de gewenste stelhoek van het speelveld klaar is, moet de operator het gewicht installeren en dit kantelmechanisme afstellen voor de juiste werking. De unit werd bij de fabriek geïnstalleerd voor een hoek van 6-1/2 graden. Als afstellen nodig is, maakt u de schroef aan de onderkant van de unit los. Verplaats de aanwijzer met één groef tegelijk naar links of naar rechts, afhankelijk van de gewenste mate. Houd de aanwijzer op zijn plaats en draai de schroef vast.*

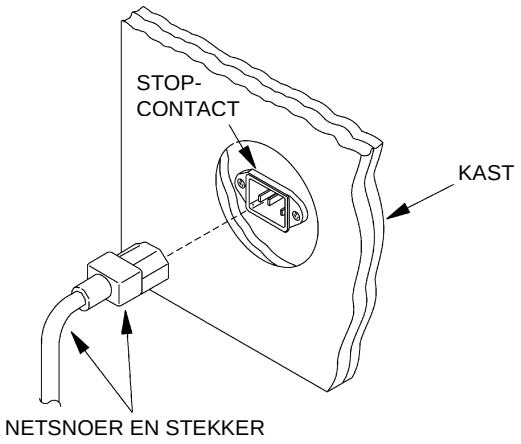
13. Zorg ervoor dat het **vereiste aantal** balletjes geïnstalleerd wordt.

14. Zet de glazen dekplaat terug. Zorg ervoor dat het PINBALL 2000 vignet zich in de linker onderhoek bevindt en dat de “smiley faces” zichtbaar zijn. Zie afbeelding 9 hieronder. Klik de profiellijst stevig op zijn plaats. Sluit het muntdeurtje en vergrendel dit.




**Afbeelding 9**

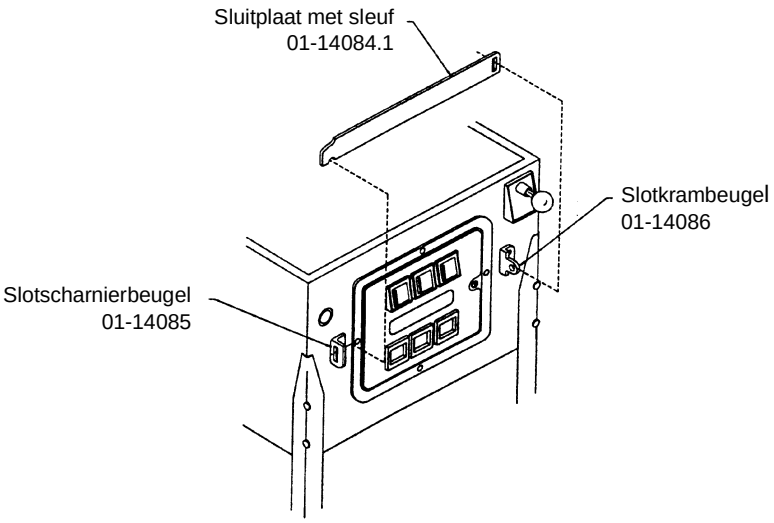
15. Steek het netsnoer in de flipperkast. Zorg dat u de pennen van de stekker in de juiste gaten van het stopcontact steekt en duw het netsnoer stevig op zijn plaats. Zie afbeelding 10.




**Afbeelding 10**

16. Zet de flipperkast op de gewenste plaats. Stel de nivelleerschroeven zodanig af dat de helling van het speelveld de aanbevolen 6-1/2 graden is. Dit zet het spel op een VASTE plaats.

17. Als een hangslot nodig is, installeert u de afsluitplaat zoals hieronder in afbeelding 11 wordt getoond.




**Afbeelding 11**

18. Sluit de flipperkast aan door de stekker in een stopcontact te steken dat op de juiste wijze geaard is.

## ⚠ OPGELET

**Nadat de flipperkast in elkaar gezet en op zijn plaats geïnstalleerd is, moet hij aangesloten worden door de stekker in een op de juiste wijze geaard stopcontact te steken om zo het risico op elektrische schokken te voorkomen en te garanderen dat de speelautomaat juist werkt. Gebruik geen "bedrieger"-stekker om de aardingspin aan het netsnoer teniet te doen. Snijd de aardingspin NIET af.**

19. STARTEN. Het muntdeurtje moet gesloten blijven terwijl u de stekker in het stopcontact steekt en de stroom inschakelt. Bij normale werking voert de flipperkast een aantal Opstarten-tests uit. Nadat deze Opstarten-tests met succes voltooid zijn, gaat de flipperkast over op de Attract mode (modus Aantrekken).

20. BELANGRIJK: Vul de registratiekaart in en retourneer deze.

# SCHAKELAAR TER BEDIENING VAN DE FLIPPERKAST

## Schakelaars op de kast

De On-Off (aan/uit)-schakelaar bevindt zich op de onderkant van de kast bij de rechtervoorpoot.
De Start (start)-knop is een drukknop links van het muntdeurtje op de buitenkant van de kast. Druk op de startknop om een spel te beginnen of om tijdens de diagnose-modus HELP op te vragen.

## Knoppen op het muntdeurtje

De operator gebruikt de vier op de binnenkant van het muntdeurtje gemonteerde drukknoppen om afstellingen te maken, boekhoudkundige informatie op te halen en een diagnose te stellen wanneer er problemen zijn. De knoppen op het muntdeurtje hebben twee bedrijfsstanden, normale functie en testfunctie.

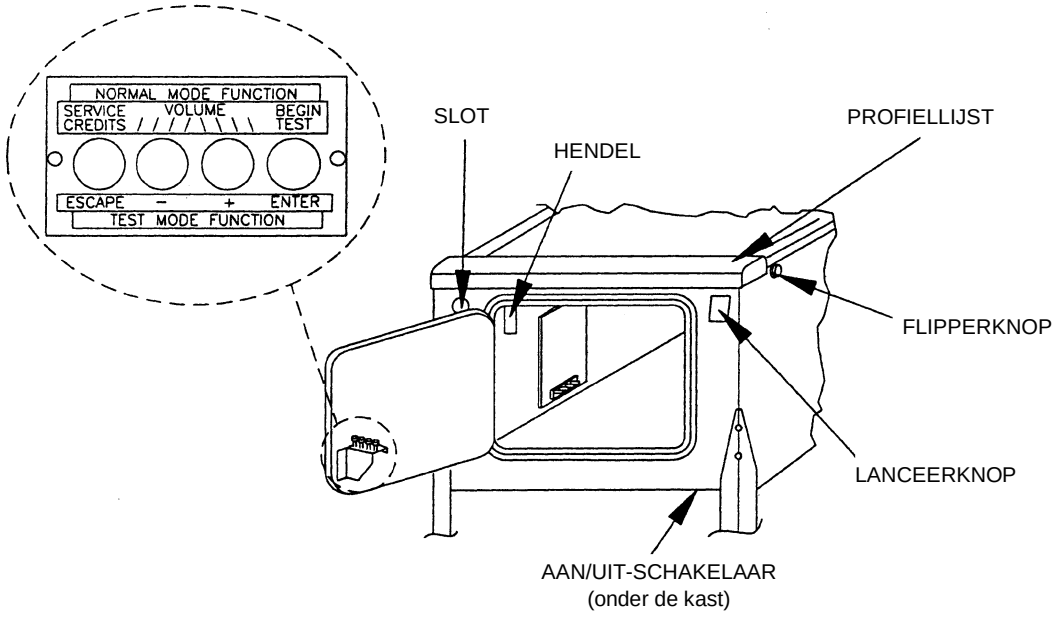
**Normale functie**

De knop Service Credits (service tegoed) geeft tegoeden voor spellen die niet in een van de spelcontroles zijn opgenomen.
De knop Volume Up (+) (volume omhoog) verhoogt het geluidsniveau van het spel. Houd de knop ingedrukt totdat het gewenste niveau wordt bereikt.
De knop Volume Down (-) (volume omlaag) verlaagt het geluidsniveau van het spel. Houd de knop ingedrukt tot het gewenste niveau wordt bereikt. Raadpleeg het Afstelmenu voor het helemaal uitschakelen van het geluid.
De knop *Begin Test (met testen beginnen) start de werking van het menusysteem en verandert de knoppen op het muntdeurtje van de Normale functie naar de Testfunctie.

**Testfunctie**

De knop Escape (opheffen) maakt het u mogelijk een menuselectie te verlaten of naar de Attract mode (modus Aantrekken) terug te gaan.
De knop Up (+) (omhoog) maakt het u mogelijk snel vooruit door de menuselecties of afstelkeuzes te gaan.
De knop Down (-) (omlaag) maakt het u mogelijk snel achteruit door de menuselecties of afstelkeuzes te gaan.
De knop Enter (invoeren) maakt het u mogelijk een menuselectie binnen te gaan of een afstelkeuze vast te leggen.

KNOPPEN OP HET MUNTDEURTJE




De START-knop (niet afgebeeld op deze tekening) bevindt zich onder het slot.

*** Om de High Scores (hoogste scores) opnieuw in te stellen de knop "Begin Test" ingedrukt houden.**

# HET SPEELVELD OMHOOG BRENGEN

## OPGELET

**Deze speelautomaat is uitgerust met een glijmechanisme (ski's) om het speelveld omhoog te brengen en te laten zakken. Zorg ervoor dat de achterkant van de ski's van het speelveld langs de glijgoten in de kast glijden totdat de poten in de lus aan het eind van de glijgoot haken.**

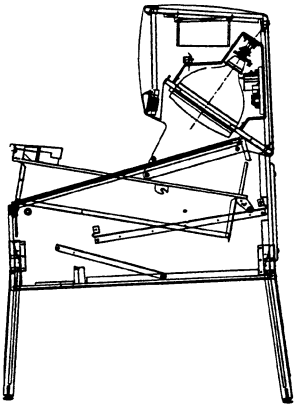
**Voordat u het speelveld omhoog brengt:**

**Zorg ervoor dat er geen balletjes in de bak zijn of in een van de andere mechanismen in het speelveld waar de balletjes inzitten (d.w.z. poppers). Als u het speelveld omhoog brengt terwijl er balletjes aanwezig zijn op deze plaatsen, kan dat veroorzaken dat ze losraken en het speelveld beschadigen. Verwijder alle balletjes uit deze locaties met behulp van de "Empty Balls Test" (leeg balletjes test).**

**Het speelveld omhoog brengen:**

1. Open het muntdeurtje. Verwijder de profiellijst en de dekplaat van het speelveld. Til het speelveld bij de metalen beugel onder de onderste boog op. Laat het bovenop de kast rusten.

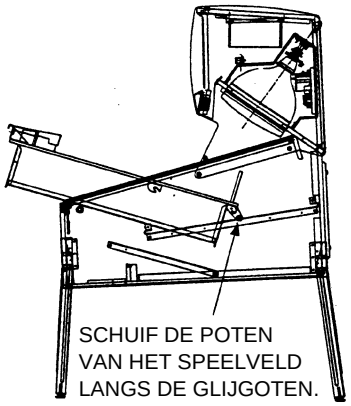
2. Sluit het muntdeurtje. Grijp het speelveld bij de zijkanten vast en trek het langs de glijgoten naar u toe. Draai de voorkant van het speelveld naar boven en terug naar de achterdoos.

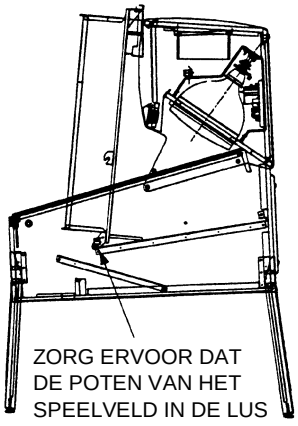


**Het speelveld laten zakken:**

1. Draai de voorkant van het speelveld naar beneden en duw het naar achteren, bij u vandaan, langs de glijgoten. Laat het bovenop de kast rusten. Open het muntdeurtje.

2. Grijp het speelveld bij de metalen beugel onder de onderste boog en laat het weer in de kast zakken. Zet de dekplaat van het speelveld en de profiellijst terug. Sluit en vergrendel het muntdeurtje.



# INFORMATIE OVER DAGELIJKS ONDERHOUD

- **REINIGING**

  Geregelde reiniging van het speelveld verlengt de levensduur van het speelveld en zorgt ervoor dat de flipperkast goed werkt. Iedere keer dat de speelautomaat gestopt wordt om het geld op te halen, dient de glasplaat van het speelveld verwijderd en grondig gereinigd te worden en moet het speelveld met een schone, pluisvrije doek afgeveegd worden. De balletjes van het spel moeten schoongemaakt en geïnspecteerd worden op eventuele deuken, krassen of andere beschadigingen. Vervang balletjes die beschadigd zijn om te voorkomen dat het speelveld beschadigd wordt.

  Geregelde, meer uitgebreide reiniging van het speelveld wordt ook aanbevolen. Bovenmatig gebruik van water en bijtende of schurende reinigingsmiddelen dient echter vermeden te worden omdat die leiden tot beschadiging van het oppervlak van het speelveld. Was of poets voor het speelveld (of een carnauba-was) mag slechts op matige wijze gebruikt worden, om concentraties ervan op het oppervlak van het speelveld te voorkomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die petroleumdistillaten bevatten op de plastics van het speelveld omdat ze het plastic zouden kunnen oplossen of de illustraties beschadigen.

- **GLAZEN ONDERDELEN**

  Draag beschermende handschoenen en gebruik beide handen bij het dragen of verplaatsen van uit glas gemaakte onderdelen. TL-buizen en CRT's imploderen gewoonlijk wanneer ze breken. Glasscherven kunnen twee meter of meer worden weggeslingerd van het punt van ontploffing.

---

# ONDERHOUDSINFORMATIE

**Onderhoud aan deze flipperkast mag uitsluitend door getraind personeel worden uitgevoerd. Schakel de stroom altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoud uit te voeren!**

- **HOOGSPANNING**

  CRT's en de voedingsbronnen ervan kunnen voor langere periodes nadat de stroom is uitgeschakeld energie vasthouden. Dit is vooral waar wanneer een defect circuit een normale ontlading tegenhoudt. Verbind een goed geïsoleerde aardingsstrop met het metalen chassis. Schuif het vrije uiteinde van de strop onder de anodedop van de CRT totdat contact wordt gemaakt. Wacht twee minuten voor ladingherstel en ontlaad de anode opnieuw.

- **RADIATIE**

  Bij foutcondities kunnen de in de videomonitor gebruikte hoge spanningen röntgenstralen ontwikkelen. Vervang geen hoogspanningscomponenten en modificeer het circuit niet zonder toestemming van de fabriek. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het meten en afstellen van de spanning van de CRT-anode.

- **BATTERIJ**

  Merk de plaats van de batterij op. Til de contactarm voorzichtig op om de spanning te ontlasten. Buig de arm niet. Schuif de batterij uit de houder. Om de batterij opnieuw te installeren, richt u de cel naar de houder en schuift u hem onder de contactarm. Gebruik geen kracht terwijl u de batterij in de houder schuift.



**OPGELET**

**Er is gevaar voor ontploffing als de batterij niet op de juiste manier wordt teruggezet. Vervang de batterij uitsluitend door een zelfde batterij of een door de fabrikant aanbevolen equivalent ervan. Probeer deze batterijen niet opnieuw op te laden. Vermijd rechtstreekse kortsluiting over de polen of van de polen naar de aarde. Gooi lege batterijen in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant weg.**

♦ **GEHEUGEN**

De ROM-chips bevatten besturingsaanwijzingen voor de computer. Geheugeninstrumenten zijn gevoelig voor statische ladingen. Gebruik aardingsvoorzorgsmaatregelen bij het hanteren van deze onderdelen.

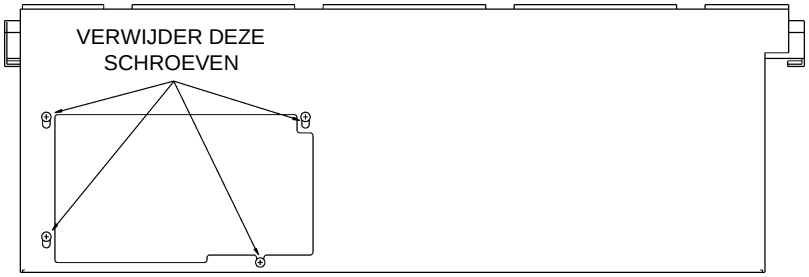
Om een ROM-chip uit het contact te verwijderen, moet u zorgvuldig een aantekening maken van de plaats ervan en vervolgens de chip optillen met chipverwijdergereedschap. Om een ROM weer te installeren, plaatst u de chip over het contact zodat de inkeping in de chip op één lijn is met de zeefdruk op de plaat en drukt u hem stevig naar beneden zodat hij vast komt te zitten. Gebruik geen kracht wanneer u de chip in het contact duwt. Verbuig de pennen onder de chip niet.

**! OPGELET**

**Gebruik polsstroppen, geleidende matten of andere manieren om op een veilige manier statische elektriciteit te ontladen. Houd alle geïntegreerde circuits bij de behuizing en niet bij de metalen pennen vast. Extractortangen en aanbrenggereedschap worden aanbevolen om te voorkomen dat pennen door bovenmatige kracht buigen of breken.**

♦ **VOEDINGSBRON**

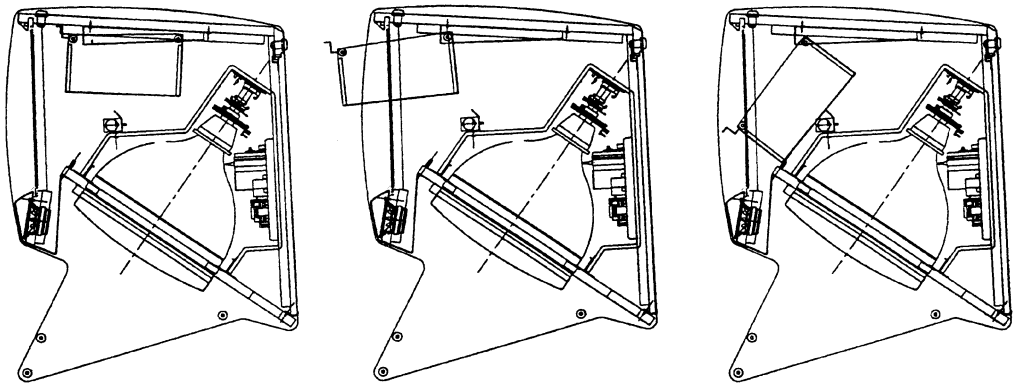
Ontgrendel en verwijder de achterdeur van de achterdoos. Haal het IEC-snoer uit het contact en verwijder de vier buitenste schroeven waarmee de voedingsbron aan de omkasting is bevestigd. Zie onderstaande tekening.




**Achteraanzicht van de computerkast**

Ontgrendel en verwijder de glazen achterplaat en de “translite” (transparant plastic plaatje met grafische voorstelling). Maak de twee schroeven aan elke kant van de stroomschakelaar los. Grijp de computerkast aan de voorkant vast en schuif deze naar u toe. Laat hem voor de achterdoos hangen, zie onderstaande tekening.

SCHUIF DE COMPUTERKAST NAAR VOREN EN LAAT HET OP DE MONITORSTEUN RUSTEN.



**Zijaanzicht van de achterdoos**

Open de bovenkant van de computerkast. Koppel de kabelharnassen los die van de voedingsbron komen; een stekker gaat naar de ene connector op de voedingsamp en twee stekkers gaan naar een connector op de CPU-kaart. Til de voedingsbron uit de computerkast.

- **GLAZEN ONDERDELEN**
  Draag beschermende handschoenen en gebruik beide handen bij het dragen of verplaatsen van uit glas gemaakte onderdelen. TL-buizen en CRT's imploderen gewoonlijk wanneer ze breken. Glasscherven kunnen twee meter of meer worden weggeslingerd van het punt van ontploffing.

- **TL-BUIS, STARTER OF FLUORESCERENDE LAMP**
  Verwijder de glazen achterplaat en de "translite". Verwijder beide plastic lampsloten. Grijp de lamp bij de beide uiteinden vast en draai hem een kwart slag. Trek de lamp voorzichtig recht uit de fitting. De starter moet ook een kwart slag gedraaid worden om deze te verwijderen. Gebruik geen kracht bij het opnieuw installeren van de starter of de lamp. Maak de lamp schoon om vingerafdrukken en stof te verwijderen en zet vervolgens de "translite" en de glazen achterplaat terug.

  Om de hele lamp te verwijderen, verwijdert u de lampsloten en de lamp zoals hierboven beschreven. Koppel de connector van de fluorescerende lamp van het voedingssnoer los. Verwijder de schroeven waarmee de lamp aan de kast vastzit en til de lamp eruit.

  **Als u een tl-buis of een CRT laat vallen en die breekt, implodeert deze! Wees voorzichtig bij het hanteren.**

- **CIRCUITBEVEILIGING**
  Om beschadiging aan het toestel te voorkomen moet de zekering worden vervangen met een zekering van hetzelfde type, dezelfde spanning- en stroomwaarde. Gebruik geen zekeringen met andere vertraging-skenmerken.

- **MONITOR**
  Ontgrendel en verwijder de achterdeur van de achterdoos. Koppel alle kabels die naar de monitor gaan los. Verwijder de vier flensmoeren waarmee de montagebeugels van de monitor bevestigd zijn aan het montagepaneel. Trek de monitor VOORZICHTIG uit de achterdoos. Maak de voorkant van de monitor schoon alvorens deze opnieuw te installeren.

  **OPGELET**
  **DE VIDEOMONITOR IS ZWAAR EN HET MEESTE GEWICHT ZIT AAN DE VOORKANT. Zorg ervoor dat de monitor goed ondersteund wordt terwijl deze uit de kast wordt verwijderd. De monitor dient geïsoleerd te worden van de wisselstroom lijnspanning bij normaal gebruik. Wanneer buiten de achterdoos gewerkt wordt of wanneer onderhoud wordt uitgevoerd op een werkbank MOET DE MONITOR MET EEN TRANSFORMATOR VAN LIJNSPANNING WORDEN GEÏSOLEERD. DE VOEDING NAAR DE MONITOR MOET 110V ZIJN.**

- **SMERING**
  De twee voornaamste punten voor smering van het "Ball Release" mechanisme voor het vrijlaten van de bal zijn de scharnieren voor de arm. De mechanieken van andere speelveldapparaten lijken enigszins op het "Ball Release" mechanisme voor het vrijlaten van de bal en hebben dezelfde vereisten voor smering. Een olie met middelmatige viscositeit (switch target grease [smeervet voor de schakelaars van de trefpunten]) voldoet voor deze apparaten.

  Vanwege het ontwerp van de functie (aangedreven door een arm die werkt door middel van een elektromagnetische plunjer) hebben alle scharnierpunten van de linker- en rechtertrappers ("katapulten") smering nodig als een normale onderhoudsprocedure. Ook voor de trefpuntbladen van de Drop Targets (Trefpunt Treffers) geldt dat ze gesmeerd moeten worden om een goede werking te garanderen. MBI Instrument Grease (MBI instrumentensmeervet), ook bekend onder de naam Drop Target Switch Lubricant (smeermiddel voor schakelaar van de Trefpunt Treffers), met als onderdeelnummer Williams EI165, is een smeermiddel dat aanbeveling verdient.

♦ **SCHAKELAARCONTACTEN**

**Speelveldschakelaars.** Voor een goede werking van de speelautomaat moeten de schakelaarcontacten vrij zijn van stof, vuil, verontreinigingen en corrosie. De bladschakelaarcontacten zijn gemetalliseerd om corrosie tegen te gaan. Om de bladschakelaarcontacten schoon te maken, moeten ze zachtjes op een schoon naamkaartje of papiertje geklampt worden waarna men het papier ongeveer 5 cm wegtrekt, wat het contactoppervlak weer schoon maakt. Stel de schakelaarcontacten zo af dat de tussenruimte 1,6 mm is.

**Flipperschakelaars.** Deze flipperkast werkt op het nieuwe Fliptronic II Elektronische Flippersysteem. De Einde-Slag-schakelaars zijn GEWOONLIJK OPEN. De contacten van de schakelaars horen te sluiten wanneer de flipper geactiveerd wordt. Alle E.S.-schakelaars zijn met goud gecoate, blad-type schakelaars van computerkwaliteit. Er gaat slechts lage computerstroom door deze schakelaars. Deze schakelaars MOGEN NIET GEVIJLD of met schuurmiddelen gereinigd worden! Deze schakelaars MOGEN NIET VERVANGEN WORDEN met de verouderde wolfraamschakelaars van het stroomsterke type, aangezien dat intermitterende werking tot gevolg zou kunnen hebben.

***N.B.:*** *In tegenstelling tot de verouderde flipper wordt bij een defect in de E.S.-schakelaar de flipper niet beschadigd. De speelautomaat laat de operator in het testrapport weten dat de schakelaar foutief is afgesteld maar blijft functioneren. De E.S.-schakelaars zijn een van de redenen waarom de nieuwe elektronische flippers voelen en spelen met alle subtiliteiten van de oude flippers.*

# WAARSCHUWINGEN EN MEDEDELINGEN

## EPILEPSIEWAARSCHUWING

**Een heel klein deel van de bevolking heeft een conditie die kan veroorzaken dat ze een toeval krijgen of kortstondig het bewustzijn verliezen wanneer ze bepaalde soorten knipperende lichten zien die in onze dagelijkse omgeving voorkomen. Deze personen kunnen een toeval krijgen wanneer ze sommige soorten TV-beelden zien of bepaalde videospellen spelen. Mensen die niet eerder een toeval hebben gehad, kunnen toch een niet opgemerkte epileptische conditie hebben.**

**Als u of iemand in uw familie symptomen heeft ondervonden die gerelateerd zijn aan een epileptische conditie (bijv. toevallen of verlies van bewustzijn), moet u onmiddellijk uw arts raadplegen voordat u videospellen speelt.**

**Wij raden aan dat ouders hun kinderen observeren terwijl zij videospellen spelen. Als u of uw kind een van de volgende symptomen ondervind: duizeligheid, veranderd gezichtsvermogen, oog- of spiertrekkingen, onwillekeurige bewegingen, verlies van bewustzijn, disoriëntatie of convulsies, ONMIDDELLIJK OPHOUDEN MET SPELEN en uw arts raadplegen.**

***WAARSCHUWING***
**VOOR VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID** wordt afgeraden om vervangstukken te gebruiken of apparatuur te wijzigen. Gebruik van niet door WILLIAMS vervaardigde onderdelen of wijzigingen in het schakelsysteem van de flipperkast, kan negatieve gevolgen hebben voor het spel en kan ook letsel veroorzaken.

**VERVANGSTUKKEN OF WIJZIGINGEN IN DE APPARATUUR** kunnen een goedkeuring van het type FCC/CANADA ongeldig maken.

**AANGEZIEN DEZE SPEELAUTOMAAT BESCHERMD IS** door de Amerikaanse nationale wetten op auteursrechten, handelsmerken en octrooien, kunnen ongeautoriseerde omzettingen van deze flipperkast in strijd zijn met de nationale wetten.

**DIT PRINCIPE BETREFFENDE "OMZETTING" GELDT OOK** voor ongeautoriseerde facsimiles van WILLIAMS apparatuur, logo's, tekeningen, publicaties, geassembleerde onderdelen en spelen (of speelkarakteristieken die niet geacht worden in hete openbaar bezit te zijn) of deze uit onderdelen van WILLIAMS vervaardigd zijn of niet.

***OPMERKING***
WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC., Lane-change en Multiball zijn handelsmerken van WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Gehele inhoud van deze handleiding © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***OPMERKING***
Het model waar deze verklaring betrekking op heeft, is overeenkomstig de volgende Europese richtlijnen voor productveiligheid:

Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit
(89/366/EEG en Amendementen 91/C162/08, 92/31/EEG, 93/68/EEG)

Zoals geverifieerd door naleving van de volgende normen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Richtlijn voor Lage Spanning
(73/23/EEG en Amendementen 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEG, 94/C199/03, 95/C214/02)

Zoals geverifieerd door naleving van de volgende normen:
EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (DRAFT)

**OPMERKING AANGAANDE HF-STORINGEN**
DE PLAATSING VAN DRAADGROEPEN en de trajecten van aardingsstroppen aan deze flipperkast zijn speciaal ontworpen om HF-straling en HF-conductie binnen toegelaten niveaus te houden.

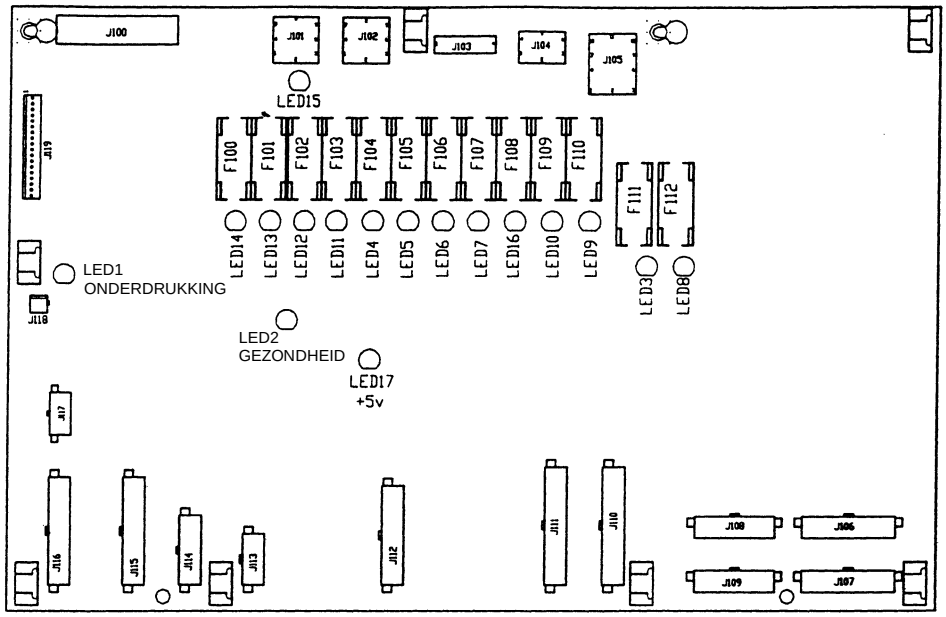
OM DEZE NIVEAUS TE HANDHAVEN, moeten de draadgroepen op hun plaats teruggezet en de aardingsstroppen weer aan hun oorspronkelijke plaatsen vastgemaakt worden als ze tijdens onderhoudswerkzaamheden losraken.

**Voor service....**
Bel uw geautoriseerde Williams distributeur

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LIJST VAN LED'S EN ZEKERINGEN

## KRACHTAANDRIJFKAART




**LED-lijst**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Bewakingscircuit | **LED 10** | +20V knipperlichten |
| **LED 2** | Gezondheid | **LED 11** | Solenoïdevoeding 1 |
| **LED 3** | lamp matrix A +18V | **LED 12** | Solenoïdevoeding 2 |
| **LED 4** | Flipper rechtsonder +50V | **LED 13** | Solenoïdevoeding 3 |
| **LED 5** | Flipper linksonder +50V | **LED 14** | Solenoïdevoeding 4 |
| **LED 6** | Flipper rechtsboven +50V | **LED 15** | +20V |
| **LED 7** | Flipper linksboven +50V | **LED 16** | +12V |
| **LED 8** | Lamp matrix B +18V | **LED 17** | +5V |
| **LED 9** | Solenoïden +50V | | |

**ZEKERINGLIJST**

| Loc. | Waarde | | Stuknummer | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïdevoeding 4 |
| **F101** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïdevoeding 3 |
| **F102** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïdevoeding 2 |
| **F103** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïdevoeding 1 |
| **F104** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper rechtsonder |
| **F105** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper linksonder |
| **F106** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper rechtsboven |
| **F107** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper linksboven |
| **F108** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 12 V wisselstroom niet-geregeld |
| **F109** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 20 V wisselstroom knipperlichten |
| **F110** | T6.3A | 250V | 5731-14529-00 | 50 V wisselstroom solenoïden |
| **F111** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18 V wisselstroom lamp matrix A |
| **F112** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18 V wisselstroom lamp matrix B |

**LIJNZEKERING**

| Locatie | Waarde | | Stuknummer |
|---|---|---|---|
| Alle landen buiten de VS | T4.0A | 250V | 5731-14530-00 |
| Verenigde Staten | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 |

# AANWIJZINGEN VOOR DE ASSEMBLAGE VAN DE FLIPPERKAST

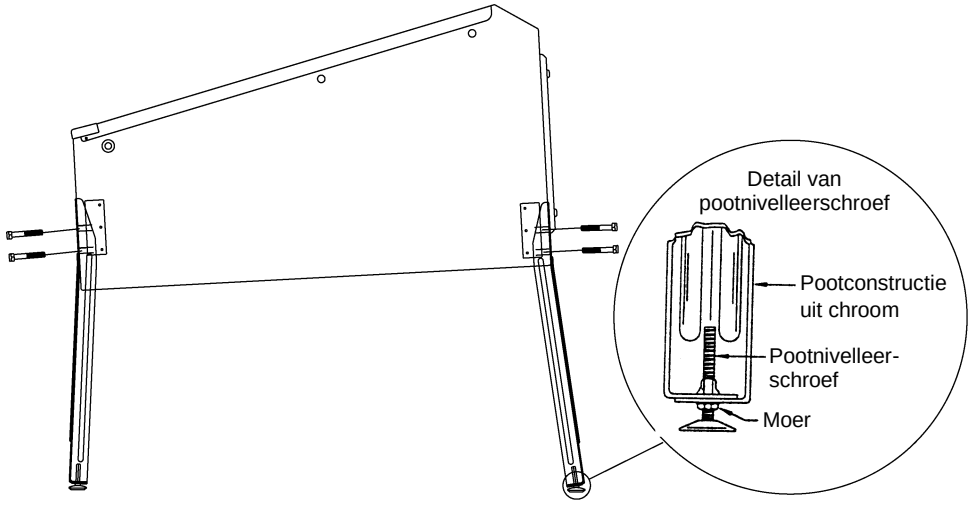
**Er zijn twee personen nodig om een Pin 2000 flipperkast in elkaar te steken.**
**Steek de stekker nooit in het stopcontact en schakel ook de stroomtoevoer naar de kast nooit in alvorens u klaar bent met de assemblage.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Voeding:*** | USA: 120V @ 60 Hz<br>Elders: 230 V @ 50 Hz<br>Japan: 100V @ 50 Hz | ***Afmetingen:*** | Breedte: +/- 61 cm (24")<br>Lengte: +/- 122 cm (48")<br>Hoogte: +/- 185 cm (73") |
| ***Temperatuur:*** | 0°C tot 38°C (32°F tot 100°F) | ***Gewicht (in pond):*** | Achterkast: 130 (bij benadering) |
| ***Vochtigheid:*** | De relatieve vochtigheid mag niet hoger liggen dan 95%. | | Speelkast: 230 (bij benadering) |

1. Haal alle dozen, onderdelen en andere voorwerpen uit de verzendingsverpakking en zet ze opzij.

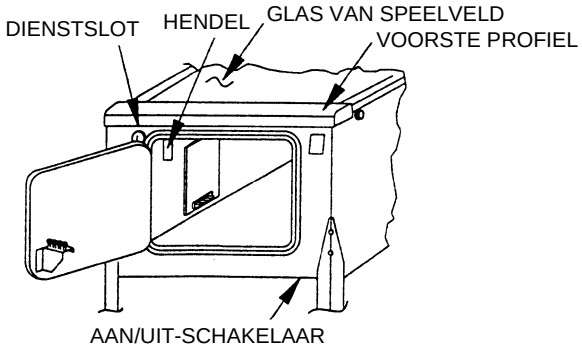
2. De pootnivelleerschroeven, moeren en pootbouten zitten tussen de onderdelen in de gelddoos. Breng een nivelleerschroef en moer aan op elk van de voor- en achterpoten. Leg de speelkast op een steun. Met behulp van twee pootbouten per poot bevestigt u de achterpoten aan de speelkast. Daarna bevestigt u de voorpoten aan de speelkast, opnieuw met behulp van twee pootbouten per poot. Zie afbeelding 1.

3. Wanneer de poten stevig zijn bevestigd, haalt u de steun van onder de speelkast. Stel de pootnivelleerschroeven zo in dat de kast volledig stabiel staat.



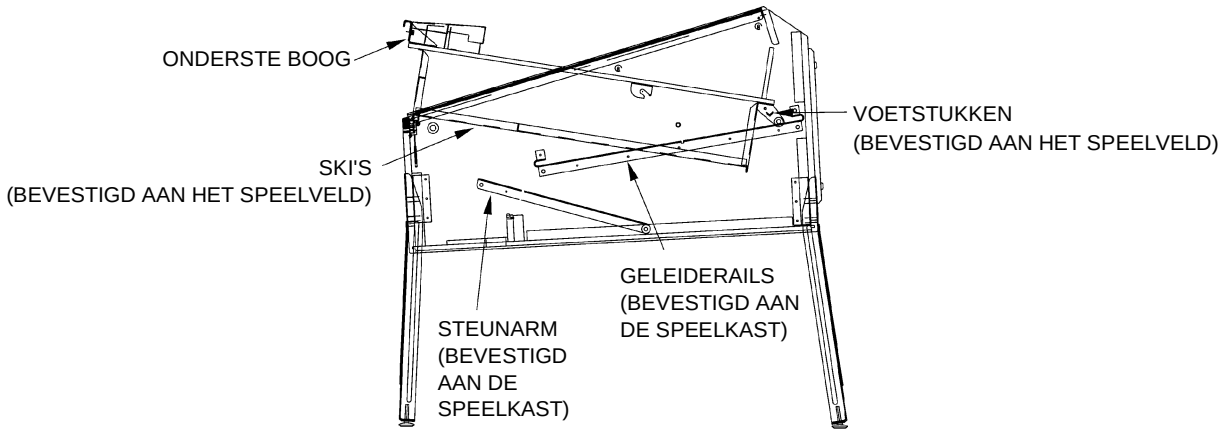

**Afbeelding 1**

4. Verwijder het speelveld uit de speelkast alvorens u probeert de achterkast te bevestigen. Daarvoor moet u de gelddeur ontgrendelen en openen. Daarna trekt u de gele hendel (die zich aan de linkerkant van de gelddeur bevindt) naar rechts. Het voorste profielstuk komt los. Hef het profielstuk van de speelkast. Laat het glas voorzichtig naar onderen glijden en til het glas van het speelveld. Zie afbeelding 2.



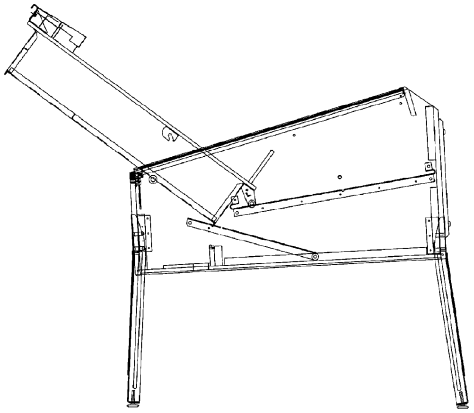

**Afbeelding 2**

5. Til het speelveld omhoog met behulp van de steunbeugel onder de onderste boog. Laat het speelveld op de bovenkant van de speelkast rusten zoals afgebeeld in afbeelding 3. Sluit de gelddeur.

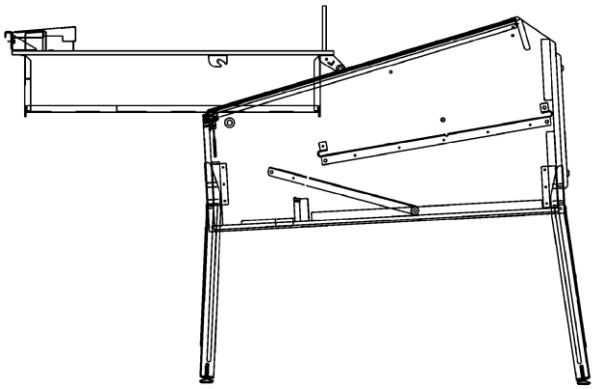



**Afbeelding 3**

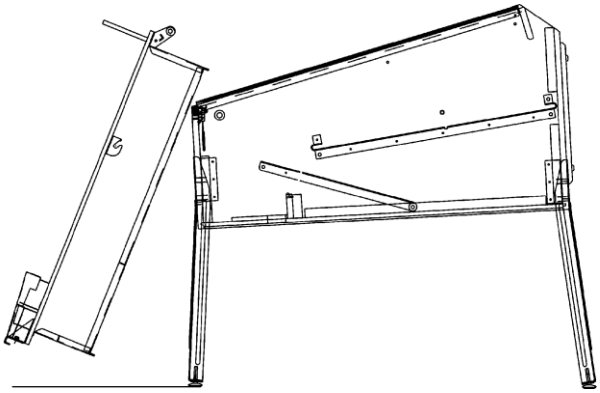
6. Grijp de speelkast stevig aan de zijkanten vast en laat ze naar voren (naar u toe) glijden langs de onderste geleiderailsteunen. Maak de kabels aan de steun die aan de achterkant van het speelveld is bevestigd, niet los. Laat de voorkant van het speelveld omlaag kantelen en zet het neer op de grond zoals weergegeven in de afbeeldingen 4, 5 en 6.



**Afbeelding 4**



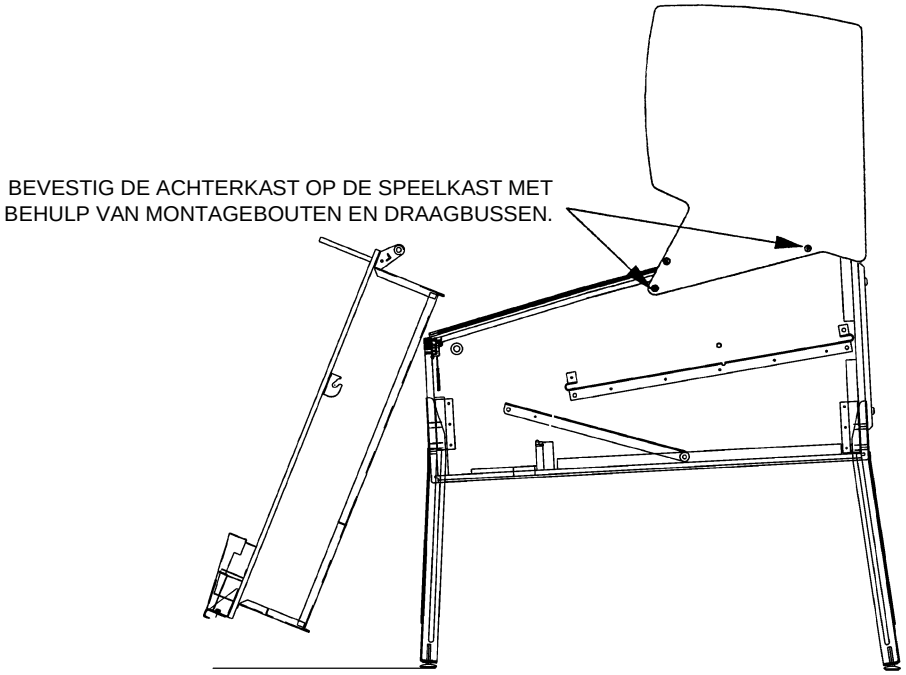
**Afbeelding 5**



**Afbeelding 6**

7. Vervolgens bereidt u de achterkast voor. Zoek de vier montagebouten en draagbussen tussen de onderdelen in de gelddoos en leg ze apart. Snijd het bevestigingsmateriaal door om de kabels los te maken van de houten transportbeugel. De transportbeugel wordt op zijn plaats gehouden door twee schroeven die zich aan de linker- en rechterkant van de achterkast bevinden. Verwijder de schroeven en transportbeugel van de achterkast.

8. Samen met een tweede persoon tilt u de achterkast voorzichtig op en zet u ze op de speelkast. Let er wel op dat de kabels in de speelkast liggen. Zorg er dan voor dat de vier montagegaten van de speelkast overeenkomen met de vier montagegaten van de achterkast. Breng een draagbus aan in elk van de montagegaten van de speelkast. Bevestig de twee kasten aan elkaar door een bout door de achterkast in elk montagegat van de speelkast te steken. Draai de bouten goed vast in de draagbussen. Zie afbeelding 7.




**Afbeelding 7**

## ⚠ OPGELET

**HET NIET JUIST AANBRENGEN van het montagemateriaal van de achterkast kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.**

9. Vervolgens sluit u de kabels aan. *Gebruik geen geweld om de kabels op de connectors aan te sluiten. De verbinding moet makkelijk tot stand komen.* Er zijn drie kabels die vanuit de achterkast in de speelkast lopen: een 9-pins seriële kabel, een 25-pins parallelle kabel en een voedings-/luidsprekerkabel. Er is ook een kabel die van de speelkast naar de achterkast loopt: de massakabel.

   Sluit de 9-pins seriële kabel aan op de console naast de gelddeur en schroef hem vast. Sluit de 25-pins parallelle kabel aan op J100 van de printplaat en schroef hem vast. De voedings-/luidsprekerkabel heeft twee connectors: een 2-pins connector voor de luidsprekers en een 3-pins connector voor de stroomtoevoer. Sluit de 2-pins connector van de luidsprekers aan op het aansluitstuk naast de luidsprekers en sluit de voedingskabel aan op de 3-pins isolatie-aftakking van de transformator die zich eveneens dichtbij de luidsprekers bevindt. Zorg ervoor dat u de kleurencodes van de luidspreker- en voedingskabels respecteert.

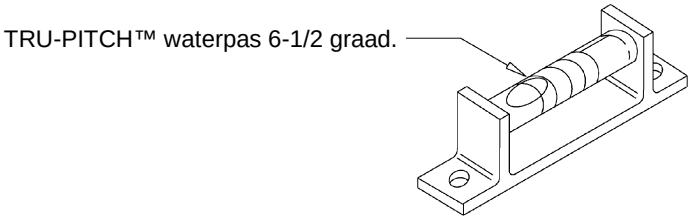
   De laatste kabel die moet worden aangesloten is de massakabel. Verwijder de vier schroeven die de achterste deur van de achterkast op haar plaats houden. Ontgrendel en verwijder de achterste deur. De massakabel bevindt zich aan de achterkant van de kast. Steek uw hand door de rechthoekige opening en grijp de massakabel vast om hem omhoog te trekken. Verwijder de vleugelmoer van het ronde aansluitpunt dat zich links van de rechthoekige opening bevindt. Schuif de lus van de massakabel over het aansluitpunt en maak de lus vast met de vleugelmoer. Breng de achterste deur van de achterkast weer aan en sluit ze. Indien u dat wenst, kunt u ook de schroeven weer aanbrengen.

10. Open de gelddeur. Til het speelveld voorzichtig aan de voorkant op en kantel de achterkant in de geleiderails. Schuif het speelveld weer in de speelkast. Zorg ervoor dat er geen kinken in de kabels zitten achteraan het speelveld.

11. Plaats een waterpas of hoekmeter op het oppervlak van het speelveld. Stel de pootnivelleerschroeven bij tot het speelveld op de juiste hoogte zit (in dwarsrichting gemeten).

    ***OPMERKING:*** *Deze meting moet OP het speelveld zelf gebeuren, niet op de kast of het afdekglas van het speelveld. Draai de moer vast op de as van elke pootnivelleerschroef om de opstelling te handhaven.*

12. Het TRU-PITCH™ waterpas bevindt zich aan de rechtse ballenschieter. Met behulp hiervan kunt u de hellingshoek naar behoren instellen ZONDER DAT U HET GLAS HOEFT TE VERWIJDEREN. Het eerste streepje (dat zich het dichtst bij de voorkant van het spel bevindt) komt overeen met ongeveer 6 graden. Elk daaropvolgend streepje betekent een bijkomende helling van 1/2 graad. De aanbevolen hellingshoek bedraagt 6-1/2 graad. De BOVENKANT van de luchtbel moet tussen het eerste en tweede streepje van de waterpas liggen (zie onderstaande afbeelding).



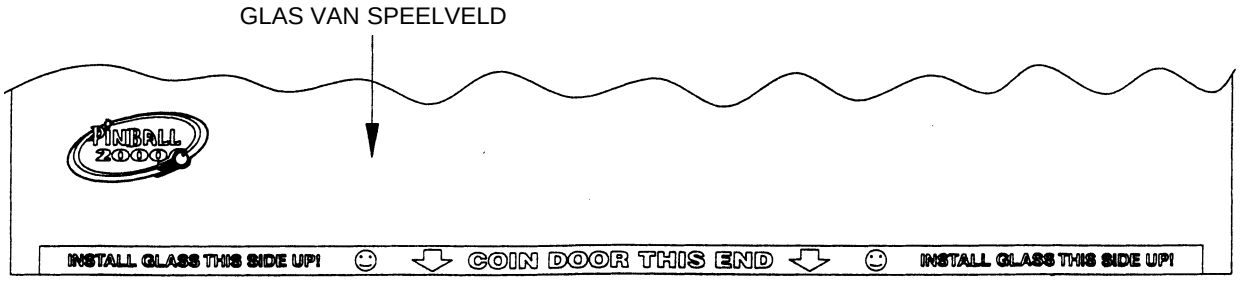

**Afbeelding 8**

## BELANGRIJK!

*De hellingshoek van het speelveld heeft invloed op de werking van de schietlood-tilt. Het schietloodgewicht zit ook tussen de onderdelen in de gelddoos. Nadat de gewenste hellingsgraad van het speelveld is ingesteld, moet de installateur ook het gewicht monteren en het tiltmechanisme bijregelen zodat het naar behoren werkt. De eenheid is tijdens de productie afgesteld op een hoek van 6-1/2 graad. Wanneer een aanpassing noodzakelijk is, draait u de schroef aan de onderkant van de eenheid los. Verschuif de wijzer één groef per keer naar links of rechts, afhankelijk van de gewenste hoek. Houd de wijzer op zijn plaats en draai de schroef weer aan.*

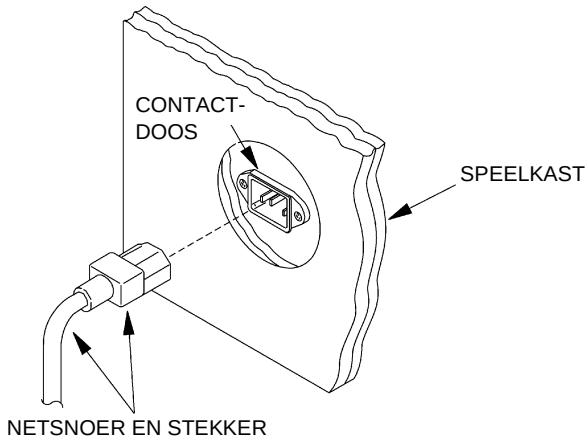
13. Zorg ervoor dat het **vereiste aantal** ballen wordt geïnstalleerd.

14. Breng het glas van het speelveld weer aan. Zorg ervoor dat het PINBALL 2000 logo zich in de linker benedenhoed bevindt en dat de "lachende gezichtjes" zichtbaar zijn. Zie afbeelding 9. Klik het voorste profiel weer op zijn plaats. Sluit en vergrendel de gelddeur.




**Afbeelding 9**

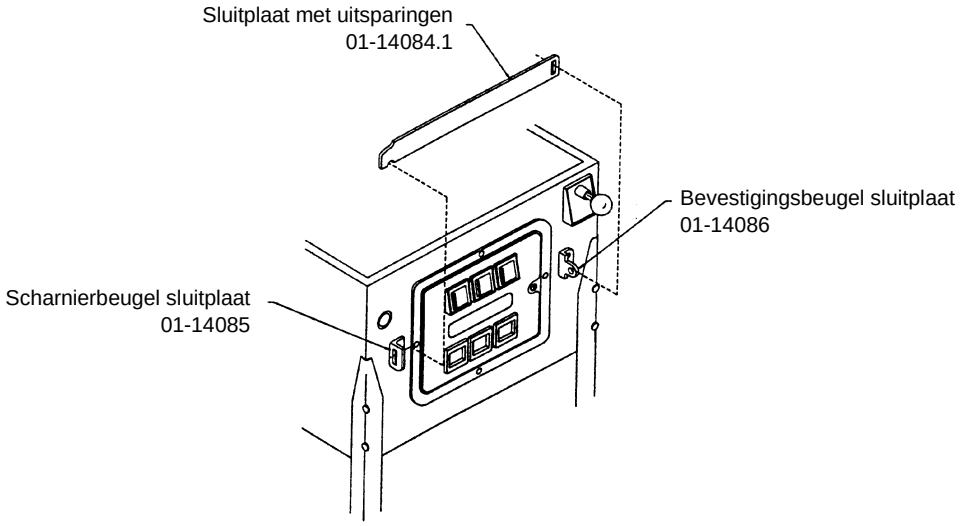
15. Sluit het netsnoer aan op de speelkast. Steek de overeenkomstige pennen van de stekker in de openingen van de contactdoos en duw het netsnoer stevig op zijn plaats. Zie afbeelding 10.




**Afbeelding 10**

16. Breng het spel op de gewenste plaats. Stel de pootnivelleerschroeven zo in dat de hellingsgraad van het speelveld de aanbevolen 6-1/2 graad bedraagt. Op die manier wordt het spel in een VASTE stand gezet.

17. Wanneer er een slot moet worden aangebracht, installeert u de veiligheidsstang zoals weergegeven op afbeelding 11.




**Afbeelding 11**

18. Steek het spel in een naar behoren geaard stopcontact.

## ⚠ OPGELET

**Nadat het spel geassembleerd en op zijn vaste plaats geïnstalleerd is, moet het in een stopcontact worden gestoken dat naar behoren geaard is om risico op schokken te voorkomen en ervoor te zorgen dat het spel normaal verloopt. Gebruik GEEN "valse" stekker om de aardingspen op het netsnoer uit te schakelen. Snijd de aardingspen NIET af.**

19. INSCHAKELEN. Zorg dat het gelddeurtje gesloten is, steek de stekker van het spel in het stopcontact en zet het spel aan. Als alles normaal is, voert het spel een aantal start-tests uit. Wanneer deze start-tests met succes werden doorlopen, schakelt het spel over naar de attract-modus (lokstand).

20. BELANGRIJK: Vul de registratiekaart in en stuur ze op.

# PLAATS VAN DE BEDIENINGSSCHAKELAARS

## Schakelaars op de kast

De On-Off switch (Aan/uit-schakelaar) bevindt zich aan de onderkant van de kast bij de rechtervoorpoot.
De Start Button (startknop) is een drukknop die zich links van het gelddeurtje op de buitenkant van de kast bevindt. Druk op de startknop om een spel te beginnen of om in de diagnose-stand de HELP-functie te activeren.

## Knoppen op het gelddeurtje

Met behulp van de vier drukknopschakelaars aan de binnenkant van de gelddeur kan de operator aanpassingen aan het spel doorvoeren, boekhoudkundige informatie opvragen en diagnoses van problemen stellen. De knoppen van het gelddeurtje kunnen in twee werkstanden worden gebruikt: normale functie en testfunctie.

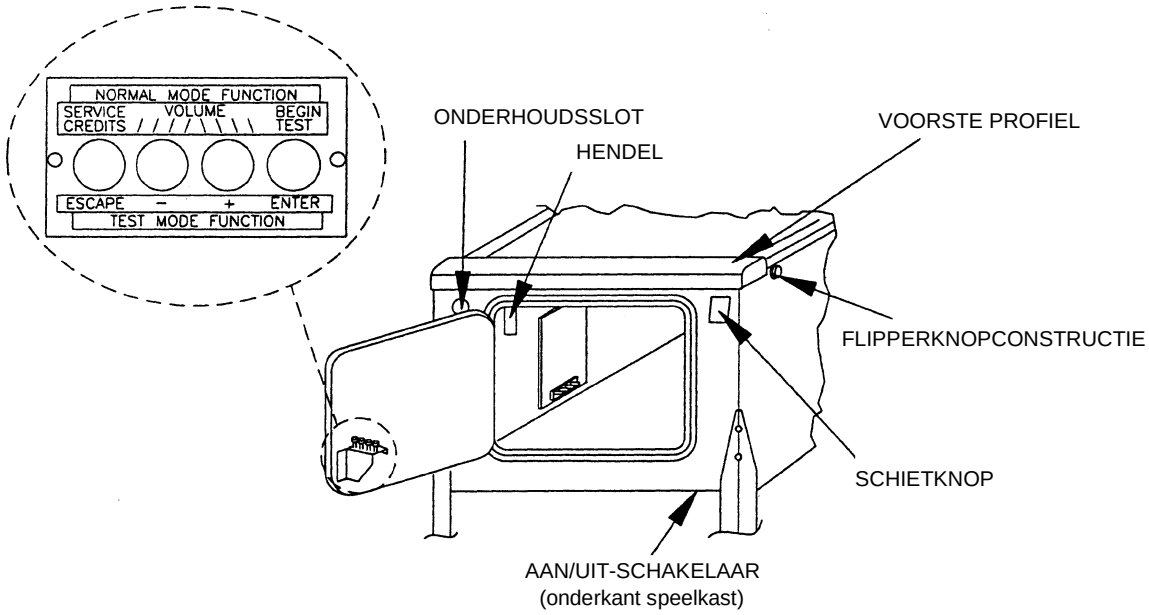
**Normale functie**

Met de knop Service Credits (onderhoudskrediet) kent u krediet toe aan het spel dat nergens in de doorlichting verwerkt zit.
Met de knop Volume Up (+) verhoogt u het geluidsvolume van het spel. Druk de knop in en houd hem ingedrukt tot het gewenste volume is bereikt.
Met de knop Volume Down (-) verlaagt u het geluidsvolume van het spel. Druk de knop in en houd hem ingedrukt tot het gewenste volume is bereikt. Zie het menu Adjustment (Bijstelling) om het geluid volledig uit te schakelen.
Met de knop *Begin Test start u de Menu System werkstand op en doet de knoppen van het gelddeurtje overschakelen van Normale functie naar Testfunctie.

**Testfunctie**

Met de knop Escape verlaat u een menuselectie of keert u terug naar de lokstand.
Met de knop Up (+) kunt u de menuselecties of de bijstellingskeuzes cyclisch voorwaarts doorlopen.
Met de knop Down (-) kunt u de menuselecties of bijstellingskeuzes cyclisch achterwaarts doorlopen.
Met de knop Enter kunt u naar een menuselectie gaan of een bijstellingskeuze vastleggen.

KNOPPEN OP HET GELDDEURTJE




De STARTKNOP (die hier niet is afgebeeld) bevindt zich onder het onderhoudsslot.

*** Om een reset van de hoogste scores uit te voeren, drukt u de knop Begin Test in en houdt u hem ingedrukt.**

# HET SPEELVELD OMHOOG BRENGEN

## ⚠ OPGELET

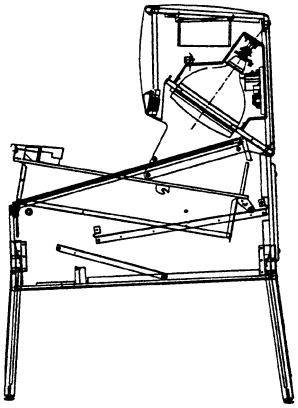
**Bij dit spel wordt er gebruik gemaakt van skiconstructies om het speelveld omhoog te brengen en te laten zakken. Zorg ervoor dat de achterkant van de speelveldski's langs de rails van de speelkast glijdt totdat de voetstukken in de opening aan het einde van de rail zitten.**

**<u>Voordat u het speelveld omhoog brengt:</u>**
**Zorg ervoor dat er geen ballen meer zitten in de balvangers op het speelveld (d.w.z. balschieters). Als het speelveld omhoog wordt gebracht terwijl er ballen op die plaatsen zitten, kunnen ze los raken en schade aan het speelveld veroorzaken. Voer de "Geen Ballen-test" uit om alle ballen uit de balvangers te verwijderen.**

**<u>Het speelveld omhoog brengen:</u>**

1. Open de gelddeur. Verwijder het voorste profiel en het glas van het speelveld. Til het speelveld op met behulp van de metalen beugel onder de onderste boog. Laat het speelveld op de bovenkant van de speelkast rusten.

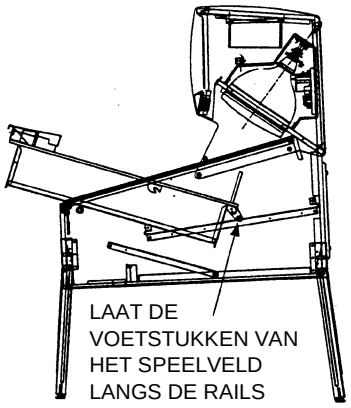
2. Sluit de gelddeur. Grijp het speelveld aan de zijkanten vast en trek het langs de geleiderails naar u. Kantel de voorkant van het speelveld naar boven en naar achteren in de richting van de achterkast.

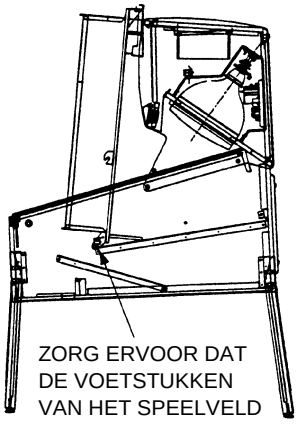


**<u>Het speelveld laten zakken:</u>**

1. Kantel de voorkant van het speelveld naar beneden en duw het langs de geleiderails naar achteren, van u weg. Laat het speelveld op de bovenkant van de speelkast rusten. Open de gelddeur.

2. Grijp het speelveld vast aan de metalen beugel onder de onderste boog en laat het speelveld in de speelkast zakken. Breng het glas van het speelveld en het voorste profiel weer aan. Sluit en vergrendel de gelddeur.



# INFORMATIE OVER ROUTINE-ONDERHOUD

♦ **REINIGEN**

Het geregeld reinigen van het speelveld leidt tot een goede spelactie en een lange levensduur. Telkens wanneer u de muntstukken verzamelt, moet u het glas van het speelveld verwijderen en grondig reinigen, en het speelveld met een schone, pluisvrije doek afvegen. De speelballen moeten gereinigd en geïnspecteerd worden op krassen, deukjes en putjes. Vervang beschadigde ballen om schade aan het speelveld te voorkomen.

Geregeld en uitgebreid reinigen van het speelveld wordt aanbevolen. Overdadig gebruik van water en bijtende of schurende middelen moet wel worden vermeden, omdat anders het oppervlak van het speelveld beschadigd kan worden. Speelveldwas (of andere was op basis van carnauba) of boenwas mag worden gebruikt maar dan wel zuinig, om ophoping op het speelveld te voorkomen. Gebruik op de plastic onderdelen van het speelveld geen reinigingsmiddelen die petroleumdistillaten bevatten, want anders kunnen de plastic onderdelen beginnen oplossen en de tekeningen vernield worden.

♦ **GLAZEN ONDERDELEN**

Draag beschermende handschoenen en gebruik beide handen wanneer u glazen onderdelen draagt of verplaatst. Er kunnen dan stukjes glas rondvliegen in een diameter van twee meter en meer rond de plaats waar het glas breekt.

---

# INFORMATIE OVER SERVICE

**Alleen daartoe opgeleid personeel mag het spel servicen. Schakel altijd de stroomtoevoer uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u met het onderhoud begint!**

♦ **OPGEPAST VOOR GROTE STROOMSTERKTES**

Kathodebuizen en hun voedingsbronnen kunnen nog geruime tijd nadat de stroomtoevoer werd uitgeschakeld energie opgeslagen houden. Dat geldt des te meer wanneer een defecte schakeling de normale ontlading verhindert. Sluit een zeer goed geïsoleerde massakabel aan op het metalen kader. Schuif het vrije uiteinde van de kabel onder de anodekap van de kathodebuizen tot er een contact tot stand wordt gebracht. Wacht twee minuten om alles te laten stabiliseren en ontlaad de anode dan een tweede keer.

♦ **STRALING**

De hoge stroomsterktes die worden gebruikt in de videomonitorconstructie kunnen in geval van defecten X-stralen veroorzaken. Vervang nooit onderdelen die met hoge stroomsterktes werken en pas nooit de schakelingen aan zonder toelating van de fabrikant. Houd u aan de voorschriften van de fabrikant voor het meten en aanpassen van de anodespanning van de kathodebuizen.

♦ **BATTERIJ**

Kijk goed hoe de batterij is geplaatst. Hef voorzichtig de contactarm op om de spanning te laten ontsnappen. De arm mag niet worden geplooid. Schuif de batterij uit de houder. Om de batterij weer aan te brengen, brengt u de batterijcel bij de houder en schuift u ze onder de contactarm. Gebruik geen geweld om de batterij in de houder te schuiven.



**OPGELET**

**Wanneer de batterij niet correct wordt geplaatst, is er ontploffingsgevaar. Gebruik bij het vervangen alleen hetzelfde type batterij of een equivalent type, zoals aanbevolen door de fabrikant. Probeer deze batterijen niet opnieuw op te laden. Vermijd directe kortsluitingen tussen contactklemmen onderling en tussen contactklemmen en de aarding. Houd u aan de instructies van de fabrikant in verband met het afvoeren van lege batterijen.**

♦ **GEHEUGEN**

De besturingsinstructies van de computer zitten opgeslagen in de ROM-chips. Geheugenonderdelen zijn heel gevoelig voor statische ladingen. Neem de nodige aardingsvoorzorgen wanneer u aan of met deze onderdelen werkt.

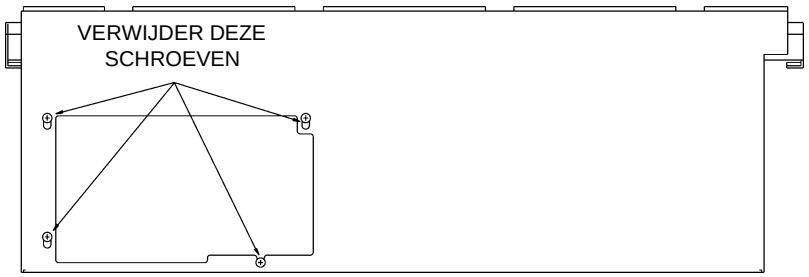
Om een ROM-chip uit zijn houder te verwijderen, kijkt u eerst goed hoe de chip is geplaatst en daarna heft u de chip op met behulp van een werktuig dat hier specifiek voor is ontworpen. Om de chip weer te installeren, plaatst u de chip zo over de houder dat de inkeping in de chip precies op zijn plaats komt te zitten en drukt u de chip stevig aan. Gebruik geen geweld om de chip in zijn houder te duwen. Zorg ervoor dat de pinnetjes onder de chip niet plooien.

**OPGELET**

**Gebruik polsbanden, geleidende matten of andere methodes om statische elektriciteit op een veilige manier te ontladen. Neem alle geïntegreerde schakelingen vast bij de plaatjes en niet aan de metalen pinnetjes. Om gebogen of gebroken pinnetjes als gevolg van onvoorzichtige behandeling te vermijden, bevelen wij het gebruik aan van werktuigen voor het aanbrengen of verwijderen van schakelingen.**

♦ **STROOMTOEVOER**

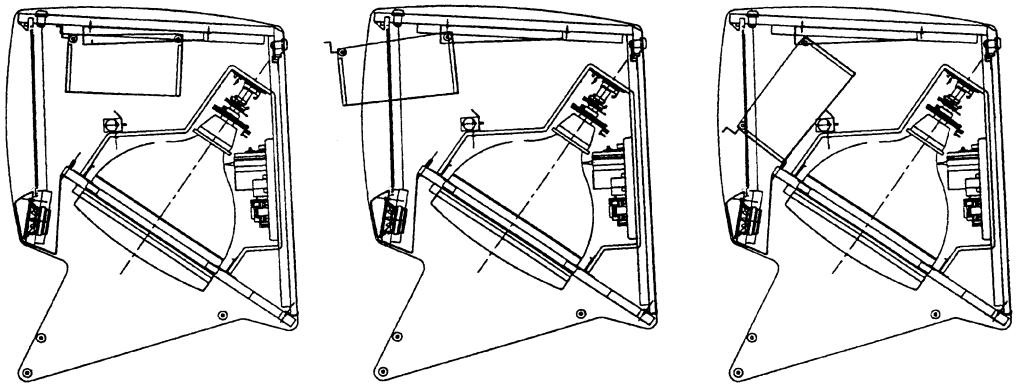
Ontgrendel en verwijder de achterste deur van de achterkast. Maak de IEC kabel los en verwijder de vier buitenste schroeven die de stroomtoevoer op zijn plaats houden in de behuizing. Zie onderstaande afbeelding.




**Achteraanzicht van de computerkast**

Maak het glas en het scherm los en verwijder ze. Draai de twee schroeven aan elke kant van de stroomschakelaar los. Grijp de computerkast aan de voorkant vast en schuif ze naar u toe. Laat ze voor de achterkast hangen. Zie onderstaande afbeelding.

SCHUIF DE COMPUTERKAST NAAR VOREN EN LAAT ZE OP DE BEUGEL VAN DE MONITOR RUSTEN.



**Zijaanzicht van de achterkast**

Open de bovenkant van de computerkast. Ontkoppel de kabelbomen die vanuit de stroomtoevoer vertrekken. Een stekker loopt naar één connector van de eindversterker en twee stekkers lopen naar één connector op het processorbord. Til de stroomtoevoer uit de computerkast.

♦ **GLAZEN ONDERDELEN**

Draag beschermende handschoenen en gebruik beide handen wanneer u glazen onderdelen draagt of verplaatst. Fluorescentiebuizen en kathodebuizen imploderen meestal wanneer ze breken. Er kunnen dan stukjes glas rondvliegen in een diameter van twee meter en meer rond de plaats waar het glas breekt.

♦ **FLUORESCENTIELAMP, STARTER EN FLUORESCENTIELAMPCONSTRUCTIE**

Verwijder het glas en het scherm. Verwijder de beide plastic lamphouders. Neem de lamp aan beide uiteinden vast en draai ze een kwartslag. Trek de lamp nu voorzichtig en recht uit de fitting. Om de starter te verwijderen, moet hij eveneens een kwartslag worden gedraaid. Gebruik geen geweld om de lamp en de starter opnieuw aan te brengen. Maak de lamp schoon om vingerafdrukken en stof te verwijderen. Installeer dan het scherm en het glas van de achterkast weer.

Om de hele lichtconstructie te verwijderen, haalt u de lamphouders en de lampen zelf weg zoals hoger beschreven. Koppel de connector van de fluorescentielampconstructie los van de voedingskabel. Verwijder de schroeven die de constructie op zijn plaats houden in de kast en haal het geheel eruit.

**Wanneer u een fluorescentielamp of kathodebuis laat vallen en ze breekt, dan zal ze imploderen. Ga daarom voorzichtig te werk.**

♦ **BEVEILIGING VAN SCHAKELINGEN**

Om schade aan het toestel te voorkomen, mag een zekering uitsluitend worden vervangen door een zekering die van hetzelfde type is en dezelfde spanningswaarde en hetzelfde stroombereik heeft. Gebruik geen zekeringen met andere tijdvertragingskenmerken.

♦ **MONITOR**

Ontgrendel en verwijder de achterste deur van de achterkast. Koppel alle kabels los die naar de monitor lopen. Verwijder de vier flensmoeren waarmee de bevestigingsbeugels van de monitor zijn vastgemaakt aan de bevestigingsplaat. Trek de monitor VOORZICHTIG uit de achterkast. Maak de voorkant van de monitor schoon alvorens hem opnieuw te installeren.



**OPGELET**

**DE VIDEOMONITOR IS ZWAAR EN HET GROOTSTE GEWICHT ZIT AAN DE VOORKANT VAN DE CONSTRUCTIE. Zorg ervoor dat de constructie stevig ondersteund is wanneer u ze uit de kast haalt. Tijdens de normale werking moet de monitor afgeschermd zijn van de netspanning (wisselstroom). Wanneer de monitor buiten de achterkast werkt of wanneer hij wordt onderhouden of gerepareerd op een testbank, MOET U DE MONITOR AFSCHERMEN VAN DE NETSPANNING MET BEHULP VAN EEN TRANSFORMATOR. DE VOEDING VOOR DE MONITOR MOET 110 V BEDRAGEN.**

♦ **SMERING**

De twee belangrijkste smeerpunten van het “Ball Release” mechanisme (balafleveringsmechanisme) zijn de scharnierpunten van de arm. De mechanismen van de andere speelveldsystemen zijn enigszins vergelijkbaar met het balafleveringsmechanisme en moeten op dezelfde manier worden gesmeerd. Een olie met medium viscositeit (smeermiddel voor schakelaardoelen) is hiervoor geschikt.

Wegens het werkingsprincipe (activering van arm via solenoïde plunjer) is een smering als onderdeel van het geregelde onderhoud vereist voor alle scharnierpunten van de linker en rechter kickers (“slingshots”). De smering die voor de goede werking is vereist, is ook nodig voor de doelvanen van de Drop Targets (“valdoelen”). IBM Instrument Grease (instrumentensmeermiddel), ook wel Drop Target Switch Lubricant (schakelaarsmeermiddel voor valdoelen) genoemd, wordt aanbevolen en draagt het Williams onderdeel-nummer EI165.

♦ **SCHAKELAARCONTACTEN**

**Speelveldschakelaars**. Om goed te kunnen werken, moeten de schakelaarcontacten vrij zijn van stof, vuil, verontreiniging en corrosie. De contacten van de vaanschakelaars zijn tegen corrosie behandeld. Om de contacten van de vaanschakelaars te reinigen, doet u ze voorzichtig sluiten op een schoon visitekaartje of een stukje papier, waarna u het stukje papier ongeveer 5 cm wegtrekt. Hierdoor worden de contactvlakken gereinigd. Stel de schakelaarcontacten dan weer zo in dat de opening 1,6 mm bedraagt.

**Flipperschakelaars**. In dit spel wordt het nieuwe Fliptronic II elektronische flippersysteem gebruikt. De slageindeschakelaars (E.O.S., End of Stroke) zijn NORMAAL OPEN. De schakelaar moet sluiten wanneer de flipper wordt geactiveerd. Alle slageindeschakelaars zijn met goud afgewerkte bladschakelaars van computerkwaliteit. Deze schakelaars worden uitsluitend met laagspanning voor computers gevoed. De schakelaars MOGEN NIET AFGEVIJLD WORDEN of met een schurend product gereinigd. Deze schakelaars MOGEN NIET WORDEN VERVANGEN door ouderwetse wolfraamschakelaars voor hoogspanning, omdat dit de continue werking van de flippers kan verstoren.

**OPMERKING**: *In tegenstelling tot de ouderwetse flippers richt een defecte slageindeschakelaar geen schade aan de flipper aan. In het testrapport wordt de operator op de hoogte gebracht van een verkeerde afstelling van de schakelaar, maar de flipper blijft werken. Dankzij de slageindeschakelaars kan men met de nieuwe flippers met dezelfde subtiliteit en hetzelfde gevoel spelen als met de oude flippers.*

# WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN

## WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

**Een heel klein gedeelte van de bevolking leeft met een kwaal die ertoe leidt dat de betrokken personen een epilepsie-aanval krijgen of enkele ogenblikken het bewustzijn verliezen wanneer ze in hun dagelijkse omgeving te maken krijgen met bepaalde soorten flikkerende lichten. Die personen kunnen ook een aanval krijgen wanneer ze bepaalde soorten televisiebeelden bekijken of videospelletjes spelen. Ook personen die totnogtoe niet te maken hebben gekregen met dergelijke aanvallen, kunnen toch zonder het te weten aan de kwaal leiden.**

**Wanneer u zelf of familieleden ooit symptomen hebben vertoond die wijzen op epilepsie (b.v. epileptische aanvallen, verlies van bewustzijn), dient u eerst een arts te raadplegen alvorens videospelletjes te spelen.**

**Wij raden ouders ook aan hun kinderen gade te slaan wanneer ze videospelletjes spelen. Wanneer u of uw kind één of meer van de volgende symptomen vertoont: duizeligheid, veranderd gezichtsvermogen, oog- of spiertrekkingen, onwillekeurige bewegingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie of stuipen, MOET MEN ONMIDDELLIJK OPHOUDEN MET SPELEN en een arts raadplegen.**

***WAARSCHUWING***
**VANUIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID,** wordt het gebruik van andere onderdelen of het wijzigen van de apparatuur niet aanbevolen. Het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten dan WILLIAMS of het wijzigen van de schakelingen van het spel kan nadelige gevolgen hebben voor het spel of tot letsel leiden.

**HET MONTEREN VAN ANDERE ONDERDELEN OF HET WIJZIGEN VAN DE APPARATUUR** kan de FCC/ CANADA type-goedkeuring ongeldig maken.

**OMDAT DIT SPEL BESCHERMD IS DOOR DE AUTEURSRECHT-, HANDELSMERK- EN OCTROOIWETTEN VAN DE VS,** kan de conversie van het spel zonder toelating een inbreuk op de Amerikaanse wet zijn.

**DIT "CONVERSIEPRINCIPE" IS OOK VAN TOEPASSING** op kopies of nabootsingen, waarvoor geen toelating werd verleend, van WILLIAMS apparaten, logo's, ontwerpen, gedrukt materiaal, assemblages en spelen (of speelfuncties die niet als openbaar bezit beschouwd worden), ongeacht of ze al dan niet met WILLIAMS componenten zijn vervaardigd.

***OPMERKING***
Williams Electronics Games, Inc. Lane-change en Multiball zijn handelsmerken van WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Voor de volledige inhoud van deze gids geldt: © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***OPMERKING***
Het model waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende Europese richtlijnen inzake productveiligheid.

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
(89/366/EEG en wijzigingen 91/C162/08, 92/31/EEG, 93/68/EEG)

Geverifieerd door overeenstemming met de volgende normen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Laagspanningsrichtlijn
(73/23/EEG en wijzigingen 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEG, 94/C199/03, 95/C214/02)

Geverifieerd door overeenstemming met de volgende normen:

| | |
|---|---|
| EN60335-1:1994 | IEC335-2-82 (ONTWERP) |

**OPMERKING AANGAANDE RF INTERFERENTIE**
DE LOCATIES VAN DE DRAADBOMEN en het pad van de massakabel zijn in dit spel zodanig berekend dat de RF straling en geleiding binnen aanvaardbare waarden blijven.

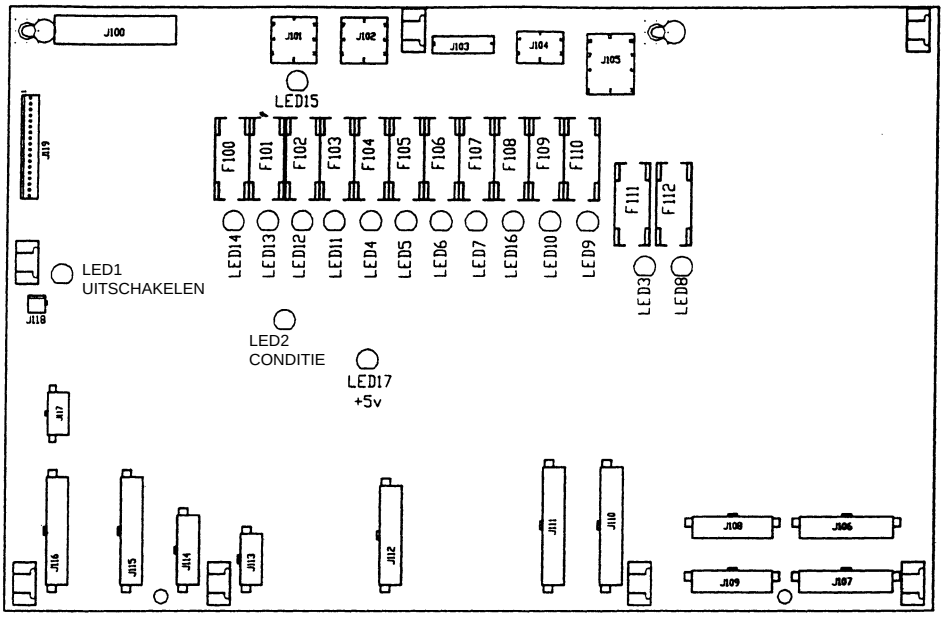
OM DEZE WAARDEN TE HANDHAVEN, moeten de draadbomen op dezelfde plaats worden aangebracht en de massakabels op dezelfde wijze worden aangesloten, indien ze tijdens het onderhoud zouden losraken.

**Voor onderhoud en reparaties…**
Bel uw verkoper van Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LIJSTEN MET LED'S EN ZEKERINGEN

## PRINTPLAAT




**LIJST VAN LED'S**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Watchdog | **LED 10** | +20V knipperlichten |
| **LED 2** | Conditie | **LED 11** | Solenoïde voeding 1 |
| **LED 3** | +18V Lamp matrix A | **LED 12** | Solenoïde voeding 2 |
| **LED 4** | +50V Flipper rechts onderaan | **LED 13** | Solenoïde voeding 3 |
| **LED 5** | +50V Flipper links onderaan | **LED 14** | Solenoïde voeding 4 |
| **LED 6** | +50V Flipper rechts bovenaan | **LED 15** | +20V |
| **LED 7** | +50V Flipper links bovenaan | **LED 16** | +12V |
| **LED 8** | +18V Lamp matrix B | **LED 17** | +5V |
| **LED 9** | +50V Solenoïdes | | |

**LIJST VAN ZEKERINGEN**

| Locatie | Waarde | | Onderdeelnummer | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïde voeding 4 |
| **F101** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïde voeding 3 |
| **F102** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïde voeding 2 |
| **F103** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Solenoïde voeding 1 |
| **F104** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper rechts onderaan |
| **F105** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper links onderaan |
| **F106** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper rechts bovenaan |
| **F107** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Voeding flipper links bovenaan |
| **F108** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 12VAC niet geregeld |
| **F109** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 20VAC knipperlichten |
| **F110** | T6.3A | 250V | 5731-14529-00 | 50VAC solenoïdes |
| **F111** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18VAC lamp matrix A |
| **F112** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18VAC lamp matrix B |

**LIJNZEKERING**

| Locatie | Waarde | | Onderdeelnummer |
|---|---|---|---|
| Elders | T4.0A | 250V | 5731-14530-00 |
| USA | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 |

# ANVISNING I SAMLING AF FLIPPERMASKINE

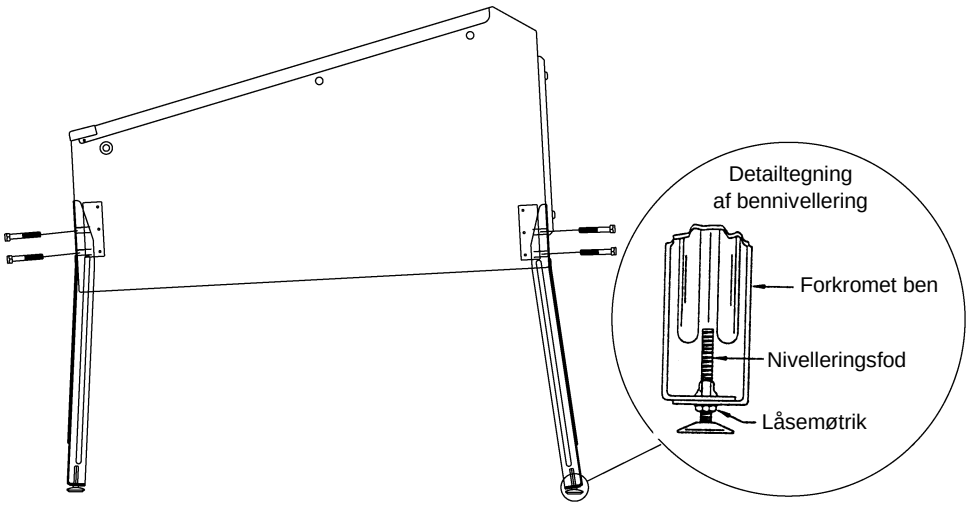
## Der skal to personer til at samle model Pin 2000-spil.
## Spillet må hverken sættes til stikkontakten eller tændes før det er færdigsamlet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Strømforsyning:*** | I USA: 120 V, 60 Hz | ***Dimensioner:*** | ca. 61 cm bred |
| | I andre lande: 230 V, 50 Hz | | ca. 122 cm lang |
| | I Japan: 100 V, 50 Hz | | ca. 185 cm høj |
| ***Temperatur:*** | 0 – 38 °C | ***Vægt:*** | overkabinettet ca. 59 kg |
| ***Luftfugtighedsgrad:*** | Højst 95% | | kabinettet ca. 104 kg |

1. Tag kartoner, dele og øvrigt indhold ud af fragtkasserne, og sæt dem til side.

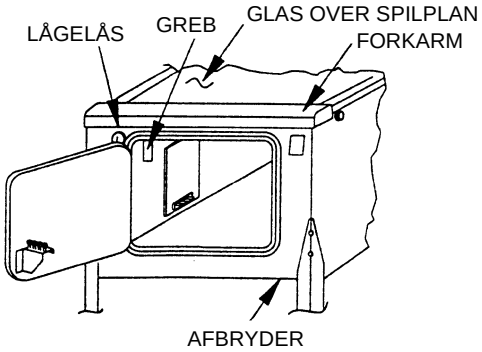
2. Bolte til at spænde benene på med samt nivelleringsfødder og låsemøtrikker er blandt delene i pengekassen. Skru en nivelleringsfod med møtrik på alle fire ben, og anbring kabinettet på en buk e.lign., så der er plads til at sætte benene på det. De skal spændes på med to bolte hver, jf. fig. 1.

3. Når benene er spændt godt fast, tages kabinettet ned af bukken, og fødderne justeres, så det ikke står og vipper.



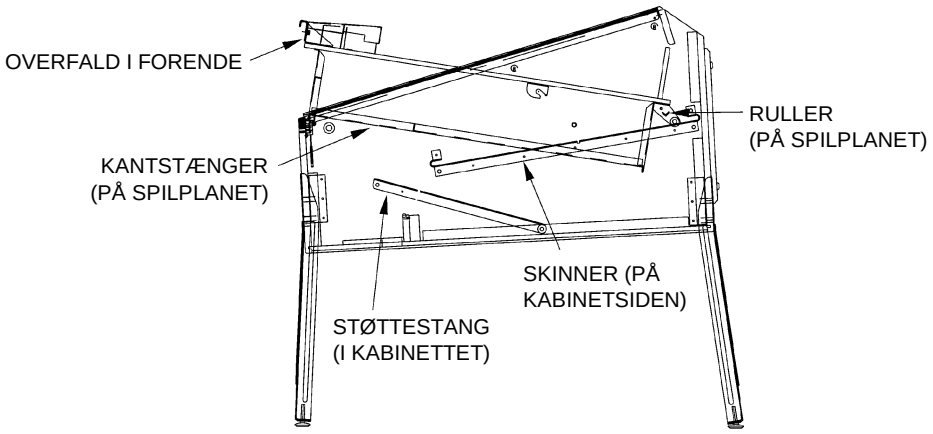

**Figur 1**

4. Spilplanet skal tages ud af kabinettet når overkabinettet skal sættes på: Lås møntlågen op, åbn den, og træk til højre i det gule greb (der sidder til venstre inden for lågen), hvorved forkarmen springer op. Tag forkarmen af kabinettet, og skyd dækglasset over spilplanet ud, og tag det af kabinettet. Jf. fig. 2.



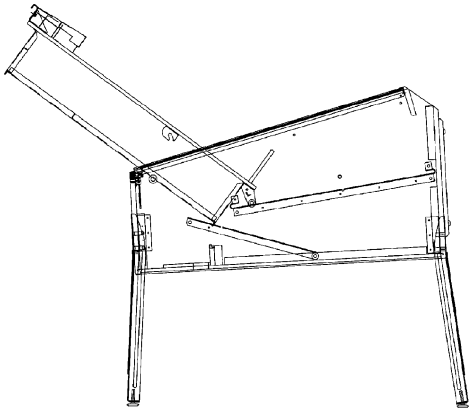

**Figur 2**

5. Løft spilplanet op i beslaget under overfaldet i forenden, og sæt det ned på kabinetkanten som vist i fig. 3. Luk møntlågen igen.

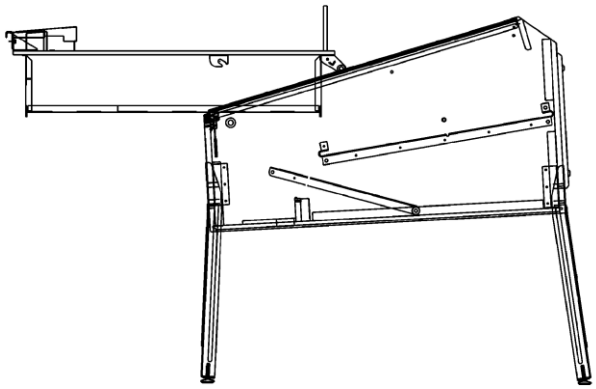



**Figur 3**

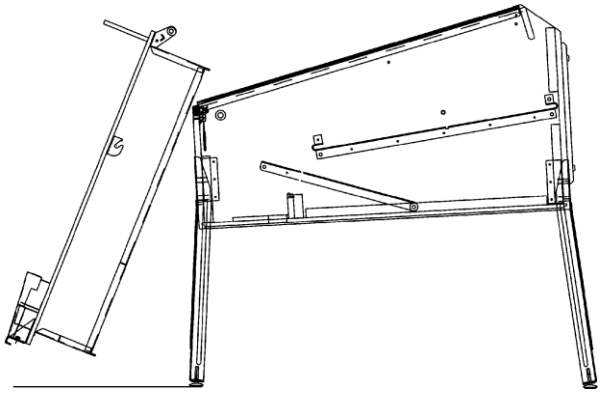
6. Tag godt fat i spilplanet i siderne og træk det fremad (ind mod Dem selv) hen ad skinnerne. Ledningerne på beslaget i bagenden af spilplanet skal ikke tages af. Vip så forenden af spilplanet ned, så det står på gulvet som vist i fig. 4, 5 og 6.



**Figur 4**



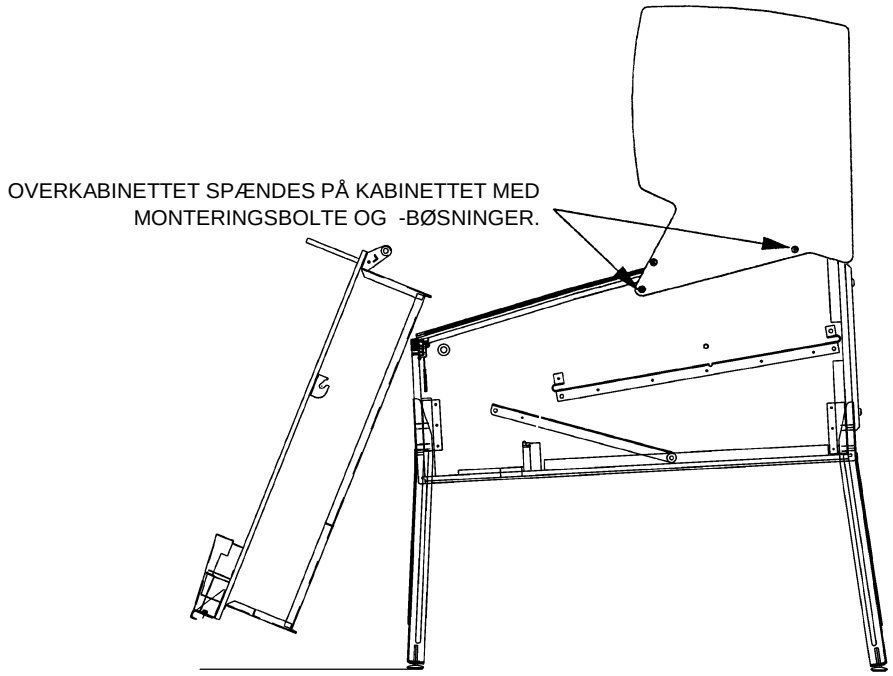
**Figur 5**



**Figur 6**

7. Så skal overkabinettet gøres klart. Find de fire monteringsbolte og -bøsninger i pengekassen. Klip tapen om ledningerne på træfragtrammen over. Fragtrammen er spændt på overkabinettet med to skruer i højre og venstre side; skru disse skruer ud, og tag rammen af overkabinettet.

8. Løft så forsigtigt overkabinettet op på kabinettet to mand, idet De sørger for at ledningerne kommer ind i kabinettet. Ret så de fire huller i overkabinet og kabinet ind, og sæt en bøsning i hullerne i kabinettet. Sæt boltene gennem overkabinethullerne, og spænd det på kabinettet i bøsningerne. Jf. fig. 7.




**Figur 7**

**FORSIGTIG**

**Monteres bolte og bøsninger FORKERT i overkabinettet, er der risiko for personskade.**

9. Dernæst skal ledningerne forbindes. *Stikkene må ikke tvinges sammen; de skal gå nemt i.* Der er tre ledninger fra overkabinettet til kabinettet, nemlig et 9-bens seriestik, et 25-bens parallelstik og et kabel med el- og højttalerledninger; og en ledning fra kabinet til overkabinet, nemlig jordingsstroppen.

   Seriestikket med 9 ben skal sættes i beslaget lige ved møntlågen og spændes fast med fingerskruene i stikproppen. Parallelstikket med 25 ben skal sættes på J100 på strømfordelingskortet og spændes fast. Der er to stik på det tredje kabel, nemlig et 2-bensstik til højttalerne og et elstik med 3 ben. Højttalerstikket sættes i stikket lige ved højttalerne, og el-stikket i isoleringsfoden til omformeren, der også sidder lige ved højttalerne. Sørg for at ledningsfarverne på højttaler- og el-stik bliver sat tilsvarende rigtigt i.

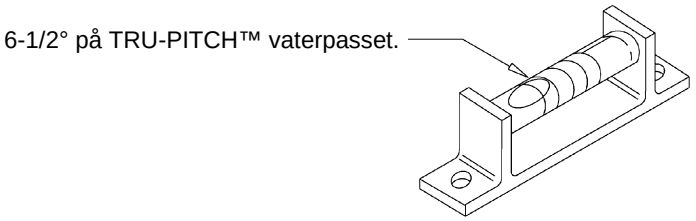
   Til sidst skal jordstroppen sættes på. Tag de fire skruer i dækslet bag på overkabinettet ud, lås det op, og tag det af. Jordstroppen sidder bag i kabinettet. Ræk ind igennem den trekantede åbning i overkabinettet, og træk jordstroppen op. Skru fløjmøtrikken af kravebolten til venstre for åbningen, og sæt jordstropløkken på kravebolten, og spænd den fast med fløjmøtrikken. Sæt dækslet på overkabinettet igen, og lås det (man kan selv afgøre om man vil sætte skruerne i dækslet igen).

10. Åbn møntlågen. Løft forsigtigt spilplanet op, og tip bagenden ned på skinnerne; skyd det ind i kabinettet, idet man skal passe på at ledningerne bag på det hverken får knæk eller kommer i klemme.

11. Læg et vaterpas (eller en hældningsmåler) på oversiden af spilplanet, og justér nivelleringsfødderne på benene, så spilplanet er i vater sideværts.

    ***BEMÆRK:*** *Vaterpasset skal ligge PÅ spilplanet, ikke på kabinettet eller dækglasset. Spænd låsemøtrikkerne på nivelleringsfødderne, så det ikke kommer ud af vater.*

12. Der sidder et såkaldt TRU-PITCH™ vaterpas på højre skudskinne, hvorefter man kan stille spilplanets hældning rigtigt UDEN AT TAGE DÆKGLASSET AF. Den første linje (nærmest forenden) på vaterpasglasset svarer til ca. 6° hældning, og hver påfølgende streg til ca. 1/2° mere. Vi anbefaler en hældning på 6-1/2°, hvilket vil sige at den højeste ende af boblen i glasset skal stå mellem de to første linjer på glasset, jf. fig. 8.



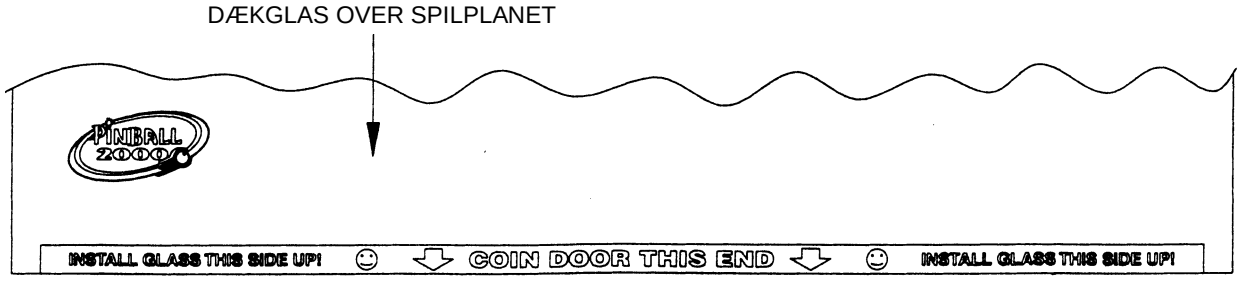

**Figur 8**

## VIGTIGT!

*Spilplanets hældningsvinkel kan indvirke på vippemekanismens funktion. Loddet til vippemekanismen ligger i pengekassen. Når man har stillet spilplanet i den ønskede vinkel, skal man installere vægten og justere vippemekanismen, så den virker rigtigt. Fabriksindstillingen passer til en hældningsvinkel på 6-1/2°. Hvis man skal justere på den, skal man løsne skruen i bunden af mekanismen og stille viseren en rille ad gangen til højre eller venstre, alt efter den ønskede vinkel; hold viseren på plads, og spænd skruen igen.*

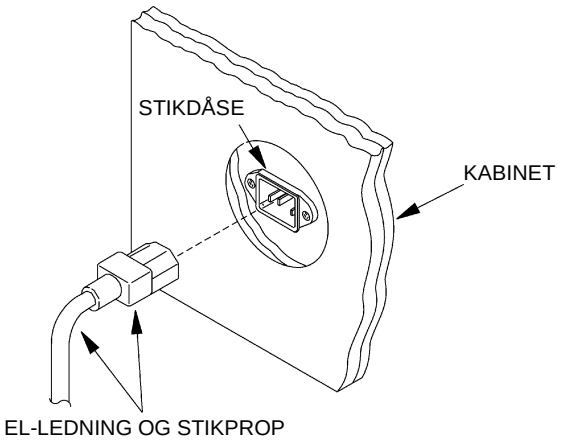
13. Sørg for at det **rigtige antal** kugler er lagt i.

14. Sæt glasset over spilplanet igen, idet man skal sørge for at mærket PINBALL 2000 sidder i forreste venstre hjørne, og at 'de glade ansigter' vender opad, jf. fig. 9. Smæk forkarmen ned på plads igen, og luk og lås møntlågen.




**Figur 9**

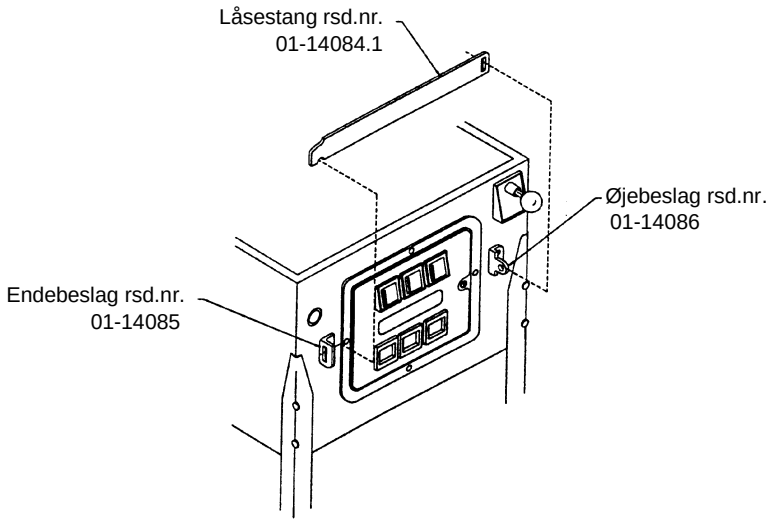
15. Nu sættes el-ledningen i stikket på kabinettet: stikproppen er lavet, så den passer i stikdåsen når den vender rigtigt, og skal sæde helt, jf. fig. 10.




**Figur 10**

16. Flyt nu spillet hen på den tiltænkte plads. Justér nivelleringsfødderne sådan at spilplanet hælder 6½° som anbefalet. Det holder spillet på FAST plads.

17. Og ønsker man at låse maskinen med en hængelås, skal der monteres en låsestang som vist i fig. 11.




**Figur 11**

18. Sæt el-ledningen i en stikkontakt med jordforbindelse.

## ! FORSIGTIG

**Når spillemaskinen er samlet og anbragt på plads, skal den tilsluttes en korrekt jordforbundet stikkontakt som forebyggelse mod elektrisk stød og for at kunne fungere rigtigt. Der MÅ IKKE sættes snydeprop i til at omgå jordbenet på stikproppen, og man må selvfølgelig heller IKKE skære jordbenet af.**

19. SPILLET TÆNDES. Møntlågen skal være lukket, og der skal være tændt på stikkontakten når man tænder spillet på afbryderen. Som normal funktion udfører spillet en selvafprøvning når det bliver tændt, og når den er færdig uden at der registreres fejl, går spillet på “ledig” funktion.

20. VIGTIGT: Udfyld og indsend registreringskortet.

# SPILSTYRING

## Kabinetkontakter

El-afbryderen sidder i bunden af kabinettet lige ved højre forben.
Startknappen, der er af trykknaptypen, sidder til venstre for møntlågen uden på kabinettet. Man starter spillet ved at trykke på startknappen, og i fejlfinding kalder man HJÆLP frem ved at trykke på startknappen.

## Knapper på møntlågen

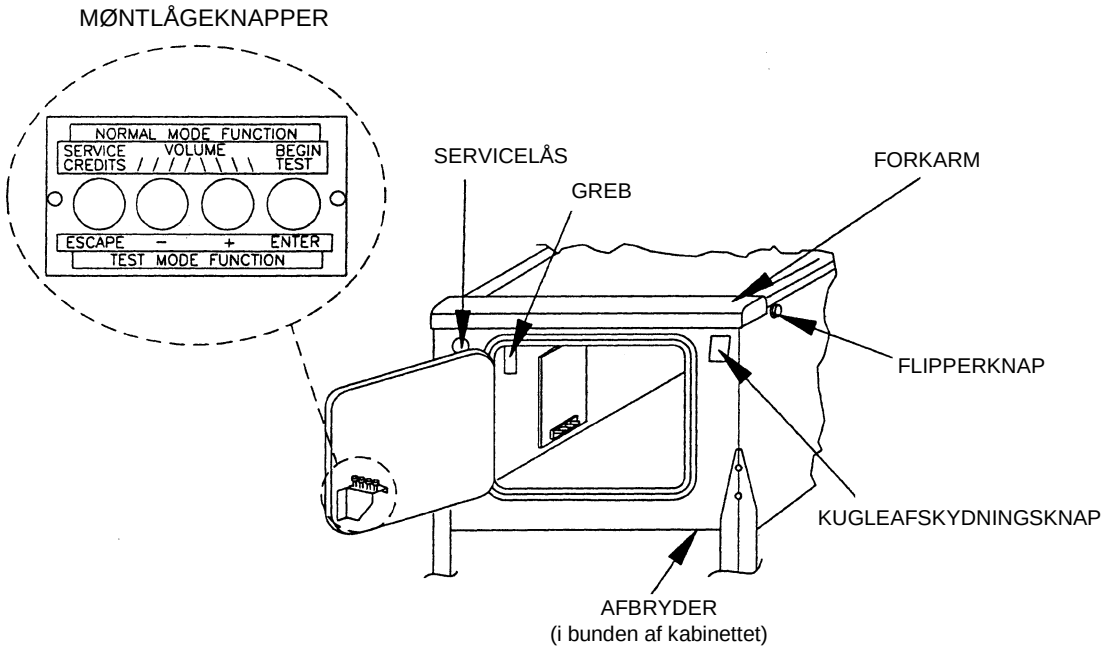
Man kan foretage alle spilindstillinger, få regnskabsdata og køre fejlfinding på de fire trykknapper på indersiden af møntlågen. Knapperne har to typer funktion, nemlig normal og prøvefunktion.

**Normal funktion**

Knappen Service Credits giver kredit for spil der ikke skal med i spilopgørelser.
Knappen Volume (+) stiller spillets lydstyrke op; hold knappen inde til det har den ønskede lydstyrke.
Knappen Volume (-) stiller spillets lydstyrke ned; hold knappen inde til det har den ønskede lydstyrke. Der henvises til indstillingsmenuen ang. hvordan lydstyrken stilles helt ned.
Knappen *Begin Test åbner menufunktionerne og stiller møntlågeknapperne om mellem normal og prøvefunktion.

**Prøvefunktion**

Knappen Escape benyttes til at afslutte en menufunktion og til at vende tilbage til "ledig" funktion.
Knappen (+) benyttes til at rulle fremad på menuerne og til at foretage indstillinger.
Knappen (-) benyttes til at rulle baglæns på menuerne og til at foretage indstillinger.
Knappen Enter benyttes til at åbne en menufunktion og til at gemme en indstilling.




STARTKNAPPEN (der ikke er med på tegningen) sidder nedenunder servicelåsen.

*** Man nulstiller topskoretavlen ved at holde BEGIN TEST-knappen inde.**

# ÅBNING OG LUKNING AF SPILPLAN

## FORSIGTIG

**Ved åbning og lukning kører spilplanet hen ad et sæt skinner, og man skal sørge for at rullerne i planets bagende kører på skinnerne helt til de går i indgreb i krogene i enderne af skinnerne.**

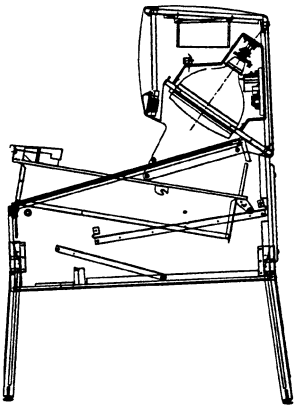
**Inden spilplanet åbnes:**

**Se efter at der ikke er kugler i nogen af kugleforhindringerne på spilplanet (som f.eks. stødbanderne), for er der det, kan de falde ned og ødelægge spilplanet når man åbner det. Man kan fjerne alle kuglerne fra spilplanet med kuglerydningsprøven (Empty Balls Test).**

**Åbning af spilplan:**

1. Åbn møntlågen, tag forkarm og dækglas af. Løft op i beslaget under overfaldet i forenden af spilplanet, og sæt det på kabinettets forkant.

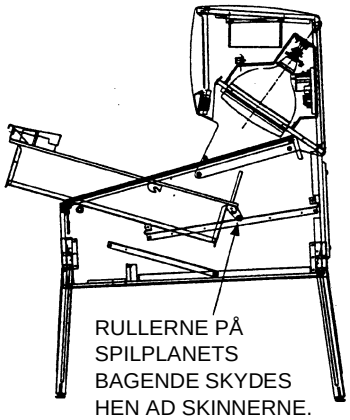
2. Luk så møntlågen; tag godt ved spilplanet i siderne, træk det ud mod Dem selv hen ad skinnerne, og vip det op mod overkabinettet.

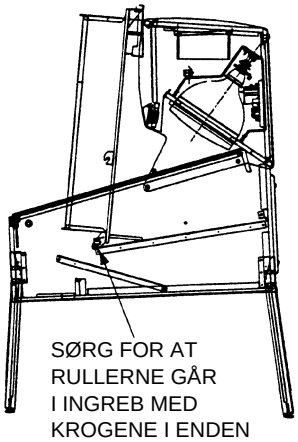


**Lukning af spilplan:**

1. Vip forenden af spilplanet ned, skub det ind i kabinettet hen ad skinnerne, og sæt det på kabinettets forkant; åbn så møntlågen.

2. Tag fat i beslaget under overfaldet i forenden af spilplanet, og sænk det ned i kabinettet; sæt dækglasset og forkarmen på igen, og luk og lås møntlågen.



# INFORMATIONER VEDR. RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

- **RENGØRING**
  Det kræver regelmæssig rengøring at få spillet til at fungere godt og holde længst muligt. Hver gang kassen tømmes, bør man tage dækglasset af og pudse det ordentligt og tørre spilplanet af med en ren fnugfri klud; kuglerne skal gøres rene og ses efter for skår, hak og fordybninger, og kugler med defekter bør udskiftes, så de ikke skader spilplanet.

  Det anbefales endvidere at gøre spilplanet grundigt rent med jævne mellemrum. Men man skal undgå at bruge for meget vand og ætsende og skuremidler fordi de har tendens til at skade overfladen. Spilplansvoks (og camaubavokstyper iøvrigt) og pudsecreme kan benyttes, men kun meget lidt, så der ikke opbygges et lag på planet. Der må ikke benyttes olieholdigt rengøringsmiddel på spilplansplast, da det opløser plasten og ødelægger tegningerne.

- **GLASDELE**
  Man skal altid bruge arbejdshandsker og bruge begge hænder til at løfte og flytte glasdele. Lysstofrør og billedrør sprænges som regel når de går i stykker, og splinter flyver nemt to meter og endda længere væk fra uheldsstedet.

---

# SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

**Maskinen må kun betjenes af korrekt oplært personale. Spillemaskinen skal altid slukkes, og ledningen tages ud af stikkontakten forud for vedligeholdelse!**

- **HØJSPÆNDING**
  Billedrør og tilhørende strømkredse og omformere kan holde spænding længe efter der bliver slukket for strømmen, og det gælder i særdeleshed når kredsfejl hindrer normal afladning. Derfor skal man forbinde en velisoleret jordstrop til metalstellet og skyde den anden stropende ind under anodehætten på billedrøret, så den får kontakt. Vent så to minutter, og aflad anoden en gang til.

- **STRÅLING**
  Højspændingen i videoskærme kan udvikle røntgenstråling når de er fejlbehæftede. Man må derfor aldrig hverken bytte højspændingskomponenter ud med andre eller modificere kredsen uden fabriksgodkendelse. Fabriksforskrift for måling og indstilling af anodespænding på billedrør skal følges.

- **BATTERI**
  Bemærk batteriets placering. Ved udtagning skal man løfte forsigtigt op i kontaktklemmen uden at bøje den, og skyde batteriet ud af holderen. Ved isætning skal batteriet rettes ind med holderen og skydes ind under kontaktklemmen. Batteriet må aldrig tvinges ind i holderen.

**! FORSIGTIG**

**Forkert isætning af batteri indebærer eksplosionsfare. Batteriudskiftning skal selvsagt foretages efter fabriksforskrift herfor eller tilsvarende. Forsøg aldrig på at genoplade denne type batterier. Batterier må aldrig kortsluttes hverken direkte over polerne eller fra pol til jord. Batterier skal bortskaffes iht. gældende regulativ.**

♦ **LAGER**

ROM-chips indeholder computerprogramfunktioner. Og lagerkomponenter påvirkes let af statisk elektricitet, så man skal benytte passende jordingsteknik til håndtering af sådanne dele.

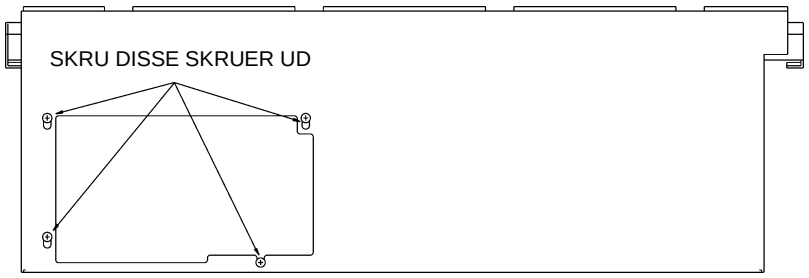
Når man skal tage en ROM-chip af stikket, skal man lægge mærke til hvordan den vender og tage den af med en chipudtrækker. Og ved isætning af ROM-chip, skal hakket i chippen omhyggeligt rettes ind med silketrykket på stikket på kortet og så skubbes på, så den sæder helt. Chippen må ikke tvinges på. Pas på ikke at bøje benene under chippen.

**FORSIGTIG**

**Der skal benyttes håndledsrem, ledermåtter el. anden passende metode til afladning af statisk elektricitet. Og man skal altid holde ved halvlederkomponenter på indfatningen, aldrig på metalbenene. Det anbefales at benytte passende isætnings- og udtrækningsværktøj, så man undgår at bøje og brække ben ved at bruge for mange kræfter.**

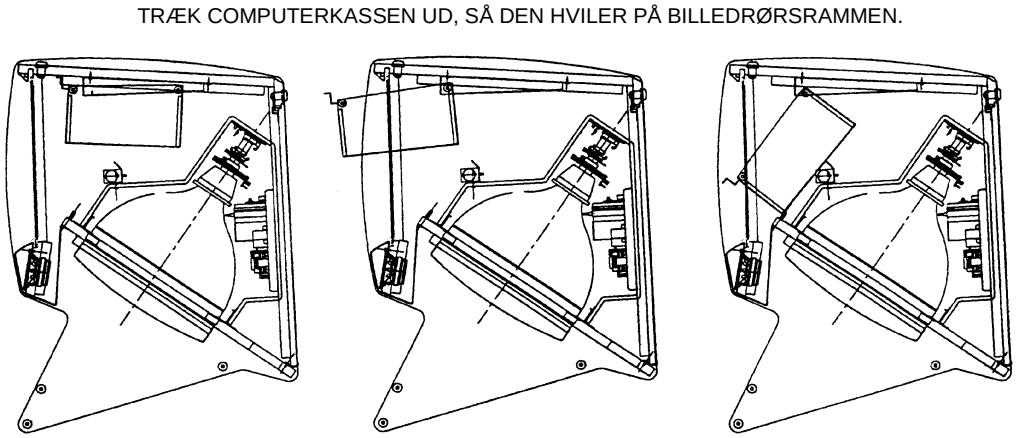
♦ **OMFORMER**

Lås bagdækslet op, og tag det af kabinettet. Tag el-stikket til computeren ud, og tag de fire skruer, der holder omformeren på computerkassens bagside, ud, jf. tegning herunder.




**Bagside af computerkasse**

Lås overkabinetrude og transparent op, og tag dem ud. Skru de to skruer i siderne af afbryderen ud. Tag fat om computerkassen forfra, og træk den ud mod Dem selv, så den hænger ned i overkabinettet som vist på tegningen herunder.




**Overkabinet i tværsnit**

Åbn låget på computerkassen, og tag stikkene af omformeren, nemlig et til el-forstærkeren og to til stikket på CPU-kortet, hvorpå man kan tage omformeren ud af computerkassen.

♦ **GLASDELE**

Man skal altid bruge arbejdshandsker og bruge begge hænder til at løfte og flytte glasdele. Lysstofrør og billedrør sprænges som regel når de går i stykker, og splinter flyver nemt to meter og endda længere væk fra uheldsstedet.

♦ **LYSSTOFRØR OG -STARTER EL. HELE LAMPEN**

Lås overkabinetrude og transparent op, og tag dem ud. Tag de to plaststropper på lysstofrøret af. Tag fat i begge ender af røret, drej det en kvart omgang, og træk det - forsigtigt - lige ud af soklerne; starteren skal ligeledes drejes en kvart omgang for at kunne tages ud. Man må ikke tvinge rør og starter ved isætning. Rens røret for fingeraftryk og støv, og sæt transparent og kabinetrude i igen.

Man tager hele lampen ud ved først at tage plaststropper og lysstofrør ud som anvist herover; dernæst tages el-ledningerne af klemmerne i lampen; og til sidst skrues skruerne af lampehuset hvorefter man kan tage det ud.

**Hvis man taber et lysstofrør eller et billedrør, og det går i stykker, eksploderer det! De skal håndteres med forsigtighed.**

♦ **SIKRINGER**

Sikringer skal selvfølgelig altid udskiftes med samme type og størrelse (spænding, strømstyrke og hastighed), ellers kan udstyret tage skade.

♦ **BILLEDRØR**

Lås bagdækslet op, og tag det af. Tag alle ledninger af billedrøret. Tag de fire flangemøtrikker på billedrørsrammen af, og træk billedrøret FORSIGTIGT ud af overkabinettet. Puds skærmen på billedrøret inden det sættes i igen.



**FORSIGTIG**

**BILLEDRØRET ER TUNGT MED DEN STØRSTE DEL AF VÆGTEN FORTIL. Sørg for at have godt fat i det, når det tages ud af kabinettet. Billedrøret skal isoleres fra netspænding til normal drift, og når det tændes ude af kabinettet, og når man afprøver det på prøvebænk, SKAL DET ISOLERES FRA NETSPÆNDINGEN MED EN OMFORMER. BILLEDRØRET KØRER PÅ 110 V.**

♦ **SMØRING**

Der er to primære smørepunkter på kugleudskydningsmekanismen, nemlig drejetappene på armen; de øvrige mekanismer på spilplanet er omtrent magen til og skal smøres ligesådan. Smøremiddel med mellemviskositet (som f.eks. kontaktfedt) egner sig hertil.

Da alle flipperne ("slangebøsserne") er af typen der aktiveres med en arm via solenoideplunger, skal omdrejningspalerne smøres som regelmæssig vedligeholdelse; bladene i faldmålene skal ligeledes smøres regelmæssigt for at virke ordentligt. Hertil anbefales MBI instrumentfedt, der også kaldes faldmålskontaktolie, med Williams rsd.nr. EI165.

♦ **KONTAKTER**

**Spilplankontakter.** Kontakterne skal holdes fri for støv, snavs, kontaminering og korrosion for at virke rigtigt. Kontaktfladerne er pletteret, så de ikke så nemt korroderes. Man kan rense kontaktfladerne ved at lukke dem forsigtigt om et visitkort (el. et stykke papir) og trække det ca. 5 cm. Kontaktgabet skal stilles til 1,6 mm.

**Flipperkontakter.** Spillemaskinen har de ny Fliptronic II elektroniske flippere. Kontakterne står NORMALT ÅBNE ved enden af skuddet, og lukker når flipperen aktiveres. Alle EOS-kontakter er af guldbelagt bladtype i computerkvalitet, og der går kun svagstrøm som i en computer gennem dem. Kontakterne MÅ IKKE files eller slibes som rengøring! Og kontakterne MÅ IKKE udskiftes med tungstenkontakter til stærkstrøm, da spillet så fungerer sporadisk.

***BEMÆRK:*** *I modsætning til den gamle flippertype, tager disse flippere ikke skade af EOS-kontaktfejl. Maskinen registrerer at kontakten er stillet forkert i afprøvningsudskriften, men virker fortsat. I kraft af EOS-kontakterne har de nye flippere samme spillefinesser og føles ligesom de gamle i brug.*

# ADVARSLER OG BEMÆRKNINGER

## ADVARSEL OM EPILEPSI

**En meget lille del af befolkningen lider af en sygdom der gør at de får epileptiske anfald eller mister bevidstheden momentant, når de ser visse former for blinkende lys der forekommer i dagligdagen; og de kan få krampeanfald af at se visse fjernsynsbilleder og spille visse videospil. Personer som ikke tidligere har haft anfald, kan ikke desto mindre have uopdaget epilepsi.**

**Hvis De eller nogen i Deres familie har haft symptomer på epilepsi (såsom krampeanfald el. bevidstløshed), skal De omgående søge læge inden De spiller videospil.**

**Vi tilråder forældre at holde øje med deres børn mens de spiller videospil. Og ifald De selv eller barnet får svimmelhed, synsforstyrrelse, øjen- el. muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, bevidstløshed, disorientering eller krampeanfald, SKAL DE OMGÅENDE STOPPE SPILLET og søge læge.**

***ADVARSEL***
**AF SIKKERHEDS- OG DRIFTSTSIKKERHEDSHENSYN** anbefaler vi aldrig at benytte uoriginale dele eller modificere udstyret. Benytter man dele der ikke er fra WILLIAMS, og modificeres spilkredsløbene, kan det forringe spilfunktionerne og evt. medføre personskade.

**UORIGINALE DELE OG MODIFIKATION** kan få som følge at FCC og CANADISK typegodkendelse annulleres.

**Iht. AMERIKANSK FØDERALLOV OM COPYRIGHT, VAREMÆRKER OG PATENTER** kan det være ulovligt at ænde nærværende spil uden godkendelse.

**DETTE ÆNDRINGSPRINCIP GÆLDER LIGELEDES** faksimiler uden godkendelse af WILLIAMS udstyr, varemærke, design, udgivelser, komponenter og spil (dvs. spilfunktioner der ikke er i offentlig domæne), uanset om sådan er fremstillet med WILLIAMS-komponenter eller ej.

***BEMÆRK***
Williams Electronics Games, Inc. Lane-change og Multiball er varemærker der tilhører WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC., der ligeledes har © 1999 copyright på samtligt indhold af nærværende brugsanvisning.

***BEMÆRK***
Modellen hvorom denne deklaration handler, er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver om produkt-sikkerhed.

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
(89/366/EØF og tillæg 91/C162/08, 92/31/EØF og 93/68/EØF)

Verificeret overensstemmelse med følgende standarder:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Lavspændingsdirektiv
(73/23/EØF og tillæg 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EØF, 94/C199/03 og 95/C214/02)

Verificeret overensstemmelse med følgende standarder:

| | |
|---|---|
| EN60335-1:1994 | IEC335-2-82 (FORELØBIG) |

**ERKLÆRING OM INTERFERENS I RADIOFREKVENSOMRÅDET**
FØRING AF LEDNINGSNET og jordstrop i nærværende spil er udført sådan at radiofrekvensudstråling og -ledning holdes på acceptabelt niveau.

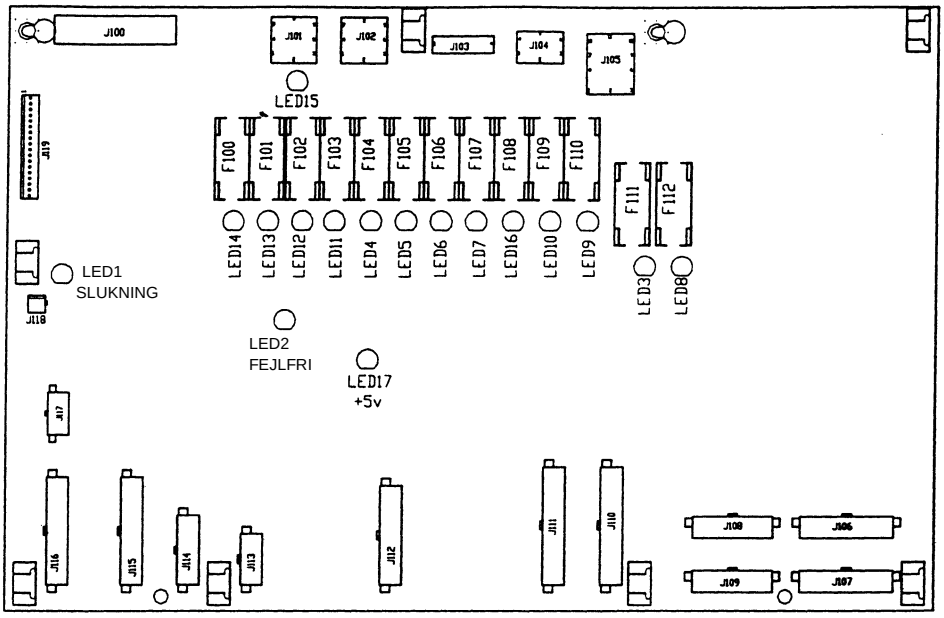
DETTE NIVEAU SKAL OPRETHOLDES, ifald ledninger og jordstropper løsnes under vedligeholdelse, ved at disse føres tilbage til deres oprindelige placering.

**Ang. service…**
Ring til Williams Electronics Games, Inc.-forhandlere

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LYSDIODER OG SIKRINGER

## STRØMFORDELINGSKORT




**LYSDIODER**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Vågekone | **LED 10** | +20 V blinklys |
| **LED 2** | Fejlfri | **LED 11** | Strøm til solenoide 1 |
| **LED 3** | +18 V lampekreds A | **LED 12** | Strøm til solenoide 2 |
| **LED 4** | +50 V højre forflipper | **LED 13** | Strøm til solenoide 3 |
| **LED 5** | +50 V venstre forflipper | **LED 14** | Strøm til solenoide 4 |
| **LED 6** | +50 V højre bagflipper | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | +50 V venstre bagflipper | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | +18 V lampekreds B | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | +50 V solenoider | | |

**SIKRINGER**

| **Plads** | **Størrelse** | | **Rsd.nr.** | **Funktionskreds** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoide 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoide 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoide 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Solenoide 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Højre forflipper |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Venstre forflipper |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Højre bagflipper |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Venstre bagflipper |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ikke reguleret 12 V vekselstrøm |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 20 V vekselstrøm, blinklamper |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | 50 V vekselstrøm, solenoider |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V vekselstrøm, lampekreds A |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 V vekselstrøm, lampekreds B |

**INDGANGSSIKRING**

| **Lokalitet** | **Størrelse** | | **Rsd.nr.** |
|---|---|---|---|
| I andre lande | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| I USA | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# FLIPPERIPELIN KOKOAMISOHJEET

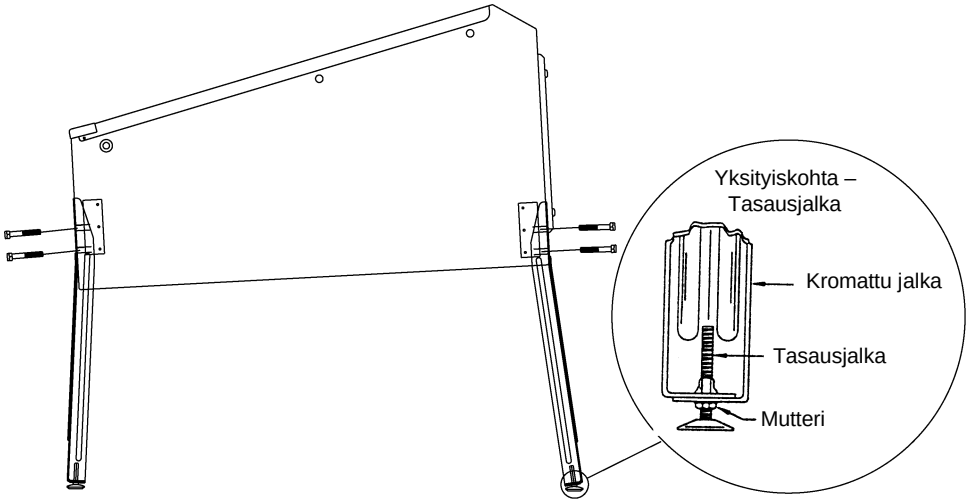
## Tarvitaan kaksi henkilöä kokoamaan Pin 2000 -peli
## Älä yhdistä virtajohtoa tai kytke virtaa kaappiin ennen kuin laite on koottu valmiiksi

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Virta:*** | USA 120 V/60 Hz<br>USA:n ulkopuolella olevat maat 230 V/50 Hz<br>Japani 100 V/50 Hz | ***Mitat:*** | Leveys: noin 61 cm<br>Pituus: noin 122 cm<br>Korkeus: noin 185 cm |
| ***Lämpötila:*** | 0–38 °C | ***Paino:*** | Takalaatikko: noin 59 kg |
| ***Kosteus:*** | Ei yli 95 % suhteellinen. | | Kaappi: noin 104 kg |

1. Poista kaikki laatikot, osat ja muut esineet lähetyspakkauksesta ja aseta ne syrjään.

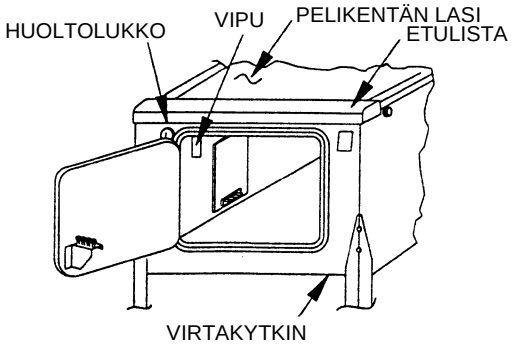
2. Tasausjalat, mutterit ja pultit sisältyvät kassalaatikossa oleviin osiin. Asenna tasausjalka ja mutteri kuhunkin etu- ja takajalkaan. Aseta kaappi tuen varaan. Kiinnitä kumpikin takajalka kaappiin kahdella jalkapultilla jalkaa kohden. Kiinnitä sen jälkeen etujalat kaappiin käyttäen kahta jalkapulttia kumpaakin jalkaa varten. Katso kuvaa 1.

3. Kun jalat ovat kunnolla kiinni, poista tuki kaapin alta. Säädä tasausjalat niin ettei kaappi pääse heilumaan.



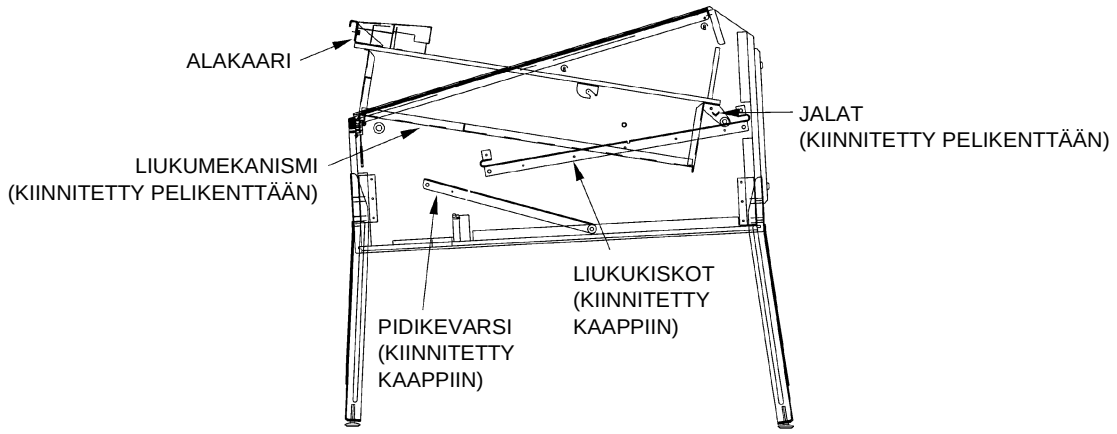

**Kuva 1**

4. Poista pelikenttä kaapista ennen takalaatikon kiinnittämistä. Avaa sitä varten kolikkoluukun lukko ja itse ovi. Vedä keltaisesta vivusta (kolikkoluukun vasemmalla puolella) oikealle. Etulista ponnahtaa ylös. Nosta lista pois kaapista. Vedä pelikentän lasi alas ja nosta se pois kaapista. Katso kuvaa 2.



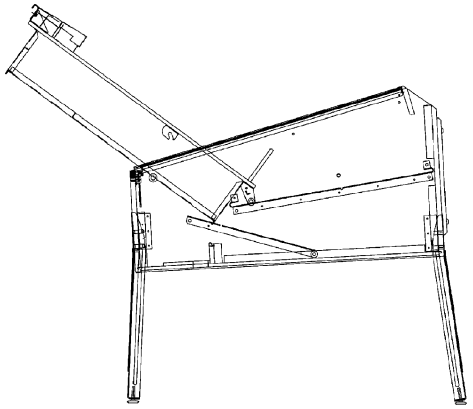

**Kuva 2**

5. Nosta pelikenttää tukitelineistä alakaaren alta. Aseta pelikenttä kaapin yläosan varaan kuten kuvassa 3. Sulje kolikkoluukku.

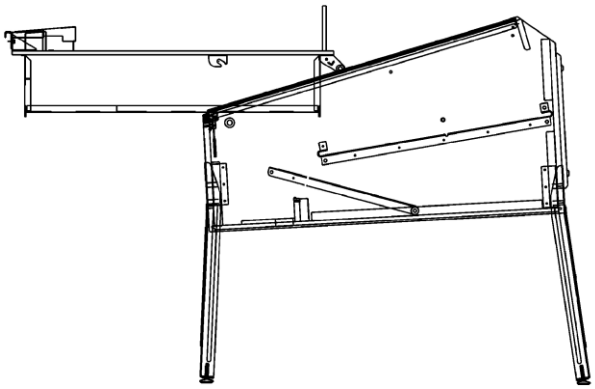



**Kuva 3**

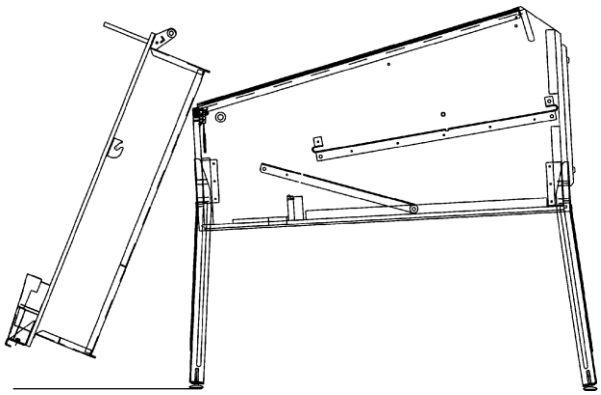
6. Tartu tukevasti kiinni pelikentän sivuilta ja liu'uta sitä eteenpäin (itseäsi kohti) alemman liukukiskon telineitä pitkin. Älä irrota kaapeleita pidikkeestä, joka on kiinnitetty pelikentän takaosaan. Käännä pelikentän etuosa alas ja aseta se lattialle, kuten kuvissa 4, 5 ja 6.



**Kuva 4**



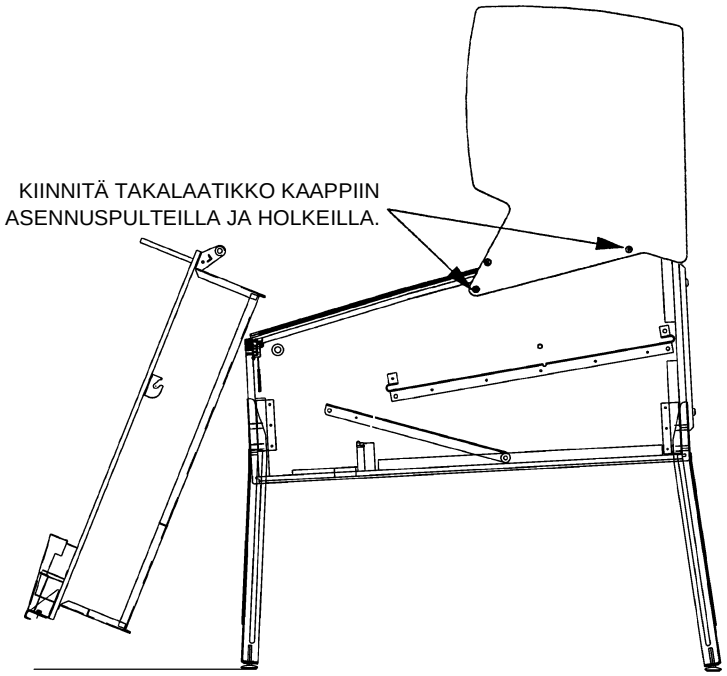
**Kuva 5**



**Kuva 6**

7. Valmistele seuraavaksi takalaatikko. Paikanna neljä asennuspulttia ja niiden holkit kassalaatikossa olevista osista ja aseta ne syrjään. Leikkaa poikki sidosnauhat, joilla kaapelit on kiinnitetty puiseen pakkaustukeen. Pakkaustuki pysyy paikoillaan takalaatikon vasemmalle ja oikealle puolelle kiinnitetyillä kahdella ruuvilla. Irrota ruuvit ja pakkaustuki takalaatikosta.

8. Nosta toisen henkilön avulla takalaatikko varovasti pois ja aseta se kaapin päälle. Muista asettaa kaapelit kaapin sisälle. Kohdista kaapin neljä asennusreikää takalaatikon asennusreikiin. Aseta holkki kaapin kuhunkin asennusreikään. Kiinnitä molemmat kaapin osat toisiinsa asettamalla pultti takalaatikon lävitse kaappiin kunkin asennusreiän lävitse. Kiristä pultit holkkeja vasten. Katso kuvaa 7.




**Kuva 7**

## VAROITUS

**TAKALAATIKON VIRHEELLINEN KIINNITTÄMINEN voi aiheuttaa tapaturmavaaran.**

9. Yhdistä kaapelit seuraavaksi. *Älä pakota kaapeleita niiden liittimiin. Kaapeleiden pitäisi kytkeytyä helposti*. Takalaatikosta tulee kolme kaapelia kaappiin: 9-nastainen sarjakaapeli, 25-nastainen rinnakkaiskaapeli ja virta/kaiutinkaapeli. Kaapista takalaatikkoon tuleva kaapeli on maadoitusraksi.

   Yhdistä 9-nastainen sarjakaapeli kolikkoluukun viereiseen liittimeen ja ruuvaa se tukevasti kiinni. Yhdistä 25-nastainen rinnakkaiskaapeli voimanohjauskorttiin kohdassa J100 ja kiinnitä liittimen ruuvit. Virta/ kaiutinkaapelissa on kaksi liitintä: 2-piikkinen kaiutinliitin ja 3-piikkinen virtaliitin. Yhdistä kaiutinkaapelin liitin 2-reikäiseen liitäntään kaiutinten lähelle ja kytke virtaliitin 3-reikäiseen muuntajan eristyspistukkaan, joka on myöskin kaiutinten lähellä. Katso että värikoodatut kaiutinjohdot ja virtakaapelit vastaavat toisiaan.

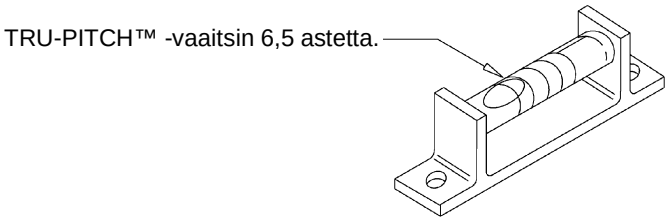
   Kiinnitä lopuksi maadoitusraksi. Irrota neljä ruuvia, joilla takalaatikon takaovi on kiinnitetty. Avaa lukko ja poista takaovi. Maadoitusraksi on kaapin takaosassa. Kurota suorakulmaisen aukon lävitse ja vedä maadoitusraksi ylös. Poista siipiruuvi pyöreästä korvakkeesta suorakulmaisen aukon vasemmalta puolelta. Pujota maadoitusraksi korvakkeen päälle ja kiinnitä se paikoilleen siipiruuvilla. Pane takalaatikon takaovi paikoilleen ja lukitse se. Ruuvien kiinnittäminen takaisin on valinnaista.

10. Avaa kolikkoluukku. Nosta pelikenttä varovasti etupuolelta ja kallista sen takaosa liukukiskoihin. Liu'uta se takaisin kaappiin. Tarkista, etteivät pelikentän takaosassa olevat kaapelit pääse kiertymään.

11. Aseta vesivaaka tai kaltevuusmittari pelikentän pinnalle. Säädä pelikenttä oikealle tasolle tasausjaloilla (sivusuunnassa).

    ***Huomaa:*** *Tämä mittaus täytyy tehdä ITSE pelikentällä eikä kaapissa tai pelikentän lasikannella. Kiristä mutteri kunkin tasausjalan varteen asetuksen säilyttämiseksi.*

12. TRU-PITCH™ -vaaitsin sijaitsee oikeassa ampumaurassa. Tämän ansiosta pelikentän kallistuskulmaa voidaan säätää TARVITSEMATTA POISTAA LASIA. Ensimmäinen viiva (lähinnä pelin etuosaa) vaaitsimessa vastaa noin 6 astetta. Jokainen sitä seuraava viiva on noin 0,5 astetta lisää. Suositeltu kallistuskulma on 6,5 astetta. Kuplan REUNAN pitäisi olla vaaitsimen ensimmäisen ja toisen viivan välissä (katso seuraavaa kuvaa).



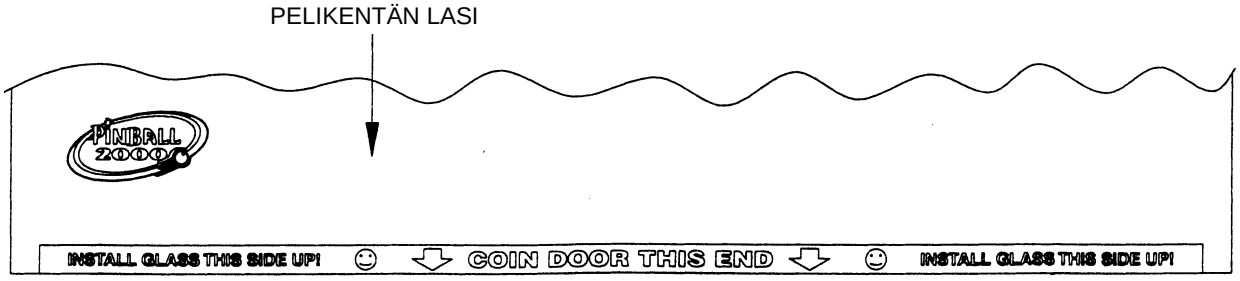

**Kuva 8**

## TÄRKEÄÄ!

*Pelikentän kallistuskulma voi vaikuttaa riippuluodin kallistuksen toimintaan. Riippuluoti sisältyy kassalaatikossa oleviin osiin. Kun olet asettanut pelikentän kallistuskulman oikein, asenna paino ja säädä tämän kallistusmekanismin toiminta. Laite on tehtaalla asennettu 6,5 asteen kulmaan. Jos sitä tarvitsee säätää, irrota laitteen pohjalla oleva ruuvi. Siirrä kohdistinta yksi ura kerrallaan vasemmalle tai oikealle, halutusta kulmasta riippuen. Pidä kohdistinta paikoillaan ja kiristä ruuvi.*

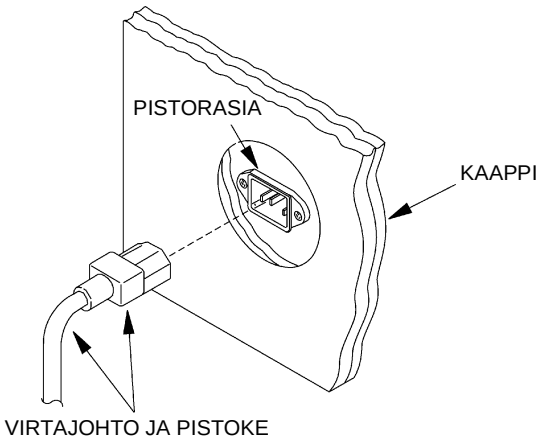
13. Muista asentaa **vaadittu määrä** palloja.

14. Pane pelikentän lasi takaisin. Katso että PINBALL 2000 -tuotemerkki on vasemmassa alakulmassa ja että hymynaamat ovat näkyvissä. Katso seuraavasta kuvaa 9. Napsauta etulista tiukasti paikoilleen. Sulje ja lukitse kolikkoluukku.




**Kuva 9**

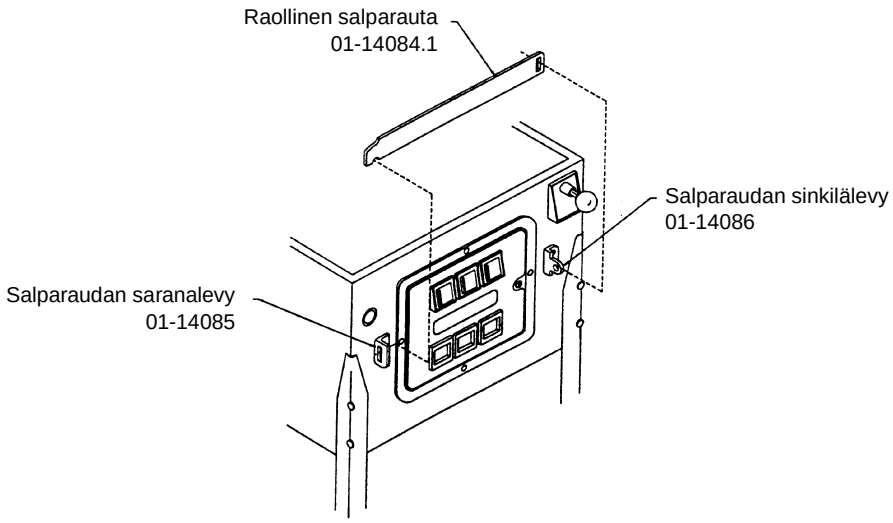
15. Kytke virtajohto pelikaappiin. Kohdista pistokkeen piikit pistorasian reikiin ja työnnä johdot hyvin paikoilleen. Katso kuvaa 10.




**Kuva 10**

16. Siirrä peli haluttuun paikkaan. Säädä tasausjalkoja niin, että pelikentän kallistuskulma on suositeltu 6,5 astetta. Tämä asettaa pelin KIINTEÄÄN kohtaan.

17. Jos haluat käyttää riippulukkoa, asenna varmistustanko kuten kuvassa 11.




**Kuva 11**

18. Kytke peli maadoitettuun virtalähteeseen.

## ⚠ VAROITUS

**Kun peli on koottu ja asennettu paikoilleen, se täytyy yhdistää asianmukaisesti maadoitettuun virtalähteeseen sähköiskun välttämiseksi sekä pelin oikean toiminnan varmistamiseksi. ÄLÄ käytä välikappaletta maadoituspistokkeen asemesta. ÄLÄ katkaise maadoituspiikkiä.**

19. KÄYNNISTÄMINEN. Katso että kolikkoluukku on suljettu, yhdistä virtajohto ja kytke peliin virta. Normaalikäytössä peli käy läpi aloitustestit. Kun aloitustestien tekeminen on onnistunut, peli siirtyy “Attract”-tilaan (houkutus).

20. TÄRKEÄÄ: Täytä ja palauta rekisteröitymiskortti.

# PELIN HALLINTAKYTKIMET

## Pelikaapin kytkimet

Virtakytkin (ON-Off Switch) on kaapin pohjassa oikean etujalan lähellä.
Käynnistyspainike (Start Button) on kolikkoluukun vasemmalla puolella oleva painonappi kaapin ulkopuolella. Aloita peli painamalla käynnistyspainiketta, tai käytä sitä OHJEIDEN pyytämiseen vianmäärityksen aikana.

## Kolikkoluukun painikkeet

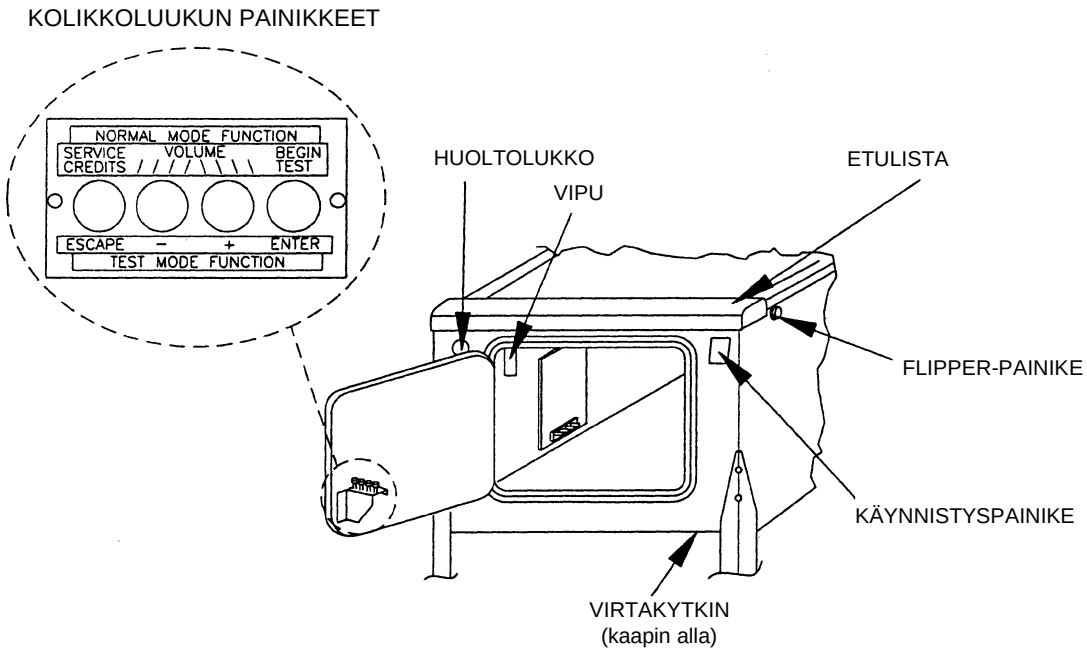
Käyttäjä ohjaa kaikkia pelin säätöjä, hankkii kirjanpitotiedot ja suorittaa vianmäärityksen käyttäen vain neljää painikekytkintä, jotka sijaitsevat kolikkoluukun sisäpuolella. Kolikkoluukun painikkeissa on kaksi toimintatilaa: normaali ja testi.

**Normaalitoiminta**

Huoltohyvitykset (Service Credits) lisää hyvitykset peleihin, joita ei ole sisällytetty mihinkään pelin tilintarkastukseen.
Äänitaso ylös (+) (Volume Up) -painike nostaa pelin äänitasoa. Paina ja pidä painiketta alhaalla kunnes olet saavuttanut haluamasi äänenvoimakkuuden.
Äänitaso alas (-) (Volume Down) -painike alentaa pelin äänitasoa. Paina ja pidä painiketta alhaalla kunnes olet saavuttanut haluamasi äänenvoimakkuuden. Säätövalikosta (Adjustment) voit kääntää äänen kokonaan pois.
Aloita testi (*Begin Test) -painike aloittaa valikkojärjestelmän ja muuttaa kolikkoluukun painikkeet normaali-toiminnasta testitoimintaan.

**Testitoiminta**

Escape-painikkeella voit poistua valikosta ja palata houkutustilaan (Attract).
Ylös (+) (Up) -painikkeella voit siirtyä eteenpäin valikon vaihtoehdoissa tai säätövalinnoissa.
Alas (-) (Down) -painikkeella voit siirtyä taaksepäin valikon vaihtoehdoissa tai säätövalinnoissa.
Enter-painikkeella voit valita valikosta vaihtoehdon tai lukita säätövalinnan.




KÄYNNISTYSPAINIKE (ei näy piirustuksessa) on huoltolukon alapuolella.

*** Nollaa korkeat tulosluvut painamalla testipainiketta (Begin Test) ja pitämällä sitä alhaalla.**

# PELIKENTÄN NOSTAMINEN

## VAROITUS

**Tässä pelissä on liukumekanismi, jolla pelikenttää nostetaan ja lasketaan. Varmista, että pelikentän takaosan liukutangot liukuvat kaapin kiskoissa, kunnes jalat tarttuvat kiskon päässä olevaan silmukkaan.**

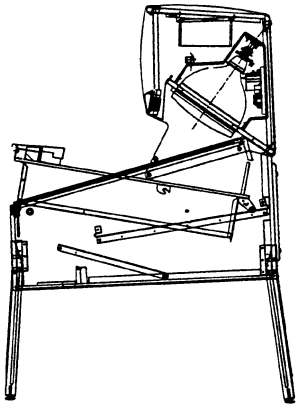
**Ennen pelikentän nostamista:**

**Varmista, ettei palloja ole missään palloja sisältävissä pelikentän laitteissa (esim. poppereissa). Jos pelikenttää nostetaan näiden kohtien sisältäessä palloja, pallot voivat päästä irtoamaan ja vahingoittaa pelikenttää. Käytä pallojen poistotestiä ("Empty Balls Test") kaikkien pallojen poistamiseen näistä kohdista.**

**Pelikentän nostaminen:**

1. Avaa kolikkoluukku. Poista etulista ja pelikentän lasi. Nosta pelikenttää sen metallitelineestä pohjakaaren alta ja laske se kaapin yläosan päälle.

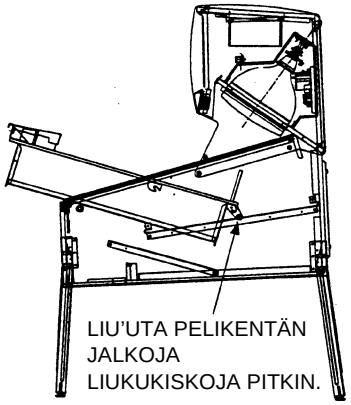
2. Sulje kolikkoluukku. Tartu pelikenttää sen sivuilta ja vedä sitä itseäsi kohden liukukiskoja pitkin. Käännä pelikentän etuosa ylös ja taakse takalaatikkoa kohti.

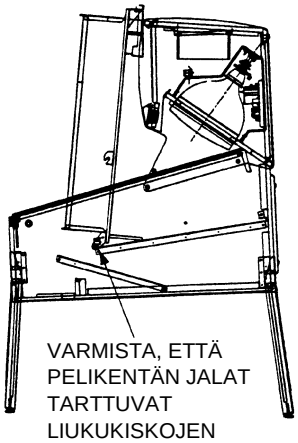


**Pelikentän laskeminen:**

1. Käännä pelikentän etuosa alas ja työnnä se takaisin, itsestäsi poispäin, liukukiskoja pitkin. Laske se kaapin yläosan varaan. Avaa kolikkoluukku.

2. Tartu pelikenttää sen metallitelineestä pohjakaaren alta ja laske se takaisin kaapin päälle. Pane pelikentän lasi ja etulista takaisin paikoilleen. Sulje ja lukitse kolikkoluukku.



# TIETOJA SÄÄNNÖLLISESTÄ HUOLLOSTA

- **PUHDISTAMINEN**
  Säännöllinen puhdistaminen parantaa pelin toimintaa ja lisää pelikentän käyttöikää. Jokaisen tyhjennyskerran yhteydessä pelikentän lasi tulee irrottaa ja puhdistaa huolellisesti, ja pelikenttä tulee pyyhkiä puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla. Puhdista pelipallot ja tarkista, onko niissä lohkeamia, kolhuja tai kulumia. Vaihda vahingoittuneet pallot uusiin, jotta pelikenttä ei kärsisi vahinkoa.

  Säännöllinen, pelikentän perusteellisempi puhdistus on suositeltavaa. Vältä kuitenkin puhdistuksessa liiallista veden ja emäksisten tai hankaavien puhdistusaineiden käyttöä, koska niillä on taipumus vahingoittaa pelikentän pintaa. Pieni määrä pelikenttävahaa (tai mikä tahansa karnaubavaha) tai kiillotusainetta voidaan käyttää estämään lian kertymistä pelikentän pinnalle. Älä käytä tislattuja öljyjä sisältäviä puhdistusaineita mihinkään pelikentän muovipintaan, koska ne voivat liuottaa muovia tai vahingoittaa kentän kuvioita.

- **LASIOSAT**
  Pidä suojakäsineitä ja käytä molempia käsiä, kun kannat tai siirrät lasista valmistettuja osia. Loisteputket ja kuvaputket yleensä räjähtävät rikkoutuessaan. Lasinpalat voivat lentää parin metrin etäisyydelle tai kauemmaksi rikkoutumiskohdasta.

---

# TIETOJA KUNNOSSAPIDOSTA

**Pelin huolto tulee jättää siihen koulutetulle henkilöstölle. Katkaise aina virta ja irrota virtajohto ennen mitään huoltotoimenpiteitä!**

- **HUOMIONARVOISTA KORKEAJÄNNITTEESTÄ**
  Kuvaputket ja niiden virtalähteet säilyttävät energiaa kauan sen jälkeen kun virta on katkaistu. Näin etenkin, jos viallinen virtapiiri estää jännitteen purkautumisen normaalisti. Yhdistä hyvin eristetty maadoitusraksi metallirunkoon. Vedä raksin vapaa pää näyttöruudun anodipään alle kunnes ne saavat kontaktin. Odota kaksi minuuttia latauksen palautumista ja pura anodin lataus toisen kerran.

- **SÄTEILY**
  Monitorin käyttämä korkea jännite voi synnyttää röntgensäteitä vikatilanteissa. Älä vaihda korkeajänniteosia tai muuta virtapiiriä ilman tehtaan antamaa valtuutusta. Noudata valmistajan antamia ohjeita kuvaputken anodin jännitteen mittauksesta ja säädöstä.

- **PARISTO**
  Pane merkille pariston sijainti. Nosta kontaktivartta varovasti vapauttaaksesi jännityksen. Älä taivuta vartta. Liu'uta paristo pois pitimestä. Kun asetat pariston takaisin, kohdista kenno pidikettä kohden ja liu'uta se kontaktivarren alle. Älä pakota paristoa pitimeen.

## ⚠ VAROITUS

**Räjähdyksen vaara, jos akku pannaan väärin paikoilleen. Vaihda ainoastaan samaan tai vastaavaan, valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Älä yritä ladata näitä paristoja uudelleen. Vältä suoraa lyhytsulkua napojen välillä tai navasta maahan. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.**

♦ **MUISTI**

ROM-piirit sisältävät tietokoneen toimintaohjeet. Muistilaitteet ovat erittäin herkkiä staattiselle sähkölle. Noudata maadoitusta koskevia varotoimenpiteitä käsitellessäsi näitä osia.

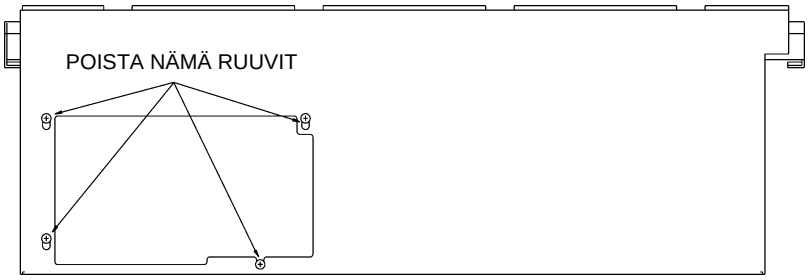
Kun poistat ROM-piirin sen kannasta, pane tarkoin merkille sen asento ja nosta piiri käyttäen piirinpoistotyökalua. Kun asetat ROM-piirin takaisin, aseta se kantaan siten, että piirissä oleva kolo on kortin silkkipainokuvaa kohti, ja paina piiri tukevasti kantaan kiinni. Älä pakota piiriä kantaan. Älä taivuta piirin pohjassa olevia piikkejä.

## ⚠ VAROITUS

**Käytä maadoitusranneketta, sähköä johtavaa mattoa tai muita keinoja staattisen sähkön purkamiseksi. Pidä kaikkia mikropiirejä kiinni niiden pakkauksesta eikä metallipiikeistä. Poisto- ja asetustyökalujen käyttö on suositeltavaa, jotta piikit eivät vääntyisi tai katkeaisi liian kovan painamisen vuoksi.**

♦ **VIRTALÄHDE**

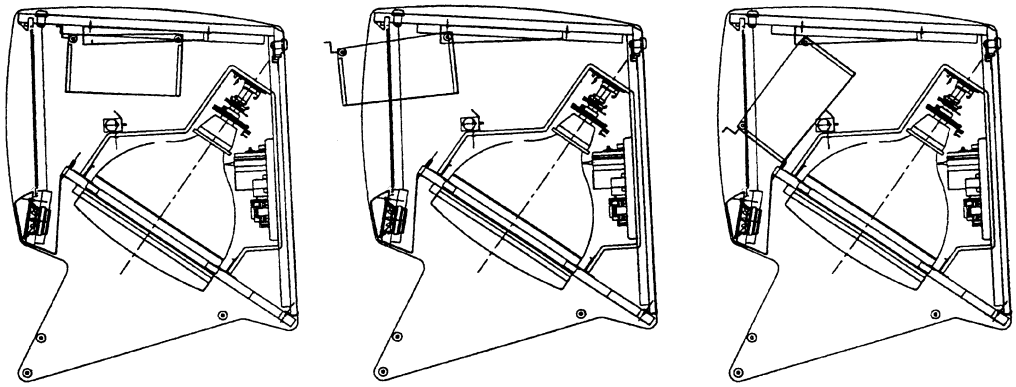
Avaa takalaatikon takaoven lukko ja poista ovi. Kytke IEC-johto irti ja irrota neljä ulompaa ruuvia, jotka ympäröivät virtalähdettä ja kiinnittävät sen laatikkoon. Katso seuraavaa piirustusta.




**Takanäkymä tietokoneen laatikosta**

Avaa lukko ja poista takalasi ja ristivalo. Avaa molemmat ruuvit virtakytkimen molemmilta puolilta. Tartu tietokoneen laatikkoa sen etupuolelta ja vedä sitä itseäsi kohti. Anna sen riippua takalaatikon etupuolella, kuten seuraavassa kuvassa.

VEDÄ TIETOKONEEN LAATIKKOA ETEENPÄIN JA LASKE SE MONITORIN TELINEEN VARAAN.



**Takalaatikon sivukuva**

Avaa tietokoneen laatikon yläosa. Irrota virtalähteestä tulevat kaapelisarjat; yksi pistoke menee yhteen virranvahvistimen liittimeen ja kaksi pistoketta menevät yhteen emolevyn liittimeen. Nosta virtalähde ulos tietokoneen laatikosta.

♦ **LASIOSAT**

Pidä suojakäsineitä ja käytä molempia käsiä, kun kannat tai siirrät lasista valmistettuja osia. Loisteputket ja kuvaputket yleensä räjähtävät rikkoutuessaan. Lasinpalat voivat lentää parin metrin etäisyydelle tai kauemmaksi rikkoutumiskohdasta.

♦ **LOISTEPUTKI, KÄYNNISTYSVASTUS TAI LOISTEPUTKEN OSAT**

Avaa lukko ja poista takalasi ja ristivalo. Poista molemmat muoviset lamppukiinnikkeet. Tartu putken molemmista päistä ja käännä putkea neljänneskierros. Vedä putki suoraan ulos irti sen kannasta. Käynnistysvastusta tarvitsee myös kääntää neljänneskierros. Älä pakota putkea tai käynnistysvastusta, kun asetat niitä takaisin paikoilleen. Puhdista putkesta sormenjäljet ja pöly ja asenna ristivalo ja takalasi takaisin.

Jos haluat poistaa koko valaisimen, irrota lampun kiinnikkeet ja putki edellä kuvatulla tavalla. Irrota loisteputkirakenteen liitin sen virtakaapelista. Irrota ruuvit, jotka pitävät rakennetta kiinni kaapissa, ja nosta rakenne ulos.

**Jos pudotat loisteputken tai kuvaputken ja se rikkoutuu, se voi räjähtää! Käsittele varovasti.**

♦ **VIRTAPIIRIN SUOJA**

Laitevahinkojen välttämiseksi vaihtosulakkeen täytyy vastata alkuperäisen sulakkeen tyyppiä, jännitettä ja nimellisvirtaa. Älä käytä sulakkeita, joiden aikaviiveominaisuudet ovat erilaisia.

♦ **MONITORI**

Avaa takalaatikon oven lukko ja poista ovi. Irrota kaikki monitoriin menevät kaapelit. Poista neljä laippamutteria, jotka pitävät monitorin asennustelineitä sen asennuspaneelissa. Vedä monitori VAROVASTI pois takalaatikosta. Puhdista monitorin näyttöruutu ennen kuin asennat monitorin takaisin paikoilleen.



**VAROITUS**

**NÄYTTÖMONITORI ON PAINAVA JA SUURIN OSA SEN PAINOSTA ON ETUOSASSA. Tue monitoria hyvin, kun poistat sitä kaapista. Monitoria ei tarvitse eristää verkkovirtajännitteestä normaalikäytössä. Kun monitoria käytetään takalaatikon ulkopuolella tai sitä huolletaan testipenkissä, MONITORI TÄYTYY ERISTÄÄ LINJAJÄNNITTEESTÄ MUUNTAJALLA. MONITORIN TÄYTYY KÄYTTÄÄ 110 V JÄNNITETTÄ.**

♦ **VOITELU**

Pallonvapautusmekanismin kaksi tärkeintä voitelukohtaa ovat varren nivelkohdat. Muiden pelikentän laitteiden mekanismit ovat suurelta osalta samanlaisia kuin pallonvapautuslaitteessa ja ne vaativat samanlaisen voitelun. Viskositeetiltaan keskiluokkaa oleva öljy (kytkinten voiteluaine) sopii näille laitteille.

Toiminnallisen rakenteensa ansiosta (solenoidimännän käyttämä varsi) vasemman- ja oikeanpuoleiset potkuvarret (lingot) täytyy voidella säännöllisin väliajoin. Myös tippuvat kohdelevyt täytyy voidella niiden toiminnan varmistamiseksi. Voiteluaineeksi suositellaan MBI-instrumenttirasvaa (Drop Target Switch Lubricant), Williamsin osanumero EI165.

♦ **KYTKIMIEN KOSKETTIMET**

**Pelikentän kytkimet.** Pelin asianmukaisen toiminnan takaamiseksi kytkinkoskettimissa ei saa olla pölyä, likaa tai syöpymistä. Lapakytkimet on päällystetty syöpymistä vastaan. Lapakytkimien puhdistamista varten koskettimet täytyy sulkea varovasti puhdasta käyntikorttia tai paperinpalaa vasten, minkä jälkeen paperia vedetään noin 5 cm, minkä pitäisi riittää kosketinpintojen puhdistamiseen. Säädä kytkimien koskettimien välykseksi 1,6 mm.

**Flipper-kytkimet.** Tämä peli käyttää uutta Fliptronic II elektronista flipper-järjestelmää. Lyönnin lopussa toimivat kytkimet ovat NORMAALISTI AUKI. Kytkimen tulee sulkeutua, kun flipperiin kytketään virta. Kaikki lyönnin lopussa toimivat kytkimet ovat kullalla käsiteltyjä tietokonelaatuisia lapakytkimiä. Näiden kytkimien kautta kulkee vain alhainen tietokonevirta. ÄLÄ VIILAA näitä kytkimiä tai puhdista niitä hiomalla! ÄLÄ VAIHDA näitä kytkimiä volframisiin korkeajännitekytkimiin, koska se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

***HUOMAA:*** *Lyönnin lopussa toimivien kytkimien käyttöhäiriö ei vahingoita flipperiä kuten vanhanaikaisissa malleissa. Peli ilmoittaa käyttäjälle testiraportissa, että kytkimen säätö on väärä mutta peli jatkuu. Lyönnin lopussa toimivat kytkimet ovat keino, jonka avulla uudet sähköiset flipperikytkimet tuntuvat samoilta ja toimivat samalla tarkkuudella kuin vanhat flipperikytkimet.*

# VAROITUKSET JA ILMOITUKSET

## EPILEPSIAVAROITUS

**Hyvin pieni osa väestöstä on altis tilalle, joka aiheuttaa heille kaatumatautikohtauksen, kun he katsovat tietyn kaltaisia vilkkuvia valoja, joita esiintyy jokapäiväisessä ympäristössämme. Tällaiset henkilöt voivat saada taudinkohtauksen katsellessaan tietynlaisia televisiokuvia tai pelatessaan tiettyjä videopelejä. Vaikka henkilöllä ei aiemmin ole ollut kohtauksia, piilevä epilepsia on silti mahdollista.**

**Jos sinä itse tai joku perheestäsi on kokenut epilepsiaan liittyviä oireita (esim. kohtauksia tai tajunnan menetystä), ota yhteys lääkäriin ennen minkään videopelin käyttöä.**

**Suosittelemme, että vanhemmat tarkkailevat lapsiaan näiden pelatessa videopelejä. Jos sinä itse tai lapsesi kokee huimausta, näkökyvyn vaihtelemista, silmän tai lihaksen nykimistä, tahdottomia liikkeitä, tajunnan menetystä, ajan tai paikan tajunnan menetystä tai kouristuksia, LOPETA PELI HETI ja turvaudu lääkärin apuun.**

***VAARA***

**TURVALLISUUDEN JA LUOTETTAVUUDEN** vuoksi emme suosittele vaihto-osien käyttöä tai muutosten tekemistä laitteistoon. Muiden kuin Williamsin osien käyttö tai muutokset pelin sähköpiireihin voivat heikentää pelin toimintaa tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

**VAIHTO-OSIEN KÄYTTÖ TAI LAITTEISTON MUUTOKSET** voivat kumota FCC/CANADA-tyyppihyväksynnän.

**KOSKA TÄMÄ PELI ON SUOJATTU USA:N TEKIJÄNOIKEUS-, TAVARAMERKKI- JA PATENTTILAEILLA,** luvaton pelin muuttaminen voi olla liittovaltion lain vastaista.

**TÄMÄ MUUTOSPERIAATE KOSKEE MYÖS** luvatonta WILLIAMSIN laitteiden, tuotemerkin, mallien, julkaisujen, kokoonpanojen ja pelien (tai yleisomaisuudeksi kuulumattomien pelien ominaisuuksien) kopiointia, riippumatta siitä onko laitteet koottu WILLIAMSIN valmistamista osista tai ei.

***ILMOITUS***

Williams Electronics Games, Inc., Lane-change ja Multiball ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Tämän käsikirjan koko sisältö © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***ILMOITUS***

Malli, johon tämä ilmoitus viittaa, on seuraavien eurooppalaisten tuoteturvallisuusdirektiivien mukainen:

Sähkömagneettinen yhteensopivuus -direktiivi
(89/366/EEC ja lisäykset 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

Kuten osoitettu seuraavien standardien noudattamisen perusteella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Matalajännitedirektiivi
(73/23/EEC ja muutokset 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)

Kuten osoitettu seuraavien standardien noudattamisen perusteella:

EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (LUONNOS)

**ILMOITUS RADIOTAAJUUKSIEN HÄIRINNÄSTÄ**

JOHDINSARJOJEN SIJAINTI ja maadoitusraksin reititys on tässä pelissä suunniteltu pitämään radiotaajuushäiriöt ja johtaminen hyväksyttävissä raja-arvoissa.

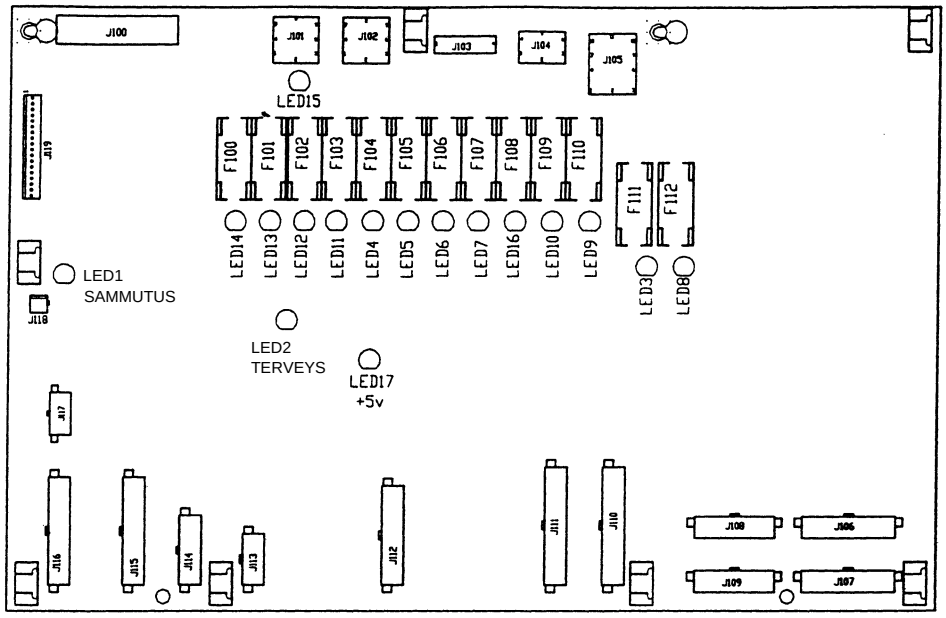
NÄIDEN ARVOJEN NOUDATTAMISEKSI johdinsarjat ja maajohto tulee sijoittaa takaisin alkuperäisiin kohtiin, jos ne irtoavat kunnossapitotöiden aikana.

**Huoltoa varten...**
Ota yhteys Williamsin jälleenmyyjään
Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LED-VALO JA SULAKELUETTELO

## VOIMANOHJAUSKORTTI




**LED-VALOT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Tarkkailu | **LED 10** | +20 V vilkkulamput |
| **LED 2** | Terveys | **LED 11** | solenoidivirta 1 |
| **LED 3** | +18 V lamppumatriisi A | **LED 12** | solenoidivirta 2 |
| **LED 4** | +50 V alempi oikea flipperi | **LED 13** | solenoidivirta 3 |
| **LED 5** | +50 V alempi vasen flipperi | **LED 14** | solenoidivirta 4 |
| **LED 6** | +50 V ylempi oikea flipperi | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | +50 V ylempi vasen flipperi | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | +18 V lamppumatriisi B | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | +50 V solenoidit | | |

**SULAKKEET**

| Paikka | Arvo | | Osanumero | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | solenoidivirta 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | solenoidivirta 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | solenoidivirta 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | solenoidivirta 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | alemman oikean flipperin virta |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | alemman vasemman flipperin virta |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | ylemmän oikean flipperin virta |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | ylemmän vasemman flipperin virta |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 12 VAC säätämätön |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 20 VAC vilkkulamput |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | 50 VAC solenoidit |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 VAC lamppumatriisi A |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 VAC lamppumatriisi B |

**LINJASULAKE**

| Paikka | Arvo | | Osanumero |
|---|---|---|---|
| USA:n ulkopuolella olevat maat | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| USA | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA MÁQUINA DE FLIPPERS

**São necessárias duas pessoas para montar a máquina de Flippers 2000.**
**Não introduza a ficha na tomada nem ligue a energia eléctrica à cabine até terminar a montagem.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Corrente:*** | Estados Unidos 120V @ 60Hz<br>Todos os outros países 230V @ 50Hz<br>Japão 100V @ 50Hz | ***Dimensões:*** | Largura: Aproximadamente 61 cm (24 pol.)<br>Comprimento: Aproximadamente 122 cm (48 pol.)<br>Altura: Aproximadamente 185 cm (73 pol.) |
| ***Temperatura:*** | 0°C a 38°C (32°F a 100°F) | ***Peso:*** | Caixa posterior: Aproximadamente 59 kg<br>Cabine: Aproximadamente 104 kg |
| ***Humidade:*** | A hum. relativa não deve exceder 95%. | | |

1. Retire todos os cartões, peças e outros itens do contentor de transporte e coloque-os de lado.

2. Os niveladores das pernas, porcas e parafusos das pernas encontram-se juntamente com outras peças dentro da caixa para dinheiro. Instale um nivelador da perna e uma porca em cada um das pernas da frente e da retaguarda. Coloque a cabine sobre um suporte. Utilizando dois parafusos das pernas em cada perna, ligue as pernas da retaguarda à cabine. Em seguida, utilizando dois parafusos das pernas em cada perna, ligue as pernas da frente à cabine. Veja a Figura 1.

3. Quando as pernas estiverem devidamente fixas, retire o suporte da cabine. Ajuste os niveladores das pernas de forma a que a cabine não oscile.

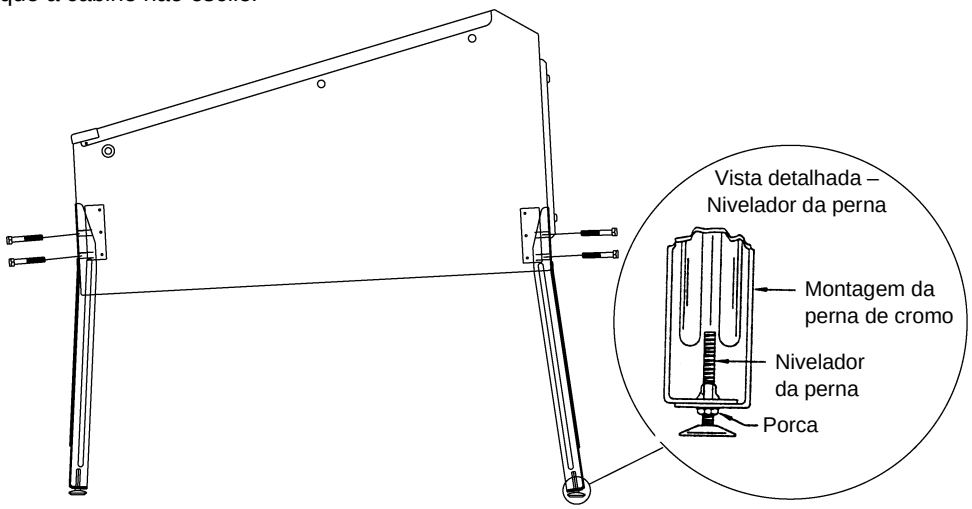



**Figura 1**

4. Retire o campo de jogo da cabine antes de tentar ligar a caixa posterior. Para tal, desengate e abra a porta das moedas. Puxe a alavanca amarela (localizada à esquerda da porta das moedas) para a direita. O friso frontal de vidro aparece de súbito. Levante o friso da cabine. Faça deslizar para baixo o vidro do campo de jogo e levante-o, retirando-o da cabine. Veja a Figura 2.

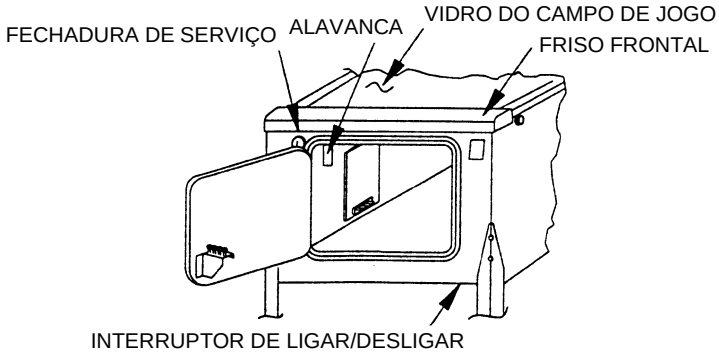



**Figura 2**

5. Levante o campo de jogo através do apoio do suporte sob o arco da base. Apoie o campo de jogo no topo da cabine, conforme demonstrado na Figura 3. Feche a porta das moedas.

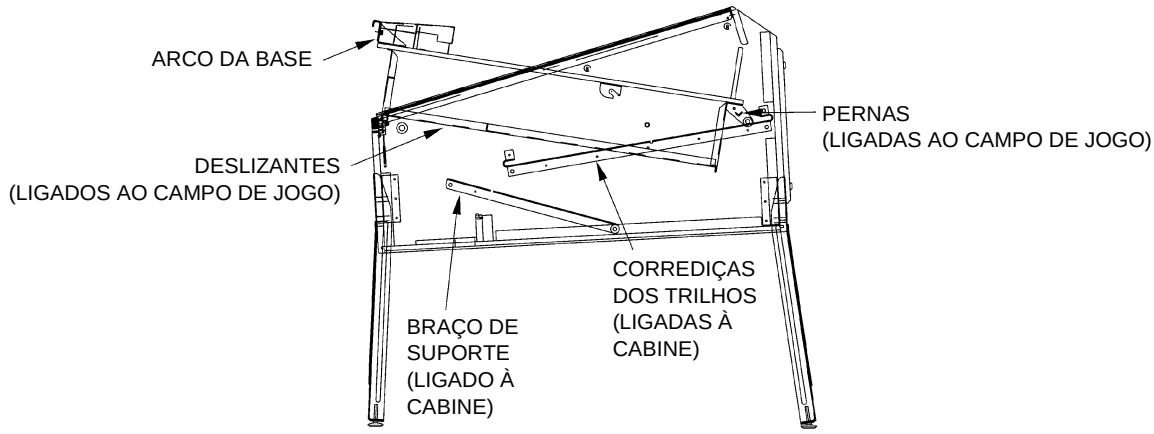



**Figura 3**

6. Agarre firmemente nas partes laterais do campo de jogo e faça deslizar para a frente (na sua direcção), ao longo dos suportes das corrediças dos trilhos. Não desligue os cabos no suporte ligado na retaguarda do campo de jogo. Faça rodar para baixo a parte frontal do campo de jogo e coloque no chão, conforme demonstrado nas Figuras 4, 5 e 6.

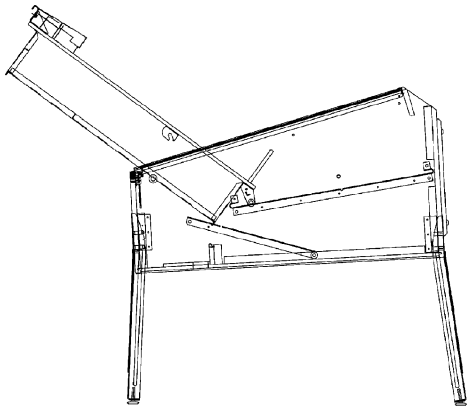


**Figura 4**

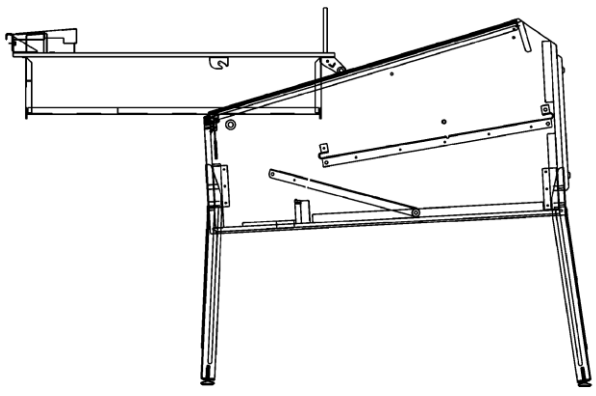


**Figura 5**

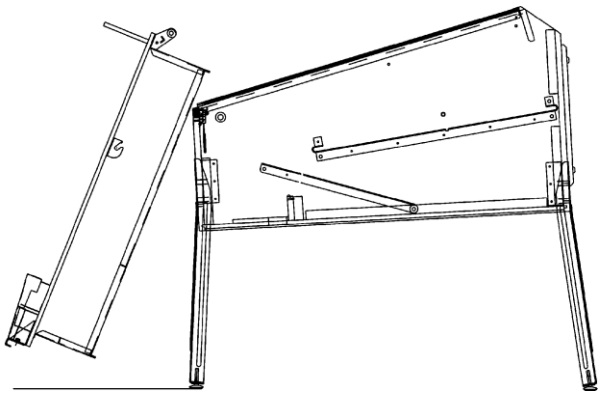


**Figura 6**

7. Em seguida prepare a caixa posterior. Localize os quatro parafusos e buchas de montagem que se encontram na caixa para dinheiro, e ponha-os de lado. Corte o atilho da embalagem para soltar os cabos da abraçadeira de madeira de transporte. A abraçadeira de transporte é mantida na sua posição através de dois parafusos no lado direito e lado esquerdo da caixa posterior. Retire os parafusos e a abraçadeira de transporte da caixa posterior.

8. Com a ajuda de outra pessoa, levante a caixa posterior cuidadosamente e posicione-a na cabine. Certifique-se de colocar os cabos dentro da cabine. Alinhe os quatro orifícios de montagem na cabine com os orifícios de montagem da caixa posterior. Coloque uma bucha em cada um dos orifícios de montagem na cabine. Fixe as duas unidades de montagem conjuntamente ao introduzir um parafuso através da caixa posterior na cabine em cada um dos orifícios de montagem. Aperte os parafusos nas buchas. Veja a Figura 7.

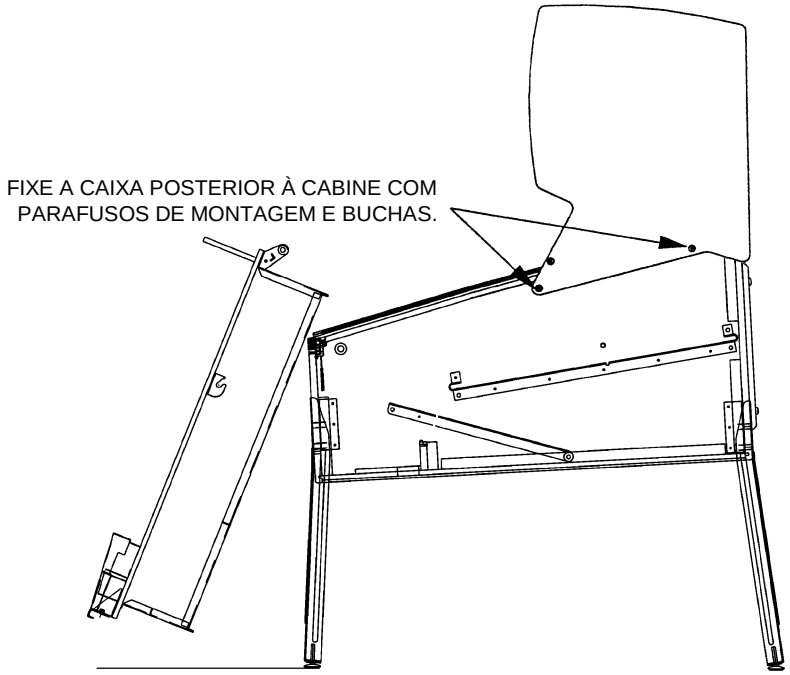



**Figura 7**

## ⚠ ATENÇÃO

**UMA INSTALAÇÃO INADEQUADA das ferragens da caixa posterior poderá provocar lesões pessoais.**

9. Em seguida, ligue os cabos. *Não force os cabos nos dispositivos de ligação. Ao ligar os cabos estes deverão introduzir-se facilmente.* Existem três cabos procedentes da caixa posterior que entram na cabine; estes são o cabo de série de 9-pinos, o cabo paralelo de 25 pinos e o cabo do altifalante/corrente. Existe um cabo procedente da cabine que entra na caixa posterior que é o cabo de ligação à terra.

   Ligue o cabo de série de 9 pinos no suporte próximo da porta das moedas e aparafuse firmemente em posição. Ligue o cabo paralelo de 25 pinos no painel de Controlo de Energia Eléctrica no dispositivo de ligação J100 e aparafuse-o firmemente em posição. O cabo do altifalante/corrente tem dois dispositivos de ligação, um dispositivo de ligação de 2 pinos para os altifalantes e um de 3 pinos para a corrente. Ligue o dispositivo de ligação do cabo do altifalante no dispositivo de ligação de 2 pinos próximo dos altifalantes, e ligue o cabo da corrente na tomada de isolamento de 3 pinos do transformador, o qual também está localizado próximo dos altifalantes. Certifique-se de que as cores dos fios do altifalante correspondem às cores dos cabos da energia eléctrica.

   O último cabo a prender é o cabo de ligação à terra. Retire os quatro parafusos que seguram a porta da retaguarda da caixa posterior. Abra e retire a porta da retaguarda. O cabo de ligação à terra está localizado na parte posterior da cabine. Chegue ao cabo através da abertura rectangular e puxe-o para cima. Retire a porca de orelhas do terminal com orelha de anel localizado à esquerda da abertura rectangular. Faça deslizar o cabo de ligação à terra sobre o terminal com orelha de anel e fixe em posição com a porca de orelhas. Coloque de novo a porta da retaguarda da caixa posterior. A reposição dos parafusos é opcional.

10. Abra a porta das moedas. Levante o campo de jogo cuidadosamente pela parte frontal e incline a respectiva retaguarda nas corrediças. Faça-o deslizar novamente para dentro da cabine. Certifique-se de que os cabos na retaguarda do campo de jogo não estão torcidos.

11. Coloque um nível de bolha de ar ou um inclinómetro sobre a superfície do campo de jogo. Ajuste os niveladores das pernas para obter um nível de campo de jogo apropriado (lado-a-lado).

    ***NOTA:*** *Esta medida tem que ser efectuada NO campo de jogo, e não na cabine ou no vidro de cobertura do campo de jogo. Aperte a porca do eixo de nivelador em cada perna para manter esta configuração.*

12. O nível de bolha de ar TRU-PITCH™ está localizado no trilho do atirador direito. Isto permite ajustar devidamente o ângulo de inclinação do campo de jogo SEM RETIRAR O VIDRO. A primeira linha (mais próxima da parte frontal do jogo) no nivelador encontra-se aproximadamente a 6 graus. Subsequentemente, cada linha está aproximadamente a outro 1/2 grau de distância. A distância recomendada é de 6 graus e meio. A **PONTA** da bolha de ar deverá estar entre a primeira e a segunda linha no nível (veja o diagrama abaixo).

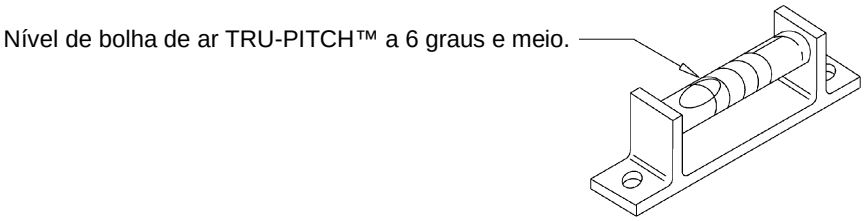



**Figura 8**

## IMPORTANTE!

*O ângulo de inclinação do campo de jogo pode afectar a operação da inclinação do peso do prumo. O peso do prumo encontra-se juntamente com as restantes peças na caixa do dinheiro. Após obter a configuração do ângulo de inclinação desejado, o operador deve instalar o peso e ajustar este mecanismo de inclinação para uma operação correcta. A unidade é instalada na fábrica com um ângulo de 6-1/2 graus. Se for necessário efectuar um ajuste, solte o parafuso no fundo da unidade. Mova o indicador, uma ranhura de cada vez para esquerda ou para a direita, dependendo do grau desejado. Segure o indicador em posição e aperte o parafuso.*

13. Certifique-se de que é instalado o **número necessário** de bolas.

14. Torne a colocar em posição o vidro do campo de jogo. Assegure-se que o logo PINBALL 2000 se encontra no canto inferior esquerdo e que as faces "risonhas" são visíveis. Veja a Figura 9 abaixo. Encaixe o friso frontal fixando-o em posição. Feche e trave a porta das moedas.

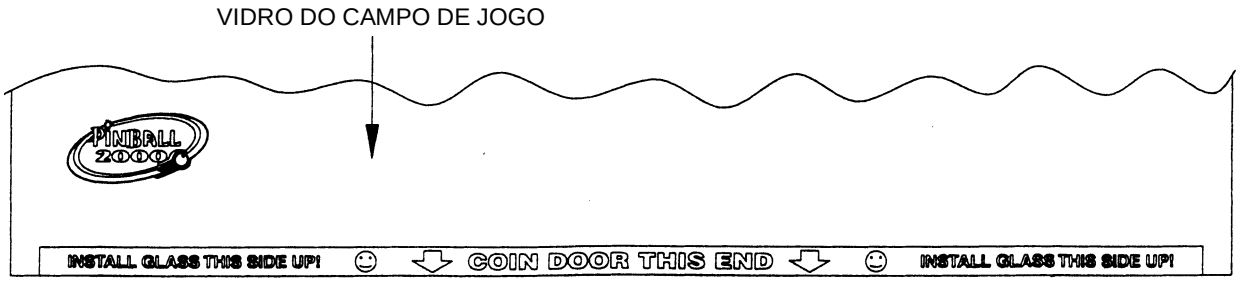



**Figura 9**

15. Ligue o cabo condutor na cabine do jogo. Faça corresponder os pinos na ficha com os orifícios na tomada e empurre o cabo condutor colocando-o de forma segura em posição. Veja a Figura 10.

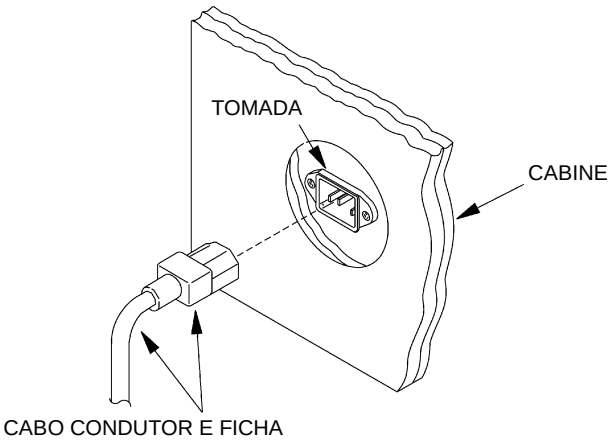



**Figura 10**

16. Coloque o jogo na posição desejada. Ajuste os niveladores das pernas para que o campo de jogo esteja com a inclinação recomendada de 6 graus e meio. Isto coloca o jogo numa posição FIXA.

17. Se desejar utilizar um cadeado, instale a tranca de segurança como mostrado abaixo na Figura 11.

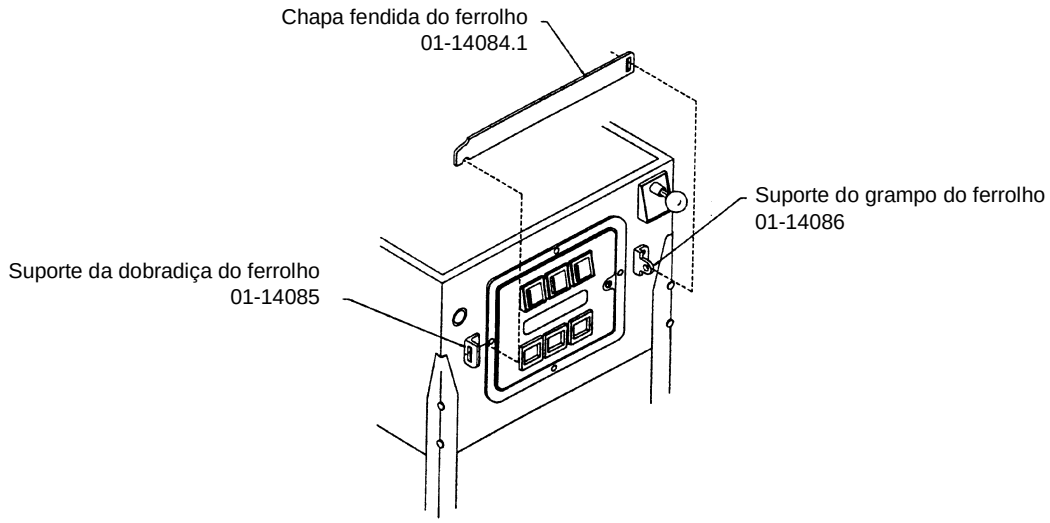



**Figura 11**

18. Ligue o dispositivo a uma tomada devidamente ligada à terra.

## ⚠ ATENÇÃO

**Após a montagem e instalação na sua respectiva localização, este jogo deve ser ligado a uma tomada devidamente ligada à terra para evitar perigo de choque e para garantir o seu funcionamento apropriado. NÃO utilize uma tomada "a fingir" para subversão do pino de ligação à terra. NÃO destrua o pino de ligação à terra.**

19. ACTIVAÇÃO. Com a porta das moedas fechada, coloque a ficha do jogo na tomada e ligue-o à corrente. Durante uma operação normal, o jogo efectua os testes de Start-up (Inicialização). Quando os testes de inicialização estiverem terminados com êxito, o jogo passa para o modo Attract (Atrair).

20. IMPORTANTE: Preencha e devolva o cartão de registo.

# LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS DO JOGO

## Interruptores da cabine

O Interruptor On/Off (Ligar/Desligar) encontra-se na base da cabine, junto à perna frontal direita.
O botão Start (Arranque) é um botão de pressão que se situa à esquerda da porta das moedas no exterior da cabine. Prima o botão Start (Arranque) para iniciar um jogo, ou durante o modo de diagnóstico, para pedir HELP (AJUDA).

## Botões da porta de moedas

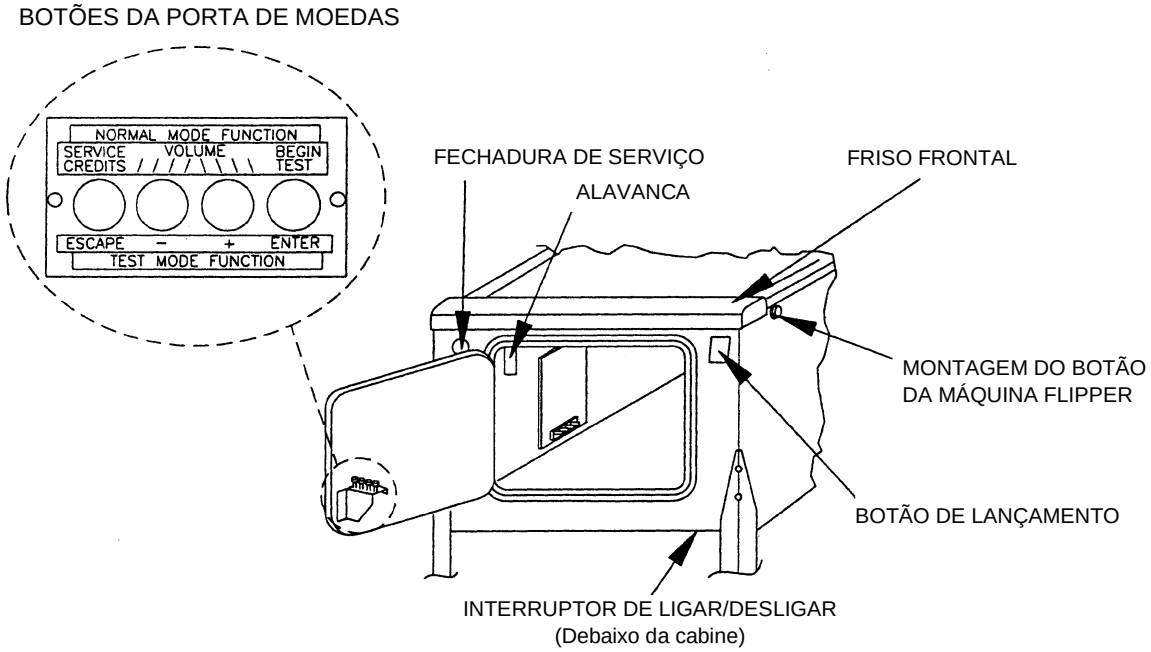
O operador controla todos os ajustes do jogo, obtém informação contabilística, e faz o diagnóstico de problemas, utilizando apenas os quatro interruptores de botão de pressão montados no interior da porta de moedas. Os botões da porta de moedas têm dois modos de operação; Normal Function (Função Normal) e Test Function (Função de Teste).

**Função Normal**

O botão Service Credits (Créditos de Serviço) põe os créditos nos jogos que não estão incluídos nas análises do jogo.
O botão Volume Up (+) (Volume mais alto) intensifica o nível de som do jogo. Mantenha premido o botão até atingir o nível desejado de som.
O botão Volume Down (-) (Volume mais baixo) diminui o nível de som do jogo. Mantenha premido o botão até atingir o nível desejado de som. Veja o menu de Adjustment (Ajuste) para desligar o som.
O botão *Begin Test (Iniciar Teste) inicia a operação System Menu (Menu do Sistema) e muda os botões da porta das moedas da Normal Function (Função Normal) para a Test Function (Função de Teste).

**Função de Teste**

O botão Escape permite-lhe sair de uma selecção do menu ou regressar ao modo Attract (Atrair).
O botão Up (+) (Para cima) permite-lhe avançar pelas selecções do menu ou pelas selecções de ajuste.
O botão Down (-) (Para baixo) permite-lhe voltar atrás pelas selecções do menu ou pelas selecções de ajuste.
O botão Enter (Introduzir) permite-lhe entrar numa selecção de menu ou bloquear uma selecção de ajuste.




O BOTÃO START (INICIALIZAÇÃO) (não mostrado neste diagrama), está localizado abaixo da fechadura de serviço.

*** Para reconfigurar os High Scores (Resultados Elevados), mantenha premido o botão Begin Test (Iniciar Teste).**

# ELEVAÇÃO DO CAMPO DE JOGO

## ⚠ ATENÇÃO

**Este jogo utiliza montagens deslizantes para elevar e baixar o campo de jogo. Certifique-se de que as montagens deslizantes na retaguarda do campo de jogo deslizam ao longo dos trilhos da cabine até os pés encaixarem no laço situado no final do trilho.**

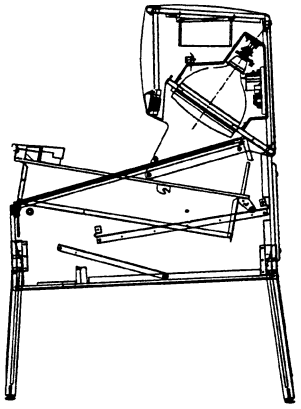
**Antes de elevar o campo de jogo:**

**Certifique-se de que não existem bolas em qualquer dispositivo de retenção de bolas do campo de jogo (por exemplo: atiradores). Se elevar o campo de jogo com bolas presentes em qualquer destas localizações poderá fazer com que as bolas se soltem e danifiquem o campo de jogo. Execute o "Empty Balls Test" (Teste de evacuação de bolas) para retirar todas as bolas destas localizações.**

**Para elevar o campo de jogo:**

1. Abra a porta das moedas. Retire o friso frontal e o vidro do campo de jogo. Levante o campo de jogo através do suporte de metal que se encontra sob o arco da base e apoie-o no topo da cabine.

2. Feche a porta das moedas. Agarre firmemente nas partes laterais do campo de jogo e puxe-o na sua direcção ao longo das corrediças dos trilhos. Rode a parte da frente do campo de jogo para cima e para trás no sentido da caixa posterior.

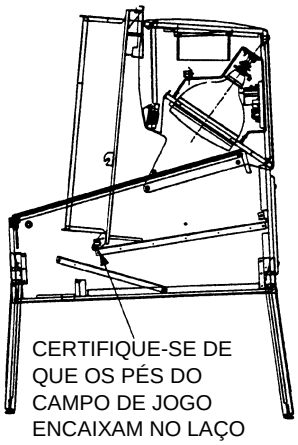


**Para baixar o campo de jogo:**

1. Rode a parte frontal do campo de jogo para baixo e empurre para trás afastando-o de si, ao longo das corrediças dos trilhos. Apoie-o e no topo da cabine. Abra a porta das moedas.

2. Agarre firmemente no campo de jogo através do suporte de metal que se encontra sob o arco da base e faça-o baixar novamente para dentro da cabine. Posicione de novo o vidro do campo de jogo e o friso frontal. Feche e trave a porta das moedas.



# INFORMAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO HABITUAL

- **LIMPEZA**
  Para obter uma acção optimizada de jogo e uma vida útil de campo de jogo mais longa, deverá limpar o campo de jogo regularmente. Durante cada paragem para recolha de dinheiro, deverá retirar o vidro do campo de jogo e limpá-lo meticulosamente. O campo de jogo também deverá ser limpo com um pano limpo e macio. As bolas de jogo deverão ser limpas e examinadas para detectar lascas, rachas, ou verificar se estão amolgadas. Substitua as bolas que estão danificadas para evitar danos no campo de jogo.

  Recomenda-se uma limpeza do campo de jogo mais extensa e regular. Contudo, evite utilizar água em excesso e produtos de limpeza cáusticos e abrasivos pois estes poderão danificar a superfície do campo de jogo. Poderá empregar com moderação uma cera para o campo de jogo (ou qualquer cera contendo carnaúba) ou, poderá poli-lo em moderação para evitar uma acumulação na superfície do campo de jogo. Não utilize produtos de limpeza que contenham destilados de petróleo nas peças plásticas do campo de jogo pois poderão dissolver o material plástico ou danificar a decoração.

- **PEÇAS DE VIDRO**
  Use luvas protectoras e utilize as duas mãos ao transportar ou ao mover as peças de vidro. Os tubos fluorescentes e os TRC normalmente causam uma implosão se se partirem. As peças de vidro podem dispersar-se numa área de dois metros (oito pés) ou mais, a partir do ponto de impacto.

---

# INFORMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

**Apenas pessoal treinado deverá prestar serviço de manutenção ao jogo. Desligue sempre a corrente e a ficha da tomada do jogo antes de tentar efectuar qualquer operação de manutenção!**

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A ALTA TENSÃO**
  Os TRC (Tubos de raios catódicos) e as suas fontes de alimentação podem reter energia por longos períodos de tempo, mesmo depois de se desligar a corrente. Isto acontece especialmente quando um circuito defeituoso evita uma descarga normal. Ligue um cabo à terra com um bom isolamento ao chassis de metal. Faça deslizar a extremidade livre do cabo sob a capa anódica do TRC até se efectuar contacto. Aguarde dois minutos para recuperação da carga e, em seguida, descarregue o anódio pela segunda vez.

- **RADIAÇÃO**
  As altas tensões usadas na Montagem do Monitor de Vídeo podem gerar radiações sob condições defeituosas. Não substitua os componentes de alta tensão ou modifique o circuito sem autorização do fabricante. Siga as direcções do fabricante para medir e ajustar a voltagem anódica TRC.

- **BATERIA**
  Preste atenção à posição da bateria. Levante cuidadosamente o braço de contacto para libertar tensão. Não dobre o braço. Deslize a bateria para fora do respectivo suporte. Para reinstalar a bateria, oriente o elemento de pilha junto do suporte e deslize-o sob o braço de contacto. Não force a bateria no suporte.



**ATENÇÃO**

**Existe o perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente. Substitua apenas com o mesmo tipo ou equivalente, recomendado pelo fabricante. Não tente recarregar estas baterias. Evite curto-circuitos directos através dos terminais ou dos terminais à terra. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.**

♦ **MEMÓRIA**

Os circuitos integrados ROM contêm as instruções de operação do computador. Os dispositivos de memória são muito sensíveis a cargas estáticas. Use as devidas precauções de ligação à terra ao manusear estas peças.

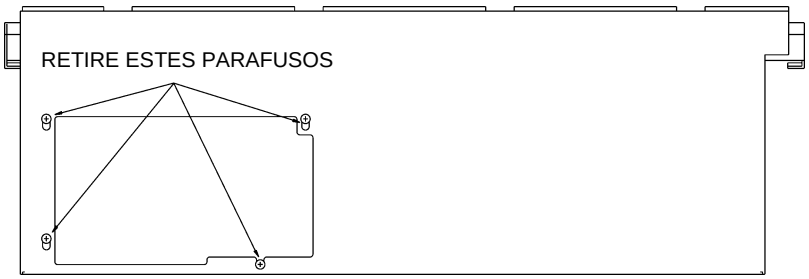
Parta retirar um circuito integrado ROM do seu casquilho, preste atenção à respectiva posição e, em seguida, levante o circuito integrado utilizando uma ferramenta para extracção de circuitos integrados. Para reinstalar um ROM, coloque o circuito integrado sobre o respectivo casquilho de forma a que o entalhe nas linhas do circuito integrado alinhe com a tela de serigrafia na placa e prima firmemente para ficar instalado. Não force o circuito integrado no casquilho. Não dobre os pinos que se encontram sob o circuito integrado.

## ⚠ ATENÇÃO

**Use faixas de punho, tapetes condutores ou outros métodos protectores para descarregar a electricidade estática com segurança. Segure em todos os circuitos integrados agarrando nos respectivos invólucros e não nos pinos de metal. Recomenda-se o uso de ferramentas de extracção e de inserção para evitar dobrar ou quebrar os pinos ao aplicar força em excesso.**

♦ **FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

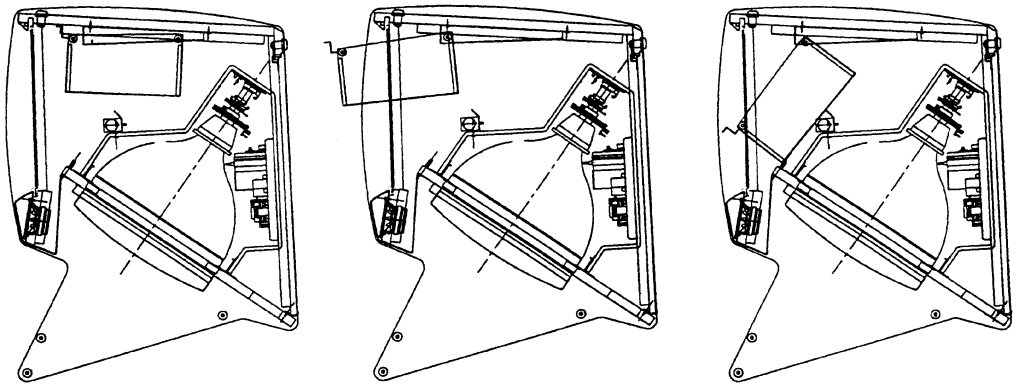
Destrave e retire a porta da retaguarda da caixa posterior. Desligue o fio do CEI (componente electrónico integrado) e retire os quatro parafusos exteriores circundantes à fonte de alimentação que fixam esta à caixa. Veja o diagrama abaixo.




**Vista posterior da caixa do computador**

Destrave e retire o vidro posterior e o dispositivo translúcido para iluminar. Desaparafuse os dois parafusos em cada lado do interruptor de corrente. Agarre firmemente na parte frontal da caixa do computador e deslize-a na sua direcção, deixando-a suspensa na frente da caixa posterior. Veja o diagrama abaixo.

DESLIZE A CAIXA DO COMPUTADOR PARA A FRENTE E ASSENTE-A NO SUPORTE DO MONITOR.



**Vista lateral da Caixa Posterior**

Abra a parte superior da caixa do computador. Desligue as instalações do cabo que conduzem à fonte de alimentação; uma ficha destina-se a um dispositivo de ligação no amp da corrente e duas fichas destinam-se a um dispositivo de ligação na placa CPU (UCP-Unidade Central de Processamento). Levante a fonte de alimentação retirando-a da caixa do computador.

- **PEÇAS DE VIDRO**
  Use luvas protectoras e utilize as duas mãos ao transportar ou ao mover as peças de vidro. Os tubos fluorescentes e os TRC normalmente causam uma implosão se se partirem. As peças de vidro podem dispersar-se numa área de dois metros (oito pés) ou mais, a partir do ponto de impacto.

- **TUBO FLUORESCENTE, DISPOSITIVO DE ARRANQUE, OU MONTAGEM DA LUZ FLUORESCENTE**
  Retire o vidro posterior e o dispositivo translúcido para iluminar. Retire os dois dispositivos de retenção das lâmpadas de plástico. Agarre firmemente na lâmpada em cada extremidade e rode-a um quarto de volta. Puxe a lâmpada para fora cuidadosamente para a retirar do respectivo casquilho. A fim de retirar o dispositivo de arranque também necessita de lhe dar um quarto de volta. Não force a lâmpada nem o dispositivo de arranque ao instalar de novo. Limpe a lâmpada para remover as marcas dos dedos e poeira e, em seguida, instale de novo o dispositivo translúcido para iluminar e o vidro posterior.

  Para retirar completamente o equipamento de iluminação, retire os dispositivos de retenção das lâmpadas e as lâmpadas, como descrito acima. Desligue o dispositivo de ligação do conjunto de luz fluorescente do respectivo cabo de alimentação. Retire os parafusos que prendem o conjunto à cabine e, em seguida, retire o conjunto.

  **Se deixar cair um tubo fluorescente ou um TRC (tubo de raios catódicos) e estes se partirem, os mesmos causarão uma implosão! Manuseie com cuidado.**

- **PROTECÇÃO DO CIRCUITO**
  Para evitar danos no equipamento, ao substituir um fusível deve utilizar o mesmo tipo original de fusível, bem como a mesma classificação nominal de tensão e de corrente. Não utilize fusíveis com características de atraso de tempo diferentes.

- **MONITOR**
  Destrave e retire a porta da retaguarda da caixa posterior. Desligue todos os cabos do monitor. Retire as quatro porcas de colar que prendem os suportes de montagem do monitor ao respectivo painel de montagem. CUIDADOSAMENTE puxe o monitor, retirando-o da caixa posterior. Limpe a superfície da frente do monitor antes de o reinstalar.

**ATENÇÃO**

**O MONITOR DO VÍDEO É PESADO, COM O PESO INCIDINDO MAIS NA PARTE FRONTAL DA MONTAGEM. Certifique-se de que o mesmo é devidamente suportado ao proceder à sua remoção da cabine. Em condições normais de funcionamento, o monitor necessita de isolamento do fio de voltagem CA. Ao operar fora da caixa posterior ou ao efectuar assistência técnica num banco de teste, DEVE ISOLAR O MONITOR DO FIO DE VOLTAGEM COM UM TRANSFORMADOR. O MONITOR TEM DE SER ACTIVADO A 110V.**

- **LUBRIFICAÇÃO**
  Os dois pontos principais de lubrificação do mecanismo de Ball Release (Libertação da Bola), são as articulações para o braço. Os mecanismos de outros dispositivos do campo de jogo são quase semelhantes ao do Ball Release (Libertação da Bola), tendo os mesmos requisitos de lubrificação. Um óleo com uma viscosidade média (massa lubrificante para interruptores) é suficiente para estes dispositivos.

  Devido ao seu design funcional (movimento do braço via accionamento do êmbolo de solenóide), todos os pontos de articulação do Left e Right Kickers (Impulsionadores Esquerdo e Direito) (“Slingshots”) (Atiradeiras) requerem uma lubrificação como um procedimento de manutenção regular. Para garantir uma operação correcta, a lubrificação também deverá ser aplicada às lâminas-alvo dos Drop Targets (Alvos de Queda). Recomenda-se um lubrificante como a MBI Instrument Grease (Massa Lubrificante MBI para Instrumentos), também conhecida como Drop Target Switch Lubricant (Lubrificante de Interruptores de Alvos de Queda), com a peça no. EI165 da Williams.

- **CONTACTOS DOS INTERRUPTORES**

  **Interruptores do Campo de Jogo.** Para uma operação adequada do jogo, os contactos dos interruptores não deverão ter pó, sujidade, contaminação ou corrosão. Os interruptores de lâmina são galvanizados para resistir à corrosão. Para efectuar a limpeza dos contactos dos interruptores necessita de fechar cuidadosamente os contactos sobre um cartão de visita ou sobre um pedaço de papel limpos e, em seguida, puxe o papel cerca de 5 cm (2 pol.), o que deverá restaurar a superfície de contacto limpa. Ajuste os contactos dos interruptores deixando um espaço de 1,6 mm (1/16 pol.)

  **Interruptores Flipper.** Este jogo utiliza o novo sistema Fliptronic II Electronic Flipper System. Os interruptores End-of-Stroke (Fim de Curso) estão NORMALMENTE ABERTOS. O interruptor deverá fechar quando o Flipper for activado. Todos os interruptores E.O.S. são interruptores de folha especificamente para computadores com camada dourada. Apenas corrente eléctrica de computador baixa é conduzida através destes interruptores! NÃO LIME nem limpe estes interruptores com abrasivos! NÃO SUBSTITUA estes interruptores por interruptores de corrente alta de tungsténio, pois poderá ocorrer uma operação intermitente.

  ***NOTA:*** *Ao contrário do que acontece com o flipper de estilo antigo, uma falha no interruptor E.O.S. não causará danos no flipper. O jogo avisará o operador no relatório de teste que o interruptor está ajustado de forma inadequada mas continua a funcionar. Os interruptores E.O.S. constituem um meio através do qual os novos flippers electrónicos oferecem o mesmo desempenho e subtileza dos flippers antigos.*

# ADVERTÊNCIAS E NOTIFICAÇÕES

## AVISO SOBRE EPILÉPSIA

**Um segmento reduzido da população sofre de uma doença que pode causar crises epilépticas ou uma perda de consciência momentânea ao olhar para certos tipos de luzes intermitentes que existem no nosso ambiente diário. Estas pessoas podem sofrer ataques ao ver certos tipos de imagens na televisão ou ao jogar determinados jogos de vídeo. As pessoas que não sofreram ataques no passado podem, no entanto, sofrer de epilepsia não detectada.**

**Se você ou alguém na sua família tem sintomas associados a uma doença epiléptica (por exemplo, ataques ou perda de consciência), consulte o seu médico imediatamente antes de usar jogos de vídeo.**

**Recomendamos que os pais observem os seus filhos enquanto estes brincarem com jogos de vídeo. Se você ou os seus filhos tiverem os seguintes sintomas: tonturas, visão alterada, contorções dos olhos ou músculos, movimentos involuntários, perda de consciência, desorientação ou convulsões, SUSPENDA IMEDIATAMENTE O USO e consulte o seu médico.**

***ADVERTÊNCIA***
**PARA MAIOR SEGURANÇA E CONFIANÇA,** não se recomenda a substituição de peças nem a modificação deste equipamento. A utilização de peças que não sejam produzidas pela Williams ou modificações efectuadas no circuito do jogo, podem afectar negativamente o seu desempenho, ou podem causar lesões pessoais.

**AS MODIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTO OU A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS** poderão cancelar a Aceitação de Tipo FCC/CANADÁ.

**ESTE JOGO ESTÁ PROTEGIDO POR DIREITOS DE AUTOR FEDERAIS AMERICANOS, PELA MARCA DE FÁBRICA E PELAS LEIS DE PROTECÇÃO DE PATENTES,** pelo que as conversões de jogo não autorizadas podem ser ilegais ao abrigo da lei Federal.

**ESTE PRINCÍPIO DE "CONVERSÃO" TAMBÉM SE APLICA** a reproduções não autorizadas do equipamento, logo, designs, publicações, montagens e jogo (ou características de jogos que não são do domínio público) da WILLIAMS, quer tenham sido ou não fabricados com componentes da Williams.

***NOTIFICAÇÃO***
Williams Electronics Games, Inc. Lane-change e Multiball são marcas de fábrica da WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Todo o conteúdo deste manual © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***NOTIFICAÇÃO***
O modelo referente a esta declaração está em conformidade com as seguintes Directivas Europeias de Segurança de Produtos.

Directiva de Compatibilidade Electromagnética
(89/366/CEE e Aditamentos 91/C162/08, 92/31/CEE, 93/68/CEE)

Conforme verificado por concordância com os seguintes padrões:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Directiva de Baixa Tensão
(73/23/CEE e Aditamentos 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/CEE, 94/C199/03, 95/C214/02)

Conforme verificado por concordância com os seguintes padrões:

| | |
|---|---|
| EN60335-1:1994 | IEC335-2-82 (MINUTA) |

**NOTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIA RF**
AS DISPOSIÇÕES DE CABLAGEM e o encaminhamento do cabo à terra neste jogo foram concebidos para manter a radiação e a condução de radiofrequência dentro dos níveis aceitáveis.

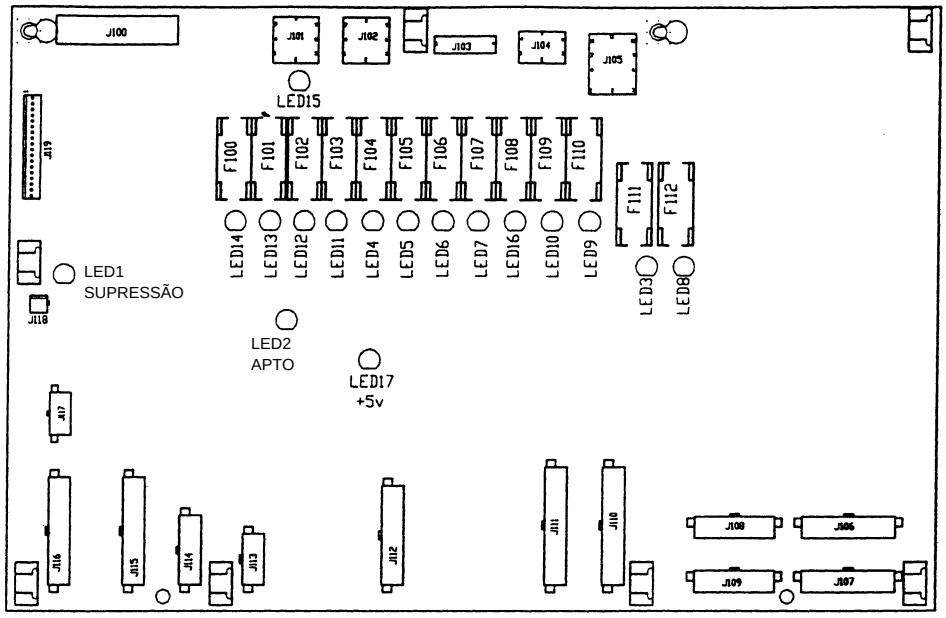
PARA MANTER ESTES NÍVEIS, reposicione a cablagem e ligue de novo os cabos à terra nas suas posições originais, se estas se desligarem durante o serviço de manutenção.

**Para obter Serviço de Manutenção...**
Contacte o seu distribuidor
Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 E.U.A.

# LISTA DE FUSÍVEIS E LEDS

## PAINEL DE CONTROLO DE ENERGIA ELÉCTRICA




**LISTA DE LEDS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Watchdog | **LED 10** | Lâmpadas Intermitentes +20V |
| **LED 2** | Apto | **LED 11** | Potência Solenóide 1 |
| **LED 3** | Lâmpada Matrix A +18V | **LED 12** | Potência Solenóide 2 |
| **LED 4** | Flipper Inferior Direito +50V | **LED 13** | Potência Solenóide 3 |
| **LED 5** | Flipper Inferior Esquerdo +50V | **LED 14** | Potência Solenóide 4 |
| **LED 6** | Flipper Superior Direito +50V | **LED 15** | +20V |
| **LED 7** | Flipper Superior Esquerdo +50V | **LED 16** | +12V |
| **LED 8** | Lâmpada Matrix B +18V | **LED 17** | +5V |
| **LED 9** | Solenóides +50V | | |

**LISTA DE FUSÍVEIS**

| Loc. | Valor | | Número de Peça | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência Solenóide 4 |
| **F101** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência Solenóide 3 |
| **F102** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência Solenóide 2 |
| **F103** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência Solenóide 1 |
| **F104** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência do Flipper Inferior Direito |
| **F105** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência do Flipper Inferior Esquerdo |
| **F106** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência do Flipper Superior Direito |
| **F107** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Potência do Flipper Superior Esquerdo |
| **F108** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Não Regulado 12V CA |
| **F109** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Lâmpadas Intermitentes 20V CA |
| **F110** | T6.3A | 250V | 5731-14529-00 | Solenóides 50V CA |
| **F111** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | Lâmpada Matrix A 18V CA |
| **F112** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | Lâmpada Matrix B 18V CA |

**FUSÍVEIS DE LINHA**

| Localização | Valor | | Número de Peça |
|---|---|---|---|
| Outros países | T4.0A | 250V | 5731-14530-00 |
| E.U.A. | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 |

# OÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ HËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÕ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÏÕ (ΦΛΙΠΕΡΑΚΙ)

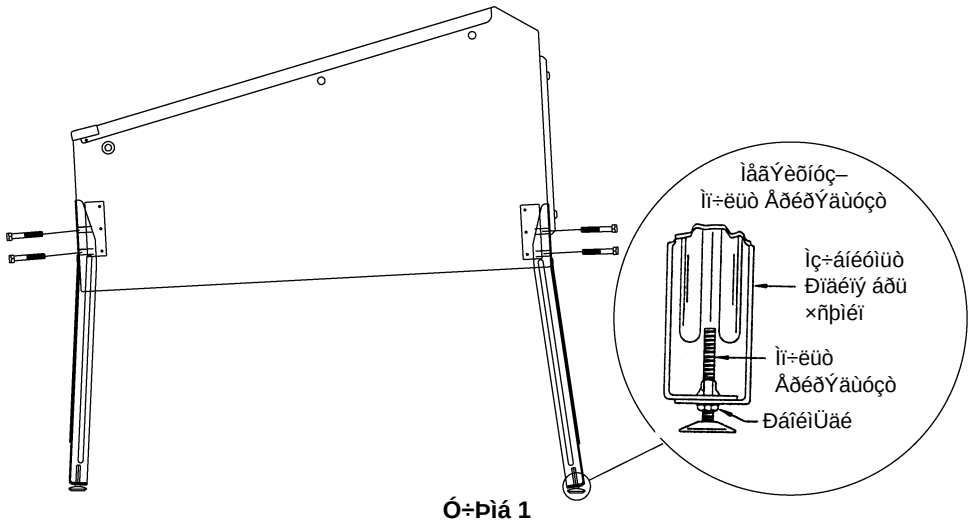
## ×ñåéÜæïíôáé äýï Üôïìá ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç ôïõ ðáé÷íéäéïý Pin 2000. Ìçí ôï âÜæåôå óôçí ðñßæá êáé ìçí áíïßãåôå ôçí ôñïöïäïóßá óôï ðáé÷íßäé áí äåí ïëïêëçñùèåß ðñþôá ç óõíáñìïëüãçóç.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Ôñïöïäïóßá:*** | Åíôüò ÇÐÁ 120 V óôá 60 Hz<br>Âêôüò ÇÐÁ 230 V óôá 50 Hz<br>Éáðùíßá 100 V óôá 50 Hz | ***ÄéáóôÜóåéò:*** | ÐëÜôïò: 24 ßíôó. ðåñßðïõ<br>ÌÞêïò: 48 ßíôó. ðåñßðïõ<br>¾øïò: 73 ßíôó. ðåñßðïõ |
| ***Èåñìïêñáóßá:*** | 32 °F Ýùò 100 °F, (0 °C Ýùò 38 °C) | ***ÂÜñïò: (ëßâñåò):*** | Ðßóù ðëáßóéï: 130 ðåñßðïõ |
| ***Õãñáóßá:*** | Íá ìçí õðåñâáßíåé ôá 95% ó÷åôéêÞò õãñáóßáò. | | Ðåñßâëçìá: 230 ðåñßðïõ |

1. ÁöáéñÝóôå üëç ôç óõóêåõáóßá, ôá åîáñôÞìáôá, êáé ôá ëïéðÜ åßäç áðü ôá êéâþôéá áðïóôïëÞò êáé âÜëôå ôá êáôÜ ìÝñïò.

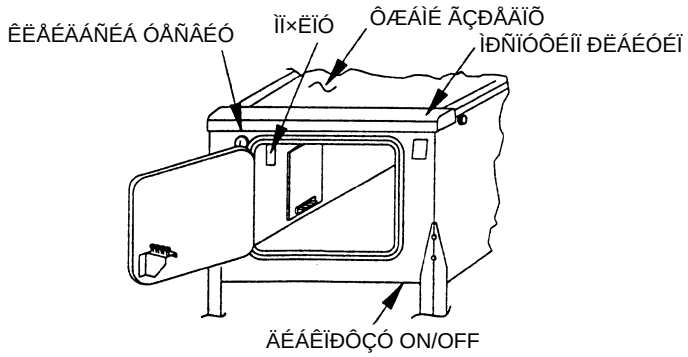
2. Ïé ïì÷ëïß åðéðÝáùóçò ôùí ðïäéþí, ôï ðáîéÌäé, êáé ôá ìðïõëüíéá ôùí ðïäéþí åßíáé áíÜìåóá óôá åîáñôÞìáôá ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá óôï ôáìåßï. ÅãêáôáóôÞóôå Ýíá ïì÷ëü åðéðÝáùóçò ìå ôï ðáîéÌäé óå êáèÝíá áðü ôá ìðñïóôéíÜ êáé ôá ðßóù ðüäéá. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðåñßâëçíá óå Ýíá óôÞñéãìá. ×ñçóéìïðïéþíôáò äýï ìðïõëüíéá óå êÜèå ðüäé óõíäÝóôå ôá ðßóù ðüäéá ìå ôï ðåñßâëçíá. Óôç óõíÝ÷åéá, ìå äýï ìðïõëüíéá óå êÜèå ðüäé, óõíäÝóôå ôá ìðñïóôéíÜ ðüäéá ìå ôï ðåñßâëçíá. Äåßôå Ó÷Þìá 1.

3. Aöïý ôïðïèåôçèïýí ôá ðüäéá, áöáéñÝóôå ôï õðïóôÞñéãìá áðü ôï ðåñßâëçìá. Ñõèìßóôå ôïõò ìï÷ëïýò åðéðÝáùóçò Ýôóé þóôå ôï ðåñßâëçìá íá ìçí ôáëáíôåýåôáé.



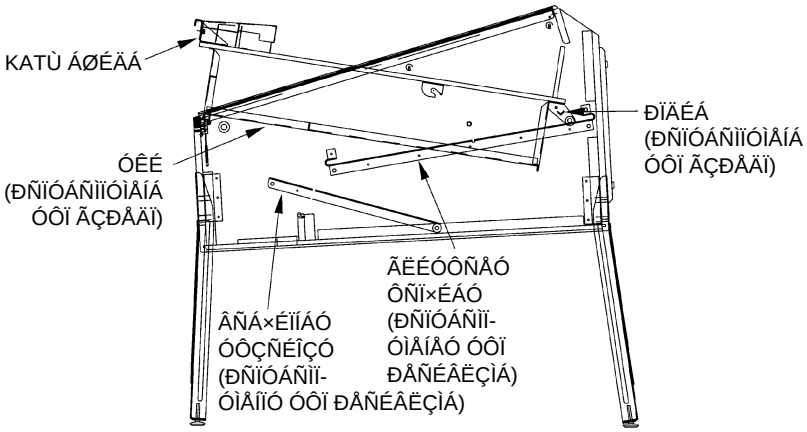

**Ó÷Þìá 1**

4. ÁöáéñÝóôå ôï ãÞðåäï áðü ôï ðåñßâëçìá ðñéí ðñïóðáèÞóåôå íá ôïðïèåôÞóåôå ôï ðßóù ðëáßóéï. Äéáäéêáóßá: îåêëåéäþóôå êáé áíïßîôå ôç èýñá êåñìáôïäÝôç. Ôñáâþôå ôïí êßôñéíï ìï÷ëü (ðïõ âñßóêåôáé óôá áñéóôåñÜ ôçò èýñáò êåñìáôïäÝôçò), ðñïò óá äåîÉéÜ. Áíáóçêþíåôáé ôï ìðñïóôéíü ðëáßóéï. Óçêþóôå ôï ðëáßóéï áðü ôï ðåñßâëçìá. ÌåôáêéíÞóôå ôï ôæÜié ôïõ ãçÝäïõ ðñïò óá êÜôù êáé âãÜëôå ôï áðü ôï ðåñßâëçìá. Äåßôå Ó÷Þìá 2.



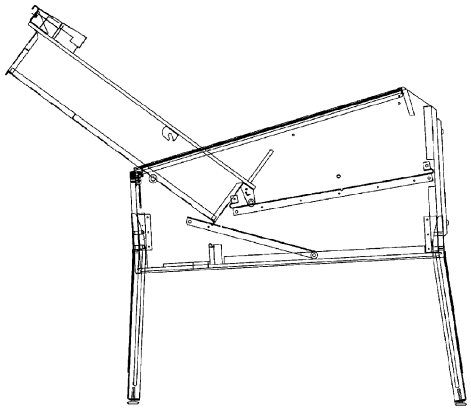
**Ó÷Þìá 2**

5. Óçêþóôå ôï ãÞðåäï áðü ôç âÜóç óôÞñéîçò áðïêÜôù áðü ôçí êÜôù áøßää. Áêïõìðþóôå ôï ãÞðåäï óôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò üðùò äåß÷íåé ôï Ó÷Þìá 3. Êëåßóôå ôç èýñá êåñìáôïäÝêôç.

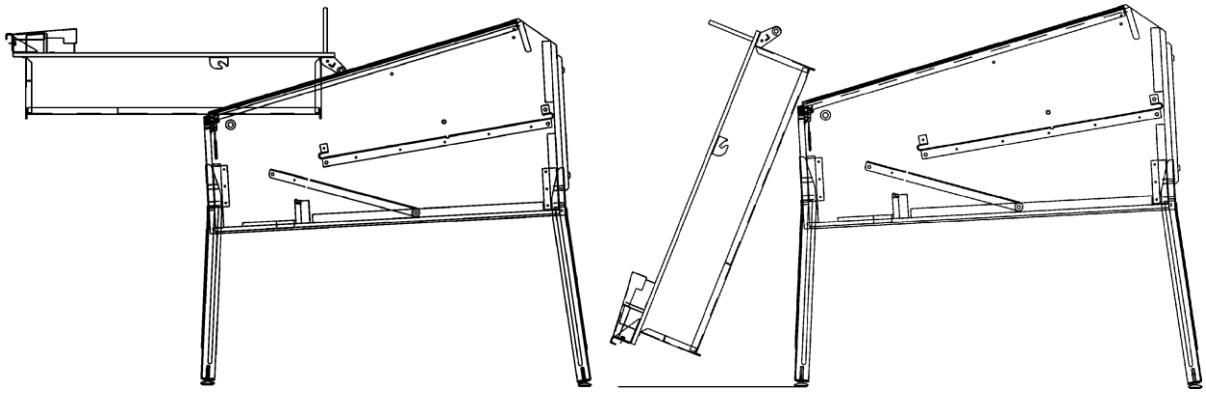



**Ó÷Þìá 3**

6. ÐéÜóôå ãåñÜ ôï ãÞðåäï áðü ôá ðëÜãéá êáé ìåôáêéíÞóôå ôï ðñïò ôá åìðñüò (ðñïò óôï ìÝñïò óáò) êáôÜ ìÞêïò ôùí âÜóåùí óôéò êÜôù ãëßóôñåò ôñï÷éÜò. Ìç âãÜëåôå ôá êáëþäéá ôçò âÜóçò ðïõ åßíáé ôïðïèåôçìÝíá óôï ðßóù ðëáßóéï ôïõ ãçðÝøïõ. ÐåñéóôñÝøôå ôçí ðñüôïøç ôïõ ãçðÝøïõ ðñïò ôá êÜôù êáé áêïõìðÞóôå ôï óôï ðÜôùìá üðùò äåß÷íïõí ôá Ó÷Þìáôá 4, 5, êáé 6.



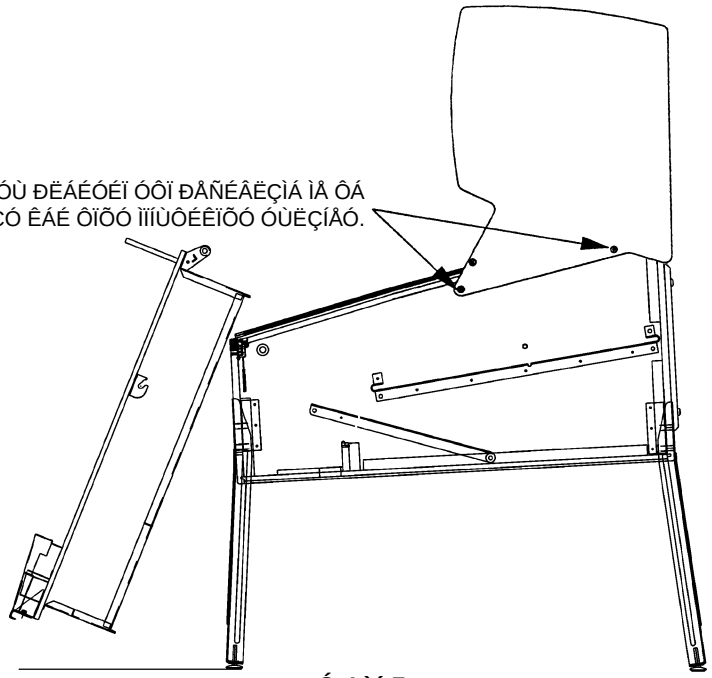
**Ó÷Þìá 4**



**Ó÷Þìá 5** **Ó÷Þìá 6**

7. Óôç óõíÝ÷åéá, åôïéìÜóôå ôï ðßóù ðëáßóéï. Åíôïðßóôå ôá ôÝóôåñá ìðïõëüíéá óôÞñéîçò êáé ôïõò ìïíùôéêïýò óùëÞíåò áíÜìåóá óôá âîáñôÞìáôá åíôüò ôïõ ôáìåßïõ êáé âÜëôå ôá êáôÜ ìÝñìò. Êüøôå ôç óõíäåôéêÞ ôáéíßá ãéá íá áðåëåõèåñþóåôå ôá êáëþéá áðù ôçí ïýëéíç âÜóç áðïóôïëÞò. Ç âÜóç áðïóôïëÞò äéáôçñåßôáé óôç èÝóç ôçò ìå äýï âßääò óôçí áñéóôåñÞ êáé ôç äåîéÜ ðëåõñÜ ôïõ ðßóù ðëáéóßïõ. ÁöáéñÝóôå ôéò âßääò êáé ôç âÜëç áðïóôïëÞò áðù ôï ðßóù ðëáßóéï.

8. Ìå ôç âïÞèåéá åíüò Üëëïõ áôùìïõ, óçêþóôå ðñïóåêôéêÜ ôï ðßóù ðëáßóéï êáé ôïðïèåôÞóôå ôï ðÜíù óôï ðåñßâëçìá. Öñïíôßóôå íá âÜëåôå ôá êáëþäéá ìÝóá óôï ðåñßâëçìá. Åðèõãñáììßóôå ôéò ôÝóôåñéò ïðÝò óôÞñéîçò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ìå ôéò ïðÝò óôÞñéîçò ðßóù ðëáéóßïõ. ÔïðïèåôÞóôå Ýíá ìïíùôéêü óùëÞíá óå êÜëå ìéá áðù ôéò ïðÝò óôÞñéîçò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò. Óôåñåþóôå ìåôáîý ôïõò ôá äýï óõãêñïôÞìáôá ðåñíþíôáò Ýíá ìðïõëüíé áðù ôï ðßóù ðëáßóéï ìÝóá óôï ðåñßâëçìá óå êÜëå ìéá áðù ôéò ïðÝò óôÞñéîçò. Óößîôå ôá ìðïõëüíéá ìÝóá óôïõò ìïíùôéêïýò óùëÞíåò. Äåßôå Ó÷Þìá 7.




**Ó÷Þìá 7**

## ÐÑÏÓÏ×Ç

**Ç ÌÇ ÓÙÓÔÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ôïõ õëéêïý óôÞñéîçò ãéá ôï ðßóù ðëáßóéï ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ðñïóùðéêü áôýchìá.**

9. Óôç óõíÝ÷åéá, óõíäÝóôå ôá êáëþäéá. *Ìç æïñßæåôå ôá êáëþäéá ãéá íá ìðïõ óôá âýóìáôá. Ôá êáëþäéá ðñÝðåé íá ìðáßíïõí Üíåôá.* ÕðÜñ÷ïõí ôñßá êáëþäéá ðïõ âãáßíïõí áðù ôï ðßóù ðëáßóéï êáé ðçãáßíïõí óôï ðåñßâëçìá, áõôÜ åßíáé ôï óåéñéáêü êáëþäéï 9 áêßäùí, ôï ðáÑÜëëçëï êáëþäéï 25 áêßäùí êáé ôï êáëþäéï ôñïïïäïóßáò/ç÷åßïõ. ÕðÜñ÷åé Ýíá êáëþäéï ðïõ âãáßíåé áðù ôï ðåñßâëçìá êáé ðçãáßíåé óôï ðßóù ðëáßóéï, åßíáé ôï ëïõñß ôçò ãåßùóçò.

ÔïðïèåôÞóôå ôï óåéñéáêü êáëþäéï 9 áêßäùí óôç âÜóç ëïíôÜ óôç èýñá êåñìáôïäÝôç êáé âéäþóôå ôï êáëÜ óôç èÝóç ôïõ. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðáñÜëëçëï êáëþäéï 25 áêßäùí óôïí ðßíáêá ôçò ÌííÜáò Ôñïïïäïóßáò óôï J100 êáé âéäþóôå ôï êáëÜ óôç èÝóç ôïõ. Ôï êáëþäéï ôñïïïäïóßáò/ç÷åßïõ Ý÷åé äýï âýóìáôá, Ýíá âýóìá 2 áêßäùí ãéá ôá ç÷åßá êáé Ýíá âýóìá 3 áêßäùí ãéá ôçí ôñïïïäïóßá. ÔïðïèåôÞóôå ôï âýóìá ôïõ êáëùäßïõ ç÷åßïõ ìÝóá óôï âýóìá 2 áêßäùí êïíôÜ óôá ç÷åßá, êáé ôïðïèåôÞóôå ôï âýóìá ôïõ êáëùäßïõ ôñïïïäïóßáò ìÝóá óôçí õðïäï÷Þ áðïìüíùóç 3 ακίδων áðü ôï ìåôáó÷çìáôéóôÞ, ðïõ åðßóçò âñßóêåôáé êïíôÜ óôá ç÷åßá. Öñïíôßóôå ôá ÷ñþìáôá ôùí êáëùäßùí ç÷åßïõ êáé ôñïïïäïóßáò íá ôáéñéÜæïõí.

Ôï ôåëåõôáßï êáëþäéï ãéá óýíäåóç åßíáé ôï ëïõñß ãåßùóçò. ÁöáéñÝóôå ôéò ôÝóôåñéò âßääò ðïõ óõãêñáôïýí ôçí ðßóù ðüñôá ôïõ ðßóù ðëáéóßïõ. Îåêëåáëþóôå êáé áöáéñÝóôå ôçí ðßóù ðüñôá. Ôï ëïõñß ãåßùóçò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò. ÐåñÜóôå ôï ÷Ýñé óáò óôçí ïñèïãþíéá ïðÞ êáé ôñáâÞôå ôï ëïõñß ãåßùóçò ðñïò tá ðÜíù. ÁöáéñÝóôå ôçí ðåôáëïýäá áðù ôï áöôß ôïõ êñßêïõ ðïõ âñßóêåôáé áñéóôåñÜ ôçò ïñèïãþíéáò ïðÞò. ÐåñÜóôå ôï âñü÷ï ôïõ ëïõñéýí ãåßùóçò ðÜíù áðù ôï áöôß ôïõ êñßêïõ êáé óôçñßîôå ôï óõ

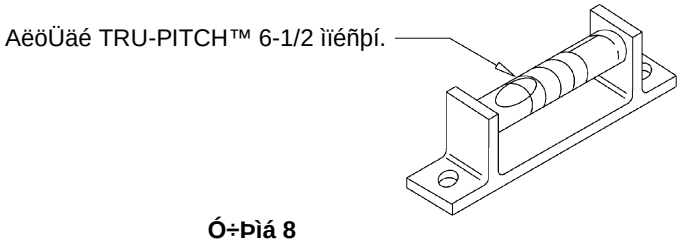
èÝóç áõôÞ ìå ôçí ðåôáëïýää. ÎáíáôïðïèåôÞóôå êáé êëåéäþóôå ôçí ðßóù ðüñôá ôïõ ðßóù ðëáéóßïõ. Ç åðáíáôïðïèÝôçóç ôùí âéäþí åßíáé ðñïáéñåôéêÞ.

10. Áíïßîôå ôç èýñá êåñìáôïäÝêôç. Ðñïóåêôéêü, óçêþóôå ôï ãÞðåääï áðü ôï ìðñïóôéíü ìÝñïò êáé ãåßñôå ôçí ðëÜôç ôïõ ðÜíù óôéò ãëßóôñåò. ÌåôáêéíÞóôå ôï ðñïòôá ðßóù ìÝóá óôï ðåñßâëçìá. Öñïíôóôå ôá êáëþäéá óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ãçðÝäïõ íá ìçí åßíáé ôóáêéóìÝíá.

11. ÔïðïèåôÞóôå Ýíá áëöÜäé Þ Ýíá êëéóéüìåôñï óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ãçðÝäïõ. Ðñïóáñìüóôå ôïõò ïï÷ëïýò åðéðÝäùóçò ôùí ðïäéþí óôï óùóôü åðßðåäï ôïõ ãçðÝäïõ (ðëåõñÜ ìå ðëåõñÜ).

***ÓÇÌÁÉÙÓÇ:*** *Ç ìÝôñçóç áõôÞ ðñÝðåé íá ãßíåé ÅÐÁÍÙ óôï ãÞðåääï, ü÷é óôï ðåñßâëçìá ïýôå óôï ôæÜìé ðïõ êáëýðôåé ôï ãÞðåääï. Óößîôå ôï ðáíéìÜäé óôïí êÜèå Üïïíá ôïõ ìï÷ëïý åðéðÝäùóçò ôùí ðïäéþí ãéá íá äéáôçñÞóåôå ôç ñýèìéóç áõôÞ.*

12. Ôï áëöÜäé TRU-PITCH™ âñßóêåôáé óôçí ôñï÷éÜ ôïõ äåîéïý åêôïîåõôÞñá. Áõôü åðéôñÝðåé óôç ãùíßá êëßóçò ôïõ ãçðÝäïõ íá ñõèìßæåôáé óùóôÜ ×ÙÑÉÓ ÍÁ ÁÖÁÉÑÅÈÅÉ ÔÏ ÔÆÁÌÉ. Ç ðñþôç ãñáíìÞ (ðïõ åßíáé ðéï êïíôÜ óôçí ðñüóïøç ôïõ ðáé÷íéäéïý) ôïõ áëöáäéïý åßíáé ðåñßðïõ 6 ìïßñåò. ÊÜèå ãñáíìÞ óôç óõíÝ÷åéá Ý÷åé ðåñßðïõ Üëëç 1/2 ìïßñá êëßóçò. Ç óõíéóôþìåíç êëßóç åßíáé 6-1/2 ìïßñåò. Ç ÌÕÔÇ ôçò öõóáëäáò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý ôçò ðñþôçò êáé ôçò äåýôåñçò ãñáíìÞò ôïõ áëöáäéïý (äåßôå ôï ðáñáêÜôù äéÜãñáììá).



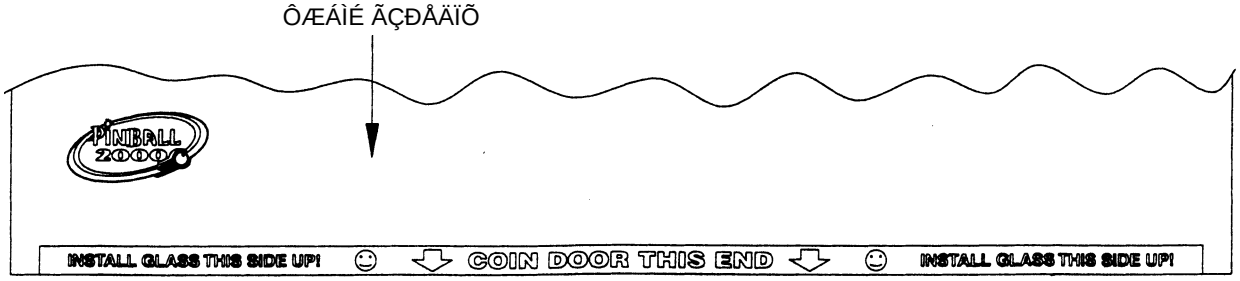

**Ó÷Þìá 8**

## ÐÑÏÓÏ×Ç!

*Ç ãùíßá êëßóçò ôïõ ãçðÝäïõ ìðïñåß íá åðçñåÜóåé ôç ëåéôïõñãßá êëßóçò óôï âáñßäé ôïõ áëöáäéïý. Ôï âáñßäé ôïõ áëöáäéïý åßíáé áíÜìåóá óôá åîáñôÞìáôá ôïõ ôáìåßïõ. Áöïý ôåëåéþóåé ôç ñýèìéóç óôç ãùíßá êëßóçò ôïõ ãçðÝäïõ, ï÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åãêáôáóôÞóåé ôï âáñßäé êáé íá ñõèìßóåé ôï ìç÷áíéóìü êëßóçò ãéá ôç óùóôÞ ëåéôïõñãßá. Ç óõóêåõÞ åßíáé ñõèìéóìÝíç áðü ôï åñãïóôÜóéï ãéá ãùíßá 6-1/2 ìïéñþí. ÅÜí áðáéôåßôáé ñýèìéóç, ëáóêÜñåôå ôç âßäá óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò. ÌåôáêéíÞóôå ôï äåßêôç, Ýíá Ýíá áõëÜêé ðñïòôá áñéóôåñÜ Þ ôá äåîéÜ, áíÜëïãá ìå ôïí åðéèõìçôü âáèìü. ÊñáôÞóôå ôï äåßêôç áêßíçôï êáé óößîôå ôç âßäá.*

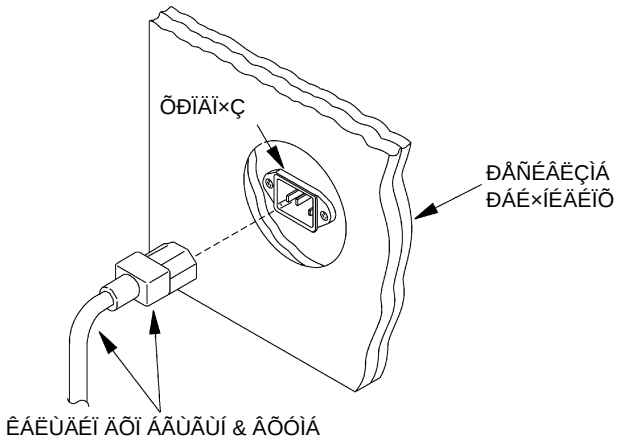
13. Öñïíôóôå íá åßíáé åãêáôáóôçÝíïò ï **áðáéôïýìåíïò áñéèìüò óå ìðßëéåò**.

14. ÎáíáôïðïèåôÞóôå ôï ôæÜìé ãçðÝäïõ. Öñïíôóôå ôï ëïãüôõðï PINBALL 2000 íá åßíáé óôçí êÜôù áñéóôåñÞ ãùíßá êáé íá öáßíïíôáé íá ãåëáóôÜ êåóáëÜéá. Äåßôå ôï Ó÷Þìá 9 ðáñáêÜôù. Êïõìðþóôå ôï ìðñïóôéíü ðëáßóéï êáëÜ óôç èÝóç ôïõ. Êëåßóôå êáé êëåáëþóôå ôç èýñá êåñìáôïäÝêôç.




**Ó÷Þìá 9**

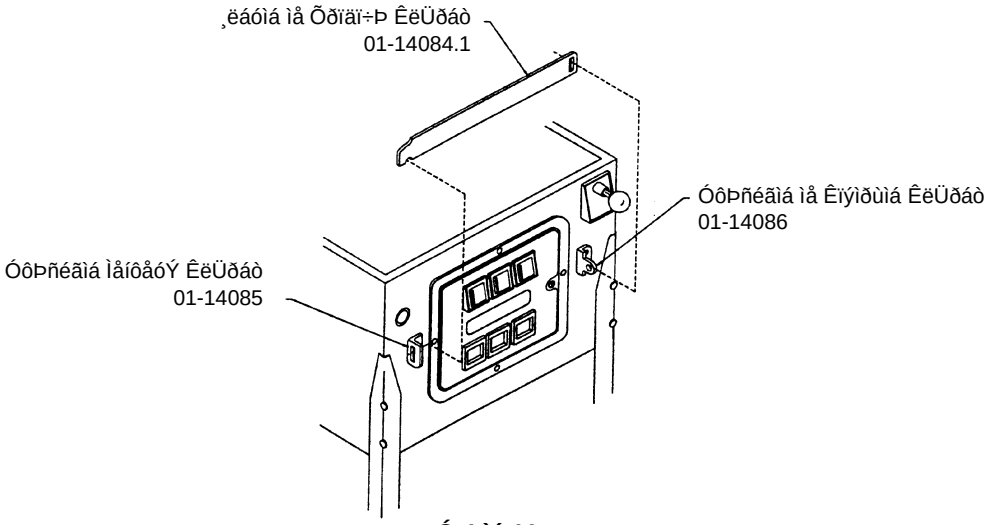
15. ÔïðïèåôÞóôå ôï êáëþáéï äýï áãùãþí óôï ðåñßâëçìá. ÔáéñéÜîôå ôéò áêßäåò ôïõ âýóìáôïò ìå ôéò ïðÝò ôçò õðïäï÷Þò, êáé óðñþîôå ôï êáëþáéï äýï áãùãþí þóðïõ íá áóöáëßóåé óôç óùóôÞ èÝóç. Äåßôå Ó÷Þìá 10.




**Ó÷Þìá 10**

16. ÌåôáöÝñôå ôï ðáé÷íßäé óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç. Ñõèìßóôå ôïõò ìï÷ëïýò åðéðÝäùóçò Ýôóé þóôå ï âáèìüò êëßóçò ôïõ ãçðÝäïõ íá åßíáé óôéò óõíéóôþìåíåò 6-1/2 ìïßñåò. Ç åíÝñãåéá áõôÞ ôïðïèåôåß ôï ðáé÷íßäé óå ÓÔÁÈÅÑÇ èÝóç.

17. Áí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ëïõêÝôï, åãêáôáóôÞóôå ôç ìðÜñá áóöáëåßáò óýìöùíá ìå ôï ðáñáêÜôù Ó÷Þìá 11.




**Ó÷Þìá 11**

18. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðáé÷íßäé óå ðñßæá êáôÜëëçëá ãåéùìÝíç.

## ÐÑÏÓÏ×Ç

**ÌåôÜ ôç óõíáñìïëüãçóç êáé ôçí åãêáôÜóôáóç óôçí ôåëéêÞ èÝóç, ôï ðáé÷íßäé áõôü ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óå êáôÜëëçëá ãåéùìÝíç ðñßæá ãéá íá áðïöåõ÷èåß ï êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò, êáé íá åíáóöáëéóôåß ç óùóôÞ ëåéôïõñãßá ôïõ ðáé÷íéäéïý. ÌÇ ÷ñçóéìïðïéåßôå äéðïéêêü ðñïò ôñéðïëéêêü ìåôáðñïðÝá ãéá íá ðáñáêÜìøåôå ôïí ðüëï ôçò ãåßùóçò. ÌÇÍ áðïëüâåôå ôïí ðüëï ôçò ãåßùóçò.**

19. ÁÍÏÉÃÌÁ ÔÑÏÖÏÄÏÉÁÓ. Ìå ôç èýñá êåñìáôïäÝôçç êëåóôÞ, âÜëôå ôç óõóêåõÞ óôçí ðñßæá êáé ãõñßóôå ôï äéáêüðôç óôç èÝóç ÏÍ. ÊáôÜ ôçí êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá ôï ðáé÷íßäé åêôáëåß Ôåóô Åêßíçóçò (Start-up). Müëéò ïëïêëçñùèïýí ôá Ôåóô Åêßíçóçò, ôï ðáé÷íßäé ìðáßíåé óå öÜóç ÐñïÝëêõóçò (Áttract).

20. ÐÑÏÓÏ×Ç: Óõìðëçñþóôå êáé óôåßëôå ôçí êÜñôá äÞëùóçò.

# ÈÅÓÅÉÓ ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÔÏÕ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÏÕ

## Äéáêüðôåò óôï ðåñßâëçìá

Ï Äéáêüðôçò On-Off (áíïé÷ôü-êëåéóôü) âñßóêåôáé óôç âÜóç ôçò óõóêåõÞò êïíôÜ óôï ìðñïóôéíü äåßî ðüäé.
Ôï ÐëÞêôñï Start (åêêßíçóç) åßíáé Ýíá êïõìðß áñéóôåñÜ óôç èýñá êåñìáôïäÝêôç ôïõ åíùôåñéêïý ðåñéâëÞìáôïò. Ðáôþóôå ôï Êïõìðß Start ãéá íá áñ÷ßóåôå íÝï ðáé÷íßäé, Þ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéáãíùóôéêÞò öÜóçò ãéá íá æçôÞóåôå HELP (âïÞèåéá).

## ÊïõìðéÜ Èýñáò Êåñìáôïäýêôç

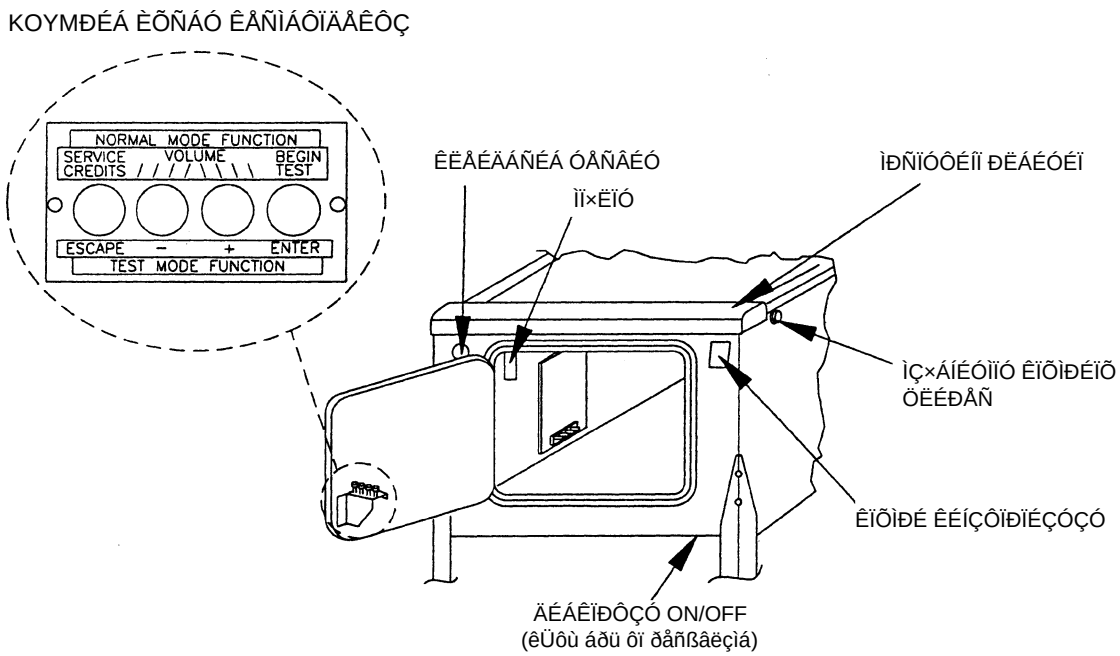
Ï ÷áéñéóôÞò åëÝã÷åé üëåò ôéò ñõèìßóåéò ôïõ ðáé÷íéäéïý, ëáâáßíåé ëïãéóôéêÝò ðëçñïöïñßåò, êáé êÜíåé äéÜãíùóç ðñïâëçìÜôùí, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìüíï ôÝóôåñéò äéáêüðôåò ðïõ åßíáé ïíïìáóìÝíïé óôï åóùôåñéêü ôçò èýñáò êåñìáôïäýêôç. Ôá êïõìðéÜ ôçò èýñáò êåñìáôïäýêôç Ý÷ïõí äýï èÝóåéò ëåéôïõñãßáò ôçí Êáíïíéêþ Ëåéôïõñãßá (Normal Function) êáé ôç Äïêéìáóôéêþ Ëåéôïõñãßá (Test Function).

**Normal Function** (Êáíïíéêþ Ëåéôïõñãßá)

Ôï êïõìðß Service Credits (óêïñ óÝñâéò) ôïðïèåôåß óêïñ óôá ðáé÷íßäéá ðïõ äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óå êáíÝíáí áðü ôïõò åëÝã÷ïõò ôùí ðáé÷íéäéþí.
Ôï êïõìðß Volume Up (+) (áýîçóç Ýíôáóçò) áíåâÜæåé ôï åðßðåäáï Þ÷ïõ ôïõ ðáé÷íéäéïý. Ðáôþóôå êáé êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß þóðïõ íá öõÜóåôå óôï åðéèõìçôü åðßðåäáï.
Ôï êïõìðß Volume Down (-) (íåßùóç Ýíôáóçò) áíåâÜæåé ôï åðßðåäáï Þ÷ïõ ôïõ ðáé÷íéäéïý. Ðáôþóôå êáé êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß þóðïõ íá öõÜóåôå óôï åðéèõìçôü åðßðåäáï. Äåßôå ôï ìåíïý Adjustment (ñýèìéóç) ãéá íá ÷áìçëþóåôå ôçí Ýíôáóç ôåëåßùò.
Ôï êïõìðß *Begin Test (Ýíáñîç ôåóô) îâêéíÜ ôç êåéôïõñãßá Menu System (ìåíïý óõóôÞìáôïò) êáé áëëÜæåé ôá êïõìðéÜ ôçò èýñáò êåñìáôïäýêôç áðü Êáíïíéêþ Ëåéôïõñãßá óå Äïêéìáóôéêþ Ëåéôïõñãßá.

**Test Function** (Äïêéìáóôéêþ Ëåéôïõñãßá)

Ôï êïõìðß Escape (Ýñïäïò) óÜò åðéôñÝðåé íá âãåßôå áðü êÜðïéá åðéëïãÞ ìåíïý êáé íá åðéóôñÝøåôå óôç èÝóç Attract.
Ôï êïõìðß Up (+) (åðÜíù) óÜò åðéôñÝðåé íá êéíçèåßôå ðñïò ôá åìðñüò óôéò åðéëïãÝò ôïõ ìåíïý Þ ôùí ñõèìßóåùí.
Ôï êïõìðß Down (-) (êÜôù) óÜò åðéôñÝðåé íá êéíçèåßôå ðñïò ôá ðßóù óôéò åðéëïãÝò ôïõ ìåíïý Þ ôùí ñõèìßóåùí.
Ôï êïõìðß Enter (êáôÁ÷þñéóç) óÜò åðéôñÝðåé ôçí åßóïäï óå êÜðïéá åðéëïãÞ ôïõ ìåíïý Þ ôç ïïíéìïðïßçóç ìéáò åðéëïãÞò ñýèìéóçò.




Ôï ÊÏÕÌÐÉ START (äåí åéêïíßæåôáé óå áõôü ôï ó÷Þìá) âñßóêåôáé êÜôù áðü ôçí êëåéäáñéÜ óÝñâéò.

* **Ãéá íá åðáíáññõèìßóåôå ôá High Scores (õøçëÜ óêïñ), ðéÝóôå êáé êñáÞóôå ðáôçìÝíï ôï ëïõìðß Begin Test.**

# ANYØÙÓÇ ÔÏÕ ÃÇÐÅÄÏÕ

## ÐÑÏÓÏ×Ç

**Ôï ðáé÷íßäé áõôü ÷ñçóéìïðïéåß ìç÷áíéóìïýò óêé ãéá ôï áíåâïêáôÝâáóìá ôïõ ãçðÝäïõ. Öñïíôßóôå ç ðßóù üøç ôùí óêé ãçðÝäïõ íá êõëÞóåé óôéò ôñï÷éÝò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ùóùôïõ ìðïí ôá ðüäéá ìÝóá óôç èçëéÜ óôï ôÝëïò ôçò ôñï÷éÜò.**

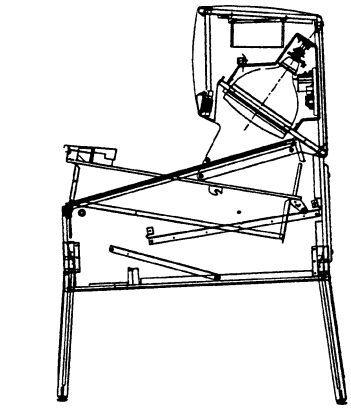
**Ðñïôïý Áíåâ Üóåôå ôï ÃÞðåäï:**

**Öñïíôßóôå íá ìçí õðÜñ÷ïôí ìðßëéåò óôéò öùëéÝò ôïõ ãçðÝäïõ ðïõ áíáóôÝëïôí ôéò ìðßëéåò (áíáóôïëåßò). Ç áíýøùóç ôïõ ãçðÝäïõ ìå ôéò ìðßëéåò ðáñïýóåò óå áõôÜ ôá óçìåßá ìðïñåß íá ôéò áðïäåóìåýóåé êáé íá ðñïêáëÝóïïí æçìéÜ óôï ãÞðåäï. Ðñïâåßôå óôï Ôåóô ÅêÉíùóçò (Empty Balls Test) ãéá íá äöáéñÝóåôå üëåò ôéò ìðßëéåò áðü áõôÜ ôá óçìåßá.**

**Ãéá íá Áíåâ Üóåôå ôï ÃÞðåäï:**

1. Áíïßîôå ôç èýñá êåñìáôïäÝôçò. ÁöáéñÝóôå ôï ìðñïóôéíü ðëáßóéï êáé ôï ôæÜìé ôïõ ãçðÝäïõ. Óçêþóôå ôï ãÞðåäï áðü ôï ìåôáëëéêü óôÞñéãìá êÜôù áðü ôçí êÜôù êáìÜñá. ÁêïõìðÞóôå óôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò.

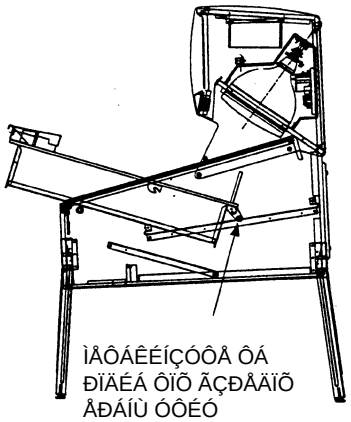
2. Êëåßóôå ôç èýñá êåñìáôïäÝôçò. ÐéÜóôå ôï ãÞðåäï áðü ôá ðëÜãéá êáé ôñáâÞîå ôï ðñïò ôï ìÝñïò óáò åðÜíù óôéò ãëßóôñåò. ÐåñéóôñÝøôå ôçí ðñüóïøç ôïõ ãçðÝäïõ ðÜíù êáé ðßóù ðñïò ôï ðßóù ðëáßóéï.



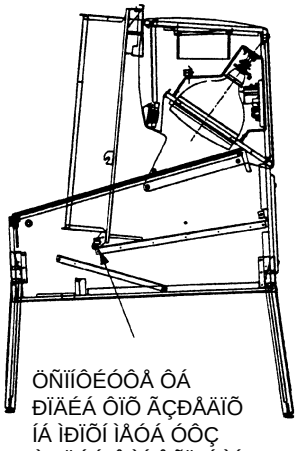
**Ãéá íá ÊáôåâÜóåôå ôï ÃÞðåäï:**

1. ÐåñéóôñÝøôå ôçí ðñüóïøç ðñïòôá êÜôù êáé ôñáâÞîå ôç ßóú, ìáêñéÜ áðü óáò, åðÜíù óôéò ãëßóôñåò. ÁêïõìðÞóôå ôç åðÜíù óôï ðåñßâëçìá. Áíïßîôå ôç èýñá êåñìáôïäÝôçò.

2. ÐéÜóôå ôï ãÞðåäï áðü ôï ìåôáëëéêü óôÞñéãìá êÜôù áðü ôçí êÜôù êáìÜñá êáé êáôåâÜóôå ôï ðÜëé ìÝóá óôï ðåñßâëçìá. ÎáíáâÜëôå ôï ôæÜìé ôïõ ãçðÝäïõ êáé ôï ìðñïóôéíü ðëáßóéï. Êëåßóôå êáé êëåéäþóôå ôç èýñá êåñìáôïäÝôçò.



ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÔÅ ÔÁ ÐÏÄÉÁ ÔÏÕ ÃÇÐÅÄÏÕ ÓÔÉ ÔÑÎ×ÉÅÓ.



ÖÑÏÍÔÉÓÔÅ ÔÁ ÐÏÄÉÁ ÔÏÕ ÃÇÐÅÄÏÕ ÍÁ ÌÐÏÕÍ ÌÅÓÁ ÓÔÇ ÈÇËÉÁ ÔÙÍ ÔÑÎ×ÉÙÍ.

# ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÁÊÔÉÊHÓ ÓÕÍÔHÑÇÓÇÓ

- **ÊÁÈÁÑÉÓÏÏÓ**
  Ãéá íá äéáóöáëßóåôå ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ ðáé÷íéäéÿ êáèþò êáé ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá æùÞò èá ðñÝðåé íá öñïíôßæåôå ãéá ôïí ôáêôéêü êáèáñéóìü ôïõ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åßóðñáîçò ôïõ êåñìáôïäýêôç èá ðñÝðåé íá áöáéñåßôáé ôï ôæÜìé êáé íá êáèáñßæåôáé êáé ôï ãÞðåääï lå Ýíá ðáíß ÷ùñßò ÷íïýäé. Èá ðñÝðåé åðßóçò íá êáèáñßæïíôáé êáé íá åëÝã÷ïíôáé ïé ìðßëéåò ãéá ôõ÷üí ñáãßóìáôá, åãêïðÝò Þ ÷ôõðÞìáôá. Ïé ìðßëéåò ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß öèïñÜ èá ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáßſíïáé lå íÝåò ìðßëéåò ãéá íá ðñïóôáôåýåôáé ôï ãÞðåäï ôçò óõóêåõÞò áðü ôç öèïñÜ.

  ÓõíéóôÜôáé ôáêôéêü êáé ó÷ïëáóôéêüôåñïò êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò. Ùóôüïí íá áðïöåýãåôå ôçí õðåñâáñßſåôç ôçò êáõóôéêþí ÷ñÞóç íåñïý êáé óêëçñþí êáé êáõóôéêþí êáèáñéóôéêþí äéüôé µπορεί íá ðñïêáëÝóïõí öèïñÜ óôï ãÞðåäï. Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéåßſôå åéäéêü êåñß ãéá ôï ãÞðåäï (Þ êåñß ãéá ðáñêÝ éáñíáïýìðá) Þ ðéï óðÜíéá êáé ëïýóôñï ãéá íá áðïýãåôå ôç óõóóþñåõç êåñéíý óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ðáé÷íéäéíý. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßſôå êáèáñéóôéêÜ ôá ïðïßá ðåñéÝ÷ïõí áðïóÜſìáôá ðåôñåëáßſïõ óôá ðëáóôéêÜ óçìåßſá ôïõ ãçðÝäïõ ãéáôß ìðïñåß íá êáôáóôñÝøïõí Þ íá äéáëýóïõí ôçí êáëëéôå÷íéêÞ åñãáóßſá.

- **ÃÕÁËÉÍÁ ÌÅÑÇ**
  Íá öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá êáé íá ÷ñçóéìïðïéåßſôå êáé ôá äõü óáò ÷Ýñéá üôáí ìåôáöÝñåôå Þ ìåôáêéíåßſôå ãõÜëéíá åſáñôÞìáôá. Ïé ëÜìðåò öèïñéóìïýſ êáé ïé êáèïäéêÝò ëõ÷íßſåò ðáèåßſïõí åſáüññçſç üôáí óðÜíå. Ôá ãõÜëéíá èñýøáëá ìðïñåß íá ðåôá÷ôïýſ ìÝ÷ñé êáé ï÷ôþ ðüäéá (äýï ìÝôñá) Þ ðåñéóóüôåñïí áðü ôï óçìåßſï ôçò óýãêñïõóçò.

---

# ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÓÅÑÂÉÓ ÊÁÉ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ

**Ôï óÝñâéò ôïõ ðáé÷íéäéïý ðñÝðåé íá ãßſíåôáé ìüíï áðü åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü. ÐÜíôïôå êëåßſíåôå ôçí ôñïöïäïſóá êáé âãÜæåôå ôï ðáé÷íßſäé áðü ôçí ðñßſæá ðñïôïÿ ïåêéíÞóåôå ïðïéáäÞðïôå åñãáóßſá óõſíÞñçóçò!**

- **ÈÂÌÁÔÁ ÕØÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ**
  Ïé êáèïäéêÝò ëõ÷íßſåò êáé ç ðáñï÷Þ ôïõò óå ñåýìá ìðïñåß íá äéáôçÞóïõſ ôçí åíÝñãåéá ãéá ìåãÜëá ÷ñſíéêÜ äéáóôÞìáôá ìåôÜ ôï êëåßſóéìï ôçò ôñſïøïäïſóáò. Áõôü áëçèåýåé éäéáſôåñá üôáí Ýſá åëáôôùſìáôéêü êýêëùſá åìðïäßſæåé ôçí êáſíſéêÞ åêÊíùſç. ÓõſíäÝóôå Ýſá êáëÜ ïſíùſìÝſï ëïõñß ãåßſùſçò óôï ìåôáëëéêü óáóß. ÌåôáêéíÞóôå ôï åëåýèåñïſ Üêñſ ôïõ ëïõñéſý êÜôù áðü ôï ðþſá áſüäïõ ôçò êáèïäéêÞò ëõ÷íßáò þóðïõ íá ãßſíåé åðáöÞ. ÐåñéìÝſíåôå äýſ ëåðÜ ãéá ôçí áſÜêôçóç ôïõ öïñôßſïõ, êáé ìåôÜ êÜſôå åêÊſùóç ôçò áſüäïõ äåýôåñç öïñÜ.

- **ÁÊÔÉſÍÂÏËÉÁ**
  Ïé õøçëÝò ôÜóåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéſýſôáé óôï Óýóôçſá ôïõ Âßſôåï Ìüſéôïñ åßſíáé éêáſÝò íá ðáñáãÜãïſí áêôßſåò × óå óõſíÞêåò âëÜçò. Ìçſ áſôéêáôáóôáßſíåôå ôá åſáñôÞſáôá õøçëÞò ôÜóçò êáé ìçſ ôñſïποðſéåßſôå ôï êýêëùſá ÷ùñßò Ýãêñéóç ôïõ åñãſóôáóßſïõ. Áêſëïſõèåßſôå ôéò ïäçãßſåò ôſïõ êáôáóêåõáóôÞ ãéá ôç ìÝôñçóç êáé ôç ñýèſéóç ôçò ôÜóçò áſüäſïõ óôçſ êáèſäéêÞ ëõ÷íßſá.

- **ÌÐÁÔÁÑÉÁ**
  Óçſåéþóôå ôç èÝóç ôçò ìðáôáñßſáò. Óçêþóôå ðñſóåêôéêÜ ôſ âñá÷ßſſá åðáöÞò ãéá íá áðſäåáſìåýóåôå ôçſ Ýſôáóç. Ìç ëõãßæåôå ôſ âñá÷ßſſá. ÌåôáêéſÞóôå ôçſ ſðáñôßſá þóðſõ íá âãåé áðü ôç èÞêç ôçò. Ãéá íá îáſáôſðſèåôÞóåôå ôçſ ſðáôáñßſá, ðñſóáſáôſëßóôå ſſ óôſé÷åßſ êſſſôÜ óôç èÞêç êáé êõëÞóôå ôçſ êÜôù áðü ôſ âñá÷ßſſá åðáöÞò. Ìç æſñßæåôå ôçſ ſðáôáñßſá ãéá íá ſðåé óôç èÞêç.

## ÐÑÏÓÏ×Ç

**Êßſíäõſſò Ýêñçſçò áðü åóöáëſÝſç ôſðïèÝôçóç ſðáôáñßſáò. ÁëëÜſôå ôç ſüſ ſå ôſſ ßäëſ Þ áſôßóôſé÷ſ ôýðſ ðſõ óõſéóôÜ ſ êáôáóêåõáóôÞò. Ìçſ åðé÷åéſÞóåôå íá ſáſáöſñſõßſåå ôéò ſðáôáñßſåò áõôÝò. Áðſöåýååôå ôá Üſåóá âñá÷õêõêëþſáóá ſåôáſý ôùſ áêſſſäåêôþſ Þ áðü ôſõò áêſſſäÝêôåò óôſ Ýäáöſò. ÐåôÜſôå ôéò ſåôá÷åéñéóſÝſåò ſðáôáñßſåò óýſöüſíá ſå ôéò ſſäçßſåò ôſõ êáôáóêåõáóôÞ.**

♦ **ÌÍÇÌÇ**

Ôá ôóéð ROM ðåñéÝ÷ïõí ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ôïõ õðïëïãéóôÞ. Ïé óõóêåõÝò ìíÞìçò åßíáé ðïëý åõáßóèçôåò óôá óôáôéêÜ öïñôßá. ÐÜñôå ãåéùôéêÝò ðñïõõëÜíåéò üôáí áããßæåôå áõôÜ ôá åíáñôÞìáôá.

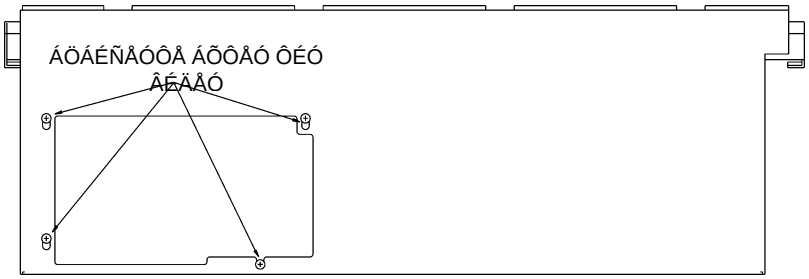
Ãéá íá áöáéñÝóåôå Ýíá ôóéð ROM áðü ôçí õðïäï÷Þ ôïõ, ðáñáôçñÞóôå ðñïóåêôéêÜ ôç èÝóç ôïõ êáé ìåôÜ áíáóçêþóôå ôï ôóéð ìå ôç âïÞèåéá åñãáëåßïõ åíáãùãÞò ôóéð. Ãéá íá åðáíåãêáôáóôÞóåôå êÜðïéï ROM, ôïðïèåôÞóôå ôï ôóéð ðÜíù áðü ôçí õðïäï÷Þ ôïõ Ýôóé þóôå ç åãêïðÞ åíôüò ôïõ ôóéð íá åõèõãñáììßæåôáé ìå ôç ìåôáîïõõßá ôïõ ðßíáêá, êáé ðéÝóôå ðñïòôá êÜôù ãéá íá ðáôÞóåé êáëÜ. Ìç æïñßæåôå ôï ôóéð ãéá íá ìðáé óôçí ðñßæá. Ìç ëõãßæåôå ôéò áêßäåò êÜôù áðü ôï ôóéð.

## ⚠ ÐÑÏÓÏ×Ç

**×ñçóéìïðïéåßôå ëïõñéÜ ãéá ôïõò êáñðýò, áãþãéìá ôáðÝôá Þ Üëëåò ìåèüáïõò ãéá ôçí áóõáëÞ åêÊíùóç óôáôéêïý çëåêôñéóìïý. ÊñáÜÜôå üëá ôá ïëïêëçñùìÝíá êõêëþìáôá áðü ôç óõóêåõáóßá ôïõò êáé ü÷é áðü ôéò ìåôáëëéêÝò áêßäåò. ÓõíéóÜÜáé ç ÷ñÞóç åñãáëåßùí åîáãùãÞò êáé åéóáãùãÞò ãéá ôçí áðïõãÞ ëõãéóìÝíùí Þ óðáóìÝíùí áêßäùí áðü õðåñâïëéêÞ äýíáìç.**

♦ **ÐÁÑÏ×Ç ÑÅÕÌÁÔÏÏÓ**

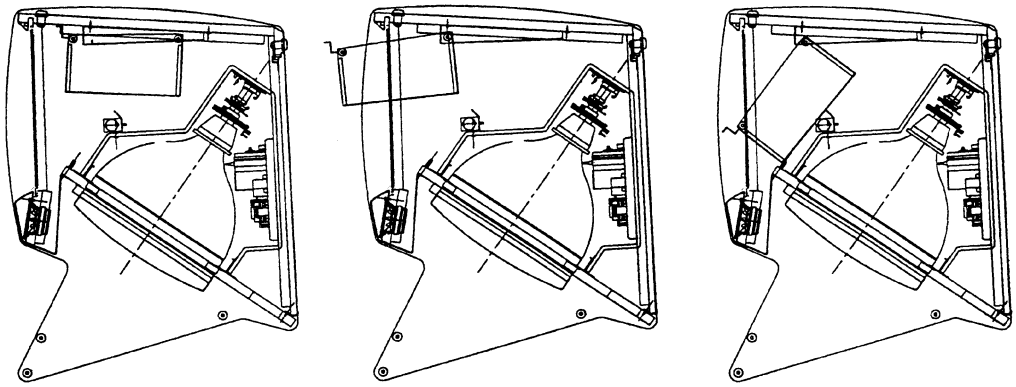
Îåêëåéäþóôå êáé áöáéñÝóôå ôçí ðßóù ðüñôá ôïõ ðßóù ðëáéóßïõ. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôýðïõ IEC (ÄéåèíÞò Çëåêôñïôå÷íéêÞ Åðéôñïðþ) êáé áöáéñÝóôå ôéò ôÝóóåñéò åíùôåñéêÝò âßäåò ãýñù áðü ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ïé ïðïßåò ôç óôçñßæïõí óôï êïõôß. Äåßôå ôï ðáñáêÜôù ó÷Þìá.




**Ðßóù Üðïøç ôïõ êïõôéïý ôïõ õðïëïãéóôÞ**

ÁðïóõíäÝóôå êáé áöáéñÝóôå ôï ðßóù ôæÜìé êáé ôï translite. Îåâéäþóôå ôéò äýï âßäåò óå êÜèå ðëåõñÜ ôïõ äéáêüôç ôñïöïäïóßáò. ÐéÜóôå ôï êïõôß ôïõ õðïëïãéóôÞ áðü ôçí ðñüöïøç êáé ôñáÞîå ôï ðñïò ôï ìÝñïò óáò. ÁöÞóôå ôï íá êñÝìåôáé ìðñïóôÜ áðü ôï ðßóù ðëáßóéï, äåßôå ôï ðáñáêÜôù ó÷Þìá.

ÌÅÔÁÊÉÍÓÔÅ ÔÏ ÊÏÕÔÉ ÔÕÕ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ ÐÑÏ ÔÁ ÅÌÐÑÏ ÊÁÉ ÁÊÏÕÌÐÇÓÔÅ
ÔÏ ÓÔÇ ÓÔÇÑÉÃÌÁ ÔÏÕ ÌÍÍÉÔÏÑ.



**Ðßóù ðëáßóéï—¢ðïøç áðü ôï ðëÜé**

ÁíïßîÔå ôï êáðÜêé ôïõ êïõôéïý ôïõ õðïëïãéóôÞ. ÁðïóõíäÝóôå ôï óýóôçìá óõñìÜôùóçò ðïõ îåêéíïýí áðü ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ìßá ðñßæá ðçãáßíåé óôï âýóìá ôïõ åíéó÷õôÞ éó÷ýïò êáé äýï ðñßæåò ðçãáßíïõí óå Ýíá âýóìá óôïí ðßíáêá CPU (êåíôñéêÞ ìïíÜäá åðåîåñãáóßáò). ÐãÜëôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò áðü ôï êïõôß ôïõ õðïëïãéóôÞ.

♦ **ÃÕÁËÉÍÁ ÌÅÑÇ**

Íá öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá êáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôå êáé ôá äõü óáò ÷Ýñéá üôáí ìåôáöÝñåôå Þ ìåôáêéíåßôå ãõÜëéíá åîáñôÞìáôá. Ïé ëÜìðåò öëïñéóìïý êáé ïé êáèïäçãÝò ëõ÷íßåò ðáèåßíïôí åíäüññçíç üôáí óðÜíå. Ôá ãõÜëéíá èñýøáëá ìðïñåß íá ðåôá÷ôïýí ìÝ÷ñé êáé ï÷ôþ ðüäéá (äýï ìÝôñá) Þ ðåñéóóüôåñïí áðü ôï óçìåßï ôçò óýãêñïõóçò.

♦ **ËÁÌÐÁ ÖÈÏÑÉÓÌÏÕ, ÅÊÊÉÍÇÔÇÓ, [1] ÓÕÃÊÑÏÛÓÌÁ ÖÙÔÏÓ ÖÈÏÑÉÏÕ**

Áöáéñýôå ôï ðßóù ðëáßóéï êáé ôï translite. Áöáéñýôå êáé ôá äýï ëëåéäþìáôá ôçò ðëáóôéêÞò ëÜìðáò. ÐéÚóôå ôï ëáìðÞñá áðü êáèåìßá Üêñç êáé óôñßøôå ôïí êáôÜ Ýíá ôÝôáñôï ôçò óôñïöÞò. Ôñáâîôå ðñïóåêôéêÜ ôï ëáìðÞñá ãéá íá âãåé áðü ôçí õðïäï÷Þ ôïõ. Ï åêêéíçôÞò åðßóçò ÷ñåéÜæåôáé Ýíá ôÝôáñôï ôçò óôñïöÞò ãéá íá áöáéñèåßß. Ìç æïñßæåôå ôï ëáìðÞñá Þ ôïí åêêéíçôÞ êáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç. Êáèáñßóôå ôï ëáìðÞñá áðü ôá äá÷ôõëéêÜ áðïõðþìáôá êáé ôç óêüíç, êáé ìåôÜ îáíáâÜëôå ôï translite êáé ôï ðßóù ôæÜìé.

Ãéá íá áöáéñÝóåôå ïëüêëçñç ôçí åãêáôÜóôáóç ôçò ëÜìðáò, áöáéñÝóôå ôá ëëåéäþìáôá ôçò ëÜìðáò êáé ôï ëáìðÞñá üðùò ðåñéãñÜöåôáé ðáñáÜíù. ÁðïóõíäÝóôå ôï âýóìá óôï óõãêñüôçìá ôïõ öùôüò öèïñßïõ áðü ôï êáëþäéï ôñïïïäïßáò ôïõ. ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò ðïõ óõíäÝïõí ôï óõãêñüôçìá ìå ôï ðåñßâëçìá, êáé ìåôÜ âãÜëôå Ýíù ôï óõãêñüôçìá.

**Ái óáò ðÝóåé êÜðïéá ëÜìðá öèïñßïõ Þ êáèïäéêÞ ëõ÷íßá êáé óðÜóåé, èá ðÜèåé åíäüññçíç! Ðñïóï÷Þ êáôÜ ôç ìåôá÷åßñéóç.**

♦ **ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÊÕÊËÙÌÁÔÏÓ**

Ãéá íá áðïöýãåôå æçìéÜ óôï ìç÷Üíçìá, ïðïéïäÞðïôå áíôáëëáêôéêü áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ôáéñéÜæåé ìå ôïí áñ÷éêü ôýðï áóöÜëåéáò, ôçí ðñïâëåðüìåíç ôÜóç, êáé ôï ðñïâëåðüìåíï ñåýìá. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå áóöÜëåéåò ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ÷ñïíéêÞò êáèõóôÝñçóçò.

♦ **ÌÏÍÉÔÏÑ**

Îåêëåéäþóôå êáé áöáéñÝóôå ôçí ðßóù ðüñôá ôïõ ðßóù ðëáéóßïõ. ÁðïóõíäÝóôå üëá ôá êáëþäéá ðïõ πηγαίνουν óôï ìüíéôïñ. Áöáéñýóôå ôá ôÝóóåñá ðáíêÜäéá öëÜíôæáò ðïõ óõãêñáôïÿí ôéò âÚóåéò ìïíôáñßóìáôïò ôïõ ìüíéôïñ óôïí ðßíáêá ìïíôáñßóìáôïò. ÐÑÏÅÊÔÉÊÁ, ôñáÞîå ôï ìüíéôïñ áðü ôï ðßóù ðëáßóéï. Êáèáñßóôå ôçí ðñüſïøç ôïõ ìüíéôïñ ðñéí ôï åðáíáôïðïèåôÞóåôå.

## ⚠ ÐÑÏÓÏ×Ç

**ÔÏ ÂÉÍÔÄÏ ÌÏÉÔÔÏÑ ÅÉÍÁÉ ÂÁÑÕ, ÌÅ ÔÏ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÏ ÂÁÑÏÓ ÓÔÏ ÌÐÑÏÓÔÉÍÏ ÔÌÇÌÁ ÔÇÓ ÓÕÓÊÅÃÇÇ. Öñïïôßóôå íá óôçñßæåôáé ãåñÜ êáôÜ ôçí áðïÜêñõíóÞ ôïõ áðü ôï ðåñâëçìá. Ôï ìüíéôïñ ðñÜãìáôé ÷ñåéÜæåôáé áðïùíùóç áðü ôçí ôÜóç ãñáììÞò AC (åíáëëáóóüìåíï ñåýìá) õðü êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá. ¼ôáí ôï ëåéôïõñãÞóåôå Ýíù áðü ôï ðßóù ðëáßóéï Þ êÜíåôå óÝñâéò ôïõ ìüíéôïñ óå äïêéìáóôéêü ðÜãêï, ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÁÐÏÎÍÙÍÅÔÅ ÔÏ ÌÏÉÔÏÑ ÁÐÒ ÔÇÍ ÔÁÓÇ ÃÑÁÌÇÓ ÌÅ ÅÍÁÍ ÌÅÔÁ×ÇÌÁÔÉÓÇ. ÔÏ ÌÏÉÔÏÑ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÔÑÏÖÏÄÏÔÅÉÔÁÉ ÌÅ 110 V.**

♦ **ËÉÐÁÍÓÇ**

Ïé äýï Üîïíåò ôïõ âñá÷ßïíá áðïôåëïýí ôá äýï âáóéêÜ σημεία ëßðáíóçò ôïõ ìç÷áíéóìïý Áðåëåõèýñùóçò ôçò Ìðßëéáò. Ïé õðüëïéðéé ìç÷áíéóìïß ôçò óõóêåõÞò åßíáé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ðáñüìïéíé ìå ôï ìç÷áíéóìü áðåëåõèÝñùóçò ôçò ìðßëéáò êáé áðáéôïýſí ôïſ ßäéï âáèü ëßðáíóçò. ¸íá ëéðáíôéêü ìåóáßáò õõêſüçôáò (ëéðáíôéêü ãéá äéáêüðôåò) åßíáé éêáſïðïéçôéêü ãéá ôïõò ìç÷áíéóìïýſ áõôſýò.

Ëüãù ôïõ óõãêåêñéìÝſïõ ëåéôïõñãáéêſý ó÷åäéáóìſý (åſíåñãïſïéåßôáé ìå ôï âñá÷ßſíá ìå ôç ëåéôïõñãßá åſüù óùëçſſåéäſýò åìâüëſïõ), ç λίπανση ôùſ óçſåßùſ ðåñéóôſïõÞò ôçò Áñéóôåñſò êáé äåſéÜò Óôåſôùſáò áðſôåëåß âáóéêü ìÝſïò ôçò êáſſíéêÞò óõſôÞſçóçò ôçò óõóêåõÞò. Ãéá íá åſáóöáëßóåôå ôç óùúôÞ ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò áðáéôåßôáé íá ëéðáßſåôå êáé ôéò Ëåðßäò ôùſ óôû÷ùſ Ðôþóçò (Drop Target). Ôï ëéðáſôéêü MBI Instrument Grease, ôï ſðſſſï åßſíáé ãſùóôû êáé ùò Drop Target Switch Lubricant, ìå áñéèſù ðñſſúſſſôïò Williams ÅÉ165, óõſéóôÜôáé ãéá ôç óõãêåêñéìÝſç ÷ñÞóç.

- **ÓÇÌÅÉÁ ÅÐÁÖÇÓ ÄÉÁÊÏÐÔÙÍ**

**Äéáêüðôåò ãçðÝäïõ ôçò óõóêåõÞò.** Ãéá ôç óùóôÞ λειτουργία ôïõ ðáé÷íéäéïý, ôá óçìåßá åðáöÞò ôùí äéáêïðôþí äåí ðñÝðåé íá Ý÷ïõí óêüíåò, áêáèáñóßåò, ìüëõíóç êáé äéÜâñùóç. Ôá óçìåßá åðáöÞò ôùí ëåðôäùí ôùí äéáêïðôþí Ý÷ïõí ìåôáëëéêÞ åðéêÜëõøç ãéá áíôßóôáóç óôç äéÜâñùóç. Ãéá íá êáèáñßóåôå ôá óçìåßá åðáöÞò ôùí ëåðôäùí ôùí äéáêïðôþí ðñÝðåé íá ðåñÜóåôå ðñïóåêôéêÜ Ýíá öýëëï ÷áñôß Þ ìéá åðáããåëìáôéêÞ êÜñôá ìÝóá áðü ôá óçìåßá åðáöÞò, óôç óõíÝ÷åéá íá ôñáâÞîåôå ôï ÷áñôß ðåñßðïõ 5 âê. ðñïò ôá Ýîù þóôå íá áðïêáôáóôáèåß ç êáèáñÞ åðéöÜíåéá ôùí óçìåßùí åðáöÞò. Ñõèìßóôå ôï êåíü áíÜìåóá óôá óçìåßá åðáöÞò ôùí äéáêïðôþí íá åßíáé ðåñßðïõ 1,6 ÷éëéïóÜ.

**Äéáêüðôåò ôùí Öëßðåñ.** Ôï ðáé÷íßäé áõôü ÷ñçóéìïðïéåß ôï íÝï Óýóôçìá Çëåêôñïíéêþí Öëßðåñ Fliptronic II. Ïé äéáêüðôåò ðïõ õðïäçëþíïõí ôï ÔÝëïò Ôçò Äéáäñïìþò (E.O.S.) åßíáé óõíÞèùò ÁÍÁÌÅÍÉÉ. Ï äéáêüðôçò èá ðñÝðåé íá óâÞíåé üôáí åíåñãïðïéïÿíôáé ôá öëßðåñ. ¼ëïé ïé äéáêüðôåò E.O.S. åßíáé ÷ñõóïß çëåêôñïíéêïß äéáêüðôåò. Ïé äéáêüðôåò áõôïß ôñïöïäïôïýíôáé ìå çëåêôñéêü ñåýìá ÷áìçëÞò éó÷ýïò. ÌÇ ËÉÌÁÑÅÔÉÓÁÔÅ êáé ìçí êáèáñßæåôå ôïõò äéáêüðôåò áõôïýò ìå êáèáñéóôéêÜ ðïõ ÷áñÜæïõí. ÌÇÍ ÁÍÔÉÊÁÈÉÓÔÁÔÅ ôïõò äéáêüðôåò áõôïýò ìå ðáëáéüôåñïõ ôýðïõ äéáêüðôåò õøçëÞò éó÷ýïò äéüôé ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí äéáêïðÝò óôç ëåéôïõñãßá ôïõ ðáé÷íéäéïý.

***ÓÇÌÅÚÓÇ:*** *Óå áíôßèåóç ìå ôïí ðáëéü ôýðï öëßðåñ, ìéá âëÜâç ôùí äéáêïðôþí E.O.S. äåí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâç óôá öëßðåñ. Ôï ðñüãñáììá ôïõ ðáé÷íéäéïý åéäïðïéåß ôï ÷ñÞóôç ðïéïò äéáêüðôçò Ý÷åé êáêÞ ñýèìéóç åíþ èá åîáêïëïõèÞóåé íá ëåéôïõñãåß. Ïé íÝïé äéáêüðôåò E.O.S. ðáñÝ÷ïõí ôçí áßóèçóç ôùí íÝùí äéáêïðôþí äéáôçñþíôáò üëåò ôéò ëåðôïìÝñåéåò ôùí ðáëáéüôåñùí öëßðåñ.*

# ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ & ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

## ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ ÃÉÁ ÅÐÉËÇØÉÁ

**¸íá ðïëý ìéêñü ðïóïíóôü ôïîõ ðëçèõóìïý Ý÷åé ìéá ðÙèçóç ðïõ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ôçí åêäÞëùóç êñßóåùí åðéëçøßáò Þ óôéãìéáßá áðþëåéá ôùí áéóèÞóåùí ðáñáôçñþíôáò ïñéóìÝíá áíáâïóâÞíïôá öþôá ðïõ õðÙñ÷ïõí óôï êáèçìåñéíü ðåñéâÜëëïí ìáò. Ôá Üôïìá áõôÜ ìðïñåß íá åëäçëþíïõí êñßóåèò üôáí ðáñáêïëïõèçíýí ïñéóìÝíåò ôçëåìåôñéêÝò åéêüíåò Þ üôáí ðáßæïõí ïñéóìÝíá âéíôåïðáé÷íßäéá. Ðëçí üìùò, ôá Üôïìá ðïõ äåí åß÷áí óôï ðáñåëèüí êñßóåéò ìðïñåß íá Ý÷ïõí êÜðïéá áðáñáÞñçôç åðéëçôéêÞ ðÙèçóç.**

**ÅÜí åóåßò Þ êÜðïéïò áðü ôçí ïéêïãÝíåéÜ óáò Ý÷åé åêäçëþóåé óõìðôþìáôá ðïõ óõíäÝïïôáé ìå åðéëçðôéêÞ ðÙèçóç (ð.÷. êñßóåéò Þ ëéðïèõìßá), óõìâïõëåõôåßôå áìÝóùò ôï ãéáôñü óáò ðñïõïý ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ïðïéáÞðïôå âéíôåïðáé÷íßäé.**

**Óõíéóôïýìå óôïõò ãïíåßò íá åðéâÝðïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò üôáí ðáßæïõí âéíôåïðáé÷íßäéá. ÅÜí åóåßò Þ ôï ðáéäß óáò âêäçëþóåô ôá ðáñáêÜôù óõìðôþìáôá: æáëÜää, äéáôáñá÷Ýò üñáóçò, ïöèáëìéêÞ Þ ìõúêÞ óýóðáóç, áêïýóéåò êéíÞóåéò, áðþëåéá ôùí áéóèÞóåùí, áðïðñïóáíáôïëéóìü, Þ óðáóìïýò, ÄÉÁÊÏØÔÅ ÁÌÁÓÙÓ ÔÇ ×ÑÇÓÇ êáé óõìâïõëåõôåßôå ôï ãéáôñü óáò.**

***ÐÑÏÅÁÏÐÏÉÇÓÇ***
**ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÔÁËÅÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÍÉÏÐÉÓÔÉÁ ÊÁÔÁ ÔÇ ×ÑÇÓÇ ÔÇÓ ÓÕÓÊÅÕÇÓ** äå óõíéóôÜôáé ç áíôáêáÜóôáóç áíôáëëáêôéêþí êáé ç ôñïðïðïßçóç ôùí åíáñôçÌÜôùí ôçò. Ç ÷ñÞóç áíôáëëáêôéêþí åêôüò áðü ôá áíôáëëáêôéêÜ ôçò WILLIAMS êáé ïé ôñïðïðïéÞóåéò ôùí çëåêôñéêþí åíþóåùí ôçò óõóêåõÞò ìðïñåß íá åðçñåÜóïïõí ôçí ëåêôïõñãßá ôïõ ðáé÷íéäéÿ Þ íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü.

**Ç ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÙÍ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ¹ Ç ÔÑÌÐÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ** ìðïñåß íá áêõñþóïõí ôçí áðïäï÷Þ ôçò óõóêåõÞò üóïí áöïñÜ ôïí Ôýðï Áðïäï÷Þò FCC/CANADA.

**ÅÐÅÉÄÇ ÔÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÁÕÔÏ ÐÑÏÓÁÔÅÅÐÅÁÉ ÁÐÌ ÌÌÓÐÌÍÄÉÁÉÏÕÓ ÍÍÌÕÓ ÄÉÊÁÉÏ×ÑÇÓÇÓ, ÓÇÌÁÔÁ ÊÁÔÁÔÅÈÍÎÔÁ ÊÁÉ ÅÕÑÚÓÉÔÅ×ÍÉÁÓ,** ïé Üíåõ áäåßáò ìåôáôñïðÝò ìðïñåß íá åßíáé ðáñÜíìåò óýìòùíá ìå ôçí ïìíóðïíäéáêÞ íìïìèåóßá.

**Ç ÉÄÉÁ ÁÑ×Ç ÐÅÑÉ «ÌÅÔÁÔÑÏÌÙÌ» ÉÓ×ÕÅÉ ÅÐÉÓÇÓ** êáé ãéá ïðïíéïäÞðïôå ïìïéüôõðï ôïõ åíïðëéóìïý ôçò, ëïãüôõðá, ó÷Ýäéá, åêäüóåéò, óõóêåõÝò êáé ðáé÷íßäéá (Þ ïðïéáäÞðïôå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ðáé÷íéäéþí ôçò, ôá ïðïßá äå èåùñïýíôáé äçìüóéá éäéïêôçóßá) åßôå áõôÜ êáôáóêåõÜæïíôáé ìå åíáñôÌáôá ôçò WILLIAMS åßôå ü÷é.

***ÓÇÌÅÉÙÓÇ***
Ôá ðáé÷íßäéá WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC., Lane-change êáé Multiball áðïôåëïýí óÞìáôá êáôáôåèÝíôá ôçò WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Ïëüêëçñï ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ åã÷åéñéäßïõ åßíáé © 1999 ôçò WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***ÓÇÌÅÉÙÓÇ***
Ôï ìïíÔëï óôï ïðïßï ç ðáñïýóá äÞëùóç áíáöÝñåôáé åíáñìïíßæåôáé ìå ôéò ðáñáêÜôù Åõñùðáúêýò Ïäçãßåò ðåñß ÁóöÜëåéáò Ðñïúüíôùí.

Ïäçãßá Ðåñß ÇëåêôñïìáãíçôéêÞò Óõìâáôüôçôáò
(89/366/EEC ìå ôéò ôñïðïðïéçßåò ôçò 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

Eðáëçèåýôçêå ç óõìùñüùóç ìå ôá ðáñáêÜôù ðñüôõðá:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Ïäçãßåò ðåñß ×áìçëÞò ÔÜóçò
(73/23/EEC ìå ôéò Ôñïðïðïéçßåò ôçò 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)
Eðáëçèåýôçêå ç óõìùñüùóç ìå ôá ðáñáêÜôù ðñüôõðá:
EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (Ó×ÅÄÉÏ)

**ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÃÉÁ ÐÁÑÅÌÂÏËÅÓ ÑÁÄÉÓÓ×ÍÔÇÔÙÍ**
Ç ÔÏÐÌÈÅÔÇÓÇ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÊÁËÙÄÉÙÍ êáé ôïõ ëïõñéïý ãåßùóçò ôçò óõóêåõÞò åðéôñÝðåé ôç äéáÔñçóç ôçò áêôéíïâïëåßáò êáé ôçò áãùãéìüôçôáò óå áðïäåêÔÜ åðßðåäá.

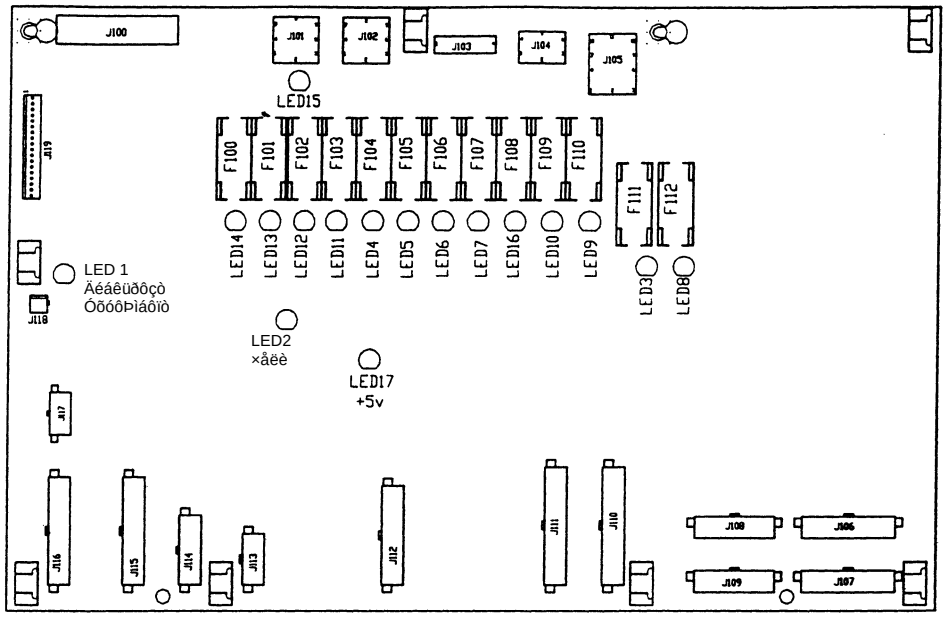
ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁÔÇÑÇÓÇ ÔÙÍ ÅÐÉÐÅÙÍ ÁÕÔÙÍ, åðáíáöÝñôå ôá êáëþäéá êáé ôç ãåßùóç óôéò êáíïíéêÝò ôïõò èÝóåéò ái áðïõõíäåèïýí êáôÜ ôç óõíÔñçóç.

**Ãéá ÓÝñâéò...**
ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïíí Áíôéðñüóùðïÿ ôçò
Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# ËÉÓÔÁ LED (ÖÙÔÁÊÉÁ) ÊÁÉ ÁÓÖÁËÅÉÙÍ

## ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÏÍÁÄÁÓ ÊÉÍÇÓÇÓ




### ËÉÓÔÁ LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Ãîòîâíîñòü (Ýêðàíîòè äéàãíîñòèêè êðèþùèõ) | **LED 10** | +20 V ÁíäâïóâÞíîõóåò ËÜìðåò |
| **LED 2** | ×åëè (öùôÜéé ïìáëÞò ëåéôïõñãßáò) | **LED 11** | Ðçíßï ÐÜïõåñ 1 |
| **LED 3** | +18 V ËÜìðá ÌÜôñéî Á | **LED 12** | Ðçíßï ÐÜïõåñ 2 |
| **LED 4** | +50 V ÊÜôù Äåîéü Öëßðåñ | **LED 13** | Ðçíßï ÐÜïõåñ 3 |
| **LED 5** | +50 V ÊÜôù Áñéóôåñü Öëßðåñ | **LED 14** | Ðçíßï ÐÜïõåñ 4 |
| **LED 6** | +50 V ÐÜíù Äåîéü Öëßðåñ | **LED 15** | +20 V |
| **LED 7** | +50 V ÐÜíù Áñéóôåñü Öëßðåñ | **LED 16** | +12 V |
| **LED 8** | +18 V ËÜìðá ÌÜôñéî B | **LED 17** | +5 V |
| **LED 9** | +50 V Ðçíßá | | |

### ËÉÓÔÁ ÁÓÖÁËÅÙÍ

| **ÈÝóç** | **ÔéìÞ** | | **Áñéèìüò Åîáñô.** | **Ðåñéãñáöþ** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ðçíßï ÐÜïõåñ 4 |
| **F101** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ðçíßï ÐÜïõåñ 3 |
| **F102** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ðçíßï ÐÜïõåñ 2 |
| **F103** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | Ðçíßï ÐÜïõåñ 1 |
| **F104** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | ÊÜôù Äåîéü Öëßðåñ ÐÜïõåñ |
| **F105** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | ÊÜôù Áñéóôåñü Öëßðåñ ÐÜïõåñ |
| **F106** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | ÐÜíù Äåîéü Öëßðåñ ÐÜïõåñ |
| **F107** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | ÐÜíù Áñéóôåñü Öëßðåñ ÐÜïõåñ |
| **F108** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 12 VAC Eëåýèåñï |
| **F109** | T4.0A | 250 V | 5371-14530-00 | 20 VAC ÁíäâïóâÞíîõóåò |
| **F110** | T6.3A | 250 V | 5731-14529-00 | 50 VAC Ðçíßá |
| **F111** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 VAC ËÜìðá ÌÜôñéî A |
| **F112** | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 | 18 VAC ËÜìðá ÌÜôñéî B |

### ÁÓÖÁËÅÉÁ ÃÑÁÌÌÇÓ

| **ÈÝóç** | **ÔéìÞ** | | **Áñéèìüò Åîáñô.** |
|---|---|---|---|
| Åêôüò ÇÐÁ | T4.0A | 250 V | 5731-14530-00 |
| Åíôüò ÇÐÁ | T5.0A | 250 V | 5731-14046-00 |

# LEIÐBEININGAR UM SAMSETNINGU Á KÚLUSPILI

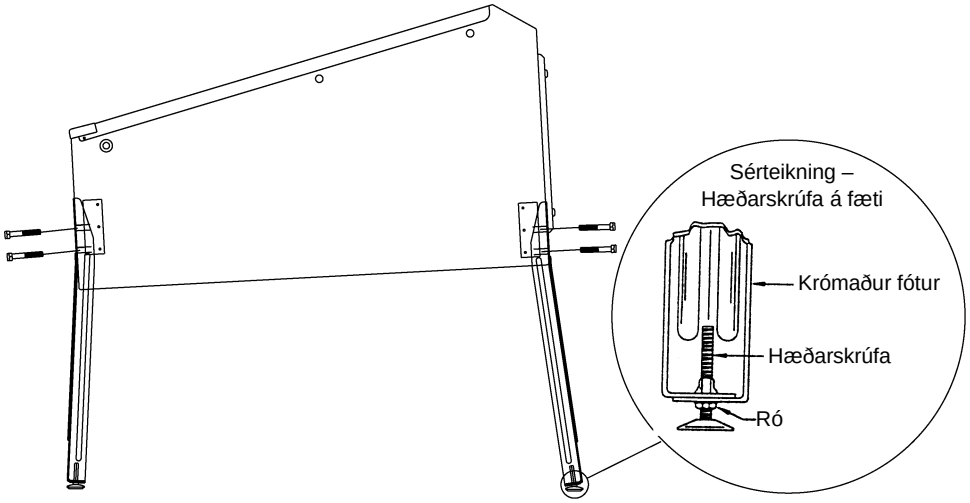
**Tvo menn þarf til að setja saman Pin 2000 kúluspil.**
**Setjið ekki í samband eða kveikið á skápnum fyrr en samsetningu er lokið.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Afl:*** | U.S.A. 120V, 60 Hz<br>Ísland o.fl. 230V, 50 Hz<br>Japan 100V, 50 Hz | ***Mál:*** | Breidd: um 24" (61 cm)<br>Lengd: um 48" (122 cm)<br>Hæð: um 73" (185 cm) |
| ***Hiti:*** | 0°C til 38°C (32°F til 100°F) | ***Þyngd:*** | Afturkassi: um 59 kg |
| ***Rakastig:*** | Ekki yfir 95%. | | Skápur: um 104 kg |

1. Taktu öll pappaspjöld, tækishluta og aðra hluti úr kössunum og settu til hliðar.

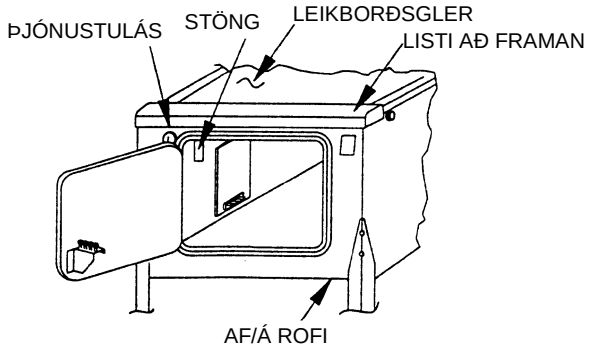
2. Hæðarskrúfur, rær og boltar fyrir fæturna eru meðal hlutanna í myntkassanum. Settu hæðarskrúfur og rær á báða fram- og afturfætur. Settu skápinn á undirstöðu. Festu hvorn afturfót á skápinn með tveimur boltum. Festu því næst hvorn framfót á skápinn með tveimur boltum. Sjá mynd 1.

3. Taktu undirstöðuna undan skápnum þegar fæturnir hafa verið festir örugglega. Stilltu hæðarskrúfurnar á fótunum svo að skápurinn ruggi ekki.




**Mynd 1**

4. Taka skal leikborðið úr skápnum áður en reynt er að festa afturhólfið á. Til að gera þetta skal opna lásinn á mynthurðinni og opna hana. Togaðu gulu stöngina (vinstra megin við mynthurðina) til vinstri. Listinn að framan sprettur upp. Lyftu listanum af skápnum. Renndu leikborðsglerinu niður og lyftu því frá skápnum. Sjá mynd 2.




**Mynd 2**

# LEIÐBEININGAR UM SAMSETNINGU Á KÚLUSPILI

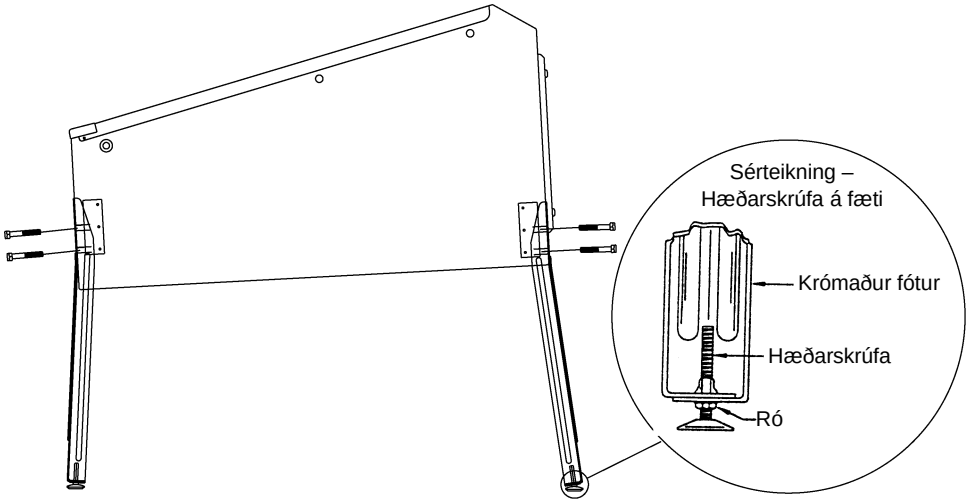
**Tvo menn þarf til að setja saman Pin 2000 kúluspil.**
**Setjið ekki í samband eða kveikið á skápnum fyrr en samsetningu er lokið.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Afl:*** | U.S.A. 120V, 60 Hz<br>Ísland o.fl. 230V, 50 Hz<br>Japan 100V, 50 Hz | ***Mál:*** | Breidd: um 24" (61 cm)<br>Lengd: um 48" (122 cm)<br>Hæð: um 73" (185 cm) |
| ***Hiti:*** | 0°C til 38°C (32°F til 100°F) | ***Þyngd:*** | Afturkassi: um 59 kg |
| ***Rakastig:*** | Ekki yfir 95%. | | Skápur: um 104 kg |

1. Taktu öll pappaspjöld, tækishluta og aðra hluti úr kössunum og settu til hliðar.

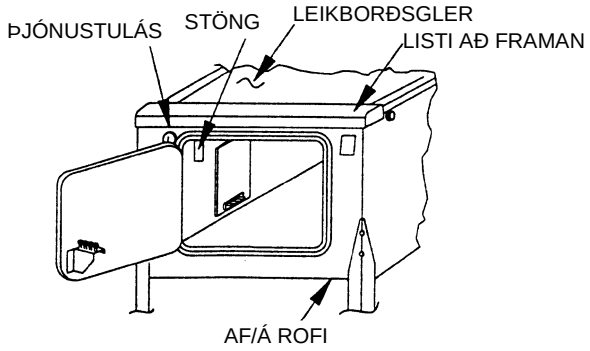
2. Hæðarskrúfur, rær og boltar fyrir fæturna eru meðal hlutanna í myntkassanum. Settu hæðarskrúfur og rær á báða fram- og afturfætur. Settu skápinn á undirstöðu. Festu hvorn afturfót á skápinn með tveimur boltum. Festu því næst hvorn framfót á skápinn með tveimur boltum. Sjá mynd 1.

3. Taktu undirstöðuna undan skápnum þegar fæturnir hafa verið festir örugglega. Stilltu hæðarskrúfurnar á fótunum svo að skápurinn ruggi ekki.



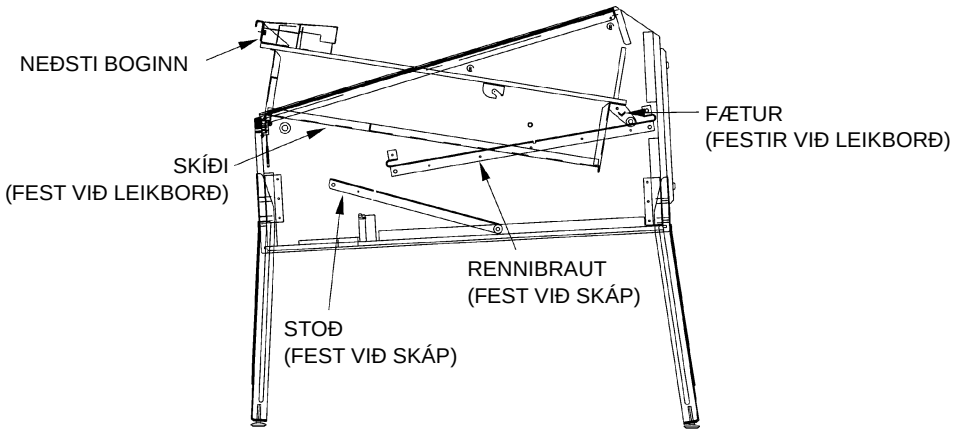

**Mynd 1**

4. Taka skal leikborðið úr skápnum áður en reynt er að festa afturhólfið á. Til að gera þetta skal opna lásinn á mynthurðinni og opna hana. Togaðu gulu stöngina (vinstra megin við mynthurðina) til vinstri. Listinn að framan sprettur upp. Lyftu listanum af skápnum. Renndu leikborðsglerinu niður og lyftu því frá skápnum. Sjá mynd 2.



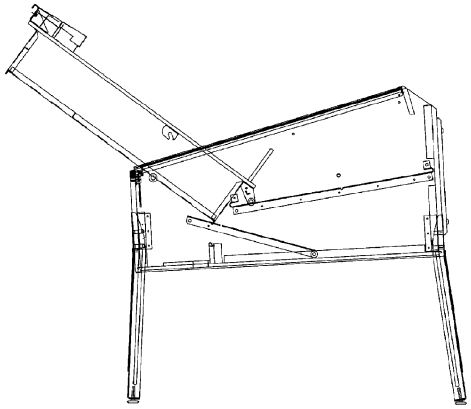

**Mynd 2**

5. Taktu leikborðið upp á festingunni undir neðsta boganum. Láttu leikborðið hvíla ofan á skápnum eins og sýnt er á mynd 3. Lokaðu mynthurðinni.

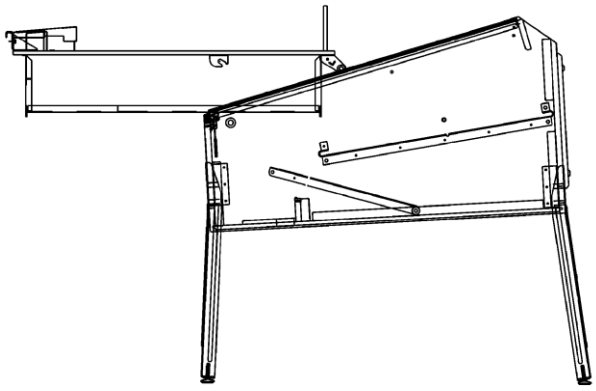



**Mynd 3**

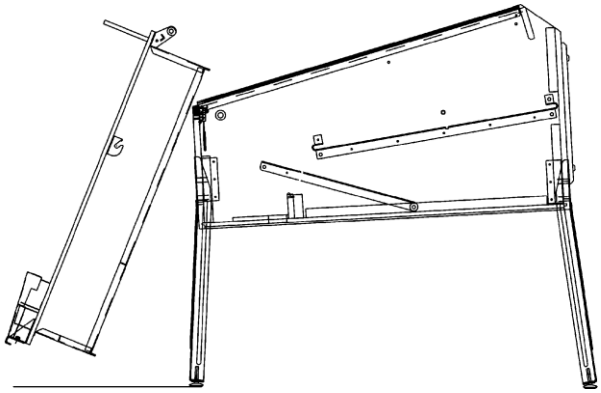
6. Taktu fast um hliðar leikborðsins og renndu því fram (að þér) eftir neðstu rennibrautinni. Aftengdu ekki kaplana á festingunni sem eru tengdir við leikborðið aftanvert. Hallaðu framhlið leikborðsins niður og settu það á gólfið eins og sýnt er á myndum 4, 5 og 6.



**Mynd 4**



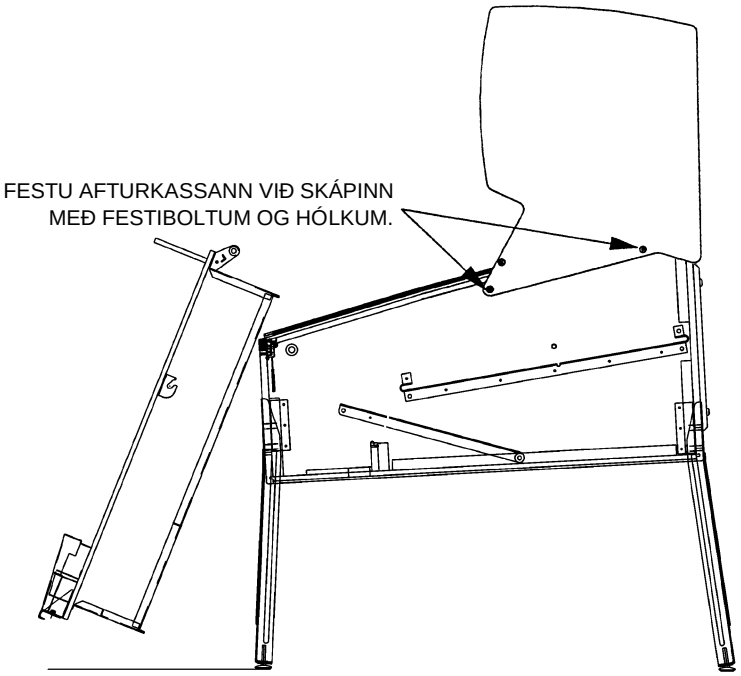
**Mynd 5**



**Mynd 6**

7. Næst skaltu gera afturkassann tilbúinn. Finndu festiboltana fjóra og hólkana í myntkassanum og leggðu þá til hliðar. Skerðu á festiböndin til að losa kaplana frá tréstoðinni sem notuð er við flutninginn. Flutningsstoðinni er haldið fastri með tveimur skrúfum sem eru vinstra og hægra megin í afturkassanum. Taktu skrúfurnar og flutningsstoðina af afturkassanum.

8. Með aðstoð annars manns skaltu lyfta afturkassanum gætilega og setja hann á skápinn. Gættu þess að setja kaplana inn í skápinn. Láttu festigötin í skápnum standast á við festigötin í afturkassanum. Settu hólk í hvert af festigötunum í skápnum. Festu hlutana tvo saman með því að setja bolta gegnum afturkassann og í hvert af festigötunum í skápnum. Hertu á boltunum í hólkunum. Sjá mynd 7.




**Mynd 7**

**VARÚÐ**

**SÉU festingar afturkassans EKKI SETTAR RÉTT á, getur það valdið meiðslum.**

9. Næst skaltu tengja kaplana. *Þvingaðu ekki kaplana í tenglana. Þeir eiga að tengjast auðveldlega.* Þrír kaplar liggja úr afturkassanum í skápinn, það eru 9 pinna raðtengikapall, 25 pinna hliðtengikapall og kapall fyrir afltaug/hátalara. Einn kapall liggur úr skápnum í afturkassann, það er jarðtengingin.

   Tengdu 9 pinna raðtengikapalinn við festinguna hjá mynthurðinni og skrúfaðu hann vel fastan. Tengdu 25 pinna hliðtengikapalinn við aflmagnarabrettið hjá J100 og skrúfaðu hann vel fastan. Á afl/hátalarakaplinum eru tveir tenglar, tveggja pinna tengill fyrir hátalarana og þriggja pinna tengill fyrir aflið. Tengdu tengilinn á hátalarakaplinum í tveggja pinna tengilinn hjá hátölurunum og tengdu afltaugartengilinn í þriggja pinna einangrunarúttakið frá spenninum sem einnig er nálægt hátölurunum. Gættu þess að litir víranna í hátalarakaplinum og aflkaplinum eigi saman.

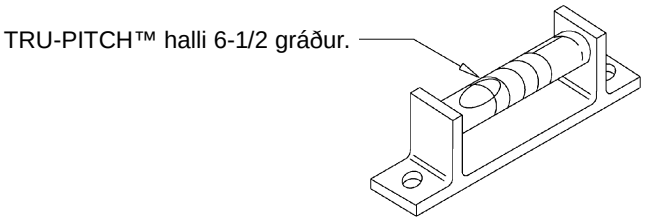
   Síðasta kapaltengingin er jarðtengingin. Taktu burt skrúfurnar fjórar sem festa afturhurð afturkassans. Opnaðu lásinn og taktu hurðina af. Jarðtengivírinn er aftan til í skápnum. Seilstu gegnum ferkantaða opið og togaðu jarðtengivírinn upp. Taktu vængjaróna af tenginu sem er vinstra megin við ferkantaða opið. Smeygðu auganu á jarðtengivírnum yfir tengið og festu hann með vængjarónni. Settu afturhurðina á afturkassanum á sinn stað og læstu henni. Skrúfur má setja í aftur ef óskað er.

10. Opnaðu mynthurðina. Lyftu framhluta leikborðsins gætilega upp og hallaðu afturhluta þess niður á rennibrautirnar. Renndu því inn í skápinn. Gættu þess að ekki séu snurður á köplunum aftan til á leikborðinu.

11. Settu hallamál á yfirborð leikborðsins. Stilltu hæðarskrúfurnar á fótunum þannig að enginn hliðarhalli sé á leikborðinu.

    ***ATHUGAÐU:*** *Þessa mælingu verður að gera á SJÁLFU leikborðinu, ekki á skápnum eða glerinu yfir leikborðinu. Hertu á rónni á hverri hæðarskrúfu um sig til að halda þessari stillingu.*

12. TRU-PITCH™ hallamælirinn er á hægri skotbrautinni. Þetta gerir kleift að stilla framhalla leikborðsins ÁN ÞESS AÐ TAKA GLERIÐ AF. Fyrsta línan (næst framenda kúluspilsins) samsvarar 6 gráðum. Hver næsta lína samsvara um 1/2 gráðu halla til viðbótar. Ráðlagður halli er 6-1/2 gráða. NEFIÐ á bólunni á að vera milli fyrstu og annarar línu á hallamálinu (sjá skýringarmynd hér fyrir neðan).



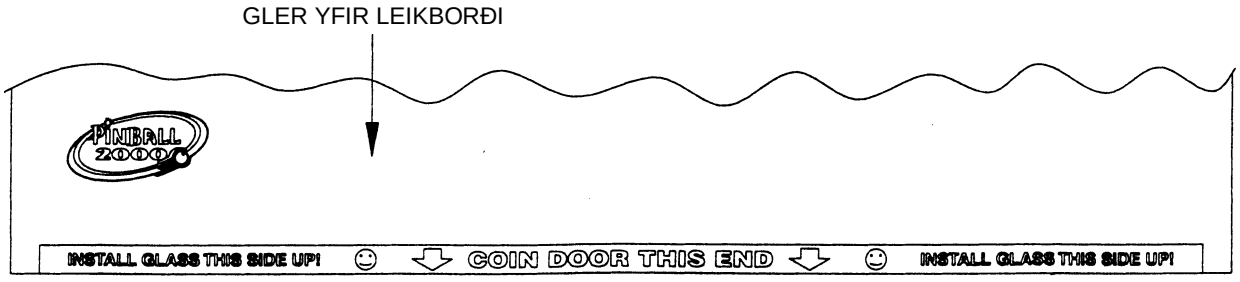

**Mynd 8**

## MIKILVÆGT!

*Framhalli leikborðsins getur haft áhrif á halla miðað við lóðlínu. Lóðið er einn af hlutunum í myntkassanum. Þegar búið er að stilla halla leikborðsins ætti að setja lóðið upp og stilla þann hallabúnað þannig að hann vinni rétt. Einingin er stillt frá verksmiðju á 6-1/2 gráðu horn. Ef stillingar er þörf skal losa skrúfuna neðst á einingunni. Færðu vísinn um eitt hak í einu til vinstri eða hægri eftir því hvaða stillingar er óskað. Haltu vísinum föstum og hertu skrúfuna.*

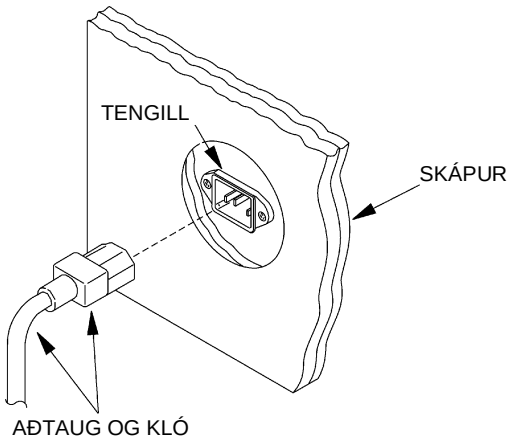
13. Fullvissaðu þig um að **eins margar kúlur og þarf** hafi verið settar upp.

14. Settu glerið aftur yfir leikborðið. Fullvissaðu þig um að PINBALL 2000 merkið sé í neðra horninu til vinstri og að “broskarlarnir” séu sýnilegir. Sjá mynd 9 hér fyrir neðan. Smelltu framlistanum tryggilega á sinn stað. Lokaðu og læstu mynthurðinni.




**Mynd 9**

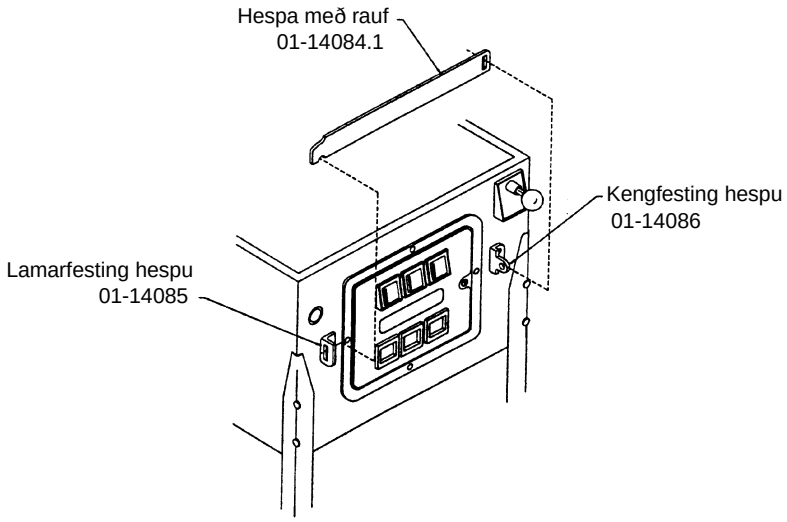
15. Settu aðtaugina í samband við skápinn. Láttu klóna snúa rétt í tenglinum og ýttu henni vel inn. Sjá mynd 10.




**Mynd 10**

16. Settu kúluspilið þar sem það á að vera. Stilltu hæðarskrúfurnar á fótunum þannig að framhalli leikborðsins sé 6-1/2 gráða eins og ráðlagt er. Kúluspilið er þá komið í FASTA stöðu.

17. Eigi að nota hengilás skaltu setja öryggisslána upp eins og sýnt er á mynd 11.




**Mynd 11**

18. Settu kúluspilið í samband í rétt jarðbundinn tengil.

**VARÚÐ**

**Eftir samsetningu og uppsetningu á notkunarstað verður að setja tækið í samband í rétt jarðbundinn tengil til að koma í veg fyrir hættu á raflosti og tryggja að kúluspilið vinni rétt. NOTAÐU EKKI millisnúru án jarðbindingar. RJÚFÐU EKKI jarðbindinguna.**

19. KVEIKT Á TÆKINU. Hafðu mynthurðina lokaða, settu tækið í samband og kveiktu á því. Tækið gerir nú ræsingarprófun í venjulegum starfshætti. Þegar henni er lokið með jákvæðum árangri, skiptir tækið yfir í aðdráttarhátt.

20. MIKILVÆGT: Fylltu út skráningarspjaldið og sendu það.

# STAÐSETNING STJÓRNTÆKJA

## Skáprofar

On/Off Switch (Á/Af rofinn) er neðan á skápnum hjá hægri framfætinum.
Start Button (Ræsihnappurinn) er þrýstihnappur vinstra megin við mynthurðina utan á skápnum. Ýttu á hnappinn til að byrja leik eða, í prófunarhætti, til að biðja um AÐSTOÐ.

## Hnappar á mynthurð

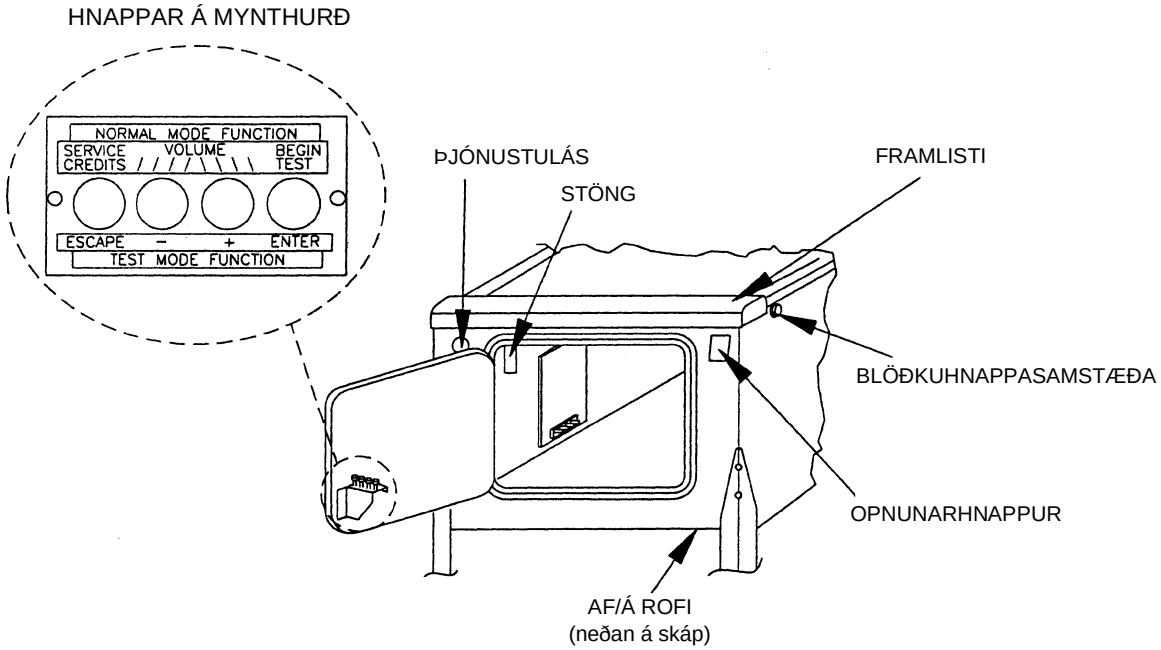
Stjórnandinn stjórnar öllum stillingum leiksins, fær bókhaldsupplýsingar og greinir vandamál með því að nota fjóra þrýstirofa sem eru innan á mynthurðinni. Hnapparnir á mynthurðinni hafa tvo starfshætti, venjulegan hátt og prófunarhátt.

**Venjulegur háttur**

Hnappurinn Service credits (þjónustustig) setur stig á leikina sem ekki koma fram á stigayfirliti leikjanna.
Hnappurinn Volume up (+) (hækka hljóð) hækkar hljóðið á leiknum. Ýttu á hnappinn og haltu honum niðri þar til hljóðið hefur þá hæð sem óskað er.
Hnappurinn Volume down (-) (lækka hljóð) lækka hljóðið á leiknum. Ýttu á hnappinn og haltu honum niðri par til hljóðið hefur pá hæð sem óskað er. Sjá Styllingavalmynd (Adjustment menu) til að lækka hljóðið að fullu.
Hnappurinn *Begin Test (byrja prófun) ræsir valmyndakerfið og breytir verkun hnappanna úr venjulegum hætti í prófunarhátt.

**Prófunarháttur**

Hnappurinn Escape (hætta við) gerir kleift að komast út úr valkosti eða fara aftur í aðdráttarhátt.
Hnappurinn Up (+) (upp) gerir kleift að skruna áfram gegnum valkosti eða val á stillingum.
Hnappurinn Down (-) (niður) gerir kleift að skruna til baka gegnum valkosti eða val á stillingum.
Hnappurinn Enter (setja inn) gerir kleift að setja inn valkost eða læsa vali á stillingu.




RÆSIHNAPPURINN (ekki sýndur á þessari teikningu) er neðan við þjónustulásinn.

*** Til að endursetja stigahámark ýtirðu á og heldur niðri hnappnum Begin Test (byrja prófun).**

# LEIKBORÐINU LYFT UPP

## VARÚÐ

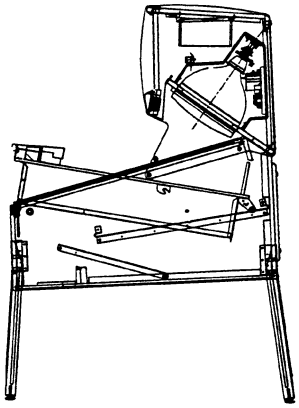
**Í þessu leiktæki eru notaðar rennibrautir til að hækka og lækka leikborðið. Fullvissaðu þig um að skíðin á leikborðinu renni eftir brautunum í skápnum þar til fæturnir falla í lykkjuna við enda brautarinnar.**

**Áður en leikborðið er hækkað:**
**Fullvissaðu þig um að engar kúlur sitji eftir í kúluhöldunum í leikborðinu (þ.e. sprettibúnaðinum). Ef leikborðið er hækkað og kúlur eru á þessum stöðum geta þær losnað og skemmt leikborðið. Notaðu "Empty Balls Test" (tæma kúlur) til að fjarlægja allar kúlur af þessum stöðum.**

**Leikborðið hækkað:**

1. Opnaðu mynthurðina. Taktu burt framlistann og glerið yfir leikborðinu. Lyftu leikborðinu á málmfestingunni undir neðri boganum. Láttu það hvíla ofan á skápnum.

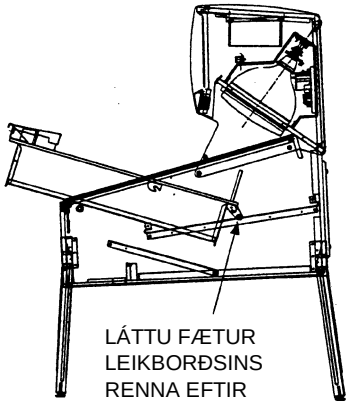
2. Lokaðu mynthurðinni. Taktu um hliðar leikborðsins og dragðu það að þér eftir rennibrautunum. Hallaðu framhlið leikborðsins upp og aftur í átt að afturkassanum.

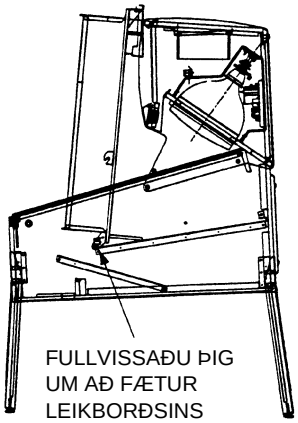


**Leikborðið lækkað:**

1. Hallaðu framenda leikborðsins niður og ýttu því til baka, frá þér, eftir rennibrautunum. Láttu það hvíla ofan á skápnum Opnaðu mynthurðina.

2. Taktu um málmfestinguna undir neðri boganum á leikborðinu og láttu það síga aftur niður í kassann. Settu glerið yfir leikborðinu og framlistann aftur á sinn stað. Lokaðu og læstu mynthurðinni.



## VENJUBUNDIÐ VIÐHALD

♦ **HREINSUN**

Regluleg hreinsun leikborðsins stuðlar að því að leiktækið vinni vel og endist lengi. Í hvert sinn sem tækið er stöðvað til tæmingar ætti að taka leikborðsglerið af, hreinsa það vandlega og strjúka af leikborðinu með hreinum, lólausum klúti. Hreinsa skal kúlurnar og athug hvort flísast hefur úr þeim eða komið í þær dældir eða holur. Skiptu um allar skemmdar kúlur til að koma í veg fyrir skemmdir á leikborðinu.

Mælt er með reglulegri, vandlegri hreinsun á leikborðinu. Forðastu þó of mikla notkun á vatni eða ætandi hreinsiefnum eða slípiefnum því hætta er á að þau skemmi yfirborð leikborðsins. Leikborðsvax (eða carnauba-gljáburð) eða bón má nota sé það gert sparlega, til að koma í veg fyrir að það safnist fyrir á yfirborði leikborðsins. Notaðu ekki hreinsiefni sem innihalda olíuefni eða plastefni því að þau geta leyst upp plastefni og máð út skreytingar.

♦ **GLERHLUTAR**

Notaðu hanska og báðar hendur þegar þú berð eða flytur glerhluti. Glerbrot geta kastast tvo metra eða lengra.

---

## LEIÐBEININGAR UM ÞJÓNUSTU OG VIÐHALD

**Aðeins þjálfaðir starfsmenn ættu að annast viðhald leiktækisins. Slökktu alltaf á leiktækinu og taktu það úr sambandi áður en þú byrjar viðgerð!**

♦ **VARÚÐ GAGNVART HÁSPENNU**

Myndlampar og spennugjafar þeirra geta geymt orku lengi eftir að slökkt hefur verið á tækinu. Þetta á sérstaklega við þegar bilun í straumrás kemur í veg fyrir eðlilega afhleðslu. Tengdu vel einangraða jarðtaug við málmkassann. Ýttu lausa enda taugarinnar undir bakskautstengihettu lampans þar til samband næst. Bíddu í tvær mínútur meðan hleðslan byggist upp aftur og afrafmagnaðu þá bakskautið öðru sinni.

♦ **GEISLUN**

Við bilun í myndskjánum getur háspennan sem þar er notuð myndað röntgengeisla. Skiptu hvorki um háspennuhluta né breyttu straumrásinni án þess verksmiðjan heimili það. Farðu eftir leiðbeiningum framleiðandans þegar þú mælir og stillir bakskautsspennu myndlampans.

♦ **RAFHLAÐA**

Settu á þig hvernig rafhlaðan snýr. Lyftu snertuarminum gætilega til að losa um rafhlöðuna. Beygðu ekki arminn. Renndu rafhlöðunni út úr höldunni. Þegar þú setur rafhlöðuna í aftur, skaltu snúa henni rétt við hölduna og renna henni undir snertuarminn. Ekki má þvinga rafhlöðuna í hölduna.

**⚠ VARÚÐ**

**Hætta er á sprengingu ef rafhlaðan er sett rangt í. Notaðu aðeins sömu tegund eða jafngilda tegund sem mælt er með af framleiðanda. Reyndu ekki að endurhlaða þessar rafhlöður. Forðastu beint skammhlaup milli póla eða frá pól til jarðar. Losaðu þig við notaðar rafhlöður samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.**

♦ **MINNI**

Í rásum lesminnisins (ROM) eru geymd fyrirmæli til tölvunnar. Minniseiningar eru mjög viðkvæmar fyrir stöðurafmagni. Farðu eftir varúðarreglum um jarðtengingu þegar þú fæst við þessa hluti.

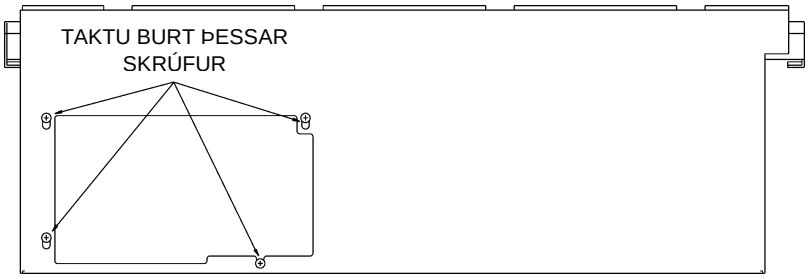
Þegar þú tekur minniseiningu úr sökklinum, skaltu setja á þig hvernig hún snýr og lyfta henni síðan upp með þar til gerðu verkfæri. Þegar þú setur minniseiningu í, skaltu snúa henni þannig að skarðið í kubbnum snúi eins og prentið á plötunni segir til um og ýta henni þétt niður í sökkulinn. Þvingaðu ekki kubbinn í sökkulinn. Beygðu ekki pinnana neðan á kubbnum.

**⚠ VARÚÐ**

**Notaðu úlnliðsólar, leiðandi mottur eða aðrar aðferðir til að fjarlægja stöðurafmagn örugglega. Haltu alltaf um sjálfan kubbinn en ekki um pinnana. Nota skal rétt verkfæri þegar kubbur er tekinn úr eða settur í til að komast hjá að pinnar bogni vegna þess að of miklu afli er beitt.**

♦ **AFLGJAFI**

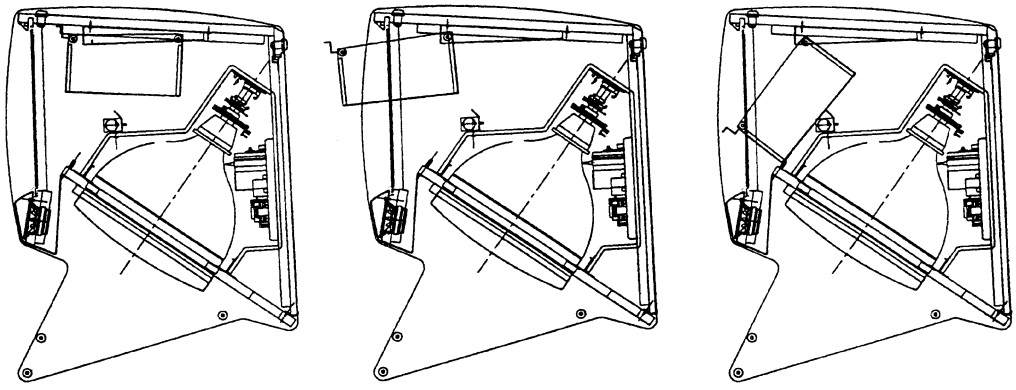
Opnaðu lásinn á afturhurðinni á afturkassanum og taktu hurðina af. Aftengdu aðtaugina og taktu burt skrúfurnar fjórar sem festa aflgjafannn í kassanum. Sjá teikningu hér fyrir neðan.




**Tölvukassinn séður aftanfrá**

Opnaðu lásinn og taktu burt afturglerið og translite-plötuna. Losaðu skrúfurnar tvær sitt hvorum megin við aflrofann. Taktu um tölvukassann framan frá og renndu honum að þér. Láttu hann hanga framan við afturkassann, sjá teikninguna hér fyrir neðan

RENNDU TÖLVUKASSANUM FRAM OG LÁTTU HANN HVÍLA Á SKJÁFESTINGUNNI.



**Afturkassinn séður frá hlið**

Opnaðu tölvukassann að ofan. Aftengdu kaplana sem liggja frá aflgjafanum, ein kló fer í tengil á aflmagnaranum og tvær klær fara í tengil á miðverksborðinu. Lyftu aflgjafanum út úr tölvukassanum.

- **GLERHLUTAR**
  Notaðu hanska og báðar hendur þegar þú berð eða flytur glerhluti. Flúrperur og myndlampar springa venjulega inn ef þeir brotna. Glerbrot geta kastast tvo metra eða lengra.

- **FLÚRLAMPI, RÆSIR EÐA FLÚRLJÓSASAMSTÆÐA**
  Taktu burt afturglerið og translite-plötuna. Taktu burt báða plastlásana fyrir perurnar. Taktu um báða enda perunnar og snúðu henni fjórðung úr hring. Togaðu peruna gætilega beint út til að losa hana úr sökklinum. Ræsinum þarf einnig að snúa fjórðung úr hring til að taka hann úr. Þvingaðu ekki peruna eða ræsinn þegar þú setur þau aftur í. Hreinsaðu peruna til að fjarlægja fingraför og ryk og settu síðan translite-plötuna og afturglerið í aftur.

  Til að taka alla ljósasamstæðuna úr skaltu taka burt lampalásana og peruna eins og áður er lýst. Aftengdu tengilinn fyrir ljósasamstæðuna frá afltauginni. Taktu burt skrúfurnar sem halda samstæðunni í skápnum og lyftu henni út.

  **Ef þú missir flúrlampa eða myndlampa, springur hann inn! Vertu varkár.**

- **VERNDUN STRAUMRÁSA**
  Til að koma í veg fyrir skemmdir á tækinu verða ný öryggi að vera af sömu gerð og þau upprunalegu. Notaðu ekki öryggi með annarri hraðakennilínu.

- **MYNDSKJÁR**
  Opaðu lásinn og taktu afturhurðina af afturkassanum. Aftengdu alla kapla frá myndskjánum. Taktu burt kragarærnar fjórar sem halda festijárnum skjásins við festiplötuna. Dragðu skjáinn GÆTILEGA út úr kassanum. Hreinsaðu framhlið skjásins áður en þú setur hann í aftur.

**VARÚÐ**

**MYNDSKJÁRINN ER MJÖG ÞUNGUR OG ÞYNGSTUR AÐ FRAMAN. Fullvissaðu þig um að vel sé stutt við hann þegar hann er tekinn úr skápnum. Við eðlilega notkun þarf ekki að einangra myndskjáinn frá netinu. En þegar hann er notaður utan skápsins eða gert er við hann á vinnuborði VERÐUR ÞÚ AÐ EINANGRA HANN FRÁ NETINU MEÐ EINANGRUNARSPENNI. NOTA VERÐUR 110 V SPENNU FYRIR SKJÁINN.**

- **SMURNING**
  Tveir helstu smurpunktar kúlulosunarbúnaðarins eru liðamótin á arminum. Annar vélbúnaður á leikborðinu er ekki ósvipaður losunarbúnaðinum og hefur sömu þörf fyrir smurningu. Meðalþykk olía (switch target grease) er fullnægjandi fyrir þennan búnað.

  Liðamótin á vinstri og hægri spyrnum (“teygjubyssum”) þurfa reglulega smurningu vegna þess hvernig hönnun þeirra er (segulknúnir armar). Til að tryggja rétta verkun þarf líka að smyrja markplöturnar á fellimörkunum. Mælt er með smurefninu MBI Instrument Grease, einnig nefnt Drop Target Switch Lubricant, sem hefur Williams hlutarnúmer El165.

♦ **ROFASNERTUR**

**Leikborðsrofar**. Til þess að leiktækið vinni rétt verða rofasnertur að vera lausar við ryk, óhreinindi, mengun og tæringu. Snertur blaðrofa eru húðaðar til að koma í veg fyrir tæringu. Snertur blaðrofa eru hreinsaðar með því að loka þeim gætilega yfir nafnspjald eða pappírssnepil og draga síðan pappírinn um 5 sm (2 þumlunga) sem ætti að gefa hreinan snertuflöt. Stilltu snertubilið á 1,6 mm (1/16 úr þumlungi).

**Blöðkuofar.** Í þessu leiktæki er notuð ný gerð af Fliptronic II rafeindarofum. Endastöðurofarnir eru VENJULEGA OPNIR. Rofinn á að lokast þegar hann er virkjaður. Alllir endastöðurofar eru gullhúðaðir blaðrofar með tölvugæðum. Þeir flytja aðeins lágan straum frá tölvunni. EKKI MÁ SVERFA þessa rofa eða slípa! EKKI MÁ NOTA wolfram-rofa fyrir háan straum í stað þessara rofa, það getur valdið slitróttri virkni.

***ATHUGAÐU:*** *Þótt endastöðurofi virki ekki, skemmist hann ekki, ólíkt eldri gerðinni. Leiktækið tilkynnir stjórnanda í prófunarskýrslu að rofinn sé vanstilltur, en tækið vinnur áfram. Nýju rafeindu blöðkurofarnir skynja og vinna með endastöðurofunum með sömu nákvæmni og eldri gerðin.*

# AÐVARANIR OG UPPLÝSINGAR

## AÐVÖRUN VEGNA FLOGAVEIKI

**Örfáir einstaklingar kunna að fá flogaveikikast eða missa meðvitund stutta stund þegar þeir horfa á vissar tegundir af blikkandi ljósum eða mynstrum sem fyrir hendi eru í daglegu umhverfi okkar. Þessir einstaklingar kunna að fá köst þegar þeir horfa á sumar tegundir sjónvarpsmynda eða spila ákveðna vídeóleiki. Fólk sem ekki hefur áður fengið köst getur samt sem áður þjáðst af ógreindri flogaveiki.**

**Ef þú eða einhver í fjölskyldu þinni hefur fengið einkenni sem benda til flogaveiki (t.d. köst eða meðvitundarleysi) skaltu hafa samband við lækni áður en þú spilar nokkurn vídeóleik.**

**Við ráðleggjum foreldrum að fylgjast með börnum sínum þegar þau spila vídeóleiki. Ef þú eða barn þitt verður vart við eftirtalin einkenni: svima, sjónbreytingar, viprur í vöðvum eða augum, ósjálfráðar hreyfingar, meðvitundarmissi, áttavillu eða krampa, þá HÆTTU LEIKNUM STRAX og hafðu samband við lækni.**

***AÐVÖRUN***
**TIL AÐ TRYGGJA ÖRYGGI OG ÁREIÐANLEIKA** er ekki mælt með því að nota jafngildisíhluti eða breyta tækinu. Notkun hluta sem ekki eru frá WILLIAMS eða breytingar á rásum leiktækisins geta haft truflandi áhrif á leikinn eða valdið meiðslum.

**JAFNGILDISÍHLUTIR EÐA BREYTINGAR Á TÆKI** geta ógilt gerðarviðurkenningu FCC/CANADA.

Þar sem **ÞETTA LEIKTÆKI ER VERNDAÐ AF LÖGUM UM HÖFUNDARRÉTTI, VÖRUMERKI OG EINKALEYFI** geta breytingar án leyfis verið ólöglegar.

**ÞESSI REGLA UM BREYTINGAR Á EINNIG VIÐ** óleyfilegar eftirlíkingar á WILLIAMS tækjum, firmamerki, hönnun, ritverkum, tækjasamstæðum og leikjum (eða einkennum leikja, sem ekki teljast almenningseign), hvort sem WILLIAMS íhlutir eru notaðir við framleiðsluna eða ekki.

***ATHUGAÐU***
Williams Electronics Games, Inc., Lane-change og Multiball eru vörumerki í eigu WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC. Allt efni þessarar handbókar © 1999 WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.

***ATHUGAÐU***
Gerðin sem þessi yfirlýsing á við er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir ESB um öryggi:

Tilskipun um samræmingu á rafsegulsviði
(89/366/EEC og breytingar 91/C162/08, 92/31/EEC, 93/68/EEC)

Staðfest samræmi við eftirtalda staðla:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN550143:1993 | EN55104:1995 | EN61000-4-2:1995 | |
| IEC801-3:1984 | (EN61000-4-3) | EN61000-4-4:1995 | EN61000-4-5:1995 |
| ENV50141:1993 | (EN61000-4-6) | EN61000-4-11:1994 | |

Lágspennutilskipun
(73/23/EEC og breytingar 88/C168/02, 92/C210/01, 93/68/EEC, 94/C199/03, 95/C214/02)

Staðfest samræmi við eftirtalda staðla:

EN60335-1:1994 IEC335-2-82 (UPKKAST)

**TRUFLANIR Á RADÍÓTÍÐNI**
STAÐSETNING KAPLA og fyrirkomulag jarðbindinga í þessu leiktæki hafa verið hannaðar til að halda geislun og útleiðni á radíótíðni innan viðunandi marka.

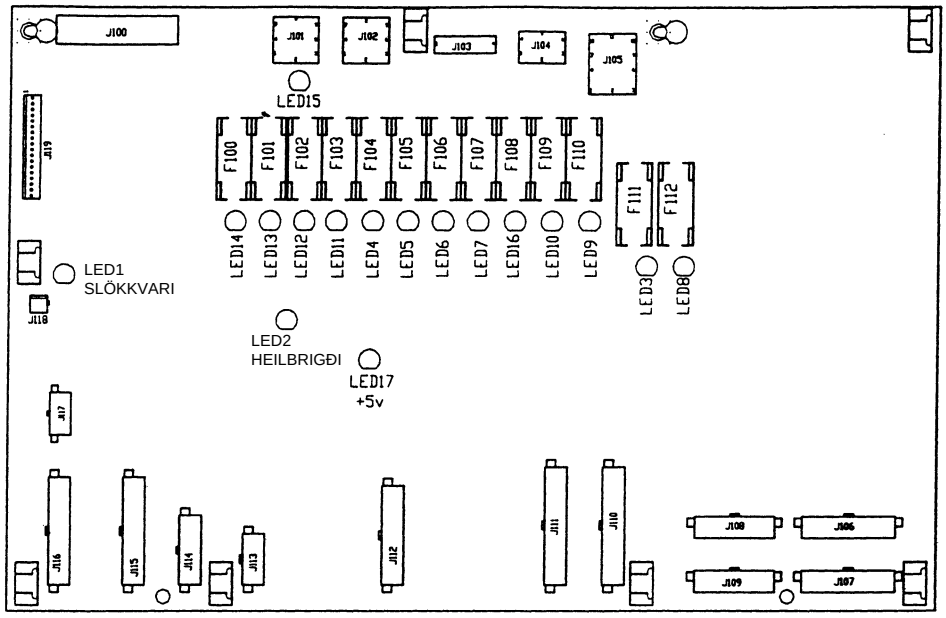
TIL AÐ ÞESSI MÖRK HALDIST skal koma köplum og jarðbindingum fyrir í upphaflegri stöðu, séu þau aftengd meðan á viðgerð stendur.

**Ef þörf er á þjónustu...**
Hringdu í umboðsmann
Williams Electronics Games, Inc.

WILLIAMS ELECTRONICS GAMES, INC.
3401 N. California Ave.
Chicago, IL 60618 USA

# LISTI YFIR LJÓSDÍÓÐUR OG ÖRYGGI

## AFLMAGNARABRETTI




**LISTI YFIR LJÓSDÍÓÐUR (LED)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LED 1** | Varðhundur | **LED 10** | + 20V glólampar |
| **LED 2** | Heilbrigði | **LED 11** | Afl á spólu 1 |
| **LED 3** | +18V lampakerfi A | **LED 12** | Afl á spólu 2 |
| **LED 4** | +50V neðri hægri blaðka | **LED 13** | Afl á spólu 3 |
| **LED 5** | +50V neðri vinstri blaðka | **LED 14** | Afl á spólu 4 |
| **LED 6** | +50V efri hægri blaðka | **LED 15** | +20V |
| **LED 7** | +50V efri vinstri blaðka | **LED 16** | +12V |
| **LED 8** | +18V lampakerfi B | **LED 17** | +5V |
| **LED 9** | +50V spólur | | |

**LISTI YFIR ÖRYGGI**

| **Staður** | **Gildi** | | **Hlutarnúmer** | **Lýsing** |
|---|---|---|---|---|
| **F100** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á spólu 4 |
| **F101** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á spólu 3 |
| **F102** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á spólu 2 |
| **F103** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á spólu 1 |
| **F104** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á neðri hægri blöðku |
| **F105** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á neðri vinstri blöðku |
| **F106** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á efri hægri blöðku |
| **F107** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | Afl á efri vinstri blöðku |
| **F108** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 12VAC óstýrð |
| **F109** | T4.0A | 250V | 5371-14530-00 | 20VAC glólampar |
| **F110** | T6.3A | 250V | 5731-14529-00 | 50VAC spólur |
| **F111** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18VAC lampakerfi A |
| **F112** | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 | 18VAC lampakerfi B |

**NETÖRYGGI**

| **Staður** | **Gildi** | | **Hlutarnúmer** |
|---|---|---|---|
| Ísland o.fl. | T4.0A | 250V | 5731-14530-00 |
| U.S.A. | T5.0A | 250V | 5731-14046-00 |